MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

BÁO CÁO TỔNG KẾT BÀI TẬP LỚN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

NHÓM 10

1 Hoàng Văn Huynh
2 Nguyễn Gia Ân
3 Vũ Văn Hùng
4 Nguyễn Văn Luận
5 Trần Thu Thủy
6 Trần Minh Quân

Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU 8

PHẦN I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI – BÀI TẬP 1 9

- Giới thiệu đề tài 9
- 1 Góc nhìn Organization 9
  - Tổ chức sử dụng hệ thống 9
  - Mục tiêu của tổ chức 9
  - Cơ cấu quản lý 9
- 2 Góc nhìn People 10
  - Các vai trò sử dụng hệ thống 10
  - Số lượng người sử dụng dự kiến 10
- 3 Góc nhìn Process 11
  - Các quy trình nghiệp vụ chính 11
  - Quy trình tổng quát 11
  - Mô tả các quy trình trọng tâm 11
- 4 Góc nhìn Data 12
  - Các đối tượng dữ liệu 12
  - Các mối quan hệ dữ liệu chính 13
- 5 Góc nhìn Technology 13
  - Hardware 13
  - Software 13
  - Database 14
  - Network 14
  - Cloud Infrastructure 14
- 6 Góc nhìn Function Application 15
  - Các nhóm chức năng nghiệp vụ 15
  - Báo cáo quản lý 15
- Kết luận 16

PHẦN II. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG – GIAI ĐOẠN 1, 2 17
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 17
1.1 Mục đích của báo cáo 17
1.2 Phạm vi và giới hạn 17
1.3 Phương pháp luận 17
CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH, LỰA CHỌN VÀ LẬP KẾ HOẠCH HỆ THỐNG 18
2.1 Xác định hệ thống 18
2.2 Lựa chọn hệ thống 18
2.3 Tính khả thi 19
2.4 Định vị hệ thống 22
2.5 Lập kế hoạch dự án 22
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN 24
3.1 Mục tiêu thu thập 24
3.2 Nội dung thông tin cần thu thập 24
3.3 Phương pháp thu thập và kế hoạch 25
3.4 Nghiên cứu tài liệu 26
3.5 Quan sát hệ thống – báo cáo kết quả quan sát (giả định) 27
3.6 Phỏng vấn 28
3.7 Phiếu điều tra học viên / phụ huynh 30
3.8 Thảo luận chuyên đề (JAD rút gọn): học phí và ưu đãi 30
3.9 Tổng hợp kết quả thu thập 30
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ SƠ ĐỒ BFD 33
4.1 Bước 1 – Khảo sát chức năng 33
4.2 Bước 2 – Mô tả hoạt động và mối quan hệ giữa các chức năng 36
4.3 Bước 3 – Sơ đồ BFD và kiểm tra nguyên tắc phân rã 37
4.4 Ma trận thực thể – chức năng 37
CHƯƠNG 5. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (DFD) 40
5.1 Ký pháp và nguyên tắc 40

5.2 Các tác nhân và kho dữ liệu 40
5.3 DFD mức ngữ cảnh 41
5.4 DFD mức 0 41
5.5 DFD mức 1 43
CHƯƠNG 6. ĐẶC TẢ XỬ LÝ VÀ TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU 48
6.1 Ngôn ngữ có cấu trúc giản lược 48
6.2 Cây quyết định 50
6.3 Bảng quyết định 51
6.4 Từ điển dữ liệu 52
TIỂU KẾT PHẦN II 60
PHẦN III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG – GIAI ĐOẠN 3 61
MỞ ĐẦU 61
3.1 Thực thể và thuộc tính 62
3.1.1 Cơ sở lý thuyết và quy ước 62
3.1.2 Bước 1 – Rà soát 20 đối tượng dữ liệu của Bài tập 1 63
3.1.3 Bước 2 – Thuộc tính ban đầu: đánh dấu R và S 65
3.1.4 Bước 3 – Bảng thực thể chi tiết 66
3.1.5 Thuộc tính thứ sinh và nguyên tắc "chốt" 78
3.1.6 Kiểm tra 79
3.1.7 Giả định khi thiết kế 83
3.1.8 Tổng hợp – Danh sách thực thể và thuộc tính (mẫu Bảng 4.5 của bài giảng) 83
3.1.9 Danh sách thuộc tính quan hệ (đầu vào cho 3.2) 84
3.1.10 Điều chỉnh so với giai đoạn phân tích 86
3.2 Quan hệ giữa các thực thể và sơ đồ ERD 87
3.2.1 Cơ sở lý thuyết (bài giảng mục 5.2.2) 87
3.2.2 Bước 2 – Bảng quan hệ giữa các thực thể 88
3.2.3 Bước 3 – Sơ đồ Quan hệ – Thực thể (ERD) 91
3.2.4 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/erd.py) 93

3.3 Chuẩn hóa dữ liệu 97
3.3.1 Cơ sở lý thuyết (bài giảng mục 5.4) 97
3.3.2 Vì sao phải chuẩn hóa – dị thường khi lưu nguyên chứng từ 98
3.3.3 Chứng từ 1 – Phiếu đăng ký (DK2026-0158) 98
3.3.4 Chứng từ 2 – Phiếu thu (PT2026-0731) 101
3.3.5 Chứng từ 3 – Bảng điểm lớp (IEK-2609) 104
3.3.6 Hai chứng từ còn lại (rút gọn) 106
3.3.7 Trộn các bảng thực thể 107
3.3.8 Đối chiếu kết quả chuẩn hóa với thiết kế 3.1–3.2 110
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 113
3.4.1 Hệ quản trị và quy ước 113
3.4.2 Chuyển ERD thành tệp dữ liệu 114
3.4.3 Ràng buộc toàn vẹn: đặt ở đâu 115
3.4.4 Mô tả từng tệp dữ liệu 116
3.4.5 Chỉ mục 117
3.4.6 View và hàm: tính thuộc tính thứ sinh 118
3.4.7 Dữ liệu mẫu 118
3.4.8 Kết quả chạy trên SQL Server 119
3.5 Thiết kế phần mềm 121
3.5.1 Bước 1 – Mục đích và yêu cầu của phần mềm 121
3.5.2 Bước 2 – Thiết kế giải thuật: phương pháp Top-down 122
3.5.3 Danh sách module 124
3.5.4 Module và dữ liệu 126
3.5.5 Ma trận phân quyền 128
3.5.6 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/module.py) 130
3.5.7 Bước 3 – Chọn ngôn ngữ lập trình và kiến trúc 131
3.5.8 Bước 4–6 – Kế hoạch (thực hiện ở GĐ4) 132
3.6 Thiết kế giao diện người – máy 133

3.6.1 Yêu cầu và chức năng của giao diện 133
3.6.2 Người sử dụng và cách tương tác 134
3.6.3 Form nhập liệu (luồng vào DFD) 135
3.6.4 Báo cáo, chứng từ đầu ra (luồng ra DFD) 137
3.6.5 Thực đơn và màn hình 138
3.6.6 Trợ giúp và thông báo lỗi 143
3.6.7 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/giao_dien.py) 145
TIỂU KẾT PHẦN III 146
PHẦN IV. CÀI ĐẶT, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ – GIAI ĐOẠN 4, 5 147
CHƯƠNG 1. CÀI ĐẶT VÀ KHAI THÁC 147
1.1 Kế hoạch cài đặt 147
1.2 Nội dung chuyển đổi 149
1.3 Phương pháp chuyển đổi 152
1.4 Kế hoạch kiểm thử 153
1.5 Hỗ trợ sử dụng và tài liệu 155
CHƯƠNG 2. BẢO TRÌ 156
2.1 Các loại bảo trì 156
2.2 Quy trình xử lý yêu cầu bảo trì 156
2.3 Quản lý cấu hình bằng Git 158
2.4 Danh sách bảo trì đã biết khi đưa vào sử dụng 159
2.5 Hướng phát triển 159
KẾT LUẬN 161
PHỤ LỤC A. BẢNG CÂN BẰNG DFD 162
Tác nhân: mức ngữ cảnh ↔ mức 0 162
Kho dữ liệu ↔ tiến trình mức 0 163
DFD-1.0 (Quản lý danh mục và hồ sơ): mức 0 ↔ mức 1 164
DFD-2.0 (Quản lý lớp học và lịch học): mức 0 ↔ mức 1 164
DFD-3.0 (Quản lý học phí): mức 0 ↔ mức 1 165

DFD-4.0 (Quản lý học tập): mức 0 ↔ mức 1 165
DFD-5.0 (Quản lý hệ thống và báo cáo): mức 0 ↔ mức 1 166
PHỤ LỤC B. MÔ TẢ CÁC TỆP DỮ LIỆU 167

LỜI GIỚI THIỆU

Báo cáo tổng hợp toàn bộ bài tập lớn môn Phát triển hệ thống thông tin quản lý của Nhóm 10, đề tài *Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ*. Đề tài đi qua đủ năm giai đoạn của vòng đời phát triển hệ thống theo bài giảng: xác định và lập kế hoạch – phân tích – thiết kế – cài đặt và khai thác – bảo trì. Bài tập 1 (phân tích đề tài theo sáu góc nhìn) là điểm xuất phát.

Phần	Giai đoạn	Nội dung chính	Sản phẩm kèm theo
I	Bài tập 1	Sáu góc nhìn: tổ chức, con người, quy trình, dữ liệu, công nghệ, chức năng	–
II	1. Xác định, lập kế hoạch 2. Phân tích	Mục tiêu, phương án, khả thi, kế hoạch; thu thập thông tin, BFD, DFD ba mức, đặc tả xử lý, từ điển dữ liệu	Sơ đồ BFD, DFD (so_do/)
III	3. Thiết kế	Thực thể, ERD, chuẩn hóa, CSDL vật lý, module và phân quyền, giao diện	CSDL SQL Server (csdl/)
IV	4. Cài đặt và khai thác 5. Bảo trì	Bản demo, kế hoạch cài đặt, chuyển đổi, kiểm thử; bảo trì, quản lý cấu hình, hướng phát triển	Bản demo (demo/TrungTamNgoaiNgu), kiểm thử (demo/KiemThu)

Mỗi phần giữ cách đánh số chương của báo cáo giai đoạn tương ứng đã nộp; tham chiếu sang phần khác ghi rõ tên phần, ví dụ *Phần II, mục 3.9.3* là danh sách quy tắc nghiệp vụ. Mã thống nhất xuyên suốt: chức năng *x.y* trên BFD = xử lý *x.y* trên DFD mức 1 = module *x.y* = mục *x.y* trên thực đơn = thư mục mã nguồn của bản demo. Toàn bộ tài liệu nguồn, sơ đồ, CSDL và mã nguồn ở https://github.com/huynhhoang124/pt-httt-ql-nhom10.

PHẦN I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI – BÀI TẬP 1

Giới thiệu đề tài

Trung tâm ngoại ngữ cần quản lý đồng thời học viên, giáo viên, khóa học, lớp học, lịch học, học phí và kết quả học tập. Khi dữ liệu được lưu bằng giấy tờ hoặc nhiều bảng tính riêng lẻ, việc tra cứu, đối chiếu và lập báo cáo mất nhiều thời gian, đồng thời dễ phát sinh sai sót. Hệ thống được đề xuất nhằm tập trung dữ liệu và hỗ trợ các bộ phận phối hợp trong một quy trình thống nhất.

Báo cáo trình bày đề tài theo sáu góc nhìn gồm Organization, People, Process, Data, Technology và Function Application. Phạm vi giả định là một trung tâm quy mô vừa, có một cơ sở, khoảng 500 học viên đang theo học và 30 giáo viên. Các con số về người dùng trong báo cáo là số liệu ước tính để phục vụ thiết kế ban đầu.

1 Góc nhìn Organization

Tổ chức sử dụng hệ thống

Hệ thống được sử dụng tại một trung tâm đào tạo ngoại ngữ. Trung tâm tổ chức các chương trình như tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh thiếu nhi, luyện thi TOEIC, IELTS và các lớp tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung. Hoạt động của trung tâm bao gồm tuyển sinh, tư vấn, kiểm tra đầu vào, tổ chức lớp, giảng dạy, thu học phí và đánh giá kết quả.

Mục tiêu của tổ chức

- Cung cấp chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và trình độ của học viên.
- Quản lý thống nhất hồ sơ học viên, giáo viên, khóa học và lớp học.
- Sắp xếp lịch học, giáo viên và phòng học chính xác, hạn chế trùng lịch.
- Theo dõi đầy đủ học phí, thanh toán, công nợ và doanh thu.
- Theo dõi chuyên cần và kết quả học tập của từng học viên.
- Giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian tra cứu.
- Cung cấp số liệu kịp thời cho ban quản lý và hỗ trợ mở rộng trung tâm.

Cơ cấu quản lý

Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm điều hành chung. Dưới giám đốc là các bộ phận trực tiếp vận hành hệ thống:

- Bộ phận đào tạo quản lý khóa học, lớp học, giáo viên và lịch học.
- Bộ phận tuyển sinh và chăm sóc học viên tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, đăng ký học, chuyển lớp và bảo lưu.
- Bộ phận tài chính kế toán quản lý học phí, phiếu thu và công nợ.
- Giáo viên xem lịch dạy, điểm danh, nhập điểm và nhận xét học viên.

- Bộ phận công nghệ thông tin quản lý tài khoản, phân quyền, sao lưu và vận hành hệ thống.

2 Góc nhìn People

Các vai trò sử dụng hệ thống

Vai trò	Nhiệm vụ trên hệ thống
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, vai trò, quyền hạn và cấu hình hệ thống.
Giám đốc	Xem bảng điều khiển, doanh thu và các báo cáo tổng hợp.
Quản lý đào tạo	Quản lý khóa học, lớp học, lịch học, giáo viên và kết quả đào tạo.
Nhân viên tuyển sinh	Tiếp nhận học viên, tư vấn khóa học và thực hiện đăng ký lớp.
Nhân viên chăm sóc học viên	Tra cứu hồ sơ và xử lý yêu cầu chuyển lớp, bảo lưu hoặc hỗ trợ.
Nhân viên kế toán	Quản lý học phí, ưu đãi, phiếu thu và công nợ.
Giáo viên	Xem lịch dạy, điểm danh, nhập điểm và nhận xét.
Học viên	Xem lịch học, học phí, chuyên cần và kết quả học tập.
Phụ huynh	Theo dõi lịch học, học phí và kết quả của học viên chưa thành niên.

Số lượng người sử dụng dự kiến

Nhóm người dùng	Số lượng dự kiến
Quản trị viên	2
Giám đốc và quản lý	3
Nhân viên đào tạo	5
Nhân viên tuyển sinh và chăm sóc học viên	8
Nhân viên kế toán	3
Giáo viên	30
Học viên	500
Phụ huynh	200
Tổng cộng	Khoảng 751

Giờ cao điểm dự kiến có từ 50 đến 100 người truy cập đồng thời; quy mô thực tế sẽ được xác định trong bước khảo sát yêu cầu.

3 Góc nhìn Process

Các quy trình nghiệp vụ chính

1. Tiếp nhận và tạo hồ sơ học viên.
2. Tư vấn khóa học và kiểm tra trình độ đầu vào.
3. Xây dựng hoặc cập nhật khóa học.
4. Mở lớp và xác định sĩ số.
5. Phân công giáo viên và phòng học.
6. Đăng ký học và xếp học viên vào lớp.
7. Tính học phí, áp dụng ưu đãi và thu học phí.
8. Xếp lịch học và xử lý đổi lịch hoặc học bù.
9. Điểm danh theo từng buổi học.
10. Nhập điểm và đánh giá kết quả học tập.
11. Xử lý chuyển lớp, bảo lưu hoặc nghỉ học.
12. Kết thúc lớp và xét hoàn thành khóa học.
13. Tổng hợp báo cáo quản lý.

Quy trình tổng quát

Tiếp nhận học viên → Tư vấn và kiểm tra trình độ → Lựa chọn khóa học → Đăng ký vào lớp → Tính và thu học phí → Xếp lịch học → Giảng dạy và điểm danh → Nhập điểm và tính kết quả → Hoàn thành khóa học

Mô tả các quy trình trọng tâm

Đăng ký học. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình độ và sĩ số lớp, sau đó xếp học viên vào lớp. Hệ thống tính học phí, áp dụng ưu đãi và lưu trạng thái đăng ký.

Thu học phí. Kế toán kiểm tra số tiền phải đóng, tiếp nhận thanh toán và lập phiếu thu. Hệ thống cập nhật số tiền đã đóng, số tiền còn nợ và lịch sử giao dịch.

Điểm danh. Giáo viên chọn lớp và buổi học, ghi nhận trạng thái có mặt, vắng có phép, vắng không phép hoặc đi muộn. Hệ thống tính tỷ lệ chuyên cần và hỗ trợ cảnh báo.

Đánh giá kết quả. Giáo viên nhập điểm thành phần. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tính điểm tổng kết theo trọng số, xếp loại và xác định học viên đạt hoặc không đạt.

4 Góc nhìn Data

Các đối tượng dữ liệu

STT	Đối tượng	Nội dung quản lý
1	Tài khoản	Tên đăng nhập, mật khẩu mã hóa, vai trò và trạng thái.
2	Học viên	Mã học viên, họ tên, ngày sinh, liên hệ và trình độ.
3	Phụ huynh	Thông tin liên hệ và quan hệ với học viên.
4	Giáo viên	Hồ sơ, chuyên môn, bằng cấp và tình trạng làm việc.
5	Nhân viên	Phòng ban, chức vụ và thông tin liên hệ.
6	Khóa học	Ngôn ngữ, trình độ, thời lượng, học phí và chuẩn đầu ra.
7	Lớp học	Khóa học, giáo viên, ngày khai giảng, sĩ số và trạng thái.
8	Đăng ký học	Học viên, lớp, ngày đăng ký và trạng thái đăng ký.
9	Phòng học	Cơ sở, sức chứa và thiết bị.
10	Lịch học	Lớp, giáo viên, ngày, giờ và phòng học.
11	Buổi học	Ngày học, nội dung và trạng thái buổi học.
12	Điểm danh	Học viên, buổi học, trạng thái và ghi chú.
13	Học phí	Mức phí, hạn thanh toán và số tiền phải đóng.
14	Ưu đãi	Loại ưu đãi, mức giảm và thời gian áp dụng.
15	Phiếu thu	Ngày thu, số tiền, phương thức và người lập.
16	Công nợ	Số tiền phải đóng, đã đóng và còn thiếu.
17	Bảng điểm	Loại điểm, trọng số và điểm số.

STT	Đối tượng	Nội dung quản lý
18	Kết quả học tập	Điểm tổng kết, xếp loại và kết quả.
19	Chứng nhận	Số chứng nhận, ngày cấp và khóa học.
20	Thông báo	Người nhận, nội dung, thời gian và trạng thái gửi.

Các mối quan hệ dữ liệu chính

- Một khóa học có thể được tổ chức thành nhiều lớp học.
- Một giáo viên có thể giảng dạy nhiều lớp học.
- Một học viên có thể đăng ký nhiều lớp, và một lớp có nhiều học viên.
- Một lớp học có nhiều buổi học; mỗi buổi có nhiều bản ghi điểm danh.
- Một đăng ký học phát sinh học phí; học phí có thể được thanh toán nhiều lần.
- Một học viên có nhiều điểm thành phần và một kết quả tổng kết trong mỗi lớp.
- Một phụ huynh có thể theo dõi một hoặc nhiều học viên.

5 Góc nhìn Technology

Công nghệ dưới đây là phương án dự kiến cho hệ thống web quy mô vừa. Nhóm có thể điều chỉnh theo năng lực triển khai và yêu cầu của giảng viên.

Hardware

Nhóm thiết bị	Cấu hình dự kiến
Máy chủ	Tối thiểu 4 vCPU, RAM 8 GB, SSD 100 GB và cơ chế sao lưu.
Thiết bị người dùng	Máy tính để bàn, laptop, điện thoại hoặc máy tính bảng.
Thiết bị hỗ trợ	Máy in biên lai, máy in văn phòng và máy quét QR nếu cần.
Thiết bị mạng	Modem, router, switch và bộ phát Wi-Fi.

Software

Thành phần	Công nghệ dự kiến
Giao diện	HTML5, CSS3, Bootstrap và JavaScript hoặc React.
Backend	ASP.NET Core Web API.

Thành phần	Công nghệ dự kiến
Ngôn ngữ	C# và JavaScript hoặc TypeScript.
Truy cập dữ liệu	Entity Framework Core.
Máy chủ web	Kestrel kết hợp IIS hoặc Nginx.
Công cụ phát triển	Visual Studio, Visual Studio Code, Git và GitHub.
Kiểm thử	Swagger OpenAPI và Postman.
Báo cáo	Xuất dữ liệu sang Excel và PDF.

Database

Hệ thống dự kiến sử dụng Microsoft SQL Server theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Các bảng sử dụng khóa chính và khóa ngoại để bảo đảm tính toàn vẹn. Những trường thường tra cứu cần được lập chỉ mục. Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ, phân quyền truy cập và có phương án phục hồi khi xảy ra sự cố.

Network

- Ứng dụng hoạt động theo kiến trúc client server và được truy cập bằng trình duyệt web.
- Giao diện trao đổi với máy chủ thông qua REST API.
- Kết nối sử dụng HTTPS và có tường lửa bảo vệ.
- Hệ thống hỗ trợ truy cập qua mạng nội bộ và Internet.
- Phiên đăng nhập tự hết hạn; tài khoản quan trọng có thể dùng xác thực hai yếu tố.

Cloud Infrastructure

- Triển khai trên Microsoft Azure, AWS hoặc một máy chủ VPS phù hợp.
- Có thể dùng Docker để đóng gói ứng dụng và đơn giản hóa việc triển khai.
- Sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý nếu triển khai trên cloud.
- Thiết lập môi trường Development, Testing và Production.
- Sử dụng GitHub Actions để hỗ trợ kiểm thử và triển khai tự động.
- Theo dõi hiệu năng, lỗi hệ thống và thực hiện sao lưu tự động.

6 Góc nhìn Function Application

Các nhóm chức năng nghiệp vụ

Nhóm chức năng	Các chức năng chính
Tài khoản và phân quyền	Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, tạo hoặc khóa tài khoản, phân quyền và ghi nhật ký.
Học viên	Quản lý hồ sơ, trình độ, phụ huynh, lịch sử đăng ký, bảo lưu và chuyển lớp.
Giáo viên	Quản lý hồ sơ, chuyên môn, lịch dạy, phân công lớp và số giờ giảng dạy.
Khóa học	Quản lý ngôn ngữ, trình độ, thời lượng, học phí, điều kiện đầu vào và chuẩn đầu ra.
Lớp học	Mở lớp, cập nhật sĩ số, phân công giáo viên, xếp học viên, hủy hoặc kết thúc lớp.
Lịch học	Quản lý phòng, tạo lịch, kiểm tra trùng lịch, đổi lịch, nghỉ học và học bù.
Điểm danh	Ghi nhận chuyên cần, tính tỷ lệ và cảnh báo học viên nghỉ quá quy định.
Học phí	Tính phí, áp dụng ưu đãi, lập phiếu thu, theo dõi thanh toán và công nợ.
Kết quả học tập	Quản lý cột điểm, nhập điểm, tính tổng kết, xếp loại và cấp chứng nhận.
Thông báo	Gửi thông báo về lịch học, học phí, chuyên cần và kết quả.
Báo cáo	Thống kê tuyển sinh, doanh thu, công nợ, chuyên cần, kết quả và tình trạng lớp.

Báo cáo quản lý

- Số lượng học viên theo tháng, khóa học và lớp học.
- Tình hình tuyển sinh và tỷ lệ lấp đầy lớp.
- Doanh thu theo thời gian và danh sách học viên còn nợ học phí.
- Tỷ lệ chuyên cần và danh sách học viên nghỉ nhiều.
- Kết quả học tập và tỷ lệ hoàn thành khóa học.
- Khối lượng giảng dạy của giáo viên.

Kết luận

Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ kết nối các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, tài chính và giảng dạy trên cùng một nền tảng. Sáu góc nhìn trong báo cáo cho thấy hệ thống cần phục vụ nhiều vai trò, quản lý dữ liệu có quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ các quy trình từ tiếp nhận học viên đến hoàn thành khóa học.

Trong phạm vi bài tập, nhóm ưu tiên các chức năng cốt lõi gồm quản lý học viên, giáo viên, khóa học, lớp học, lịch học, điểm danh, học phí, kết quả học tập và báo cáo. Các chức năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, điểm danh QR hoặc triển khai nhiều cơ sở có thể được bổ sung ở giai đoạn sau.

PHẦN II. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG – GIAI ĐOẠN 1, 2

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

1.1 Mục đích của báo cáo

Báo cáo tổng hợp kết quả hai giai đoạn đầu trong vòng đời phát triển hệ thống thông tin (xác định – phân tích – thiết kế – cài đặt – bảo trì): **giai đoạn 1 – xác định, lựa chọn và lập kế hoạch** (chương 2) và **giai đoạn 2 – phân tích hệ thống** (chương 3 đến chương 6), cho đề tài *Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ*. Kết quả của báo cáo là đầu vào trực tiếp cho giai đoạn thiết kế: các chức năng, luồng dữ liệu, kho dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ và từ điển dữ liệu được xác định ở đây sẽ được chuyển thành cơ sở dữ liệu, module chương trình, biểu mẫu và báo cáo.

1.2 Phạm vi và giới hạn

Đối tượng phân tích là một trung tâm ngoại ngữ **giả định** có một cơ sở, khoảng 500 học viên và 30 giáo viên (như Bài tập 1). Do không khảo sát một trung tâm thực tế, các chứng từ mẫu, kết quả phỏng vấn, quan sát và phiếu điều tra trong chương 3 là kịch bản giả định, được xây dựng sao cho nhất quán với nhau và với các quy tắc nghiệp vụ. Ngoài phạm vi: thanh toán trực tuyến, điểm danh bằng mã QR, quản lý nhiều cơ sở.

1.3 Phương pháp luận

Nhóm áp dụng phương pháp **tiếp cận hệ thống từ trên xuống (top-down)** và **phân tích có cấu trúc** theo bài giảng Hệ thống thông tin quản lý (PTIT). Quy trình gồm bốn bước:

1. Thu thập thông tin bằng sáu phương pháp: nghiên cứu tài liệu, quan sát, phỏng vấn, phiếu điều tra, JAD và làm mẫu (chương 3).
2. Phân tích chức năng và lập sơ đồ chức năng kinh doanh BFD theo hai nguyên tắc phân rã *thực chất* và *đầy đủ* (chương 4).
3. Lập sơ đồ luồng dữ liệu DFD theo ký pháp Gane & Sarson ở ba mức: ngữ cảnh, mức 0, mức 1, bảo đảm cân bằng giữa các mức (chương 5).
4. Đặc tả các xử lý mức cơ sở bằng ngôn ngữ có cấu trúc giản lược, cây quyết định, bảng quyết định và lập từ điển dữ liệu (chương 6).

Mã chức năng thống nhất xuyên suốt: chức năng *x.y* trên BFD chính là xử lý *x.y* trên DFD mức 1 và sẽ là module *x.y* ở giai đoạn thiết kế. Các quy tắc nghiệp vụ được đánh mã QT01–QT16 (mục 3.9.3) và được dẫn chiếu lại ở các chương sau.

CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH, LỰA CHỌN VÀ LẬP KẾ HOẠCH HỆ THỐNG

2.1 Xác định hệ thống

2.1.1 Bối cảnh và vấn đề

Trung tâm có một cơ sở, khoảng 500 học viên đang học và 30 giáo viên; mỗi kỳ khai giảng 25–30 lớp. Dữ liệu đang nằm rải rác trên giấy, Excel và Zalo, gây ra 8 vấn đề V1–V8 (mục 3.9.1). Ba vấn đề nặng nhất:

– tính sai ưu đãi và khó theo dõi công nợ → thất thu học phí (V4, V5);
– không biết lớp còn chỗ, trùng phòng và trùng giáo viên khi xếp lịch (V2, V3);
– báo cáo tháng phải gom Excel bằng tay, chậm và không tin cậy (V8).

2.1.2 Người đề xuất và mức độ ưu tiên

Dự án do **Giám đốc** đề xuất. Theo bài giảng, dự án do lãnh đạo cấp cao đề xuất thường gắn với mục tiêu chiến lược và liên quan nhiều bộ phận. Ở đây dự án liên quan đủ 4 bộ phận (đào tạo, tuyển sinh – CSHV, kế toán, CNTT) và gắn với chính sách năm tới của trung tâm: giữ chân học viên cũ, mở thêm lớp thiếu nhi.

2.1.3 Mục tiêu của hệ thống

#	Mục tiêu	Chỉ tiêu đo được (sau 6 tháng vận hành)
MT1	Tập trung dữ liệu học viên, lớp, học phí, học tập vào một CSDL	100% học viên đang học có hồ sơ duy nhất, không trùng
MT2	Rút ngắn thời gian ghi danh	Từ 10–15 phút xuống ≤ 5 phút một phiếu
MT3	Tính học phí, ưu đãi và công nợ chính xác	Không còn phiếu áp sai ưu đãi; công nợ xem được ngay
MT4	Không trùng lịch	0 lần trùng phòng hoặc trùng giáo viên trong một kỳ (hiện 2–3 lần)
MT5	Thông tin kịp thời cho học viên, phụ huynh	Phụ huynh nhận thông báo vắng học trong ngày
MT6	Báo cáo quản lý tự động	Báo cáo tháng có trong ngày đầu tháng sau, không phải gom tay

2.2 Lựa chọn hệ thống

2.2.1 Phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi (giai đoạn sau)
20 chức năng của BFD: hồ sơ, danh mục, lớp, lịch, đăng ký, chuyển lớp/bảo lưu, học phí, phiếu thu, công nợ, điểm danh, điểm, tổng kết, chứng nhận, tài khoản, thông báo, báo cáo	Thanh toán trực tuyến, điểm danh bằng mã QR, quản lý nhiều cơ sở, ứng dụng di động riêng, gửi SMS/Zalo tự động, xuất hóa đơn điện tử, tính lương giáo viên

2.2.2 Các phương án

Phương án	Mô tả
A. Cải tiến cách làm hiện tại	Chuẩn hóa các file Excel/Google Sheets dùng chung, thêm công thức tính học phí
B. Mua phần mềm có sẵn	Thuê phần mềm quản lý trung tâm đào tạo dạng dịch vụ đám mây (SaaS), trả phí theo tháng
C. Tự xây dựng	Xây hệ thống web riêng theo phương án công nghệ ở Bài tập 1 (ASP.NET Core, SQL Server)

2.2.3 Đánh giá và lựa chọn

Bài giảng (mục thiết kế phần mềm) nêu: chỉ nên mua phần mềm có sẵn khi nó đáp ứng khoảng **80%** yêu cầu, và đánh giá theo các tiêu chí chức năng, linh hoạt, dễ dùng, CSDL, công sức triển khai, bảo trì, tài liệu, nhà cung cấp, chi phí. Thang điểm 1 (kém) – 5 (tốt):

Tiêu chí	Trọng số	A	B	C
Đáp ứng chức năng (20 chức năng, 16 quy tắc QT01–QT16)	30%	2	3	5
Linh hoạt khi quy tắc thay đổi	15%	3	2	5
Dễ dùng	10%	3	4	4
Toàn vẹn và bảo mật dữ liệu	15%	1	4	4
Công sức và thời gian triển khai	10%	5	4	2
Chi phí ban đầu	10%	5	4	2
Chi phí vận hành lâu dài, phụ thuộc nhà cung cấp	10%	4	2	4
Điểm có trọng số		**2,90**	**3,20**	**4,05**

Ước tính phương án B đáp ứng khoảng 65–70% yêu cầu: các sản phẩm phổ biến có sẵn ghi danh, thu phí, điểm danh, nhưng không có đúng các quy tắc ưu đãi cộng dồn có trần, chuyển lớp/bảo lưu, xét đạt theo chuyên cần (QT01–QT04, QT08–QT10, QT15). Mức này dưới ngưỡng 80% nên **chọn phương án C – tự xây dựng**. Phương án B vẫn là phương án dự phòng nếu dự án C chậm tiến độ quá nhiều.

2.3 Tính khả thi

2.3.1 Khả thi kinh tế

Chi phí hữu hình (ước tính):

Khoản	Một lần (triệu đồng)	Hằng năm (triệu đồng)

Khoản	Một lần (triệu đồng)	Hằng năm (triệu đồng)
Phát triển phần mềm (tương đương thuê 2 lập trình viên × 3 tháng)	180	–
Chuyển đổi dữ liệu từ Excel sang CSDL	10	–
Huấn luyện người sử dụng (3 mức: nhận thức máy tính, nhận thức hệ thống, kỹ xảo)	10	–
Máy chủ đám mây (4 vCPU, 8 GB RAM, như BT1)	–	12
Tên miền, chứng chỉ SSL, dịch vụ email	–	3
Bảo trì, hỗ trợ (khoảng 15% chi phí phát triển)	–	27
Cộng	**200**	**42**

Phần cứng người dùng (12 máy tính, máy in, wifi) đã có sẵn, không tính thêm. SQL Server bản Express và ASP.NET Core miễn phí.

Chi phí vô hình: năng suất giảm trong khoảng 1 tháng chuyển đổi (nhân viên vừa học vừa làm); rủi ro sai dữ liệu khi nhập lại từ Excel; thời gian của các trưởng bộ phận cho phỏng vấn, JAD và nghiệm thu.

Lợi ích đo đếm được (ước tính):

Lợi ích	Cách tính	Triệu đồng/năm
Giảm thất thu học phí	Doanh thu khoảng 9.600 (500 HV × 4,8 triệu × 4 kỳ) × 0,5% thất thu do áp sai ưu đãi, quên nhắc nợ	48
Tiết kiệm công sức văn phòng	Khoảng 2 nhân viên × 25% thời gian ghi danh, đối chiếu, gom báo cáo × 8 triệu/tháng × 12	48
Cộng		**96**

Lợi ích không đo đếm được: phụ huynh được thông báo kịp thời nên hài lòng hơn; hình ảnh chuyên nghiệp; giám đốc ra quyết định dựa trên số liệu đúng hạn (đặc trưng MIS); dữ liệu tập trung làm nền cho các tính năng sau (thanh toán trực tuyến, CRM).

Đánh giá: lợi ích ròng = 96 − 42 = 54 triệu/năm, thời gian hoàn vốn khoảng 200 / 54 ≈ **3,7 năm**. Nếu tính thêm việc tăng tỷ lệ học viên học tiếp chỉ 1% doanh thu (≈ 96 triệu/năm, nhờ chăm sóc tốt hơn) thì thời gian hoàn vốn còn khoảng **1,3 năm**. Dự án **khả thi về kinh tế**, nhất là khi tính lợi ích giữ chân học viên – cũng chính là mục tiêu chiến lược của trung tâm.

2.3.2 Khả thi kỹ thuật

- Công nghệ đã chọn ở BT1 (ASP.NET Core Web API, SQL Server, HTML/Bootstrap hoặc React) là công nghệ phổ biến, có nhiều tài liệu; nhóm đã học C# và SQL.

- Quy mô nhỏ: khoảng 750 người dùng, 50–100 người truy cập đồng thời giờ cao điểm, khoảng 20 bảng dữ liệu; một máy chủ 4 vCPU/8 GB là đủ.
- Hạ tầng hiện có (máy tính, mạng) dùng được ngay; giáo viên và phụ huynh dùng trình duyệt trên điện thoại, không cần cài ứng dụng.
- Điểm khó về kỹ thuật: kiểm tra trùng lịch (QT07) và tính học phí nhiều đợt, nhiều ưu đãi. Cả hai đã được đặc tả rõ bằng ngôn ngữ cấu trúc và bảng quyết định ở giai đoạn phân tích.
- Gửi SMS/Zalo cần tích hợp dịch vụ bên ngoài nên bản đầu chỉ dùng thông báo trong hệ thống và email.

→ **Khả thi về kỹ thuật.**

2.3.3 Khả thi tác nghiệp

- Người dùng muốn có hệ thống: theo phiếu điều tra giả định, 85% muốn tra cứu học phí trực tuyến và 93% phụ huynh muốn nhận thông báo khi con vắng học; giáo viên muốn điểm danh bằng điện thoại.
- Có thể gặp phản kháng từ kế toán (đã quen Excel) và nhân viên lớn tuổi. Biện pháp: hệ thống xuất được Excel; huấn luyện theo 3 mức; chuyển đổi **theo giai đoạn** (danh mục → lớp/lịch → học phí → học tập) để từng bộ phận làm quen dần.
- Quy trình nghiệp vụ hầu như giữ nguyên; chỉ thêm 2 quy định đã thống nhất trong buổi phỏng vấn nhóm (đăng ký có hiệu lực sau khi đóng đợt 1; nhắc nợ quá hạn qua thông báo).

→ **Khả thi về tác nghiệp**, với điều kiện có huấn luyện và chuyển đổi dần.

2.3.4 Khả thi pháp lý

- **Dữ liệu cá nhân, nhất là của trẻ vị thành niên:** hệ thống lưu họ tên, ngày sinh, liên hệ, kết quả học tập của học viên dưới 18 tuổi. Phải tuân thủ quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023/NĐ-CP và các văn bản thay thế, bổ sung). Biện pháp:
  - phiếu đăng ký có mục phụ huynh đồng ý cho xử lý dữ liệu của con;
  - phân quyền theo vai trò, phụ huynh chỉ xem được thông tin của con mình;
  - mật khẩu được mã hóa, kết nối HTTPS, có nhật ký truy cập;
  - học viên nghỉ quá thời hạn lưu trữ thì xóa hoặc ẩn danh dữ liệu.
- **Chứng từ thu tiền:** phiếu thu là chứng từ nội bộ, phải có đủ nội dung của chứng từ kế toán (số, ngày, người nộp, số tiền bằng số và bằng chữ, người thu). Việc xuất hóa đơn điện tử theo quy định thuế nằm ngoài phạm vi và tiếp tục làm trên phần mềm hóa đơn hiện có của kế toán.
- **Bản quyền phần mềm:** dùng công cụ miễn phí hoặc mã nguồn mở (ASP.NET Core, SQL Server Express, Bootstrap); mã nguồn hệ thống thuộc về trung tâm.

→ **Khả thi về pháp lý** nếu thực hiện đủ các biện pháp trên; chúng được đưa vào yêu cầu phi chức năng và thiết kế phân quyền ở giai đoạn thiết kế.

2.3.5 Khả thi chính trị (về mặt tổ chức)

– Giám đốc là người đề xuất và bảo trợ dự án; các trưởng bộ phận đã tham gia phỏng vấn nhóm và buổi JAD về học phí.

– Hệ thống làm thay đổi quyền nắm thông tin: số liệu học phí không còn chỉ nằm ở kế toán, lịch lớp không còn chỉ nằm ở phòng đào tạo. Cần phân quyền rõ ràng (ai được xem, ai được sửa) và để giám đốc chốt các quy tắc nghiệp vụ, tránh tranh chấp giữa các bộ phận.

→ **Khả thi**, với điều kiện giám đốc tiếp tục bảo trợ dự án.

2.3.6 Kết luận khả thi

Khía cạnh	Kết luận	Điều kiện
Kinh tế	Khả thi	Hoàn vốn 1,3–3,7 năm
Kỹ thuật	Khả thi	Bản đầu không tích hợp SMS/Zalo
Tác nghiệp	Khả thi	Huấn luyện 3 mức, chuyển đổi theo giai đoạn
Pháp lý	Khả thi	Có đồng ý của phụ huynh, phân quyền, mã hóa, HTTPS
Chính trị	Khả thi	Giám đốc bảo trợ, phân quyền rõ

2.4 Định vị hệ thống

Theo cách phân loại trong bài giảng: hệ thống chủ yếu là **TPS** (ghi danh, thu học phí, điểm danh, nhập điểm – xử lý trực tuyến, cập nhật CSDL ngay) kết hợp **MIS** (báo cáo định kỳ và đột xuất về tuyển sinh, doanh thu, công nợ, chuyên cần, kết quả, có so sánh với kỳ trước). Hệ thống phục vụ cấp **tác nghiệp** (nhân viên, giáo viên) và cấp **chiến thuật** (giám đốc, quản lý đào tạo). Chức năng gửi thông báo và chăm sóc học viên, phụ huynh là yếu tố **CRM**.

2.5 Lập kế hoạch dự án

2.5.1 Lịch thực hiện

Tính theo tuần của học kỳ, tuần 1 bắt đầu 07/09/2026. Mốc nộp bài sẽ điều chỉnh theo lịch của giảng viên. ■ = thời gian thực hiện, ✓ = đã xong.

Công việc	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
Bài tập 1 – 6 góc nhìn	✓														
GĐ1 Xác định, lập kế hoạch				✓											
GĐ2 Phân tích (2.1–2.5)		✓	✓	✓											
3.1–3.2 Thực thể, ERD					■	■									
3.3 Chuẩn hóa						■									
3.4 CSDL vật lý (SQL Server)							■								

Công việc	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
3.5 Module, phân quyền							■	■							
3.6 Giao diện, form, report								■	■						
Báo cáo thiết kế									■						
GĐ4 Demo, cài đặt, kiểm thử										■	■	■	■		
GĐ5 Bảo trì														■	
Báo cáo tổng, thuyết trình														■	■

2.5.2 Nguồn lực và phân công

Thành viên	Vai trò trong dự án	Phần việc chính
Hoàng Văn Huynh	Trưởng nhóm, phân tích viên chính	Điều phối, sơ đồ, ERD, duyệt PR, báo cáo tổng
Nguyễn Gia Ân	Phân tích viên	Thu thập thông tin, DFD-1.0, DFD-2.0
Vũ Văn Hùng	Phân tích viên, thiết kế CSDL	DFD-3.0, bảng quyết định học phí, CSDL vật lý
Nguyễn Văn Luận	Thiết kế dữ liệu	DFD-4.0, DFD-5.0, chuẩn hóa
Trần Thu Thủy	Thiết kế giao diện, tài liệu	Mô tả chức năng, từ điển dữ liệu, form/report
Trần Minh Quân	Lập trình viên	Module, phân quyền, demo, cài đặt/bảo trì

Công cụ: GitHub (mỗi người một nhánh, mở PR vào `main`), Python để sinh sơ đồ và báo cáo, Visual Studio / VS Code, SQL Server.

2.5.3 Rủi ro và biện pháp

Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Biện pháp
Thiếu thời gian làm demo	Trung bình	Cao	Demo chỉ gồm các chức năng cốt lõi (đăng ký, phiếu thu, điểm danh, nhập điểm, 2–3 báo cáo); nếu cần thì chỉ làm CSDL + truy vấn
Các phần làm riêng không khớp nhau (DFD, ERD, CSDL)	Trung bình	Cao	Dùng chung mã chức năng, mã quy tắc; script tự kiểm tra cân bằng DFD; đối chiếu DFD ↔ ERD ↔ CSDL sau mỗi giai đoạn
Yêu cầu của giảng viên thay đổi	Trung bình	Trung bình	Báo cáo được dựng tự động từ tài liệu nguồn nên sửa nhanh
Thành viên không tham gia đều	Thấp	Trung bình	Phân công rõ ràng, theo dõi qua PR trên GitHub
Dữ liệu giả định không thực tế	Thấp	Thấp	Ghi rõ "giả định"; có thể thay bằng số liệu khảo sát thật mà không đổi cấu trúc

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN

3.1 Mục tiêu thu thập

Mục tiêu đặt ra cụ thể để biết khi nào thu thập đủ:

#	Mục tiêu	Dùng cho bước
M1	Xác định đủ các nghiệp vụ, người thực hiện, đầu vào và đầu ra của từng nghiệp vụ	Phân tích chức năng (BFD), DFD
M2	Thu đủ các chứng từ đang dùng (phiếu đăng ký, phiếu thu, sổ điểm danh, bảng điểm, chứng nhận) cùng các trường dữ liệu trên đó	Từ điển dữ liệu; chuẩn hóa ở giai đoạn thiết kế
M3	Ghi lại các quy tắc nghiệp vụ: học phí, ưu đãi, sĩ số, chuyển lớp, bảo lưu, chuyên cần, xếp loại	Bảng/cây quyết định
M4	Xác định các báo cáo mà ban giám đốc và các bộ phận cần, kèm tần suất	Tiến trình 3.4, 5.3, 5.4; thiết kế báo cáo
M5	Xác định khó khăn của cách làm hiện tại và yêu cầu đối với hệ thống mới	Phạm vi, khả thi (giai đoạn 1); yêu cầu phi chức năng

3.2 Nội dung thông tin cần thu thập

Phân theo hai nhóm như bài giảng.

3.2.1 Môi trường của hệ thống hiện tại

Nhóm	Thông tin cần thu	Kết quả (giả định)
Môi trường ngành	Mức độ cạnh tranh, xu hướng	Nhiều trung tâm ngoại ngữ cạnh tranh trong cùng khu vực; học viên và phụ huynh muốn theo dõi lịch học, học phí và kết quả qua điện thoại; chương trình luyện thi IELTS/TOEIC tăng mạnh.
Môi trường tổ chức	Lịch sử, mô hình tổ chức, quan hệ giữa các bộ phận, khối lượng công việc, khách hàng, chính sách	Trung tâm hoạt động 5 năm, có 1 cơ sở. Giám đốc quản lý 4 bộ phận: Đào tạo, Tuyển sinh – Chăm sóc học viên, Kế toán, CNTT. Mỗi kỳ khai giảng khoảng 25–30 lớp, mỗi lớp 8–20 học viên. Chính sách năm tới: mở thêm lớp thiếu nhi, giữ chân học viên cũ.
Môi trường vật lý	Quy trình xử lý số liệu, độ tin cậy	Hồ sơ giấy lưu trong tủ, lịch lớp ghi trên bảng trắng và Excel, học phí ghi vào sổ thu kèm Excel. Số liệu giữa các bộ phận thường lệch nhau.
Môi trường kỹ thuật	Phần cứng, phần mềm, CSDL, nhân sự tin học	Khoảng 12 máy tính văn phòng, 1 máy in hóa đơn, wifi. Phần mềm: Microsoft Excel, Google Sheets, Zalo. Chưa có CSDL tập trung. Có 1 nhân viên CNTT kiêm nhiệm.

3.2.2 Các thành phần của hệ thống thông tin hiện tại

Thành phần	Hiện trạng (giả định)
Hoạt động	Tư vấn và kiểm tra đầu vào, ghi danh, mở lớp, xếp lịch, thu học phí, điểm danh, nhập điểm, cấp chứng nhận, báo cáo cuối tháng.
Thông tin vào	Phiếu đăng ký học, bài kiểm tra đầu vào, tiền học phí, đơn chuyển lớp/bảo lưu, sổ điểm danh, điểm do giáo viên gửi.
Thông tin ra	Phiếu thu, lịch học, danh sách lớp, bảng điểm, chứng nhận, báo cáo doanh thu và tuyển sinh hằng tháng.
Cơ sở dữ liệu	Các file Excel riêng của từng bộ phận: danh sách học viên, lớp, sổ thu, bảng điểm. Không có khóa liên kết chung, một học viên có thể bị nhập 2 lần.
Xử lý và trao đổi	Giấy tờ chuyển tay giữa các bộ phận, nhắn qua Zalo, cuối tháng gom Excel bằng tay để lập báo cáo.

3.3 Phương pháp thu thập và kế hoạch

3.3.1 So sánh 6 phương pháp (theo bài giảng)

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Nhóm áp dụng
Nghiên cứu tài liệu	Cho cái nhìn tổng thể về tổ chức và quy trình; thu được chứng từ thật	Tài liệu có thể cũ, không phản ánh cách làm thực tế	**Có** – làm đầu tiên (mục 3.4)
Quan sát	Biết công việc thực tế và cường độ làm việc	Người bị quan sát thay đổi thói quen; tốn thời gian	**Có** – 3 điểm quan sát (mục 3.5)
Phỏng vấn cá nhân / nhóm	Hỏi thêm được ngay; biết thái độ và trách nhiệm của người trả lời. Phỏng vấn nhóm ít tốn thời gian hơn	Các ý kiến có thể mâu thuẫn; tốn thời gian. Trong phỏng vấn nhóm, cấp dưới ngại nói trái ý cấp trên	**Có** – 5 cá nhân + 1 buổi nhóm (mục 3.6)
Phiếu điều tra	Rẻ, khách quan khi có nhiều phiếu, dễ thống kê	Không hỏi thêm được; tỷ lệ thu hồi phiếu thấp	**Có** – phát cho học viên và phụ huynh (mục 3.7)
JAD (thảo luận chuyên đề)	Thảo luận có kiểm soát, ra được giải pháp tốt nhất	Tốn kém, nhiều người tham dự	**Có, rút gọn** – 1 buổi về học phí và ưu đãi (mục 3.8)
Làm mẫu (prototyping)	Người dùng hiểu hệ thống, góp ý sửa ngay	Khó thống nhất yêu cầu của nhiều người dùng	**Có** – ở giai đoạn thiết kế biểu mẫu

3.3.2 Kế hoạch thực hiện

Bước	Phương pháp	Đối tượng / tài liệu	Phụ trách	Sản phẩm
1	Nghiên cứu tài liệu	Quy chế đào tạo, biểu phí, 5 chứng từ	Nguyễn Gia Ân	Báo cáo kết quả nghiên cứu tài liệu (mục 3.4)

Bước	Phương pháp	Đối tượng / tài liệu	Phụ trách	Sản phẩm
2	Quan sát	Quầy tuyển sinh, quầy kế toán, một buổi học	Nguyễn Gia Ân, Trần Thu Thủy	Báo cáo kết quả quan sát (mục 3.5)
3	Phỏng vấn cá nhân	Giám đốc, QL đào tạo, NV tuyển sinh, Kế toán, Giáo viên	Cả nhóm, mỗi người 1 buổi	Biên bản phỏng vấn (mục 3.6)
4	Phỏng vấn nhóm	Trưởng 3 bộ phận	Hoàng Văn Huynh	Thống nhất quy trình liên bộ phận
5	Phiếu điều tra	60 học viên và phụ huynh	Trần Minh Quân	Tổng hợp phiếu (mục 3.7)
6	JAD	Giám đốc, Kế toán, NV tuyển sinh, nhóm phân tích	Hoàng Văn Huynh chủ trì	Quy tắc học phí và ưu đãi (mục 3.8)
7	Tổng hợp	–	Hoàng Văn Huynh	Mục 3.9: vấn đề, yêu cầu, quy tắc nghiệp vụ

3.4 Nghiên cứu tài liệu

3.4.1 Báo cáo kết quả nghiên cứu tài liệu hệ thống (theo mẫu Hình 3.11 của bài giảng)

Đề án: Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ – Nhóm 10

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU HỆ THỐNG

Người thực hiện: Nguyễn Gia Ân

Chủ đề nghiên cứu: Quy trình ghi danh, thu học phí, tổ chức lớp và đánh giá học viên

Thời gian: tuần 1 của giai đoạn phân tích **Địa điểm:** văn phòng trung tâm (giả định)

Mục tiêu nghiên cứu: M1, M2, M3 (mục 3.1)

Nội dung nghiên cứu:

– *Hoạt động của hệ thống:* tư vấn và kiểm tra đầu vào → ghi danh → mở lớp khi đủ sĩ số → xếp lịch, phân công giáo viên và phòng → thu học phí (1 hoặc 2 đợt) → học, điểm danh → nhập điểm giữa kỳ và cuối kỳ → tổng kết, cấp chứng nhận. Có các nghiệp vụ phát sinh: chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học.

– *Thông tin vào:* phiếu đăng ký học (3.4.2.1), bài kiểm tra đầu vào, đơn chuyển lớp/bảo lưu, tiền học phí, sổ điểm danh (3.4.2.3), điểm thành phần.

– *Thông tin ra:* phiếu thu (3.4.2.2), lịch học, danh sách lớp, bảng điểm lớp (3.4.2.4), giấy chứng nhận (3.4.2.5), báo cáo tháng.

– *Quá trình xử lý thông tin:* phần lớn làm tay. Học phí và ưu đãi tính bằng máy tính bỏ túi theo biểu phí. Kiểm tra trùng lịch bằng cách nhìn bảng lịch. Điểm tổng kết do giáo viên tự tính trên Excel.

– *Cơ sở dữ liệu:* sổ ghi danh, sổ thu, các file Excel riêng của từng bộ phận.

Tóm tắt chung: quy trình đủ và rõ ràng, nhưng dữ liệu bị phân tán và nhập lặp lại ở nhiều nơi.

Đánh giá tổng quát: cần một CSDL dùng chung, tự động tính học phí, ưu đãi, chuyên cần và điểm tổng kết, đồng thời tự lập báo cáo.

Ngày ... tháng ... năm 2026

3.4.2 Chứng từ mẫu thu được

Đây là nguồn dữ liệu cho từ điển dữ liệu và cho bước chuẩn hóa ở giai đoạn thiết kế. Các trường được giữ nguyên như trên giấy, chưa chuẩn hóa.

3.4.2.1 Phiếu đăng ký học (luồng "Phiếu đăng ký" vào tiến trình 2.0)

```
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ...                        Số phiếu: DK2026-0158
                    PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC          Ngày: 05/09/2026
Học viên: Mã HV: HV0412   Họ tên: Nguyễn Minh Anh   Ngày sinh: 14/03/2012   Giới tính: Nữ
          Điện thoại: 0912 345 678   Email: minhanh@gmail.com   Địa chỉ: 12 Trần Phú, Hà Đông
Phụ huynh: Họ tên: Nguyễn Văn Bình   Quan hệ: Bố   Điện thoại: 0983 111 222
Kết quả kiểm tra đầu vào: Trình độ A2 (ngày 02/09/2026)
Lớp đăng ký:
 STT | Mã lớp   | Khóa học              | Lịch học            | Khai giảng | Học phí
  1  | IEK-2609 | IELTS Kids Foundation | T3-T5 18:00-19:30   | 15/09/2026 | 4.800.000
  2  | GT-2604  | Giao tiếp cơ bản      | T7 08:00-10:00      | 19/09/2026 | 2.400.000
Ưu đãi áp dụng: UD-HVCU (học viên cũ, giảm 10%)
Tổng học phí: 7.200.000   Giảm: 720.000   Phải nộp: 6.480.000
Nhân viên tiếp nhận: Trần Thị Hoa          Chữ ký học viên/phụ huynh
```

3.4.2.2 Phiếu thu học phí (luồng "Phiếu thu" ra từ tiến trình 3.0)

```
                    PHIẾU THU                   Số: PT2026-0731   Ngày: 06/09/2026
Họ tên người nộp: Nguyễn Văn Bình (phụ huynh)
Học viên: HV0412 – Nguyễn Minh Anh      Theo phiếu đăng ký: DK2026-0158
 STT | Mã lớp   | Khóa học              | Học phí   | Giảm    | Phải nộp  | Nộp lần này
  1  | IEK-2609 | IELTS Kids Foundation | 4.800.000 | 480.000 | 4.320.000 | 4.320.000
  2  | GT-2604  | Giao tiếp cơ bản      | 2.400.000 | 240.000 | 2.160.000 | 1.080.000
Tổng nộp lần này: 5.400.000   (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng)
Đợt: 1   Còn nợ sau phiếu này: 1.080.000   Hạn đợt 2: 17/10/2026
Hình thức: Chuyển khoản        Người thu: Lê Thu Trang (kế toán)
```

3.4.2.3 Sổ điểm danh (luồng "Điểm danh" vào tiến trình 4.0)

```
SỔ ĐIỂM DANH   Lớp: IEK-2609 – IELTS Kids Foundation   GV: Phạm Quốc Huy   Phòng: P203
Ký hiệu: x = có mặt, M = đi muộn, P = vắng có phép, K = vắng không phép
 Mã HV  | Họ tên          | B1 15/09 | B2 17/09 | B3 22/09 | B4 24/09 | ... | Ghi chú
 HV0412 | Nguyễn Minh Anh |    x     |    M     |    x     |    P     |
 HV0398 | Trần Gia Bảo    |    x     |    K     |    K     |    x     |     | Nhắc phụ huynh
```

3.4.2.4 Bảng điểm lớp (luồng "Điểm số" vào tiến trình 4.0, "Kết quả học tập" ra)

```
BẢNG ĐIỂM   Lớp: IEK-2609   Khóa: IELTS Kids Foundation (trình độ A2 → B1)   GV: Phạm Quốc Huy
Trọng số: Chuyên cần 10% – Giữa kỳ 30% – Cuối kỳ 60%
 Mã HV  | Họ tên          | Chuyên cần | Giữa kỳ | Cuối kỳ | Tổng kết | Xếp loại | Kết quả
 HV0412 | Nguyễn Minh Anh |    9.0     |   7.5   |   8.0   |   8.0    |   Khá    |  Đạt
 HV0398 | Trần Gia Bảo    |    6.0     |   5.0   |   4.0   |   4.5    |    –     | Không đạt
Nhận xét của GV: ...
```

3.4.2.5 Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học (luồng "Chứng nhận" ra từ tiến trình 4.0)

```
Số: CN2026-0089
Chứng nhận học viên: Nguyễn Minh Anh   Ngày sinh: 14/03/2012
Đã hoàn thành khóa học: IELTS Kids Foundation (lớp IEK-2609), từ 15/09/2026 đến 15/12/2026
Kết quả: Khá (8.0)      Ngày cấp: 20/12/2026      Giám đốc trung tâm
```

3.5 Quan sát hệ thống – báo cáo kết quả quan sát (giả định)

Điểm quan sát	Thời gian	Điều quan sát được	Hệ quả cho thiết kế

Điểm quan sát	Thời gian	Điều quan sát được	Hệ quả cho thiết kế
Quầy tuyển sinh	17:00–19:00, ngày khai giảng	Ghi một phiếu đăng ký mất 10–15 phút. Phải gọi sang phòng đào tạo để hỏi lớp còn chỗ không. Hai lần tra nhầm lớp đã đủ sĩ số.	Hiển thị sĩ số và số chỗ trống theo thời gian thực (2.2); tự điền thông tin của học viên cũ (1.1).
Quầy kế toán	Đầu tháng	Tính ưu đãi bằng tay, có 1 phiếu áp sai mức giảm. Phải tra sổ để biết học viên còn nợ bao nhiêu.	Tính học phí và ưu đãi tự động (3.1); xem công nợ ngay khi lập phiếu thu (3.2, 3.3).
Một buổi học	18:00–19:30	Giáo viên điểm danh trên giấy, cuối tuần mới gửi lại văn phòng. Phụ huynh không biết con vắng học.	Giáo viên điểm danh trực tiếp trên hệ thống (4.1); gửi thông báo vắng học cho phụ huynh (5.2).

Nhận xét chung: công việc ở văn phòng bị ngắt quãng liên tục vì vừa phải tiếp khách vừa nghe điện thoại, nên hệ thống cần **lưu nháp phiếu** để nhân viên làm tiếp sau khi bị gián đoạn (đúng như bài giảng lưu ý khi nói về phương pháp quan sát).

3.6 Phỏng vấn

3.6.1 Kế hoạch phỏng vấn cá nhân

Người được phỏng vấn	Mục tiêu	Thời lượng
Giám đốc	Mục tiêu, báo cáo cần có, chính sách học phí	45 phút
Quản lý đào tạo	Khóa học, mở lớp, xếp lịch, phân công giáo viên, đánh giá	45 phút
Nhân viên tuyển sinh / CSHV	Tư vấn, kiểm tra đầu vào, ghi danh, chuyển lớp, bảo lưu	30 phút
Nhân viên kế toán	Học phí, ưu đãi, phiếu thu, công nợ, doanh thu	30 phút
Giáo viên	Điểm danh, nhập điểm, nhận xét, lịch dạy	30 phút

3.6.2 Bộ câu hỏi (Đ = câu hỏi đóng, M = câu hỏi mở)

Giám đốc

1. (M) Những vấn đề nào trong vận hành hiện nay khiến anh/chị lo ngại nhất?
2. (M) Anh/chị cần xem những báo cáo nào, với tần suất bao lâu?
3. (Đ) Báo cáo doanh thu cần lập theo: ☐ ngày ☐ tuần ☐ tháng ☐ quý
4. (M) Trung tâm đang có những chính sách ưu đãi học phí nào? Chính sách nào sắp thay đổi?
5. (Đ) Có dự định mở thêm cơ sở trong 2 năm tới không? ☐ Có ☐ Không

Quản lý đào tạo

1. (M) Hãy mô tả các bước từ khi lên kế hoạch khóa học đến khi khai giảng một lớp.

2. (Đ) Sĩ số tối thiểu để mở lớp là bao nhiêu? Sĩ số tối đa là bao nhiêu?
3. (M) Khi xếp lịch, việc trùng giáo viên hoặc trùng phòng xảy ra như thế nào?
4. (Đ) Trọng số điểm hiện tại: chuyên cần … % – giữa kỳ … % – cuối kỳ … %
5. (M) Điều kiện để một học viên được cấp chứng nhận là gì?

Nhân viên tuyển sinh / CSHV

1. (M) Hãy mô tả một lượt tiếp nhận học viên mới từ đầu đến cuối.
2. (Đ) Bài kiểm tra đầu vào xếp học viên theo thang trình độ nào? ☐ CEFR (A1–C1) ☐ Thang riêng
3. (M) Quy định chuyển lớp và bảo lưu hiện nay ra sao? Những trường hợp nào gây tranh cãi?
4. (Đ) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu yêu cầu chuyển lớp hoặc bảo lưu?

Nhân viên kế toán

1. (M) Học phí và ưu đãi đang được tính như thế nào? Các ưu đãi có được cộng dồn không?
2. (Đ) Học phí được đóng tối đa mấy đợt? Hạn của từng đợt là khi nào?
3. (M) Anh/chị theo dõi công nợ và nhắc học viên nợ học phí bằng cách nào?
4. (Đ) Các hình thức thanh toán đang nhận: ☐ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Thẻ

Giáo viên

1. (M) Thầy/cô điểm danh và gửi điểm cho văn phòng bằng cách nào?
2. (Đ) Nếu có hệ thống, thầy/cô muốn điểm danh trên: ☐ Điện thoại ☐ Máy tính
3. (M) Thông tin nào về học viên mà thầy/cô muốn xem trước khi vào lớp?

3.6.3 Tóm tắt kết quả phỏng vấn (giả định)

Người được phỏng vấn	Ý chính
Giám đốc	Cần báo cáo doanh thu và công nợ hằng tháng, báo cáo tuyển sinh theo khóa, tỷ lệ lấp đầy lớp. Muốn giữ chân học viên cũ bằng ưu đãi. Chưa mở thêm cơ sở trong 2 năm tới.
Quản lý đào tạo	Lớp mở khi có tối thiểu 8 học viên, tối đa 20. Trùng phòng xảy ra khoảng 2–3 lần mỗi kỳ. Trọng số điểm: 10–30–60. Học viên đạt khi điểm tổng kết ≥ 5 và chuyên cần ≥ 70%.
NV tuyển sinh / CSHV	Xếp trình độ theo CEFR. Chuyển lớp chỉ được làm trong 3 buổi đầu. Bảo lưu tối đa 6 tháng. Mỗi tháng có khoảng 10–15 yêu cầu chuyển lớp hoặc bảo lưu.
Nhân viên kế toán	Học phí đóng tối đa 2 đợt. Ưu đãi được cộng dồn nhưng tổng giảm không quá 15%. Đang nhận tiền mặt và chuyển khoản. Công nợ đang theo dõi bằng Excel.
Giáo viên	Muốn điểm danh bằng điện thoại. Muốn xem danh sách lớp kèm số buổi vắng của từng học viên.

3.6.4 Phỏng vấn nhóm (trưởng 3 bộ phận)

Thống nhất được 2 điểm: (1) phiếu đăng ký chỉ có hiệu lực sau khi học viên đóng đợt 1; (2) học viên nợ quá hạn đợt 2 sẽ được nhắc qua thông báo, chưa cho nghỉ học ngay.

3.7 Phiếu điều tra học viên / phụ huynh

```
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC VIÊN VÀ PHỤ HUYNH
[Tiêu đề] Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, trung tâm mong anh/chị dành 5 phút trả lời các câu hỏi dưới đây.
          Mọi thông tin chỉ dùng cho mục đích cải tiến dịch vụ.
[Định danh] Anh/chị là: ☐ Học viên ☐ Phụ huynh   Độ tuổi học viên: ☐ <12 ☐ 12–17 ☐ ≥18
            Khóa đang học: ……………   Đã học ở trung tâm: ☐ <3 tháng ☐ 3–12 tháng ☐ >12 tháng
[Câu hỏi]
 1. Anh/chị thường biết lịch học, lịch nghỉ qua: ☐ Giáo viên báo ☐ Zalo ☐ Gọi điện văn phòng ☐ Khác
 2. Mức hài lòng với thủ tục đăng ký và đóng học phí (1–5): ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
 3. Anh/chị có muốn tra cứu học phí, công nợ trực tuyến không? ☐ Có ☐ Không
 4. (Phụ huynh) Anh/chị có muốn nhận thông báo khi con vắng học không? ☐ Có ☐ Không
 5. Anh/chị muốn xem kết quả học tập theo: ☐ Từng bài kiểm tra ☐ Cuối khóa ☐ Không cần
 6. Góp ý khác: ………………………………………
[Kết thúc] Xin chân thành cảm ơn! – Người chủ trì: Trần Minh Quân, Nhóm 10
```

Tổng hợp (giả định, thu về 48/60 phiếu): 71% biết lịch học qua giáo viên hoặc Zalo; mức hài lòng trung bình với thủ tục là 3,1/5; 85% muốn tra cứu học phí trực tuyến; 93% phụ huynh muốn nhận thông báo khi con vắng học.

3.8 Thảo luận chuyên đề (JAD rút gọn): học phí và ưu đãi

– **Thành phần:** Giám đốc (người quản lý, đánh giá khả thi), Kế toán và NV tuyển sinh (người sử dụng), nhóm phân tích (người phát triển). Chủ trì: Hoàng Văn Huynh. Thư ký: Trần Thu Thủy.

– **Trình tự:** đặt vấn đề (tính ưu đãi đang sai, không thống nhất) → thảo luận → chọn giải pháp → kết luận.

– **Kết luận:** chốt các quy tắc QT01–QT05 ở mục 3.9.3.

3.9 Tổng hợp kết quả thu thập

3.9.1 Vấn đề của hệ thống hiện tại

#	Vấn đề	Nguồn phát hiện	Chức năng giải quyết (BFD)
V1	Dữ liệu học viên bị nhập lặp lại ở nhiều nơi, thông tin không khớp nhau	Tài liệu, phỏng vấn	1.1
V2	Không biết số chỗ trống của lớp ngay lúc ghi danh	Quan sát	2.1, 2.2
V3	Trùng giáo viên hoặc trùng phòng khi xếp lịch	Phỏng vấn QL đào tạo	2.3
V4	Tính ưu đãi sai, không thống nhất	Quan sát, JAD	3.1
V5	Khó theo dõi công nợ và hạn đóng đợt 2	Phỏng vấn kế toán	3.3

#	Vấn đề	Nguồn phát hiện	Chức năng giải quyết (BFD)
V6	Điểm danh trên giấy, cập nhật chậm; phụ huynh không được báo khi con vắng	Quan sát, phiếu điều tra	4.1, 5.2
V7	Giáo viên tự tính điểm tổng kết nên dễ sai	Tài liệu	4.3
V8	Báo cáo tháng phải gom Excel bằng tay	Phỏng vấn giám đốc	3.4, 5.3, 5.4

3.9.2 Yêu cầu đối với hệ thống mới

Yêu cầu chức năng: 20 chức năng lá trong BFD (Hình 4.1). Mô tả chi tiết ở phần phân tích chức năng.

Yêu cầu phi chức năng:

- Dùng được trên trình duyệt máy tính và điện thoại (giáo viên điểm danh bằng điện thoại).
- Phục vụ được 50–100 người dùng đồng thời vào giờ cao điểm (số liệu từ BT1).
- Phân quyền theo vai trò; phụ huynh chỉ xem được thông tin của con mình (bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên).
- Cho phép lưu nháp phiếu đăng ký và phiếu thu.
- Sao lưu dữ liệu hằng ngày.

3.9.3 Quy tắc nghiệp vụ thu được

Phần đặc tả xử lý (bảng/cây quyết định), thiết kế CSDL (ràng buộc CHECK) và bản demo đều dùng **đúng mã quy tắc** dưới đây.

Mã	Quy tắc	Áp dụng ở
QT01	Ưu đãi **học viên cũ** (đã học hết ít nhất 1 khóa trước đó: lớp đã kết thúc, đăng ký không ở trạng thái nghỉ học): giảm 10%	3.1
QT02	Ưu đãi **đăng ký nhóm** (từ 3 người trở lên, đăng ký cùng ngày): giảm 5%	3.1
QT03	Ưu đãi **đóng một lần** toàn bộ học phí: giảm 5%	3.1
QT04	Các ưu đãi được cộng dồn nhưng tổng mức giảm **tối đa 15%**; chỉ áp dụng ưu đãi còn trong thời gian hiệu lực	3.1
QT05	Học phí đóng tối đa **2 đợt**: đợt 1 ≥ 50% trước ngày khai giảng; đợt 2 trước buổi học giữa khóa. Phiếu đăng ký chỉ có hiệu lực sau khi đóng đợt 1	2.2, 3.2, 3.3
QT06	Lớp được mở khi có **tối thiểu 8** học viên; sĩ số **tối đa 20** và không vượt quá sức chứa phòng	2.1, 2.2
QT07	Không có 2 buổi học trùng thời gian khi dùng **cùng giáo viên** hoặc **cùng phòng**	2.3

Mã	Quy tắc	Áp dụng ở
QT08	**Chuyển lớp** chỉ được thực hiện trong 3 buổi đầu, sang lớp cùng khóa học và còn chỗ; không tính phí	2.4
QT09	**Bảo lưu** khi đã đóng đủ học phí và đã học dưới 50% số buổi; tối đa 6 tháng; mỗi khóa được bảo lưu 1 lần	2.4
QT10	**Nghỉ học**: không hoàn học phí; phần học phí còn nợ được hủy	2.4, 3.3
QT11	Trạng thái điểm danh: Có mặt, Đi muộn, Vắng có phép, Vắng không phép. **Tỷ lệ chuyên cần** = (có mặt + đi muộn) / số buổi đã học	4.1
QT12	Vắng quá **20%** số buổi thì gửi cảnh báo cho học viên và phụ huynh	4.1, 5.2
QT13	**Điểm tổng kết** = 10% chuyên cần + 30% giữa kỳ + 60% cuối kỳ (thang 10, làm tròn 1 chữ số thập phân)	4.3
QT14	**Xếp loại** theo điểm tổng kết: ≥ 8,5 Giỏi; ≥ 7,0 Khá; ≥ 5,0 Trung bình; < 5,0 Không đạt	4.3
QT15	**Đạt** khi điểm tổng kết ≥ 5,0 và tỷ lệ chuyên cần ≥ 70%; chỉ học viên đạt mới được cấp chứng nhận	4.3, 4.4
QT16	Học viên nợ quá hạn đợt 2 được nhắc qua thông báo, chưa bị cho nghỉ học	3.3, 5.2

3.9.4 Kiểm tra độ phủ

– Mọi chức năng lá trong BFD đều có ít nhất một nguồn thông tin: tài liệu, quan sát, phỏng vấn hoặc điều tra (xem cột "Chức năng giải quyết" ở mục 3.9.1 và cột "Áp dụng ở" ở mục 3.9.3). Riêng các chức năng 1.2, 1.3, 1.4 (danh mục giáo viên, khóa học, phòng học) có nguồn là nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn QL đào tạo; chức năng 5.1 (tài khoản, phân quyền) có nguồn là yêu cầu phi chức năng ở mục 3.9.2.

– Mỗi chứng từ ở mục 3.4.2 ứng với một luồng dữ liệu trong DFD mức 0 (Phụ lục A).

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ SƠ ĐỒ BFD

Sơ đồ chức năng kinh doanh được xây dựng theo ba bước của bài giảng: khảo sát chức năng (tên, mô tả, đầu vào, đầu ra) → mô tả bằng văn bản → vẽ sơ đồ hình cây. Cột *Đầu vào / Đầu ra* ghi tên tác nhân và kho D1–D5 đúng như trên DFD (chương 5); mã QTxx là quy tắc nghiệp vụ ở mục 3.9.3.

4.1 Bước 1 – Khảo sát chức năng

Chức năng 1.0 – Quản lý danh mục và hồ sơ

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Người thực hiện	Quy tắc
1.1	Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình độ học viên	Tư vấn, tổ chức kiểm tra đầu vào và ghi trình độ (CEFR). Tạo mới hoặc cập nhật hồ sơ học viên và phụ huynh; kiểm tra trùng hồ sơ theo số điện thoại và ngày sinh.	Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào (NV tuyển sinh); hồ sơ hiện có (D1)	Hồ sơ học viên cập nhật (D1)	NV tuyển sinh / CSHV	–
1.2	Quản lý hồ sơ giáo viên	Thêm và sửa hồ sơ giáo viên: chuyên môn, ngôn ngữ dạy, bằng cấp, tình trạng làm việc.	Thông tin giáo viên (QL đào tạo)	Hồ sơ giáo viên (D1)	QL đào tạo	–
1.3	Quản lý khóa học	Thêm và sửa khóa học: ngôn ngữ, trình độ đầu vào → đầu ra, số buổi, thời lượng, học phí, trọng số điểm.	Thông tin khóa học (QL đào tạo)	Khóa học (D1)	QL đào tạo	QT13 (trọng số)
1.4	Quản lý phòng học	Thêm và sửa phòng học: sức chứa, thiết bị, tình trạng sử dụng.	Thông tin phòng học (QL đào tạo)	Phòng học (D1)	QL đào tạo	QT06 (sức chứa)

Chức năng 2.0 – Quản lý lớp học và lịch học

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Người thực hiện	Quy tắc
2.1	Mở lớp, phân công giáo viên	Tạo lớp theo khóa học, đặt ngày khai giảng, sĩ số tối đa, phân công giáo viên. Chuyển lớp sang trạng thái *Đang học* khi đủ sĩ số tối thiểu, hoặc *Hủy* nếu không đủ.	Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên (QL đào tạo); khóa học, giáo viên (D1); sĩ số đăng ký (D2)	Lớp học (D2); lớp đã mở (sang 2.3)	QL đào tạo	QT06

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Người thực hiện	Quy tắc
2.2	Đăng ký học, xếp học viên vào lớp	Nhận yêu cầu và phiếu đăng ký, kiểm tra lớp còn chỗ, ghi đăng ký (trạng thái *Chờ đóng phí*). Đăng ký có hiệu lực khi học viên đã đóng đợt 1.	Yêu cầu đăng ký (HV/PH); phiếu đăng ký (NV tuyển sinh); học viên (D1); sĩ số lớp (D2); tình trạng đóng học phí (D3)	Đăng ký (D2); kết quả đăng ký, danh sách lớp (NV tuyển sinh)	NV tuyển sinh / CSHV	QT05, QT06
2.3	Xếp lịch, kiểm tra trùng lịch	Sinh các buổi học của lớp theo lịch tuần, gán phòng; từ chối nếu trùng giáo viên hoặc trùng phòng. Xử lý đổi lịch và học bù.	Lớp đã mở (từ 2.1); yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay (QL đào tạo); giáo viên, phòng học (D1); lịch đã xếp (D2)	Buổi học / lịch học (D2); lịch học (HV/PH); lịch dạy, danh sách lớp (Giáo viên)	QL đào tạo	QT07
2.4	Xử lý chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học	Kiểm tra điều kiện rồi cập nhật trạng thái đăng ký: *Chuyển lớp* (tạo đăng ký mới ở lớp đích), *Bảo lưu*, *Nghỉ học*.	Yêu cầu chuyển lớp, bảo lưu (HV/PH); đơn chuyển lớp, bảo lưu (NV tuyển sinh); đăng ký, sĩ số, buổi học (D2); tình trạng đóng học phí (D3)	Đăng ký cập nhật (D2); kết quả xử lý (NV tuyển sinh)	NV tuyển sinh / CSHV	QT08, QT09, QT10

Chức năng 3.0 – Quản lý học phí

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Người thực hiện	Quy tắc
3.1	Tính học phí, áp dụng ưu đãi	Với mỗi đăng ký: lấy học phí của khóa, xét các ưu đãi được hưởng (học viên cũ, đăng ký nhóm, đóng một lần), giới hạn tổng mức giảm, chia đợt và đặt hạn đóng. Kế toán cập nhật danh mục ưu đãi.	Đăng ký học (D2); học phí khóa học (D1); ưu đãi (NV kế toán)	Ưu đãi, khoản học phí phải thu (D3); học phí phải thu (NV kế toán)	NV kế toán (hệ thống tự tính)	QT01–QT05
3.2	Lập phiếu thu	Nhận tiền, đối chiếu với khoản phải thu của đợt, lập phiếu thu, cập nhật số đã thu.	Tiền học phí (HV/PH); thông tin thu tiền (NV kế toán); học phí phải thu, số đã thu (D3)	Phiếu thu (D3); phiếu thu (HV/PH, NV kế toán)	NV kế toán	QT05
3.3	Theo dõi công nợ	Tính công nợ = phải thu − đã thu cho từng đăng ký còn hiệu lực; lọc các khoản quá hạn. Đăng ký nghỉ học không tính nợ.	Học phí, phiếu thu (D3); trạng thái đăng ký (D2)	Công nợ (NV kế toán)	NV kế toán	QT10, QT16
3.4	Thống kê doanh thu	Tổng hợp phiếu thu theo kỳ, khóa học, hình thức thanh toán; kèm tổng công nợ.	Yêu cầu báo cáo doanh thu (Giám đốc); phiếu thu, công nợ (D3)	Báo cáo doanh thu, công nợ (Giám đốc)	NV kế toán, Giám đốc	–

Chức năng 4.0 – Quản lý học tập

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Người thực hiện	Quy tắc
4.1	Điểm danh, tính chuyên cần	Giáo viên chọn buổi học và ghi trạng thái từng học viên. Hệ thống tính tỷ lệ chuyên cần và đánh dấu học viên vượt ngưỡng vắng.	Điểm danh (Giáo viên); danh sách lớp, buổi học (D2)	Điểm danh (D4); chuyên cần (HV/PH)	Giáo viên	QT11, QT12
4.2	Nhập điểm thành phần	Giáo viên nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ (thang 10) và nhận xét cho từng học viên.	Điểm số, nhận xét (Giáo viên); danh sách lớp (D2)	Điểm thành phần (D4)	Giáo viên	Điểm trong khoảng 0–10
4.3	Tổng kết, xếp loại	Khi lớp kết thúc: tính điểm chuyên cần, điểm tổng kết theo trọng số, xếp loại và xác định Đạt/Không đạt.	Điểm danh, điểm thành phần (D4); trọng số điểm khóa học (D1); phê duyệt kết quả học tập (QL đào tạo)	Bảng điểm chờ duyệt (QL đào tạo); kết quả học tập (D4); kết quả học tập (HV/PH); danh sách học viên đạt (sang 4.4)	Hệ thống tự tính, QL đào tạo duyệt	QT13, QT14, QT15
4.4	Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học	Cấp số chứng nhận cho học viên đạt và in chứng nhận.	Danh sách học viên đạt (từ 4.3)	Chứng nhận (D4); chứng nhận (HV/PH)	QL đào tạo	QT15

Chức năng 5.0 – Quản lý hệ thống và báo cáo

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Người thực hiện	Quy tắc
5.1	Quản lý tài khoản, phân quyền	Tạo và khóa tài khoản cho nhân viên, giáo viên, học viên, phụ huynh; gán vai trò; cấu hình tham số; ghi và xem nhật ký.	Tài khoản, phân quyền, cấu hình (Quản trị viên); hồ sơ học viên, giáo viên (D1); quyền truy cập (D5)	Tài khoản, nhật ký (D5); nhật ký hệ thống (Quản trị viên)	Quản trị viên	Phụ huynh chỉ xem được thông tin của con mình
5.2	Gửi thông báo	Sinh và gửi thông báo: lịch học thay đổi, nhắc học phí sắp hoặc đã quá hạn, cảnh báo vắng học, kết quả học tập.	Lịch học thay đổi (D2); công nợ (D3); chuyên cần, kết quả (D4); liên hệ học viên, phụ huynh (D1)	Thông báo (D5); thông báo (HV/PH)	Hệ thống tự động, NV CSHV	QT12, QT16

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Người thực hiện	Quy tắc
5.3	Lập báo cáo tuyển sinh, tình trạng lớp	Số học viên mới theo tháng và khóa học; sĩ số và tỷ lệ lấp đầy từng lớp; số lớp mở và hủy.	Yêu cầu báo cáo tổng hợp (Giám đốc); hồ sơ học viên (D1); lớp, đăng ký (D2)	Báo cáo tuyển sinh (Giám đốc); báo cáo lớp học (QL đào tạo)	QL đào tạo, Giám đốc	–
5.4	Lập báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy	Tỷ lệ chuyên cần theo lớp, danh sách học viên nghỉ nhiều; tỷ lệ đạt và phân bố xếp loại; số buổi dạy của từng giáo viên.	Yêu cầu báo cáo tổng hợp (Giám đốc); giáo viên (D1); lớp, buổi học (D2); chuyên cần, kết quả (D4)	Báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy (QL đào tạo); báo cáo kết quả học tập (Giám đốc)	QL đào tạo, Giám đốc	–

4.2 Bước 2 – Mô tả hoạt động và mối quan hệ giữa các chức năng

Viết theo dạng văn bản như ví dụ trong bài giảng (Ví dụ 2 – Ngân hàng X).

"Trung tâm ngoại ngữ có 5 nhiệm vụ chính: **quản lý danh mục và hồ sơ**, **quản lý lớp học và lịch học**, **quản lý học phí**, **quản lý học tập**, và **quản lý hệ thống và báo cáo**.

Khi học viên đến trung tâm, nhân viên tuyển sinh **tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra trình độ** để xác định học viên phù hợp với khóa nào. Từ trước đó, quản lý đào tạo đã cập nhật **hồ sơ giáo viên**, **khóa học** và **phòng học** để làm danh mục dùng chung.

Dựa trên danh mục, quản lý đào tạo **mở lớp và phân công giáo viên**. Nhân viên tuyển sinh **đăng ký học và xếp học viên vào lớp** còn chỗ. Lớp đủ sĩ số tối thiểu thì được **xếp lịch**, đồng thời hệ thống **kiểm tra trùng lịch** giáo viên và phòng học; lịch học được gửi cho học viên, lịch dạy được gửi cho giáo viên. Trong quá trình học, các yêu cầu **chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học** được xét theo quy định rồi cập nhật vào đăng ký.

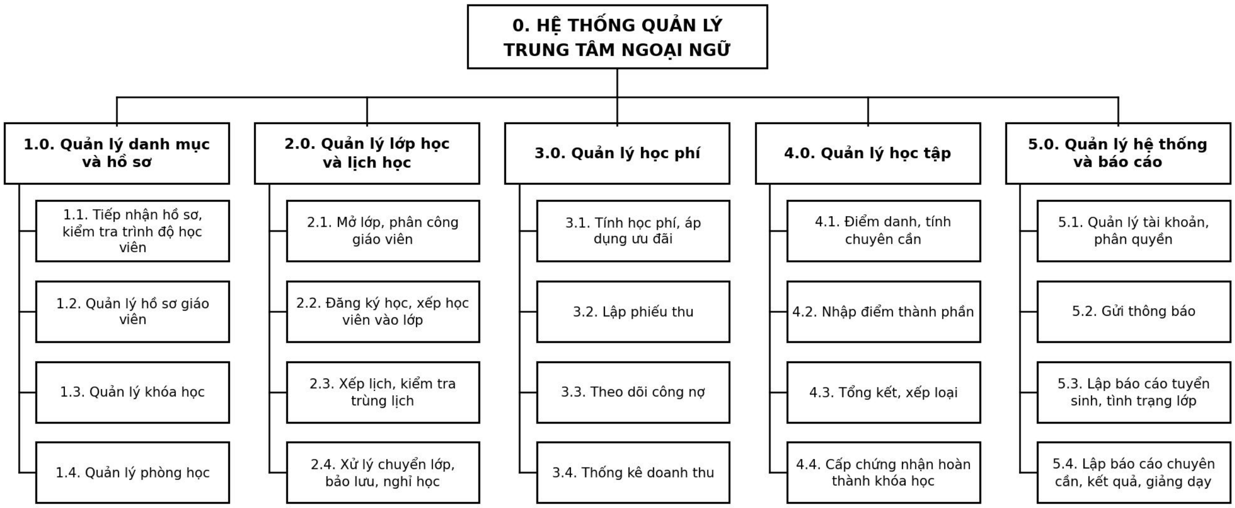
Mỗi đăng ký phát sinh học phí. Kế toán **tính học phí và áp dụng ưu đãi**, sau đó **lập phiếu thu** mỗi lần học viên đóng tiền. Đăng ký chỉ có hiệu lực khi học viên đã đóng đợt 1. Kế toán **theo dõi công nợ** của các khoản chưa đóng hoặc đã quá hạn, và định kỳ **thống kê doanh thu** gửi giám đốc.

Ở mỗi buổi học, giáo viên **điểm danh**, hệ thống tính chuyên cần. Giáo viên **nhập điểm thành phần**. Khi lớp kết thúc, hệ thống **tổng kết và xếp loại**; học viên đạt yêu cầu được **cấp chứng nhận hoàn thành khóa học**.

Xuyên suốt các hoạt động trên, quản trị viên **quản lý tài khoản và phân quyền**. Hệ thống **gửi thông báo** về lịch học, học phí, chuyên cần và kết quả cho học viên và phụ huynh, đồng thời **lập báo cáo tuyển sinh, tình trạng lớp** và **báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy** cho quản lý đào tạo và giám đốc."

Các phần chữ in đậm khớp 1–1 với 5 chức năng cấp 1 và 20 chức năng lá trong BFD. Riêng các cụm "kiểm tra trùng lịch" và "điểm danh" là một phần trong tên của chức năng 2.3 và 4.1.

4.3 Bước 3 – Sơ đồ BFD và kiểm tra nguyên tắc phân rã


0. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
1.0. Quản lý danh mục và hồ sơ
1.1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình độ học viên
1.2. Quản lý hồ sơ giáo viên
1.3. Quản lý khóa học
1.4. Quản lý phòng học
2.0. Quản lý lớp học và lịch học
2.1. Mở lớp, phân công giáo viên
2.2. Đăng ký học, xếp học viên vào lớp
2.3. Xếp lịch, kiểm tra trùng lịch
2.4. Xử lý chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học
3.0. Quản lý học phí
3.1. Tính học phí, áp dụng ưu đãi
3.2. Lập phiếu thu
3.3. Theo dõi công nợ
3.4. Thống kê doanh thu
4.0. Quản lý học tập
4.1. Điểm danh, tính chuyên cần
4.2. Nhập điểm thành phần
4.3. Tổng kết, xếp loại
4.4. Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học
5.0. Quản lý hệ thống và báo cáo
5.1. Quản lý tài khoản, phân quyền
5.2. Gửi thông báo
5.3. Lập báo cáo tuyển sinh, tình trạng lớp
5.4. Lập báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy

Hình 4.1. Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) của hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ

Chức năng cha	**Nguyên tắc *thực chất* (mỗi chức năng con thực sự là một phần của chức năng cha)**	**Nguyên tắc *đầy đủ* (các chức năng con cộng lại làm trọn chức năng cha)**
1.0	Cả 4 chức năng con đều quản lý một loại hồ sơ hoặc danh mục	Bao phủ đủ 4 nhóm đối tượng gốc: học viên (kèm phụ huynh), giáo viên, khóa học, phòng học
2.0	Cả 4 chức năng con đều thao tác trên lớp, đăng ký hoặc lịch	Đủ vòng đời: mở lớp → ghi danh → xếp lịch → thay đổi đăng ký
3.0	Cả 4 chức năng con đều thao tác trên khoản thu	Đủ chu trình: tính phí → thu → theo dõi nợ → thống kê
4.0	Cả 4 chức năng con đều thao tác trên dữ liệu học tập	Đủ chu trình: chuyên cần → điểm → tổng kết → chứng nhận
5.0	Cả 4 chức năng con đều là chức năng hỗ trợ dùng chung hoặc chức năng tổng hợp	Đủ: quản trị truy cập, truyền thông tin ra ngoài, 2 nhóm báo cáo MIS

Các chức năng cùng cấp có độ phức tạp tương đương (cấp 1 đều có 4 chức năng con; mỗi chức năng lá là một nghiệp vụ trọn vẹn do một vai trò thực hiện). Tên chức năng đều theo dạng động từ + bổ ngữ.

4.4 Ma trận thực thể – chức năng

Mục đích: làm cầu nối từ chức năng sang DFD (luồng vào/ra kho) và sang ERD (giai đoạn thiết kế). Danh sách thực thể ở đây là **dự kiến**, lấy từ 20 đối tượng dữ liệu của BT1 và 5 chứng từ thu thập được; tên có thể chỉnh lại khi chuẩn hóa.

Ký hiệu: C = tạo, U = sửa, R = đọc.

Viết tắt	Thực thể	Kho
HV	Học viên	D1
PH	Phụ huynh	D1
GV	Giáo viên	D1
KH	Khóa học	D1
PHG	Phòng học	D1
LOP	Lớp học	D2
DK	Đăng ký học	D2
BH	Buổi học (lịch học)	D2
UD	Ưu đãi	D3
HP	Học phí phải thu (theo đăng ký, theo đợt)	D3
PT	Phiếu thu	D3
DD	Điểm danh	D4
DIEM	Điểm thành phần	D4
KQ	Kết quả học tập	D4
CN	Chứng nhận	D4
NV	Nhân viên	D5
TK	Tài khoản	D5
TB	Thông báo	D5
NK	Nhật ký hệ thống	D5

Chức năng	HV	PH	GV	KH	PHG	LOP	DK	BH	UD	HP	PT	DD	DIEM	KQ	CN	NV	TK	TB	NK
1.1	CRU	CU																	
1.2			CU																
1.3				CU															
1.4					CU														
2.1			R	R		CU	R												
2.2	R					R	C			R	R								
2.3			R		R	R		CU											
2.4						R	CU	R		R	R								
3.1				R		R	R		CU	C									
3.2										R	C								

Chức năng	HV	PH	GV	KH	PHG	LOP	DK	BH	UD	HP	PT	DD	DIEM	KQ	CN	NV	TK	TB	NK
3.3							R			R	R								
3.4										R	R								
4.1							R	R				CU							
4.2							R						CU						
4.3				R			R					R	R	CU					
4.4														R	C				
5.1	R	R	R													CU	CU		CR
5.2	R	R				R	R	R		R	R	R		R				C	
5.3	R			R		R	R												
5.4			R			R	R	R				R		R					

Kiểm tra ma trận

- **Mỗi thực thể đều có chức năng tạo (C):** đạt, cả 19 thực thể.
- **Mỗi chức năng đều đụng tới dữ liệu:** đạt, cả 20 chức năng.
- **Khớp với DFD mức 0:** mọi ô C/U của một chức năng x.y đều nằm ở kho mà tiến trình x.0 có luồng *ghi*, và mọi ô R đều nằm ở kho mà x.0 có luồng *đọc*, hoặc ở kho mà chính x.0 ghi vào (Phụ lục A).
- Những điểm đã sửa trên DFD mức 0 nhờ rà ma trận và vẽ mức 1:
  - Thêm luồng **"Tình trạng đóng học phí" (D3 → 2.0)**: 2.2 và 2.4 cần biết tình trạng đóng học phí theo QT05 và QT09.
  - Thêm luồng **"Trọng số điểm khóa học" (D1 → 4.0)**: 4.3 cần trọng số để tính điểm tổng kết (QT13).
  - Đổi tên một số luồng kho cho đủ nội dung mà mức 1 cần: D2 → 2.0 "Đăng ký, sĩ số, lịch đã xếp"; D3 → 3.0 "Học phí phải thu, số đã thu"; 4.0 → D4 "Điểm danh, điểm, kết quả, chứng nhận"; D5 → 5.0 "Quyền truy cập, nhật ký".
- Mã nhân viên lập phiếu (NV) lấy từ phiên đăng nhập nên không vẽ thành luồng đọc D5 trên DFD.

CHƯƠNG 5. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (DFD)

5.1 Ký pháp và nguyên tắc

Các sơ đồ dùng ký pháp Gane & Sarson: xử lý là hình chữ nhật góc tròn, phần trên ghi số định danh, phần dưới ghi tên (trùng tên chức năng trên BFD); kho dữ liệu là hình chữ nhật hở một đầu, ghi mã D1–D5; tác nhân ngoài là hình chữ nhật; luồng dữ liệu là mũi tên có tên là danh từ. Tác nhân và kho được phép vẽ lặp để sơ đồ dễ đọc: tác nhân vẽ lặp có gạch chéo ở góc, kho vẽ lặp có thêm một vạch đứng.

Các quy tắc sau được kiểm tra tự động bằng chương trình khi sinh sơ đồ: mỗi xử lý và mỗi kho có cả luồng vào và luồng ra; luồng ra của một xử lý khác luồng vào của nó; tác nhân không nối trực tiếp với kho, kho không nối với kho, tác nhân không nối với tác nhân; các mức DFD cân bằng với nhau (Phụ lục A).

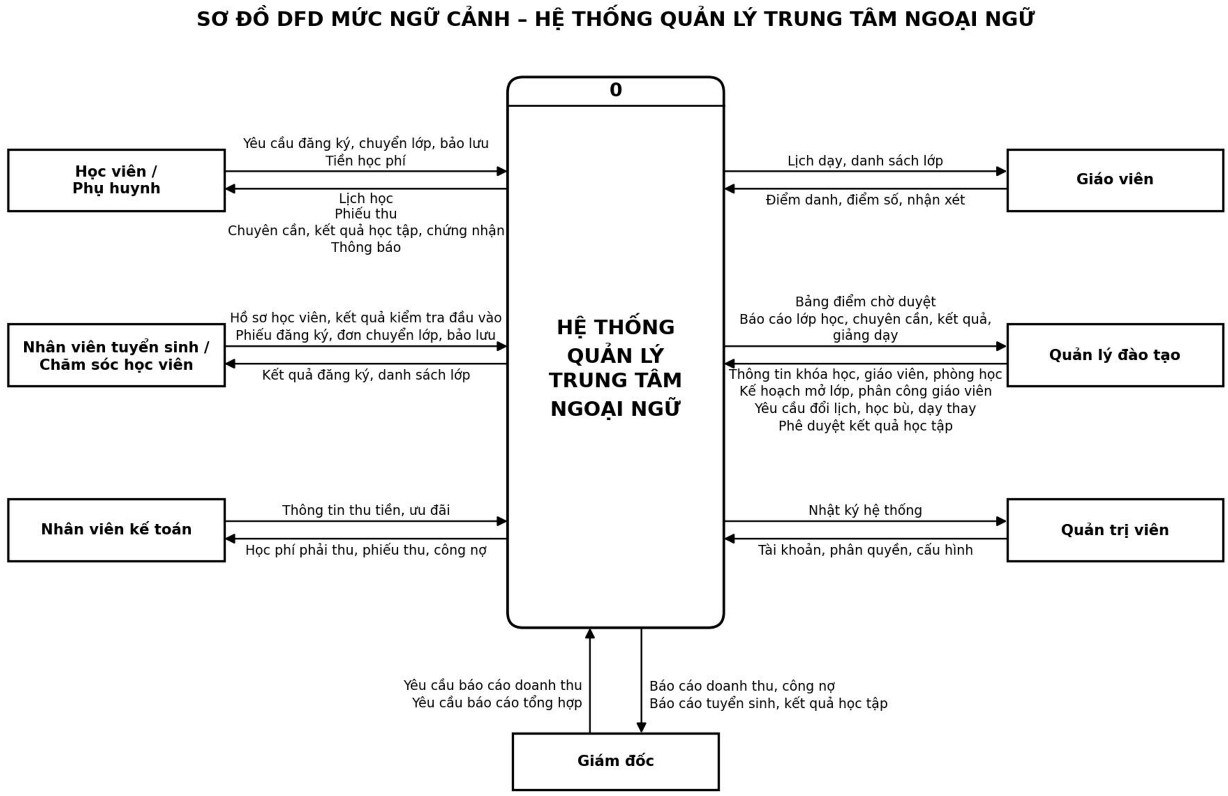
5.2 Các tác nhân và kho dữ liệu

Tác nhân ngoài	Vai trò đối với hệ thống
Học viên / Phụ huynh	Gửi yêu cầu đăng ký, chuyển lớp, bảo lưu, nộp học phí; nhận lịch học, phiếu thu, chuyên cần, kết quả, chứng nhận, thông báo
Nhân viên tuyển sinh / Chăm sóc học viên	Nhập hồ sơ, kết quả kiểm tra đầu vào, phiếu đăng ký, đơn chuyển lớp/bảo lưu; nhận kết quả đăng ký
Nhân viên kế toán	Nhập thông tin thu tiền, ưu đãi; nhận học phí phải thu, phiếu thu, công nợ
Giáo viên	Nhập điểm danh, điểm, nhận xét; nhận lịch dạy, danh sách lớp
Quản lý đào tạo	Nhập khóa học, giáo viên, phòng học, kế hoạch mở lớp; nhận báo cáo đào tạo
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình; xem nhật ký
Giám đốc	Yêu cầu và nhận báo cáo tuyển sinh, doanh thu, công nợ, kết quả học tập

Kho	Nội dung	Xử lý ghi
D1 Hồ sơ	Học viên, phụ huynh, giáo viên, khóa học, phòng học	1.0
D2 Lớp và lịch học	Lớp, đăng ký, buổi học	2.0
D3 Học phí	Ưu đãi, học phí phải thu, phiếu thu	3.0
D4 Học tập	Điểm danh, điểm thành phần, kết quả, chứng nhận	4.0
D5 Tài khoản và thông báo	Nhân viên, tài khoản, thông báo, nhật ký	5.0

5.3 DFD mức ngữ cảnh

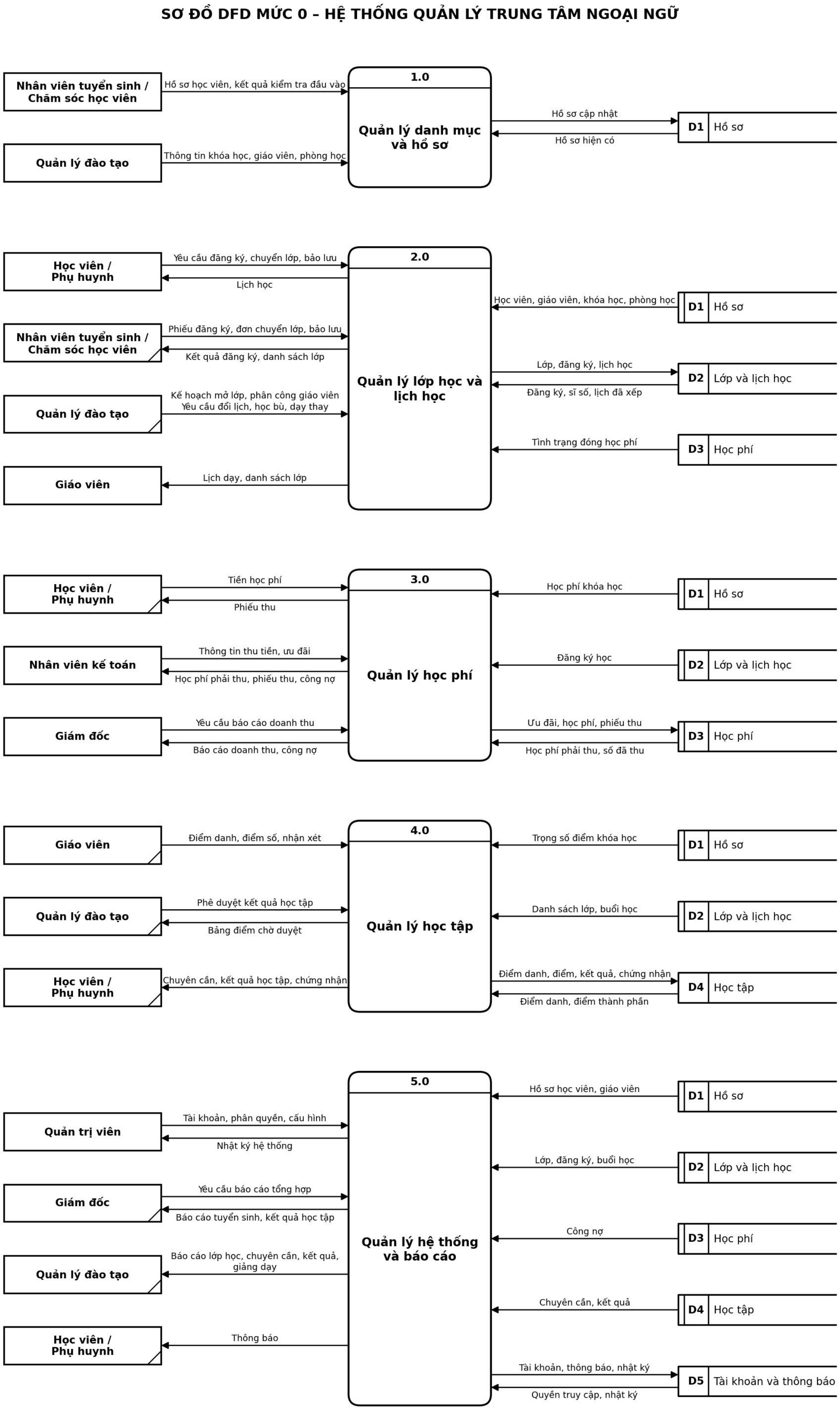
Toàn bộ hệ thống là một xử lý duy nhất (số 0) trao đổi dữ liệu với 7 tác nhân ngoài; mức này không có kho dữ liệu. Luồng ở mức ngữ cảnh là gộp các luồng tương ứng ở mức 0, nên hai mức luôn cân bằng.


SƠ ĐỒ DFD MỨC NGỮ CẢNH – HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
0
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Học viên / Phụ huynh
Yêu cầu đăng ký, chuyển lớp, bảo lưu
Tiền học phí
Lịch học
Phiếu thu
Chuyên cần, kết quả học tập, chứng nhận
Thông báo
Nhân viên tuyển sinh / Chăm sóc học viên
Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào
Phiếu đăng ký, đơn chuyển lớp, bảo lưu
Kết quả đăng ký, danh sách lớp
Nhân viên kế toán
Thông tin thu tiền, ưu đãi
Học phí phải thu, phiếu thu, công nợ
Giáo viên
Lịch dạy, danh sách lớp
Điểm danh, điểm số, nhận xét
Quản lý đào tạo
Bảng điểm chờ duyệt
Báo cáo lớp học, chuyên cần, kết quả, giảng dạy
Thông tin khóa học, giáo viên, phòng học
Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên
Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay
Phê duyệt kết quả học tập
Quản trị viên
Nhật ký hệ thống
Tài khoản, phân quyền, cấu hình
Giám đốc
Yêu cầu báo cáo doanh thu
Yêu cầu báo cáo tổng hợp
Báo cáo doanh thu, công nợ
Báo cáo tuyển sinh, kết quả học tập

Hình 5.1. DFD mức ngữ cảnh

5.4 DFD mức 0

Xử lý 0 được phân rã thành 5 xử lý 1.0–5.0, ứng với 5 chức năng cấp 1 của BFD; giữ nguyên tác nhân và luồng ở mức ngữ cảnh, bổ sung 5 kho D1–D5 cùng các luồng đọc/ghi kho. Các xử lý trao đổi dữ liệu với nhau thông qua kho: ví dụ 3.0 đọc đăng ký (D2) để tính học phí, 2.0 đọc tình trạng đóng học phí (D3) để xác nhận đăng ký, 5.0 đọc D1–D4 để lập báo cáo.


SƠ ĐỒ DFD MỨC 0 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Nhân viên tuyển sinh / Chăm sóc học viên
Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào
1.0
Quản lý danh mục và hồ sơ
Hồ sơ cập nhật
Hồ sơ hiện có
D1
Hồ sơ
Quản lý đào tạo
Thông tin khóa học, giáo viên, phòng học
Học viên / Phụ huynh
Yêu cầu đăng ký, chuyển lớp, bảo lưu
Lịch học
2.0
Quản lý lớp học và lịch học
Học viên, giáo viên, khóa học, phòng học
D1
Hồ sơ
Nhân viên tuyển sinh / Chăm sóc học viên
Phiếu đăng ký, đơn chuyển lớp, bảo lưu
Kết quả đăng ký, danh sách lớp
Lớp, đăng ký, lịch học
Đăng ký, sĩ số, lịch đã xếp
D2
Lớp và lịch học
Quản lý đào tạo
Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên
Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay
Tình trạng đóng học phí
D3
Học phí
Giáo viên
Lịch dạy, danh sách lớp
Học viên / Phụ huynh
Tiền học phí
Phiếu thu
3.0
Quản lý học phí
Học phí khóa học
D1
Hồ sơ
Nhân viên kế toán
Thông tin thu tiền, ưu đãi
Học phí phải thu, phiếu thu, công nợ
Đăng ký học
D2
Lớp và lịch học
Giám đốc
Yêu cầu báo cáo doanh thu
Báo cáo doanh thu, công nợ
Ưu đãi, học phí, phiếu thu
Học phí phải thu, số đã thu
D3
Học phí
Giáo viên
Điểm danh, điểm số, nhận xét
4.0
Quản lý học tập
Trọng số điểm khóa học
D1
Hồ sơ
Quản lý đào tạo
Phê duyệt kết quả học tập
Bảng điểm chờ duyệt
Danh sách lớp, buổi học
D2
Lớp và lịch học
Học viên / Phụ huynh
Chuyên cần, kết quả học tập, chứng nhận
Điểm danh, điểm, kết quả, chứng nhận
Điểm danh, điểm thành phần
D4
Học tập
5.0
Quản lý hệ thống và báo cáo
Hồ sơ học viên, giáo viên
D1
Hồ sơ
Quản trị viên
Tài khoản, phân quyền, cấu hình
Nhật ký hệ thống
Lớp, đăng ký, buổi học
D2
Lớp và lịch học
Giám đốc
Yêu cầu báo cáo tổng hợp
Báo cáo tuyển sinh, kết quả học tập
Công nợ
D3
Học phí
Quản lý đào tạo
Báo cáo lớp học, chuyên cần, kết quả, giảng dạy
Chuyên cần, kết quả
D4
Học tập
Học viên / Phụ huynh
Thông báo
Tài khoản, thông báo, nhật ký
Quyền truy cập, nhật ký
D5
Tài khoản và thông báo

Ghi chú: tác nhân có gạch chéo góc và kho có thêm vạch đứng là hình vẽ lặp.

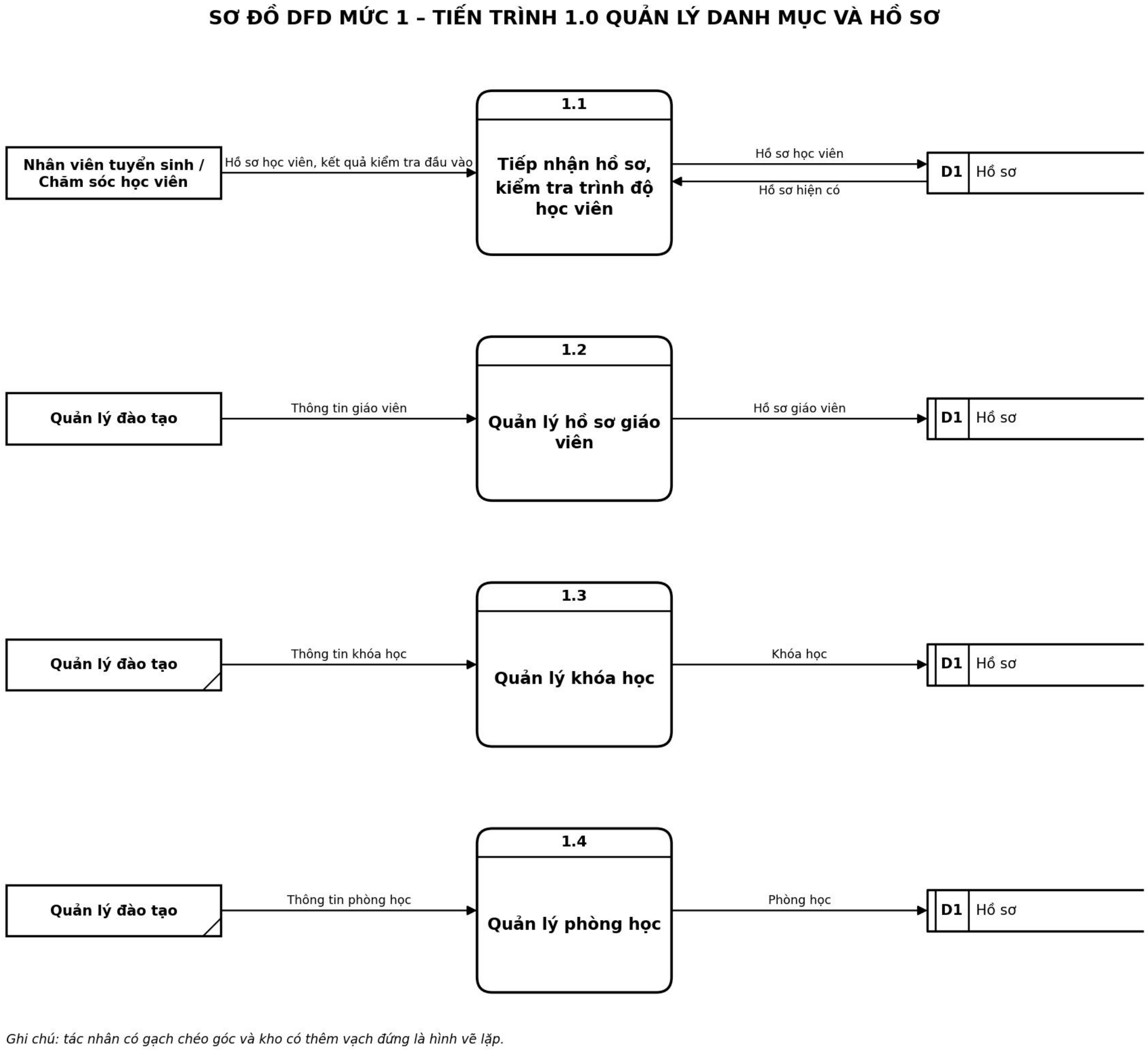
Hình 5.2. DFD mức 0

5.5 DFD mức 1

Mỗi xử lý x.0 được phân rã thành 4 xử lý con x.1–x.4 (đúng 4 chức năng con trên BFD). Mỗi luồng của x.0 ở mức 0 được giữ nguyên hoặc tách thành các luồng nhỏ hơn đi tới đúng xử lý con cần nó; bảng đối chiếu ở Phụ lục A. Các xử lý x.y là xử lý mức cơ sở, được đặc tả ở chương 6.

5.5.1 DFD-1.0 Quản lý danh mục và hồ sơ

Bốn xử lý con cập nhật bốn loại hồ sơ, danh mục vào kho D1; riêng 1.1 đọc hồ sơ hiện có để kiểm tra trùng.


SƠ ĐỒ DFD MỨC 1 – TIẾN TRÌNH 1.0 QUẢN LÝ DANH MỤC VÀ HỒ SƠ

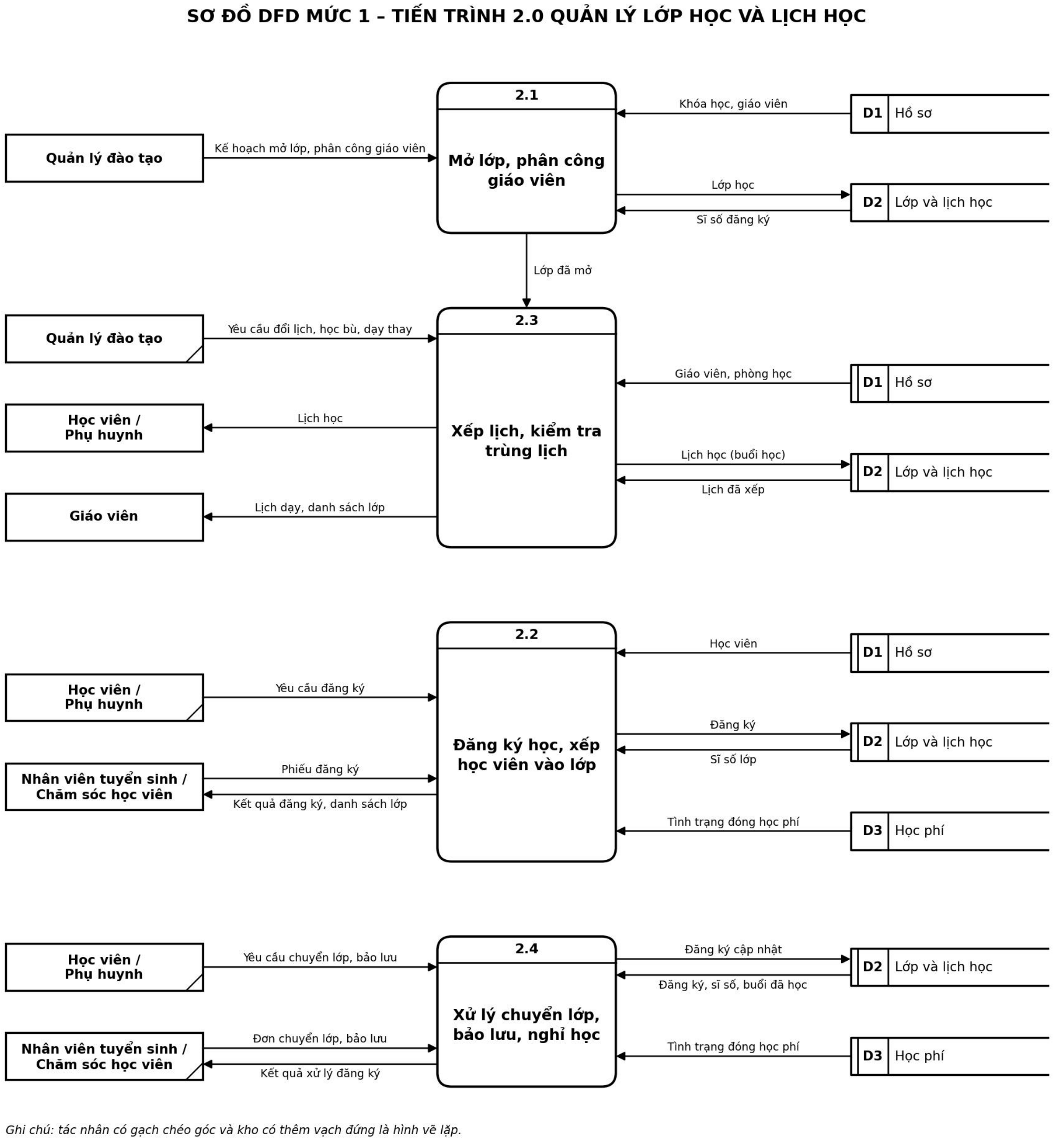
Nhân viên tuyển sinh / Chăm sóc học viên
Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào
1.1
Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình độ học viên
Hồ sơ học viên
Hồ sơ hiện có
D1
Hồ sơ
Quản lý đào tạo
Thông tin giáo viên
1.2
Quản lý hồ sơ giáo viên
Hồ sơ giáo viên
D1
Hồ sơ
Quản lý đào tạo
Thông tin khóa học
1.3
Quản lý khóa học
Khóa học
D1
Hồ sơ
Quản lý đào tạo
Thông tin phòng học
1.4
Quản lý phòng học
Phòng học
D1
Hồ sơ

Ghi chú: tác nhân có gạch chéo góc và kho có thêm vạch đứng là hình vẽ lặp.

Hình 5.3. DFD mức 1 của xử lý 1.0 – Quản lý danh mục và hồ sơ

5.5.2 DFD-2.0 Quản lý lớp học và lịch học

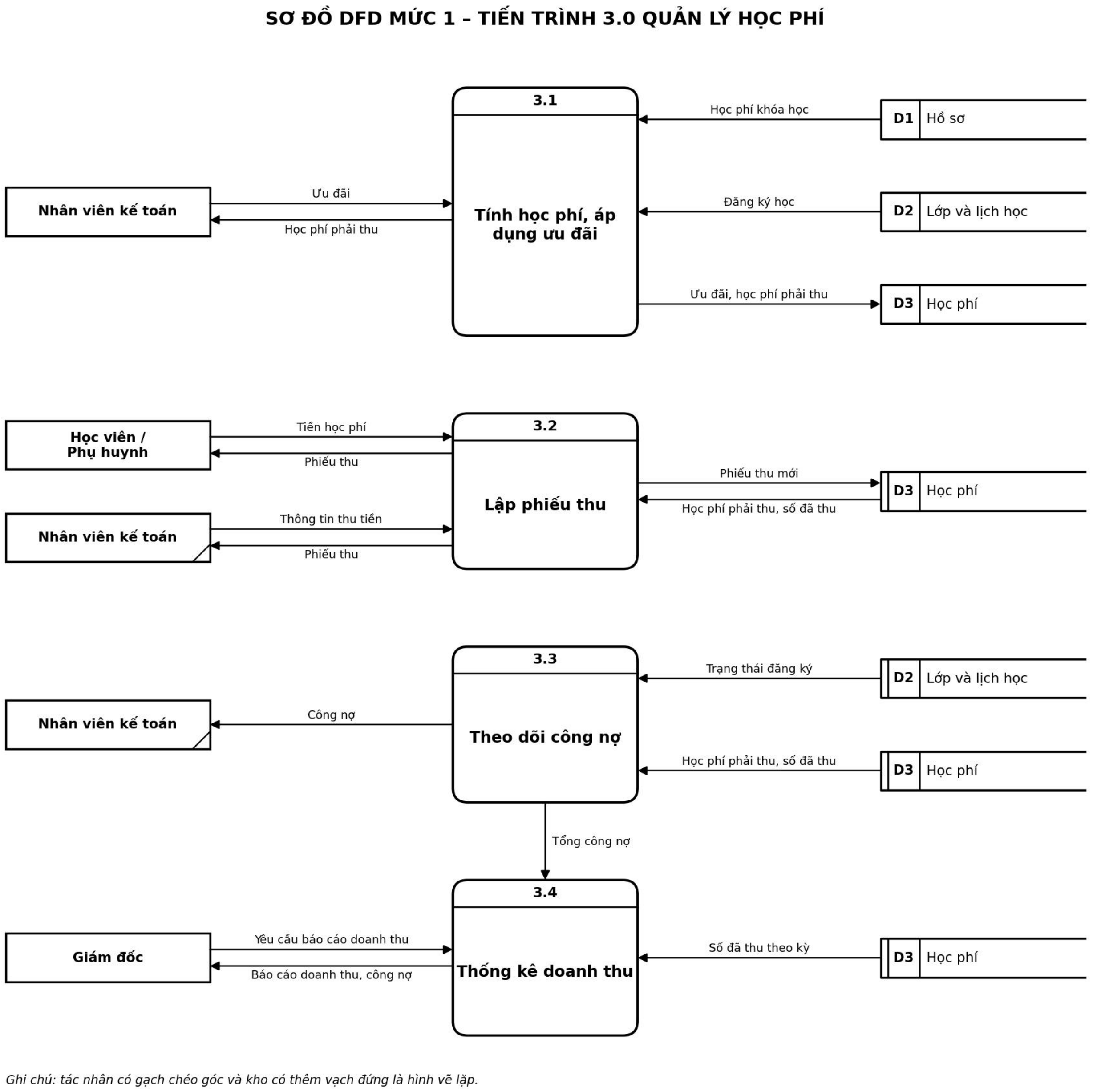
2.1 mở lớp và chuyển *Lớp đã mở* cho 2.3 xếp lịch, vì vậy 2.3 được vẽ ngay dưới 2.1. 2.2 và 2.4 đọc tình trạng đóng học phí từ D3 để xác nhận đăng ký (QT05) và xét bảo lưu (QT09).


SƠ ĐỒ DFD MỨC 1 – TIẾN TRÌNH 2.0 QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ LỊCH HỌC
2.1
Mở lớp, phân công giáo viên
Quản lý đào tạo
Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên
Khóa học, giáo viên
D1 Hồ sơ
Lớp học
Sĩ số đăng ký
D2 Lớp và lịch học
Lớp đã mở
2.3
Xếp lịch, kiểm tra trùng lịch
Quản lý đào tạo
Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay
Học viên / Phụ huynh
Lịch học
Giáo viên
Lịch dạy, danh sách lớp
Giáo viên, phòng học
D1 Hồ sơ
Lịch học (buổi học)
Lịch đã xếp
D2 Lớp và lịch học
2.2
Đăng ký học, xếp học viên vào lớp
Học viên / Phụ huynh
Yêu cầu đăng ký
Nhân viên tuyển sinh / Chăm sóc học viên
Phiếu đăng ký
Kết quả đăng ký, danh sách lớp
Học viên
D1 Hồ sơ
Đăng ký
Sĩ số lớp
D2 Lớp và lịch học
Tình trạng đóng học phí
D3 Học phí
2.4
Xử lý chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học
Học viên / Phụ huynh
Yêu cầu chuyển lớp, bảo lưu
Nhân viên tuyển sinh / Chăm sóc học viên
Đơn chuyển lớp, bảo lưu
Kết quả xử lý đăng ký
Đăng ký cập nhật
Đăng ký, sĩ số, buổi đã học
D2 Lớp và lịch học
Tình trạng đóng học phí
D3 Học phí
Ghi chú: tác nhân có gạch chéo góc và kho có thêm vạch đứng là hình vẽ lặp.

Hình 5.4. DFD mức 1 của xử lý 2.0 – Quản lý lớp học và lịch học

5.5.3 DFD-3.0 Quản lý học phí

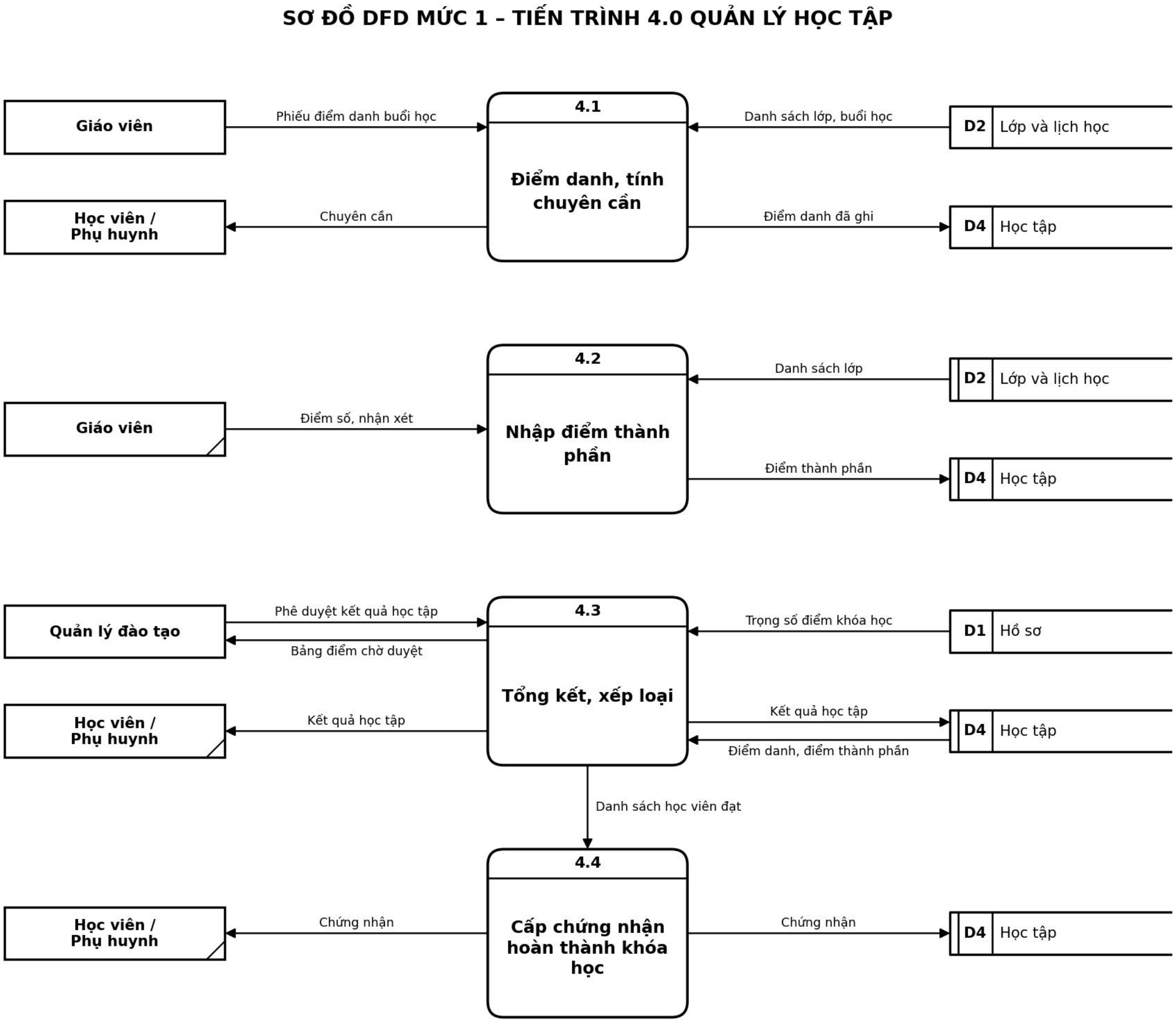
3.1 lập khoản phải thu, 3.2 thu tiền, 3.3 tính công nợ và chuyển *Tổng công nợ* cho 3.4 lập báo cáo doanh thu.


SƠ ĐỒ DFD MỨC 1 – TIẾN TRÌNH 3.0 QUẢN LÝ HỌC PHÍ
3.1
Tính học phí, áp dụng ưu đãi
Nhân viên kế toán
Ưu đãi
Học phí phải thu
Học phí khóa học
D1 Hồ sơ
Đăng ký học
D2 Lớp và lịch học
Ưu đãi, học phí phải thu
D3 Học phí
3.2
Lập phiếu thu
Học viên / Phụ huynh
Tiền học phí
Phiếu thu
Nhân viên kế toán
Thông tin thu tiền
Phiếu thu
Phiếu thu mới
Học phí phải thu, số đã thu
D3 Học phí
3.3
Theo dõi công nợ
Nhân viên kế toán
Công nợ
Trạng thái đăng ký
D2 Lớp và lịch học
Học phí phải thu, số đã thu
D3 Học phí
Tổng công nợ
3.4
Thống kê doanh thu
Giám đốc
Yêu cầu báo cáo doanh thu
Báo cáo doanh thu, công nợ
Số đã thu theo kỳ
D3 Học phí
Ghi chú: tác nhân có gạch chéo góc và kho có thêm vạch đứng là hình vẽ lặp.

Hình 5.5. DFD mức 1 của xử lý 3.0 – Quản lý học phí

5.5.4 DFD-4.0 Quản lý học tập

4.1 và 4.2 ghi điểm danh, điểm vào D4; 4.3 đọc lại cùng trọng số điểm (D1) để tổng kết và chuyển *Danh sách học viên đạt* cho 4.4 cấp chứng nhận.

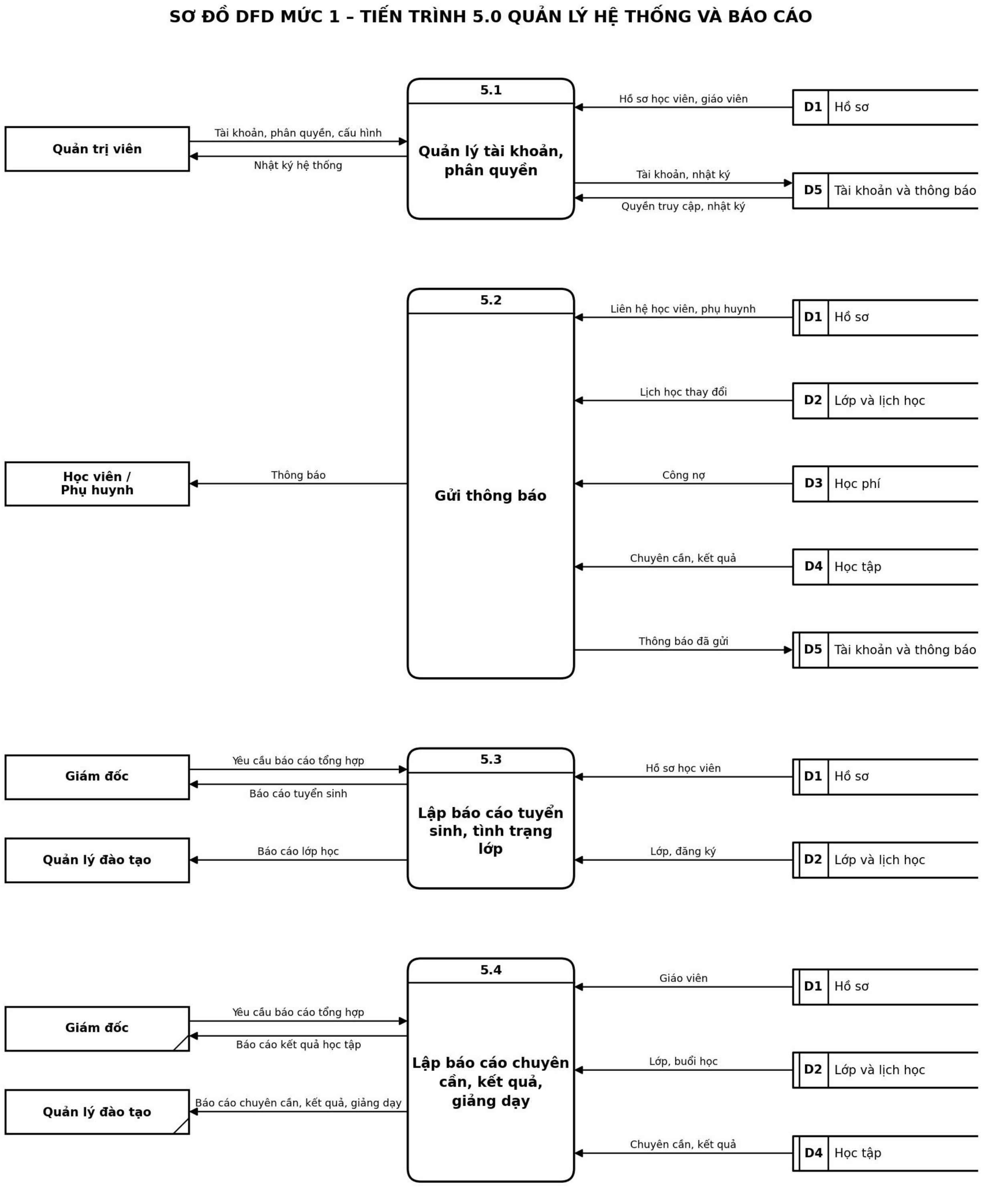

SƠ ĐỒ DFD MỨC 1 – TIẾN TRÌNH 4.0 QUẢN LÝ HỌC TẬP
Giáo viên
Phiếu điểm danh buổi học
4.1
Điểm danh, tính chuyên cần
Danh sách lớp, buổi học
D2 Lớp và lịch học
Học viên / Phụ huynh
Chuyên cần
Điểm danh đã ghi
D4 Học tập
4.2
Nhập điểm thành phần
Danh sách lớp
D2 Lớp và lịch học
Giáo viên
Điểm số, nhận xét
Điểm thành phần
D4 Học tập
Quản lý đào tạo
Phê duyệt kết quả học tập
Bảng điểm chờ duyệt
4.3
Tổng kết, xếp loại
Trọng số điểm khóa học
D1 Hồ sơ
Học viên / Phụ huynh
Kết quả học tập
Kết quả học tập
Điểm danh, điểm thành phần
D4 Học tập
Danh sách học viên đạt
4.4
Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học
Học viên / Phụ huynh
Chứng nhận
Chứng nhận
D4 Học tập

Ghi chú: tác nhân có gạch chéo góc và kho có thêm vạch đứng là hình vẽ lặp.

Hình 5.6. DFD mức 1 của xử lý 4.0 – Quản lý học tập

5.5.5 DFD-5.0 Quản lý hệ thống và báo cáo

5.1 quản trị tài khoản; 5.2 đọc D1–D4 để gửi thông báo; 5.3 và 5.4 chỉ đọc dữ liệu để lập báo cáo MIS.


SƠ ĐỒ DFD MỨC 1 – TIẾN TRÌNH 5.0 QUẢN LÝ HỆ THỐNG VÀ BÁO CÁO
5.1
Quản lý tài khoản, phân quyền
Quản trị viên
Tài khoản, phân quyền, cấu hình
Nhật ký hệ thống
Hồ sơ học viên, giáo viên
D1
Hồ sơ
Tài khoản, nhật ký
Quyền truy cập, nhật ký
D5
Tài khoản và thông báo
5.2
Gửi thông báo
Học viên / Phụ huynh
Thông báo
Liên hệ học viên, phụ huynh
D1
Hồ sơ
Lịch học thay đổi
D2
Lớp và lịch học
Công nợ
D3
Học phí
Chuyên cần, kết quả
D4
Học tập
Thông báo đã gửi
D5
Tài khoản và thông báo
5.3
Lập báo cáo tuyển sinh, tình trạng lớp
Giám đốc
Yêu cầu báo cáo tổng hợp
Báo cáo tuyển sinh
Quản lý đào tạo
Báo cáo lớp học
Hồ sơ học viên
D1
Hồ sơ
Lớp, đăng ký
D2
Lớp và lịch học
5.4
Lập báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy
Giám đốc
Yêu cầu báo cáo tổng hợp
Báo cáo kết quả học tập
Quản lý đào tạo
Báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy
Giáo viên
D1
Hồ sơ
Lớp, buổi học
D2
Lớp và lịch học
Chuyên cần, kết quả
D4
Học tập

Ghi chú: tác nhân có gạch chéo góc và kho có thêm vạch đứng là hình vẽ lặp.

Hình 5.7. DFD mức 1 của xử lý 5.0 – Quản lý hệ thống và báo cáo

CHƯƠNG 6. ĐẶC TẢ XỬ LÝ VÀ TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

6.1 Ngôn ngữ có cấu trúc giản lược

6.1.1 Các chức năng cập nhật danh mục (1.1–1.4, 2.1, 5.1)

Các chức năng này có cùng một khuôn xử lý, nên chỉ mô tả một lần:

```
Nơi thực hiện : màn hình danh mục tương ứng (học viên, giáo viên, khóa học, phòng học, lớp, tài khoản)
Kích hoạt     : người dùng chọn Thêm / Sửa / Ngừng sử dụng
Người thực hiện: 1.1 NV tuyển sinh; 1.2–1.4, 2.1 QL đào tạo; 5.1 Quản trị viên
Xử lý:
  NẾU Thêm THÌ
      kiểm tra các trường bắt buộc và định dạng (điện thoại, email, ngày)
      NẾU trùng bản ghi đã có THÌ báo lỗi và hiển thị bản ghi trùng
      NGƯỢC LẠI cấp mã mới, ghi vào kho
  NẾU Sửa THÌ ghi đè các trường được phép sửa, ghi nhật ký người sửa và thời điểm
  NẾU Ngừng sử dụng THÌ đổi Trạng thái thành "Ngừng" (không xóa, vì dữ liệu cũ còn tham chiếu tới)
```

Kiểm tra riêng của từng chức năng:

Chức năng	Kiểm tra trùng / ràng buộc riêng
1.1	Trùng học viên nếu cùng *Điện thoại* và *Ngày sinh*. Phải có Trình độ đầu vào trước khi đăng ký học. Học viên dưới 18 tuổi bắt buộc có ít nhất 1 phụ huynh.
1.2	Trùng giáo viên nếu cùng *Điện thoại* hoặc *Email*.
1.3	Tổng ba trọng số = 100% (QT13). Học phí > 0, số buổi > 0.
1.4	Sức chứa > 0.
2.1	Sĩ số tối đa ≤ 20 và ≤ sức chứa phòng (QT06). Giáo viên phải dạy đúng ngôn ngữ của khóa học. Đến ngày khai giảng: nếu số đăng ký có hiệu lực ≥ 8 thì Trạng thái lớp = "Đang học", ngược lại = "Hủy" (QT06), rồi chuyển *Lớp đã mở* sang 2.3.
5.1	Tên đăng nhập là duy nhất. Tài khoản phụ huynh chỉ được gắn với học viên là con của mình.

6.1.2 Chức năng 2.2 – Đăng ký học, xếp học viên vào lớp

```
Nơi thực hiện : quầy tuyển sinh
Kích hoạt     : nhận Yêu cầu đăng ký (HV/PH) hoặc Phiếu đăng ký (NV tuyển sinh)
Người thực hiện: NV tuyển sinh / CSHV
Xử lý:
  đọc Học viên (D1)
  NẾU học viên chưa có Trình độ đầu vào THÌ chuyển sang 1.1 để kiểm tra trình độ, dừng
  VỚI MỖI lớp trên phiếu:
      đọc Sĩ số lớp (D2)
      NẾU Trạng thái lớp ∉ {Dự kiến, Đang học} THÌ báo "Lớp không nhận đăng ký", bỏ qua lớp này
      NẾU số đăng ký còn giữ chỗ ≥ Sĩ số tối đa THÌ báo "Lớp đã đủ", gợi ý lớp cùng khóa còn chỗ
      NẾU học viên đã có đăng ký ở lớp này THÌ báo trùng
      NGƯỢC LẠI ghi Đăng ký (D2) với Trạng thái = "Đã đăng ký"
  đọc Tình trạng đóng học phí (D3)
  trả Kết quả đăng ký, danh sách lớp cho NV tuyển sinh, ghi rõ từng đăng ký:
      "Đã xác nhận" nếu đã thu ≥ 50% học phí phải nộp, ngược lại "Chờ đóng phí" (QT05)
```

Ghi chú: *hiệu lực của đăng ký* là thuộc tính thứ sinh (S), tính từ số đã thu trong D3, không lưu riêng. Số đăng ký còn giữ chỗ = số đăng ký của lớp có Trạng thái ∉ {Chuyển lớp, Nghỉ học}.

6.1.3 Chức năng 2.3 – Xếp lịch, kiểm tra trùng lịch

```
Nơi thực hiện : phòng đào tạo
```

```
Kích hoạt     : nhận Lớp đã mở (từ 2.1), hoặc QL đào tạo yêu cầu đổi lịch / thêm buổi học bù
Người thực hiện: QL đào tạo (hệ thống kiểm tra trùng)
Xử lý:
  sinh danh sách buổi học từ Ngày khai giảng, Lịch tuần của lớp và Số buổi của khóa
  VỚI MỖI buổi học B định xếp (ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, phòng, giáo viên):
      đọc Lịch đã xếp (D2) của cùng ngày
      buổi X bị TRÙNG với B NẾU  X.giờ bắt đầu < B.giờ kết thúc  VÀ  B.giờ bắt đầu < X.giờ kết thúc
                               VÀ  (X.giáo viên = B.giáo viên  HOẶC  X.phòng = B.phòng)        (QT07)
      NẾU có buổi trùng THÌ báo trùng (nêu rõ lớp, giáo viên hoặc phòng bị trùng), không ghi
      NGƯỢC LẠI ghi Lịch học (buổi học) vào D2
  gửi Lịch học cho HV/PH; gửi Lịch dạy, danh sách lớp cho Giáo viên
```

6.1.4 Chức năng 3.2 – Lập phiếu thu

```
Nơi thực hiện : quầy kế toán
Kích hoạt     : HV/PH nộp Tiền học phí
Người thực hiện: NV kế toán
Xử lý:
  đọc Học phí phải thu, số đã thu (D3) của các đăng ký được nộp
  VỚI MỖI dòng (đăng ký, đợt) trên phiếu:
      Còn nợ = Phải nộp − Đã thu
      NẾU số tiền nộp > Còn nợ THÌ báo lỗi "Nộp vượt số còn nợ"
      NẾU đợt = 1 VÀ (Đã thu + số tiền nộp) < 50% × Phải nộp THÌ báo lỗi "Đợt 1 tối thiểu 50%" (QT05)
  NẾU không có lỗi THÌ
      cấp Số phiếu thu (tăng dần), Ngày thu = hôm nay, NV thu = người đang đăng nhập
      ghi Phiếu thu mới (D3)
      in Phiếu thu: 1 liên cho HV/PH, 1 liên cho NV kế toán
```

6.1.5 Chức năng 3.3 – Theo dõi công nợ

```
Nơi thực hiện : phòng kế toán
Kích hoạt     : hằng ngày lúc đầu ngày, hoặc khi kế toán mở màn hình công nợ
Người thực hiện: hệ thống tính, NV kế toán xem
Xử lý:
  đọc Trạng thái đăng ký (D2); đọc Học phí phải thu, số đã thu (D3)
  VỚI MỖI đăng ký có Trạng thái ∉  {Nghỉ học, Chuyển lớp}:                     (QT10)
      Công nợ = Phải nộp − Đã thu
      NẾU Công nợ > 0 VÀ đã qua Hạn đóng của đợt chưa đóng đủ THÌ đánh dấu "Quá hạn"   (QT16)
  gửi Công nợ cho NV kế toán (lọc được theo lớp, theo tình trạng quá hạn)
  gửi Tổng công nợ sang 3.4
```

Đăng ký ở trạng thái *Chuyển lớp* không tính nợ vì số đã thu được chuyển sang đăng ký mới ở lớp đích (xem cây quyết định 2.4).

6.1.6 Chức năng 4.1 – Điểm danh, tính chuyên cần

```
Nơi thực hiện : lớp học (giáo viên dùng điện thoại hoặc máy tính)
Kích hoạt     : giáo viên mở buổi học trong ngày dạy
Người thực hiện: Giáo viên
Xử lý:
  đọc Danh sách lớp, buổi học (D2): chỉ lấy học viên có đăng ký Trạng thái = "Đã đăng ký"
  giáo viên chọn trạng thái cho từng học viên: x (có mặt), M (đi muộn), P (vắng có phép), K (vắng không phép)
(QT11)
  ghi Điểm danh đã ghi (D4); chỉ được sửa trong vòng 24 giờ sau buổi học
  VỚI MỖI học viên:
      Tỷ lệ chuyên cần = số buổi (x hoặc M) / số buổi đã học
      gửi Chuyên cần cho HV/PH
      áp dụng cây quyết định cảnh báo chuyên cần (mục 6.2.2)
```

6.1.7 Chức năng 4.3 – Tổng kết, xếp loại

```
Nơi thực hiện : phòng đào tạo
Kích hoạt     : lớp đã học hết số buổi và giáo viên đã nhập đủ điểm giữa kỳ, cuối kỳ
Người thực hiện: hệ thống tính, QL đào tạo duyệt
Xử lý:
  đọc Trọng số điểm khóa học (D1); đọc Điểm danh, điểm thành phần (D4)
  VỚI MỖI học viên của lớp (không tính đăng ký Chuyển lớp, Nghỉ học, Bảo lưu):
      Điểm chuyên cần = Tỷ lệ chuyên cần × 10
      Điểm tổng kết  = TS_cc × Điểm chuyên cần + TS_gk × Điểm giữa kỳ + TS_ck × Điểm cuối kỳ,
                       làm tròn 1 chữ số thập phân                                  (QT13)
      xác định Xếp loại và Kết quả theo bảng quyết định 4.3 (mục 6.3.2)
      ghi Kết quả học tập (D4); gửi Kết quả học tập cho HV/PH
  gửi Danh sách học viên đạt sang 4.4
```

Kiểm tra lại với bảng điểm mẫu (mục 3.4.2.4): HV0412 có 0,1×9,0 + 0,3×7,5 + 0,6×8,0 = 7,95 → **8,0 – Khá**; HV0398 có 0,1×6,0 + 0,3×5,0 + 0,6×4,0 = **4,5 – Không đạt**. Khớp với chứng từ.

6.1.8 Các chức năng còn lại

Chức năng	Mô tả ngắn
3.1	Kích hoạt khi có đăng ký mới. Phải nộp = Học phí khóa × (1 − Tỷ lệ giảm), với tỷ lệ giảm lấy theo **bảng quyết định 3.1** (mục 6.3.1). Nếu học viên chọn đóng một lần: 1 đợt, hạn đóng là ngày khai giảng. Ngược lại: 2 đợt, đợt 1 = 50% hạn ngày khai giảng, đợt 2 = 50% hạn ngày của buổi học giữa khóa (QT05). Ghi vào D3 và gửi Học phí phải thu cho kế toán.
3.4	Kích hoạt khi Giám đốc yêu cầu (theo tháng, quý hoặc khoảng ngày). Doanh thu = tổng tiền các phiếu thu trong kỳ, nhóm theo khóa học và hình thức thanh toán; kèm Tổng công nợ từ 3.3; có so sánh với kỳ trước.
4.2	Kiểm tra 0 ≤ Điểm ≤ 10. Chỉ giáo viên được phân công dạy lớp mới được nhập điểm. Được sửa điểm cho đến khi lớp đã được tổng kết.
4.4	Với mỗi học viên trong Danh sách học viên đạt: cấp Số chứng nhận (tăng dần theo năm, dạng CN2026-xxxx), Ngày cấp = hôm nay; ghi D4 và in chứng nhận (QT15).
5.2	Chạy tự động hằng ngày, gửi thông báo khi có: lịch học thay đổi; khoản học phí còn 3 ngày đến hạn hoặc đã quá hạn (QT16); cảnh báo vắng (QT12); kết quả học tập. Người nhận là học viên, cùng với phụ huynh nếu học viên dưới 18 tuổi. Ghi Thông báo đã gửi vào D5.
5.3, 5.4	Kích hoạt theo yêu cầu của Giám đốc hoặc định kỳ cuối tháng. Chỉ đọc dữ liệu, tổng hợp theo kỳ, có so sánh với kỳ trước (đặc trưng của MIS). Danh sách chỉ tiêu: xem các dòng báo cáo ở mục 6.4.2.

6.2 Cây quyết định

6.2.1 Chức năng 2.4 – Xử lý chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học (QT08, QT09, QT10)

```
Yêu cầu của học viên
├── Chuyển lớp
│   ├── Số buổi đã học của lớp hiện tại > 3 ──────────────► TỪ CHỐI: "Quá thời hạn chuyển lớp"
│   └── Số buổi đã học ≤ 3
│       ├── Lớp đích khác khóa học ───────────────────────► TỪ CHỐI: "Chỉ chuyển sang lớp cùng khóa"
│       └── Lớp đích cùng khóa học
│           ├── Lớp đích đã đủ sĩ số ─────────────────────► TỪ CHỐI: "Lớp đích hết chỗ"
│           └── Lớp đích còn chỗ ─────────────────────────► CHẤP NHẬN: đăng ký cũ = "Chuyển lớp";
│                                                           tạo đăng ký mới ở lớp đích (giữ số đã thu);
│                                                           không thu thêm phí
├── Bảo lưu
│   ├── Chưa đóng đủ học phí ─────────────────────────────► TỪ CHỐI: "Cần đóng đủ học phí"
│   └── Đã đóng đủ học phí
│       ├── Đã học ≥ 50% số buổi ─────────────────────────► TỪ CHỐI: "Đã học quá nửa khóa"
│       └── Đã học < 50% số buổi
│           ├── Đã bảo lưu ở khóa này rồi ────────────────► TỪ CHỐI: "Mỗi khóa chỉ bảo lưu 1 lần"
│           └── Chưa bảo lưu lần nào ─────────────────────► CHẤP NHẬN: đăng ký = "Bảo lưu";
│                                                           Hạn bảo lưu = hôm nay + 6 tháng
└── Nghỉ học ─────────────────────────────────────────────► CHẤP NHẬN: đăng ký = "Nghỉ học";
                                                            không hoàn tiền; phần còn nợ bị hủy
```

Học viên đang bảo lưu muốn học lại thì đi lại chức năng 2.2 với một lớp cùng khóa, mở trước Hạn bảo lưu. Quá Hạn bảo lưu thì đăng ký tự chuyển sang "Nghỉ học".

Cả khi chuyển lớp và khi học lại sau bảo lưu, đăng ký mới đều lưu *Đăng ký gốc*. Vì vậy học phí **không phải ghi lại vào D3**: 3.1 không lập khoản phải thu mới cho đăng ký có Đăng ký gốc, và Đã thu của đăng ký mới được tính gộp cả các phiếu thu của đăng ký gốc (mục 6.4.5). Nhờ vậy tiến trình 2.0 chỉ cần đọc D3, đúng như DFD.

6.2.2 Chức năng 4.1 / 5.2 – Cảnh báo chuyên cần (QT11, QT12, QT15)

```
Sau mỗi buổi điểm danh, với mỗi học viên: Tỷ lệ vắng = 1 – Tỷ lệ chuyên cần (tính trên số buổi đã học)
├── Tỷ lệ vắng ≤ 20% ────────────────► Không làm gì
├── 20% < Tỷ lệ vắng ≤ 30% ──────────► Gửi "Cảnh báo vắng học" cho học viên (và phụ huynh nếu dưới 18 tuổi)
└── Tỷ lệ vắng > 30% ────────────────► Gửi cảnh báo + đánh dấu "Nguy cơ không đạt"
                                       (chuyên cần sẽ < 70%, không đủ điều kiện đạt theo QT15)
```

6.3 Bảng quyết định

6.3.1 Chức năng 3.1 – Tính học phí, áp dụng ưu đãi (QT01–QT05)

Một điều kiện chỉ được tính là "Có" khi ưu đãi tương ứng đang trong thời gian hiệu lực (QT04).

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**	**R7**	**R8**
Điều kiện								
C1. Học viên cũ (QT01)	C	C	C	C	K	K	K	K
C2. Đăng ký nhóm ≥ 3 người (QT02)	C	C	K	K	C	C	K	K
C3. Đóng một lần (QT03)	C	K	C	K	C	K	C	K
Hành động								
Giảm 0%								X
Giảm 5%						X	X	
Giảm 10%				X	X			
Giảm 15%	X[1]	X	X					
Thu 1 đợt (hạn: ngày khai giảng)	X		X		X		X	
Thu 2 đợt (50% + 50%) (QT05)		X		X		X		X

C = Có, K = Không. [1] R1 cộng dồn được 20%, nhưng bị giới hạn ở mức tối đa 15% (QT04).

Ví dụ với phiếu đăng ký mẫu DK2026-0158: học viên cũ, đăng ký một mình, chia 2 đợt → **R4**: giảm 10%, thu 2 đợt. Phải nộp 6.480.000 đ, khớp với chứng từ.

6.3.2 Chức năng 4.3 – Xếp loại và xét đạt (QT13–QT15)

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**
Điều kiện					

	R1	R2	R3	R4	R5
C1. Điểm tổng kết (TK)	≥ 8,5	7,0 ≤ TK < 8,5	5,0 ≤ TK < 7,0	≥ 5,0	< 5,0
C2. Tỷ lệ chuyên cần ≥ 70%	C	C	C	K	–
Hành động					
Xếp loại	Giỏi	Khá	Trung bình	Theo điểm (như R1–R3)	Không đạt
Kết quả = Đạt	X	X	X		
Kết quả = Không đạt				X	X
Đưa vào Danh sách học viên đạt (sang 4.4)	X	X	X		

"–" = không xét điều kiện này.

6.4 Từ điển dữ liệu

Ký hiệu cấu trúc: `+` kết hợp; `{ }` lặp nhiều lần; `( )` có thể có hoặc không; `[ a | b ]` chọn một; `#` thuộc tính định danh; `(S)` thuộc tính thứ sinh (tính ra được, không lưu khi thiết kế CSDL). **Nguồn gốc:** nơi sinh ra dữ liệu – một tác nhân ngoài hoặc một xử lý x.y.

6.4.1 Kho dữ liệu

Tên gọi	Ý nghĩa	Cấu trúc dữ liệu	Nguồn gốc
D1 Hồ sơ	Danh mục và hồ sơ gốc	{Học viên} + {Phụ huynh} + {Giáo viên} + {Khóa học} + {Phòng học}	1.1–1.4
Học viên	Hồ sơ một học viên	#Mã HV + Họ tên + Ngày sinh + Giới tính + Điện thoại + (Email) + (Địa chỉ) + Trình độ đầu vào + Ngày kiểm tra + {Mã PH + Quan hệ} + Trạng thái	1.1
Phụ huynh	Người giám hộ của học viên dưới 18 tuổi	#Mã PH + Họ tên + Điện thoại + (Email)	1.1
Giáo viên	Hồ sơ giáo viên	#Mã GV + Họ tên + Ngày sinh + Điện thoại + Email + Ngôn ngữ dạy + Chuyên môn + Bằng cấp + Tình trạng làm việc	1.2
Khóa học	Chương trình đào tạo	#Mã KH + Tên KH + Ngôn ngữ + Trình độ đầu vào + Trình độ đầu ra + Số buổi + Thời lượng buổi + Học phí + TS chuyên cần + TS giữa kỳ + TS cuối kỳ + Trạng thái	1.3
Phòng học	Phòng dùng để xếp lịch	#Mã phòng + Tên phòng + Sức chứa + (Thiết bị) + Tình trạng	1.4

Tên gọi	Ý nghĩa	Cấu trúc dữ liệu	Nguồn gốc
D2 Lớp và lịch học	Lớp, đăng ký và lịch học	{Lớp} + {Đăng ký} + {Buổi học}	2.1–2.4
Lớp	Một lần tổ chức một khóa học	#Mã lớp + Mã KH + Mã GV + Ngày khai giảng + Lịch tuần + Sĩ số tối đa + Trạng thái [Dự kiến | Đang học | Kết thúc | Hủy] + Số đăng ký (S)	2.1
Đăng ký	Một học viên học một lớp	#Số phiếu ĐK + Ngày ĐK + Mã HV + {Mã lớp + Trạng thái [Đã đăng ký | Chuyển lớp | Bảo lưu | Nghỉ học] + (Hạn bảo lưu) + (Đăng ký gốc)} + Mã NV tiếp nhận + Hiệu lực (S)	2.2, 2.4
Buổi học	Một buổi trong lịch của lớp	Mã lớp + #Số thứ tự buổi + Ngày + Giờ bắt đầu + Giờ kết thúc + Mã phòng + Mã GV + Loại [Thường | Học bù] + Trạng thái [Kế hoạch | Đã dạy | Hủy]	2.3
D3 Học phí	Ưu đãi, khoản phải thu và các lần thu	{Ưu đãi} + {Học phí phải thu} + {Phiếu thu}	3.1, 3.2
Ưu đãi	Chính sách giảm học phí	#Mã UĐ + Tên UĐ + Tỷ lệ giảm + Ngày bắt đầu + Ngày kết thúc + Điều kiện áp dụng	NV kế toán qua 3.1
Học phí phải thu	Khoản phải nộp của một đăng ký	Số phiếu ĐK + Mã lớp + Học phí gốc + {Mã UĐ} + Tỷ lệ giảm + Phải nộp (S) + {Đợt + Số tiền đợt + Hạn đóng}	3.1
Phiếu thu	Chứng từ một lần nộp tiền	#Số PT + Ngày thu + Người nộp + Mã HV + {Số phiếu ĐK + Mã lớp + Đợt + Số tiền} + Tổng tiền (S) + Hình thức [Tiền mặt | Chuyển khoản] + Mã NV thu	3.2
D4 Học tập	Dữ liệu quá trình và kết quả học	{Điểm danh} + {Điểm thành phần} + {Kết quả học tập} + {Chứng nhận}	4.1–4.4
Điểm danh	Trạng thái của một học viên trong một buổi	Mã lớp + Số thứ tự buổi + Mã HV + Trạng thái [x | M | P | K] + (Ghi chú)	4.1
Điểm thành phần	Một cột điểm của một học viên	Mã lớp + Mã HV + Loại điểm [Giữa kỳ | Cuối kỳ] + Điểm + (Nhận xét)	4.2
Kết quả học tập	Kết quả cuối khóa	Mã lớp + Mã HV + Tỷ lệ chuyên cần (S) + Điểm chuyên cần (S) + Điểm tổng kết (S) + Xếp loại + Kết quả [Đạt | Không đạt]	4.3

Tên gọi	Ý nghĩa	Cấu trúc dữ liệu	Nguồn gốc
Chứng nhận	Giấy chứng nhận hoàn thành	#Số CN + Mã HV + Mã lớp + Ngày cấp	4.4
D5 Tài khoản và thông báo	Dữ liệu quản trị hệ thống	{Nhân viên} + {Tài khoản} + {Thông báo} + {Nhật ký}	5.1, 5.2
Nhân viên	Nhân viên văn phòng của trung tâm	#Mã NV + Họ tên + Bộ phận + Chức vụ + Điện thoại + Email	5.1
Tài khoản	Quyền đăng nhập vào hệ thống	#Tên đăng nhập + Mật khẩu (mã hóa) + Vai trò + [Mã NV | Mã GV | Mã HV | Mã PH] + Trạng thái	5.1
Thông báo	Một thông báo đã gửi	#Mã TB + Loại [Lịch học | Học phí | Chuyên cần | Kết quả] + Người nhận + Nội dung + Thời gian gửi + Trạng thái gửi	5.2
Nhật ký	Vết thao tác của người dùng	Thời điểm + Tên đăng nhập + Thao tác + Đối tượng	Mọi xử lý; 5.1 cho xem

Thuộc tính *Hiệu lực (S)* của Đăng ký = Trạng thái "Đã đăng ký" và số đã thu ≥ 50% Phải nộp. *Số đăng ký (S)* của Lớp = số đăng ký đang giữ chỗ (mục 6.1.2).

6.4.2 Luồng dữ liệu giữa tác nhân và hệ thống

Mỗi dòng là một luồng trên DFD mức 1. Luồng mức 0 tương ứng xem ở Phụ lục A.

Tên gọi	Ý nghĩa	Cấu trúc dữ liệu	Nguồn gốc
Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào	Thông tin để tạo hoặc cập nhật học viên	Học viên (trừ #Mã HV) + {Phụ huynh + Quan hệ} + Trình độ đầu vào + Ngày kiểm tra	NV tuyển sinh
Thông tin giáo viên	Hồ sơ giáo viên mới hoặc cần sửa	Giáo viên	QL đào tạo
Thông tin khóa học	Khóa học mới hoặc cần sửa	Khóa học	QL đào tạo
Thông tin phòng học	Phòng mới hoặc cần sửa	Phòng học	QL đào tạo
Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên	Đề xuất mở lớp	Mã KH + Mã GV + Ngày khai giảng + Lịch tuần + Sĩ số tối đa	QL đào tạo
Yêu cầu đăng ký	Mong muốn học của học viên	Họ tên / Mã HV + Khóa học mong muốn + (Khung giờ mong muốn)	HV/PH
Phiếu đăng ký	Chứng từ đăng ký (mục 3.4.2.1)	Số phiếu ĐK + Ngày + Mã HV + {Mã lớp} + (Mã UĐ) + Mã NV tiếp nhận	NV tuyển sinh

Tên gọi	Ý nghĩa	Cấu trúc dữ liệu	Nguồn gốc
Kết quả đăng ký, danh sách lớp	Kết quả xếp lớp	{Mã lớp + Tên KH + Lịch tuần + Ngày khai giảng + Trạng thái [Đã xác nhận | Chờ đóng phí | Lớp đã đủ]} + Danh sách học viên của lớp	2.2
Yêu cầu chuyển lớp, bảo lưu	Mong muốn thay đổi việc học	Mã HV + Mã lớp + Loại [Chuyển lớp | Bảo lưu | Nghỉ học] + (Lớp đích) + Lý do	HV/PH
Đơn chuyển lớp, bảo lưu	Đơn chính thức do nhân viên lập	Số phiếu ĐK + Mã lớp + Loại + (Lớp đích) + Lý do + Ngày lập	NV tuyển sinh
Kết quả xử lý đăng ký	Trả lời cho đơn	Số phiếu ĐK + Loại + [Chấp nhận | Từ chối] + (Lý do từ chối) + (Hạn bảo lưu) + (Đăng ký mới)	2.4
Lịch học	Lịch các buổi học gửi học viên	Mã lớp + {Ngày + Giờ bắt đầu + Giờ kết thúc + Phòng}	2.3
Lịch dạy, danh sách lớp	Lịch gửi giáo viên	{Mã lớp + {Ngày + Giờ + Phòng}} + {Mã HV + Họ tên}	2.3
Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay	Thay đổi lịch của một buổi học	Mã lớp + Số thứ tự buổi + Loại [Đổi lịch | Học bù | Dạy thay] + (Ngày mới + Giờ bắt đầu + Giờ kết thúc) + (Mã phòng) + (Mã GV dạy thay) + Lý do	QL đào tạo
Ưu đãi	Danh mục ưu đãi, và lựa chọn của học viên cho từng khoản học phí, do kế toán nhập	Ưu đãi + {Số phiếu ĐK + Mã lớp + Số đợt [1 | 2] + (Mã UĐ đăng ký nhóm)}	NV kế toán
Học phí phải thu	Khoản học viên phải nộp	Số phiếu ĐK + Học phí gốc + Tỷ lệ giảm + Phải nộp + {Đợt + Số tiền đợt + Hạn đóng}	3.1
Tiền học phí	Số tiền học viên nộp	Người nộp + Số tiền + Hình thức	HV/PH
Thông tin thu tiền	Thông tin kế toán ghi khi thu tiền	Mã HV + {Số phiếu ĐK + Mã lớp + Đợt + Số tiền} + Hình thức	NV kế toán
Phiếu thu	Chứng từ thu (mục 3.4.2.2)	Phiếu thu + Còn nợ (S)	3.2
Công nợ	Danh sách nợ học phí	{Mã HV + Họ tên + Mã lớp + Phải nộp + Đã thu + Còn nợ (S) + Hạn đóng + Quá hạn (S)}	3.3
Yêu cầu báo cáo doanh thu	Tham số của báo cáo	Từ ngày + Đến ngày + (Khóa học)	Giám đốc

Tên gọi	Ý nghĩa	Cấu trúc dữ liệu	Nguồn gốc
Báo cáo doanh thu, công nợ	Báo cáo tài chính định kỳ	Kỳ báo cáo + {Khóa học + Doanh thu} + {Hình thức + Doanh thu} + Tổng doanh thu + Tổng công nợ + So sánh kỳ trước (S)	3.4
Phiếu điểm danh buổi học	Trạng thái học viên trong một buổi	Mã lớp + Số thứ tự buổi + {Mã HV + Trạng thái [x | M | P | K] + (Ghi chú)}	Giáo viên
Chuyên cần	Tình hình đi học gửi học viên	Mã lớp + Số buổi đã học + Số buổi có mặt + Tỷ lệ chuyên cần (S) + (Cảnh báo)	4.1
Điểm số, nhận xét	Điểm giáo viên nhập	Mã lớp + Loại điểm + {Mã HV + Điểm + (Nhận xét)}	Giáo viên
Bảng điểm chờ duyệt	Kết quả đã tính, chờ QL đào tạo duyệt	Mã lớp + {Mã HV + Họ tên + Điểm chuyên cần (S) + Điểm giữa kỳ + Điểm cuối kỳ + Điểm tổng kết (S) + Xếp loại (S) + Kết quả (S)}	4.3
Phê duyệt kết quả học tập	Xác nhận kết quả của QL đào tạo	Mã lớp + Mã NV duyệt + Ngày duyệt + [Duyệt | Yêu cầu xem lại] + (Ghi chú)	QL đào tạo
Kết quả học tập	Kết quả cuối khóa (mục 3.4.2.4)	Kết quả học tập	4.3
Chứng nhận	Giấy chứng nhận (mục 3.4.2.5)	Chứng nhận + Họ tên + Ngày sinh + Tên KH + Xếp loại + Điểm tổng kết	4.4
Tài khoản, phân quyền, cấu hình	Thao tác quản trị	Tài khoản + Vai trò + {Quyền} + (Tham số cấu hình)	Quản trị viên
Nhật ký hệ thống	Vết thao tác để kiểm tra	{Nhật ký}	5.1
Thông báo	Tin gửi học viên, phụ huynh	Loại + Nội dung + Thời gian gửi	5.2
Yêu cầu báo cáo tổng hợp	Tham số của báo cáo MIS	Loại báo cáo + Từ ngày + Đến ngày + (Khóa học / Lớp / Giáo viên)	Giám đốc
Báo cáo tuyển sinh	Số học viên mới	Kỳ + {Khóa học + Số học viên mới} + Tổng + So sánh kỳ trước (S)	5.3
Báo cáo lớp học	Tình trạng lớp	{Mã lớp + Sĩ số tối đa + Số đăng ký + Tỷ lệ lấp đầy (S) + Trạng thái} + Số lớp mở + Số lớp hủy	5.3
Báo cáo kết quả học tập	Kết quả đào tạo cho giám đốc	Kỳ + {Khóa học + Tỷ lệ đạt (S) + Phân bố xếp loại (S)}	5.4

Tên gọi	Ý nghĩa	Cấu trúc dữ liệu	Nguồn gốc
Báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy	Báo cáo cho QL đào tạo	{Mã lớp + Tỷ lệ chuyên cần TB (S) + Tỷ lệ đạt (S)} + {Học viên nghỉ nhiều} + {Mã GV + Số buổi đã dạy (S)}	5.4

6.4.3 Luồng nội bộ giữa các chức năng con

Tên gọi	Ý nghĩa	Cấu trúc dữ liệu	Nguồn gốc
Lớp đã mở	Lớp đủ điều kiện để xếp lịch	Mã lớp + Mã GV + Ngày khai giảng + Lịch tuần + Số buổi	2.1
Tổng công nợ	Số liệu công nợ cho báo cáo doanh thu	Tổng còn nợ + Tổng quá hạn + Số học viên nợ	3.3
Danh sách học viên đạt	Học viên được cấp chứng nhận	Mã lớp + {Mã HV + Xếp loại + Điểm tổng kết}	4.3

6.4.4 Luồng giữa xử lý và kho

Các luồng này là tập con của cấu trúc kho ở mục 6.4.1. Chiều *Ghi* = xử lý → kho; *Đọc* = kho → xử lý.

Tên gọi	Kho	Chiều	Xử lý	Cấu trúc (lấy từ mục 6.4.1)
Hồ sơ hiện có	D1	Đọc	1.1	Học viên, Phụ huynh (để kiểm tra trùng)
Hồ sơ học viên / Hồ sơ giáo viên / Khóa học / Phòng học	D1	Ghi	1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4	Bản ghi tương ứng
Khóa học, giáo viên	D1	Đọc	2.1	Khóa học, Giáo viên
Giáo viên, phòng học	D1	Đọc	2.3	Giáo viên, Phòng học
Học viên	D1	Đọc	2.2	Học viên
Sĩ số đăng ký / Sĩ số lớp	D2	Đọc	2.1 / 2.2	Mã lớp + Sĩ số tối đa + Số đăng ký (S)
Lớp học	D2	Ghi	2.1	Lớp
Lịch đã xếp	D2	Đọc	2.3	{Buổi học} trong cùng ngày
Lịch học (buổi học)	D2	Ghi	2.3	{Buổi học}
Đăng ký / Đăng ký cập nhật	D2	Ghi	2.2 / 2.4	Đăng ký
Đăng ký, sĩ số, buổi đã học	D2	Đọc	2.4	Đăng ký + Sĩ số lớp đích + số Buổi học đã dạy
Tình trạng đóng học phí	D3	Đọc	2.2, 2.4	Số phiếu ĐK + Phải nộp + Đã thu (S)
Học phí khóa học	D1	Đọc	3.1	Mã KH + Học phí
Đăng ký học / Trạng thái đăng ký	D2	Đọc	3.1 / 3.3	Đăng ký (kèm lịch sử để xét QT01)

Tên gọi	Kho	Chiều	Xử lý	Cấu trúc (lấy từ mục 6.4.1)
Ưu đãi, học phí phải thu	D3	Ghi	3.1	Ưu đãi + Học phí phải thu
Học phí phải thu, số đã thu	D3	Đọc	3.2, 3.3	Học phí phải thu + tổng tiền các Phiếu thu theo đăng ký
Phiếu thu mới	D3	Ghi	3.2	Phiếu thu
Số đã thu theo kỳ	D3	Đọc	3.4	{Phiếu thu} trong kỳ
Danh sách lớp, buổi học / Danh sách lớp	D2	Đọc	4.1 / 4.2	Đăng ký của lớp + Buổi học
Điểm danh đã ghi	D4	Ghi	4.1	{Điểm danh}
Điểm thành phần	D4	Ghi	4.2	{Điểm thành phần}
Trọng số điểm khóa học	D1	Đọc	4.3	TS chuyên cần + TS giữa kỳ + TS cuối kỳ
Điểm danh, điểm thành phần	D4	Đọc	4.3	{Điểm danh} + {Điểm thành phần} của lớp
Kết quả học tập / Chứng nhận	D4	Ghi	4.3 / 4.4	Kết quả học tập / Chứng nhận
Hồ sơ học viên, giáo viên	D1	Đọc	5.1	Học viên, Phụ huynh, Giáo viên (để tạo tài khoản)
Quyền truy cập, nhật ký	D5	Đọc	5.1	Tài khoản + Nhật ký
Tài khoản, nhật ký	D5	Ghi	5.1	Tài khoản + Nhân viên + Nhật ký
Liên hệ học viên, phụ huynh	D1	Đọc	5.2	Mã HV + Điện thoại + Email + {Phụ huynh}
Lịch học thay đổi	D2	Đọc	5.2	{Buổi học} có thay đổi
Công nợ	D3	Đọc	5.2	Khoản sắp đến hạn hoặc quá hạn
Chuyên cần, kết quả	D4	Đọc	5.2, 5.4	Tỷ lệ chuyên cần + Kết quả học tập
Thông báo đã gửi	D5	Ghi	5.2	Thông báo
Hồ sơ học viên / Giáo viên	D1	Đọc	5.3 / 5.4	Học viên / Giáo viên
Lớp, đăng ký / Lớp, buổi học	D2	Đọc	5.3 / 5.4	Lớp + Đăng ký / Lớp + Buổi học

6.4.5 Phần tử dữ liệu tính toán (thuộc tính thứ sinh)

Tên gọi	Ý nghĩa	Công thức	Nguồn gốc
Phải nộp	Học phí sau ưu đãi	Học phí gốc × (1 − Tỷ lệ giảm)	3.1
Tỷ lệ giảm	Mức giảm được hưởng	Theo bảng quyết định 3.1, tối đa 15%	3.1
Đã thu	Tổng đã nộp cho một đăng ký	Tổng Số tiền trên các phiếu thu của đăng ký, cộng cả phiếu thu của Đăng ký gốc (nếu có)	3.2
Còn nợ / Công nợ	Số còn phải nộp	Phải nộp − Đã thu	3.2, 3.3
Hiệu lực đăng ký	Đăng ký đã được xác nhận	Trạng thái = Đã đăng ký và Đã thu ≥ 50% × Phải nộp	2.2

Tên gọi	**Ý nghĩa**	**Công thức**	**Nguồn gốc**
Số đăng ký của lớp	Số chỗ đã có người	Số Đăng ký của lớp có Trạng thái ∉ {Chuyển lớp, Nghỉ học}	2.1, 2.2
Tỷ lệ lấp đầy	Mức sử dụng lớp	Số đăng ký / Sĩ số tối đa	5.3
Tỷ lệ chuyên cần	Mức đi học đều	Số buổi (x hoặc M) / Số buổi đã học	4.1
Điểm chuyên cần	Điểm cho chuyên cần	Tỷ lệ chuyên cần × 10	4.3
Điểm tổng kết	Điểm cuối khóa	TS_cc × Điểm chuyên cần + TS_gk × Giữa kỳ + TS_ck × Cuối kỳ, làm tròn 1 chữ số thập phân	4.3
Doanh thu kỳ	Tiền thu được trong kỳ	Tổng Tổng tiền của các phiếu thu có Ngày thu trong kỳ	3.4
Số buổi đã dạy	Khối lượng giảng dạy	Số Buổi học có Trạng thái = Đã dạy, theo Mã GV	5.4

TIỂU KẾT PHẦN II

Hai giai đoạn đầu đã xác định được dự án và mô hình hóa đầy đủ hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ ở cả hai mặt chức năng và dữ liệu. Các kết quả chính:

- – Xác định 6 mục tiêu đo được; so sánh 3 phương án và chọn tự xây dựng (4,05 điểm); dự án khả thi về kinh tế (hoàn vốn 1,3–3,7 năm), kỹ thuật, tác nghiệp, pháp lý và chính trị; lập lịch 15 tuần và bảng rủi ro.
- – Thu thập thông tin bằng sáu phương pháp, xây dựng 5 chứng từ mẫu, xác định 8 vấn đề của cách làm hiện tại và 16 quy tắc nghiệp vụ QT01–QT16.
- – BFD gồm 5 chức năng cấp 1 và 20 chức năng lá, thỏa hai nguyên tắc thực chất và đầy đủ; ma trận thực thể – chức năng với 19 thực thể dự kiến.
- – Hệ thống DFD ba mức (ngữ cảnh, mức 0, năm sơ đồ mức 1) với 7 tác nhân và 5 kho dữ liệu, được kiểm tra tự động về quy tắc vẽ và tính cân bằng giữa các mức.
- – Đặc tả các xử lý mức cơ sở bằng ngôn ngữ có cấu trúc, 2 cây quyết định, 2 bảng quyết định; từ điển dữ liệu cho toàn bộ kho và luồng dữ liệu. Các ví dụ tính toán đã được đối chiếu khớp với chứng từ mẫu.

Giai đoạn tiếp theo là **thiết kế hệ thống**: xác định thực thể và lập ERD từ cấu trúc kho trong từ điển dữ liệu, chuẩn hóa đến dạng chuẩn 3 từ các chứng từ mẫu, thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý trên SQL Server, thiết kế module theo mã chức năng và thiết kế biểu mẫu, báo cáo theo các luồng vào/ra của DFD.

PHẦN III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG – GIAI ĐOẠN 3

MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày kết quả **giai đoạn 3 – thiết kế hệ thống** của đề tài *Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ*. Đầu vào là báo cáo xác định và phân tích hệ thống (giai đoạn 1–2): BFD, DFD các mức, đặc tả xử lý, từ điển dữ liệu, 5 chứng từ mẫu và 16 quy tắc nghiệp vụ QT01–QT16. Khi phần này dẫn *Phần II, mục x.y* là chỉ mục x.y của Phần II.

Thiết kế gồm sáu bước theo bài giảng, mỗi bước là một chương mang mã 3.1–3.6:

– 3.1 Xác định thực thể và thuộc tính, lập bảng thực thể.

– 3.2 Xác định quan hệ giữa các thực thể và vẽ sơ đồ ERD.

– 3.3 Chuẩn hóa các chứng từ mẫu đến dạng chuẩn 3 và đối chiếu với 3.1–3.2.

– 3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý trên SQL Server.

– 3.5 Thiết kế phần mềm: sơ đồ module Top-down, liên kết module – dữ liệu, ma trận phân quyền.

– 3.6 Thiết kế giao diện: form, báo cáo, thực đơn, phác thảo màn hình, trợ giúp và thông báo lỗi.

Mã thống nhất xuyên suốt: chức năng *x.y* trên BFD = xử lý *x.y* trên DFD mức 1 = module *x.y* = mục *x.y* trên thực đơn. Các bảng, sơ đồ trong báo cáo được sinh bằng chương trình từ cùng một nguồn dữ liệu; chương trình kiểm tra các quy tắc (cân bằng DFD, nhất quán DFD – ERD, chuẩn hóa, phân quyền, ánh xạ form – luồng dữ liệu) trước khi vẽ, nên sơ đồ và bảng luôn khớp nhau.

3.1 Thực thể và thuộc tính

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Đây là bước đầu tiên của quy trình thiết kế trong bài giảng (mục 5.2 – Mô hình hóa thực thể): **xác định thực thể và thuộc tính (lập bảng)** → xác định quan hệ (3.2) → vẽ ERD (3.2) → chuẩn hóa (3.3) → CSDL vật lý (3.4).

Nguồn đầu vào:

- 20 đối tượng dữ liệu của Bài tập 1, góc nhìn Data (`bai_tap_1/`).
- 5 chứng từ mẫu: Phần II, mục 3.4.2.
- Từ điển dữ liệu, cấu trúc các kho D1–D5: Phần II, mục 6.4.1. Các thuộc tính thứ sinh lấy ở mục 3.1.4.5 của cùng tài liệu.
- Ma trận thực thể – chức năng: Phần II, mục 4.4.
- Quy tắc nghiệp vụ QT01–QT16: Phần II, mục 3.9.3.

3.1.1 Cơ sở lý thuyết và quy ước

3.1.1.1 Các loại thực thể (theo bài giảng)

Loại	Định nghĩa trong bài giảng	Ví dụ bài giảng	Ở hệ thống này
Xác thực	Đối tượng hữu hình	xe đạp, nhà, máy tính	Phòng học
Chức năng	Mục đích, chức năng, nhiệm vụ của con người, thiết bị trong tổ chức	sinh viên, nhân viên, khách hàng	Học viên, Phụ huynh, Giáo viên, Nhân viên, Tài khoản; Khóa học, Lớp học, Ưu đãi, Tham số (nhiệm vụ, chính sách do trung tâm đặt ra)
Sự kiện	Sự kiện, biến cố, thường có chứng từ	biên bản, biên lai, hóa đơn	Phiếu đăng ký, Buổi học, Học phí, Đợt học phí, Phiếu thu, Điểm thành phần, Kết quả học tập, Chứng nhận, Thông báo, Nhật ký
Quan hệ	Quan hệ giữa các đối tượng, thường có thêm dữ liệu riêng	kết hôn, hợp đồng	Học viên – Phụ huynh, Lịch tuần, Đăng ký học, Áp dụng ưu đãi, Chi tiết phiếu thu, Điểm danh

3.1.1.2 Các loại thuộc tính và ký hiệu dùng trong tài liệu

Ký hiệu	Loại thuộc tính	Ý nghĩa
`#`	Định danh (khóa)	Xác định duy nhất một cá thể. Một thuộc tính là **khóa đơn**, nhiều thuộc tính là **khóa kép**. Không được rỗng.
(để trống)	Mô tả	Làm rõ tính chất của cá thể; giá trị có thể trùng giữa các cá thể.
`QH → X`	Quan hệ	Giá trị là định danh của một cá thể trong thực thể X, dùng để liên kết. Sau này thành khóa ngoại.

Ký hiệu	Loại thuộc tính	Ý nghĩa
`R`	Lặp	Nhận nhiều giá trị cho một cá thể. Chỉ xuất hiện ở bảng **thuộc tính ban đầu** (mục 3.1.3). Bảng thực thể cuối cùng không còn R.
`S`	Thứ sinh	Tính hoặc suy ra được từ thuộc tính khác. Mặc định **không lưu**. Riêng loại *S – chốt* được giữ lại theo nguyên tắc ở mục 3.1.5.

Quy ước đặt tên: tên thực thể và tên thuộc tính viết có dấu. **Tên tệp và tên trường viết không dấu, dạng PascalCase**, và sẽ dùng nguyên văn ở `csdl/schema.sql` (3.4). Kiểu dữ liệu vật lý chưa xét ở bước này, đúng như bài giảng: *"không quan tâm đến cấu trúc lưu trữ vật lý (kiểu, loại) của bảng thực thể"*.

3.1.2 Bước 1 – Rà soát 20 đối tượng dữ liệu của Bài tập 1

Mỗi đối tượng BT1 được xử lý theo một trong 4 cách: **giữ** nguyên, **tách** (vì có thuộc tính lặp hoặc chứa hai đối tượng khác nhau), **gộp**, hoặc **loại** (vì là thứ sinh hoặc ngoài phạm vi).

STT	Đối tượng BT1	Xử lý	Thực thể thiết kế	Lý do
1	Tài khoản	Giữ	TaiKhoan	–
2	Học viên	Giữ	HocVien	Thông tin phụ huynh trong hồ sơ học viên là nhóm lặp, được tách sang dòng 3.
3	Phụ huynh	Tách	PhuHuynh + HocVienPhuHuynh	Một phụ huynh theo dõi nhiều học viên (BT1), và một học viên có thể có cả bố lẫn mẹ. Đây là quan hệ N–N, có thuộc tính riêng là *Quan hệ*.
4	Giáo viên	Giữ	GiaoVien	–
5	Nhân viên	Giữ	NhanVien	–
6	Khóa học	Giữ	KhoaHoc	Mục "chuẩn đầu ra" của BT1 tương ứng với thuộc tính *Trình độ đầu ra*.
7	Lớp học	Tách	LopHoc + LichTuan	*Lịch tuần* ("T3-T5 18:00-19:30") là thuộc tính lặp và không nguyên tố.
8	Đăng ký học	Tách	PhieuDangKy + DangKy	Một phiếu đăng ký có thể ghi nhiều lớp (chứng từ DK2026-0158 có 2 lớp). Mỗi lớp lại có trạng thái riêng: chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học.
9	Phòng học	Giữ	PhongHoc	Bỏ thuộc tính *Cơ sở*, vì phạm vi chỉ có 1 cơ sở (Phần II, chương 2).
10	Lịch học	Gộp	BuoiHoc (lịch theo ngày), LichTuan (mẫu lịch trong tuần)	Theo BT1, "Lịch học" gồm lớp, giáo viên, ngày, giờ, phòng, tức là chính các buổi học đã xếp ngày. Phần lịch lặp lại trong tuần thuộc về LichTuan.
11	Buổi học	Giữ	BuoiHoc	Nhận thêm các thuộc tính của dòng 10.
12	Điểm danh	Giữ	DiemDanh	–

STT	Đối tượng BT1	Xử lý	Thực thể thiết kế	Lý do
13	Học phí	Tách	HocPhi + DotHocPhi	Một khoản học phí chia tối đa 2 đợt, mỗi đợt có số tiền và hạn đóng riêng (QT05), nên các đợt là nhóm lặp.
14	Ưu đãi	Tách	UuDai + ApDungUuDai	Một khoản học phí được hưởng nhiều ưu đãi cộng dồn (QT04), và một ưu đãi áp cho nhiều khoản: quan hệ N–N.
15	Phiếu thu	Tách	PhieuThu + ChiTietPhieuThu	Một phiếu thu gồm nhiều dòng (lớp, đợt). Xem chứng từ PT2026-0731.
16	Công nợ	**Loại**	–	Thứ sinh: Công nợ = Phải nộp − Đã thu (QT10). Tính khi cần, không lưu.
17	Bảng điểm	Đổi	Diem	Bảng điểm là một **báo cáo**. Dữ liệu gốc của nó là từng cột điểm của từng học viên (Diem). Trọng số thuộc về KhoaHoc.
18	Kết quả học tập	Giữ	KetQua	–
19	Chứng nhận	Giữ	ChungNhan	–
20	Thông báo	Giữ	ThongBao	–
+	(không có ở BT1)	Thêm	NhatKy	DFD có luồng "Nhật ký hệ thống" (5.1) và kho D5 có {Nhật ký}.
+	(không có ở BT1)	Thêm	ThamSo	Luồng "Tài khoản, phân quyền, cấu hình" vào 5.1 có phần *Tham số cấu hình*. Nếu không có thực thể chứa phần này, DFD và ERD sẽ không nhất quán.

Kết quả: 20 đối tượng → **26 thực thể**.

3.1.2.1 Những đối tượng đã cân nhắc nhưng không lập thành thực thể

Đối tượng	Lý do không lập
Công nợ	Thứ sinh (xem trên).
Cơ sở	Ngoài phạm vi (1 cơ sở). Hướng phát triển đa cơ sở ở GĐ5 sẽ cần thêm.
Đầu điểm (cột điểm)	kế hoạch dự án dự kiến có thực thể này. Khi thiết kế, ta thấy chỉ có 2 loại điểm cố định là Giữa kỳ và Cuối kỳ, còn trọng số đi theo từng khóa học (ba trường TS ở KhoaHoc). Vì vậy *Loại điểm* chỉ là một miền giá trị trong Diem, không cần thực thể riêng.
Vai trò, Quyền	Có 8 vai trò cố định, và quyền của mỗi vai trò được quy định bằng ma trận phân quyền ở 3.5. Vì vậy *Vai trò* là miền giá trị trong TaiKhoan. Nhóm lặp {Quyền} trong từ điển dữ liệu được xác định qua vai trò, không lưu theo từng tài khoản. Nếu sau này cần quyền tùy biến cho từng người, sẽ thêm VaiTro và Quyen (GĐ5).
Đơn chuyển lớp, bảo lưu	Là chứng từ vào của 2.4. Nội dung cần giữ lại (loại thay đổi, ngày, lý do, lớp đích) được ghi vào DangKy (TrangThai, NgayThayDoi, LyDo, MaLopGoc) và NhatKy.

Đối tượng	Lý do không lập
Kết quả kiểm tra đầu vào	Chỉ cần trình độ và ngày kiểm tra **gần nhất**, nên lưu trong HocVien. Nếu cần lưu lịch sử nhiều lần kiểm tra thì tách thành thực thể riêng.
Ngôn ngữ, Bộ phận, Trình độ	Danh sách ngắn và cố định, nên dùng miền giá trị (ràng buộc CHECK ở 3.4).
Các báo cáo MIS	Báo cáo doanh thu, tuyển sinh, chuyên cần, kết quả đều tính ra từ dữ liệu gốc, nên là thứ sinh, không lưu.

3.1.3 Bước 2 – Thuộc tính ban đầu: đánh dấu R và S

Làm theo cách của bài giảng (Ví dụ 3 – Hóa đơn): liệt kê mọi thuộc tính lấy từ từ điển dữ liệu và chứng từ, đánh dấu (R) và (S). Dưới đây chỉ ghi các đối tượng có thuộc tính lặp hoặc thứ sinh. Các đối tượng còn lại chuyển thẳng sang mục 3.1.4.

Đối tượng ban đầu	Thuộc tính ban đầu (lấy từ từ điển dữ liệu và chứng từ)	Xử lý
Học viên	#Mã HV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại, Email, Địa chỉ, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra, Họ tên PH (R), Điện thoại PH (R), Quan hệ (R), Trạng thái, Tuổi (S)	Nhóm lặp {PH} → PhuHuynh + HocVienPhuHuynh. Bỏ Tuổi.
Lớp	#Mã lớp, Mã KH, Mã GV, Ngày khai giảng, Thứ (R), Giờ bắt đầu (R), Giờ kết thúc (R) & (S), Phòng (R), Sĩ số tối đa, Trạng thái, Số đăng ký (S), Ngày kết thúc (S)	Nhóm lặp {Thứ, Giờ, Phòng} → LichTuan. Bỏ Số đăng ký, Ngày kết thúc, Giờ kết thúc (= Giờ bắt đầu + Thời lượng buổi của khóa).
Phiếu đăng ký	#Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, (thông tin HV, PH), Stt (R), Mã lớp (R), Tên KH (R), Lịch học (R), Khai giảng (R), Học phí (R), Trạng thái (R), Hạn bảo lưu (R), Đăng ký gốc (R), Mã UĐ, Tổng học phí (S), Giảm (S), Phải nộp (S), Mã NV tiếp nhận	Nhóm lặp {dòng lớp} → DangKy. Bỏ Stt (ít ý nghĩa, giống bài giảng bỏ "Stt") và 3 thuộc tính S. Tên KH, Lịch, Khai giảng đã có ở KhoaHoc, LopHoc.
Học phí phải thu	Số phiếu ĐK, Mã lớp, Học phí gốc, Mã UĐ (R), Tỷ lệ giảm (S), Phải nộp (S), Đợt (R), Số tiền đợt (R), Hạn đóng (R)	{Mã UĐ} → ApDungUuDai; {Đợt} → DotHocPhi. Bỏ Phải nộp. Tỷ lệ giảm giữ dạng *chốt* (mục 3.1.5).
Phiếu thu	#Số PT, Ngày thu, Người nộp, Mã HV, Số phiếu ĐK, Stt (R), Mã lớp (R), Học phí (R), Giảm (R), Phải nộp (R) & (S), Nộp lần này (R), Đợt, Tổng nộp (S), Viết bằng chữ (S), Còn nợ (S), Hạn đợt 2, Hình thức, Người thu	Nhóm lặp {dòng} → ChiTietPhieuThu. Bỏ các thuộc tính S. Học phí, Giảm đã có ở HocPhi. Hạn đợt 2 đã có ở DotHocPhi.

Đối tượng ban đầu	Thuộc tính ban đầu (lấy từ từ điển dữ liệu và chứng từ)	Xử lý
Bảng điểm (gắn với khóa)	Mã lớp, Trọng số CC, Trọng số GK, Trọng số CK, Mã HV (R), Điểm CC (R) & (S), Điểm GK (R), Điểm CK (R), Tổng kết (R) & (S), Xếp loại (R) & (S), Kết quả (R) & (S), Nhận xét	Trọng số → KhoaHoc. {Mã HV, GK, CK} → Diem. Tổng kết, Xếp loại, Kết quả → KetQua (S – chốt). Bỏ Điểm CC.
Tài khoản	#Tên đăng nhập, Mật khẩu, Vai trò, Quyền (R), Mã người dùng, Trạng thái	{Quyền} được xác định qua Vai trò (mục 3.1.2.1).
Giáo viên	#Mã GV, …, Ngôn ngữ dạy, Chuyên môn, Bằng cấp	Bằng cấp và Chuyên môn là **văn bản mô tả**: hệ thống không lọc hay tính toán theo từng bằng, nên không coi là R. Ngôn ngữ dạy là đơn trị, theo giả định G1 (mục 3.1.7).

Tách nhóm lặp ở bước này để có danh sách thực thể cho ERD. Mục 3.3 (chuẩn hóa) sẽ làm lại một cách hình thức trên 3 chứng từ *Phiếu đăng ký*, *Phiếu thu*, *Bảng điểm lớp*. Kết quả 3NF ở đó phải trùng với các bảng ở mục 3.1.4 dưới đây.

3.1.4 Bước 3 – Bảng thực thể chi tiết

Cột *Bắt buộc*: **Có** = không được rỗng. Mọi thuộc tính # đều bắt buộc.

3.1.4.1 Kho D1 – Hồ sơ

E01. Học viên (HocVien) – thực thể chức năng

Người học tại trung tâm. Được tạo và cập nhật ở 1.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#	Có	Hệ thống cấp, dạng HVxxxx (vd HV0412)
Họ và tên	HoTen		Có	
Ngày sinh	NgaySinh		Có	Dùng để kiểm tra trùng và tính tuổi (S)
Giới tính	GioiTinh		Có	[Nam | Nữ]
Điện thoại	DienThoai		Có	10 chữ số. Bộ (Điện thoại, Ngày sinh) dùng để kiểm tra trùng hồ sơ (1.1)
Email	Email		Không	
Địa chỉ	DiaChi		Không	Để một trường, vì không cần thống kê theo phường, quận
Trình độ đầu vào	TrinhDoDauVao		Không	[A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2] (CEFR). Phải có trước khi đăng ký học (2.2)
Ngày kiểm tra	NgayKiemTra		Không	Ngày kiểm tra đầu vào gần nhất. Bắt buộc khi có Trình độ
Ngày tiếp nhận	NgayTiepNhan		Có	Ngày lập hồ sơ

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Trạng thái	TrangThai		Có	[Hoạt động | Ngừng]. Hồ sơ "Ngừng" không bị xóa (Phần II, mục 6.1.1)

Thứ sinh, không lưu: *Tuổi* (từ Ngày sinh); *Học viên cũ* (QT01: có đăng ký ở một lớp đã Kết thúc và không ở trạng thái Nghỉ học).

E02. Phụ huynh (PhuHuynh) – thực thể chức năng

Người giám hộ, bắt buộc với học viên dưới 18 tuổi. Được tạo ở 1.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã phụ huynh	MaPH	#	Có	Dạng PHxxxx
Họ và tên	HoTen		Có	
Điện thoại	DienThoai		Có	Dùng để nhận thông báo (5.2)
Email	Email		Không	

E03. Học viên – Phụ huynh (HocVienPhuHuynh) – thực thể quan hệ

Liên kết phụ huynh với học viên mà họ giám hộ (quan hệ N–N). Được tạo ở 1.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → HocVien	Có	
Mã phụ huynh	MaPH	#, QH → PhuHuynh	Có	
Quan hệ	QuanHe		Có	[Bố | Mẹ | Người giám hộ]

Ràng buộc: học viên dưới 18 tuổi phải có ít nhất 1 dòng (Phần II, mục 6.1.1). Dòng này cũng là căn cứ phân quyền: *phụ huynh chỉ xem được thông tin của con mình*.

E04. Giáo viên (GiaoVien) – thực thể chức năng

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã giáo viên	MaGV	#	Có	Dạng GVxxx
Họ và tên	HoTen		Có	
Ngày sinh	NgaySinh		Có	
Điện thoại	DienThoai		Có	Trùng Điện thoại hoặc Email thì coi là trùng giáo viên (1.2)
Email	Email		Có	
Ngôn ngữ dạy	NgonNguDay		Có	[Anh | Trung | Nhật | Hàn]. Dùng ở 2.1: giáo viên phải dạy đúng ngôn ngữ của khóa

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Chuyên môn	ChuyenMon		Không	Văn bản mô tả, vd "IELTS; tiếng Anh thiếu nhi"
Bằng cấp	BangCap		Không	Văn bản mô tả
Tình trạng làm việc	TinhTrang		Có	[Đang dạy | Tạm nghỉ | Nghỉ việc]

E05. Khóa học (KhoaHoc) – thực thể chức năng

Chương trình đào tạo, từ đó trung tâm mở nhiều lớp. Được tạo ở 1.3.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã khóa học	MaKH	#	Có	Viết tắt tên khóa, vd IEK, GT
Tên khóa học	TenKH		Có	vd "IELTS Kids Foundation"
Ngôn ngữ	NgonNgu		Có	Cùng miền với GiaoVien.NgonNguDay
Trình độ đầu vào	TrinhDoDauVao		Có	CEFR
Trình độ đầu ra	TrinhDoDauRa		Có	CEFR, cao hơn trình độ đầu vào
Số buổi	SoBuoi		Có	> 0
Thời lượng buổi	ThoiLuongBuoi		Có	Số phút, > 0 (vd 90)
Học phí	HocPhi		Có	Đồng, > 0. Là giá **hiện hành**, mỗi đăng ký sẽ chốt giá riêng ở HocPhi.HocPhiGoc
Trọng số chuyên cần	TSChuyenCan		Có	%,
Trọng số giữa kỳ	TSGiuaKy		Có	%,
Trọng số cuối kỳ	TSCuoiKy		Có	%. Tổng 3 trọng số = 100 (QT13)
Mô tả	MoTa		Không	
Trạng thái	TrangThai		Có	[Đang mở | Ngừng]

Ba trọng số là ba thuộc tính khác nghĩa nhau và luôn đủ ba, nên **không** phải nhóm lặp.

E06. Phòng học (PhongHoc) – thực thể xác thực

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã phòng	MaPhong	#	Có	vd P203
Tên phòng	TenPhong		Có	
Sức chứa	SucChua		Có	> 0 (QT06: sĩ số lớp không vượt sức chứa)
Thiết bị	ThietBi		Không	Văn bản mô tả
Tình trạng	TinhTrang		Có	[Sẵn sàng | Bảo trì | Ngừng]. Chỉ phòng "Sẵn sàng" mới được xếp lịch

3.1.4.2 Kho D2 – Lớp và lịch học

E07. Lớp học (LopHoc) – thực thể chức năng

Một lần tổ chức một khóa học. Được tạo ở 2.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã lớp	MaLop	#	Có	vd IEK-2609
Mã khóa học	MaKH	QH → KhoaHoc	Có	
Mã giáo viên phụ trách	MaGV	QH → GiaoVien	Có	Phân công ở 2.1
Ngày khai giảng	NgayKhaiGiang		Có	
Sĩ số tối đa	SiSoToiDa		Có	≤ tham số SISO_TOI_DA (20) và ≤ sức chứa phòng ở LichTuan (QT06)
Trạng thái	TrangThai		Có	[Dự kiến | Đang học | Kết thúc | Hủy]

Thứ sinh, không lưu: *Số đăng ký* (số đăng ký giữ chỗ, Phần II, mục 6.4.5); *Tỷ lệ lấp đầy*; *Ngày kết thúc* (= ngày của buổi học cuối).

E08. Lịch tuần (LichTuan) – thực thể quan hệ (Lớp học – Phòng học)

Mẫu lịch lặp lại hằng tuần của lớp. 2.3 dùng mẫu này để sinh các buổi học. Tách ra từ thuộc tính lặp *Lịch tuần* của lớp.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã lớp	MaLop	#, QH → LopHoc	Có	
Thứ	Thu	#	Có	[2 … 7 | 8] (8 = Chủ nhật)
Giờ bắt đầu	GioBatDau		Có	
Mã phòng	MaPhong	QH → PhongHoc	Có	Phòng mặc định của khung giờ này

Giả định: mỗi thứ trong tuần, một lớp học tối đa một ca. *Giờ kết thúc* = Giờ bắt đầu + KhoaHoc.ThoiLuongBuoi (S, không lưu). Nhờ tách bảng này, chuỗi "T3-T5 18:00-19:30" trên phiếu đăng ký trở thành các giá trị **nguyên tố**, đúng điều kiện bảng thực thể của bài giảng.

E09. Buổi học (BuoiHoc) – thực thể sự kiện

Một buổi học cụ thể đã xếp ngày. Được tạo ở 2.3, đổi trạng thái khi giáo viên dạy (4.1).

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã lớp	MaLop	#, QH → LopHoc	Có	
Số thứ tự buổi	SoBuoi	#	Có	1, 2, 3… Buổi học bù lấy số tiếp theo

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Ngày	Ngay		Có	
Giờ bắt đầu	GioBatDau		Có	
Giờ kết thúc	GioKetThuc		Có	> Giờ bắt đầu. **Lưu** riêng, vì buổi thi hoặc học bù có thể dài ngắn khác thời lượng chuẩn. Kiểm tra trùng lịch (QT07) dựa trên giờ này
Mã phòng	MaPhong	QH → PhongHoc	Có	Mặc định lấy từ LichTuan, có thể đổi
Mã giáo viên dạy	MaGV	QH → GiaoVien	Có	Mặc định là giáo viên phụ trách lớp, khác đi khi có người **dạy thay**. Vì vậy không phải thứ sinh
Loại buổi	Loai		Có	[Thường | Học bù]
Nội dung	NoiDung		Không	Nội dung bài học (BT1)
Trạng thái	TrangThai		Có	[Kế hoạch | Đã dạy | Hủy]

E10. Phiếu đăng ký (PhieuDangKy) – thực thể sự kiện

Chứng từ ghi danh (Phần II, mục 3.4.2.1). Được tạo ở 2.2.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Số phiếu đăng ký	SoPhieuDK	#	Có	Dạng DKyyyy-xxxx (vd DK2026-0158)
Ngày đăng ký	NgayDK		Có	
Mã nhân viên tiếp nhận	MaNV	QH → NhanVien	Có	Lấy từ phiên đăng nhập

Học viên của phiếu được xác định qua các dòng DangKy, không lưu lặp lại ở phiếu. Thứ sinh, không lưu: *Tổng học phí*, *Giảm*, *Phải nộp* (cộng từ HocPhi của các dòng).

E11. Đăng ký học (DangKy) – thực thể quan hệ (Học viên – Lớp học: "Học")

Một học viên học một lớp. Đây là quan hệ N–N, giống *Sinh viên – Môn học* trong bài giảng. Được tạo ở 2.2, cập nhật ở 2.4.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → HocVien	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → LopHoc	Có	Mỗi học viên chỉ có 1 đăng ký ở mỗi lớp (2.2 từ chối đăng ký trùng)
Số phiếu đăng ký	SoPhieuDK	QH → PhieuDangKy	Có	Đăng ký sinh ra do chuyển lớp thì giữ số phiếu của đăng ký gốc
Trạng thái	TrangThai		Có	[Đã đăng ký | Chuyển lớp | Bảo lưu | Nghỉ học]
Ngày thay đổi	NgayThayDoi		Không	Ngày chấp nhận chuyển lớp, bảo lưu hoặc nghỉ học (2.4)
Lý do	LyDo		Không	Lý do ghi trên đơn chuyển lớp, bảo lưu

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Hạn bảo lưu	HanBaoLuu	S – chốt	Không	= Ngày thay đổi + 6 tháng (QT09). Chỉ có giá trị khi Trạng thái = Bảo lưu
Mã lớp gốc	MaLopGoc	QH → DangKy (bậc 1)	Không	Cặp (MaHV, MaLopGoc) trỏ tới **đăng ký gốc** của cùng học viên, khi đăng ký này sinh ra do chuyển lớp hoặc học lại sau bảo lưu. Dùng để cộng *Đã thu* (Phần II, mục 6.4.5)

Thứ sinh, không lưu: *Hiệu lực* (= Đã đăng ký và Đã thu ≥ 50% Phải nộp); *Đã thu*, *Còn nợ* (từ D3).

Khóa là **(MaHV, MaLop)**, không phải Số phiếu ĐK như từ điển dữ liệu 2.4 đã ghi. Lý do: khi mô hình hóa ta thấy một phiếu có nhiều lớp, nên Số phiếu ĐK chỉ định danh được *phiếu*, còn mỗi dòng đăng ký được định danh bằng (học viên, lớp). Sổ điểm danh và bảng điểm cũng tra theo đúng cặp này.

Vì quan hệ với đăng ký gốc luôn là của *cùng một học viên*, nên chỉ cần thêm một thuộc tính MaLopGoc.

3.1.4.3 Kho D3 – Học phí

E12. Ưu đãi (UuDai) – thực thể chức năng

Chính sách giảm học phí. Kế toán nhập qua 3.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã ưu đãi	MaUD	#	Có	vd UD-HVCU
Tên ưu đãi	TenUD		Có	
Loại ưu đãi	LoaiUD		Có	[Học viên cũ | Đăng ký nhóm | Đóng một lần]. Ứng với điều kiện C1, C2, C3 trong bảng quyết định 3.1
Tỷ lệ giảm	TyLeGiam		Có	%, trong khoảng 0–100
Ngày bắt đầu	NgayBatDau		Có	
Ngày kết thúc	NgayKetThuc		Có	≥ Ngày bắt đầu. Chỉ áp dụng ưu đãi còn hiệu lực (QT04)
Điều kiện áp dụng	DieuKien		Không	Văn bản mô tả

E13. Học phí (HocPhi) – thực thể sự kiện (khoản phải thu của một đăng ký)

Được tạo ở 3.1 khi có đăng ký mới. Đăng ký có MaLopGoc thì **không** có dòng HocPhi riêng (Phần II, mục 6.2.1).

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → DangKy	Có	Quan hệ 1–1 với DangKy
Mã lớp	MaLop	#, QH → DangKy	Có	

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Học phí gốc	HocPhiGoc	S – chốt	Có	= KhoaHoc.HocPhi tại ngày lập
Tỷ lệ giảm	TyLeGiam	S – chốt	Có	Tính theo bảng quyết định 3.1, tối đa 15% (QT04)
Số đợt	SoDot		Có	[1 | 2]. Do học viên chọn (QT03, QT05)
Ngày lập	NgayLap		Có	

Thứ sinh, không lưu: *Phải nộp* = Học phí gốc × (1 − Tỷ lệ giảm) = tổng Số tiền các đợt.

Có cùng khóa với DangKy nhưng vẫn để **riêng**. Bài giảng có bước "trộn bảng cùng khóa *mô tả cùng đối tượng*", mà ở đây là hai đối tượng khác nhau:

– DangKy là *việc học*, thuộc D2, do 2.2 tạo.

– HocPhi là *nghĩa vụ tài chính*, thuộc D3, do 3.1 tạo vào lúc khác.

– Đăng ký sinh ra do chuyển lớp không có khoản phải thu. Nếu trộn hai bảng, các trường học phí của những dòng này sẽ để rỗng.

E14. Đợt học phí (DotHocPhi) – thực thể sự kiện

Các đợt đóng của một khoản học phí. Tách ra từ nhóm lặp {Đợt + Số tiền + Hạn đóng}.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → HocPhi	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → HocPhi	Có	
Đợt	Dot	#	Có	[1 | 2]
Số tiền	SoTien	S – chốt	Có	Đợt 1 ≥ 50% Phải nộp (QT05)
Hạn đóng	HanDong	S – chốt	Có	Đợt 1: ngày khai giảng; đợt 2: ngày của buổi học giữa khóa

E15. Áp dụng ưu đãi (ApDungUuDai) – thực thể quan hệ (Học phí – Ưu đãi: "Được hưởng")

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → HocPhi	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → HocPhi	Có	
Mã ưu đãi	MaUD	#, QH → UuDai	Có	

E16. Phiếu thu (PhieuThu) – thực thể sự kiện

Chứng từ một lần nộp tiền (Phần II, mục 3.4.2.2). Được tạo ở 3.2.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Số phiếu thu	SoPT	#	Có	Dạng PTyyyy-xxxx, tăng dần
Ngày thu	NgayThu		Có	
Người nộp	NguoiNop		Có	Họ tên người trực tiếp nộp: học viên hoặc phụ huynh
Hình thức	HinhThuc		Có	[Tiền mặt | Chuyển khoản]
Mã nhân viên thu	MaNV	QH → NhanVien	Có	Lấy từ phiên đăng nhập

Thứ sinh, không lưu: *Tổng tiền*, *Viết bằng chữ*, *Còn nợ sau phiếu*.

E17. Chi tiết phiếu thu (ChiTietPhieuThu) – thực thể quan hệ (Phiếu thu – Đợt học phí)

Một dòng trên phiếu thu: số tiền nộp cho một đợt của một đăng ký.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Số phiếu thu	SoPT	#, QH → PhieuThu	Có	
Mã học viên	MaHV	#, QH → DotHocPhi	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → DotHocPhi	Có	
Đợt	Dot	#, QH → DotHocPhi	Có	
Số tiền	SoTien		Có	> 0 và ≤ số còn nợ của đợt (Phần II, mục 6.1.4)

Mã HV nằm ở từng dòng chứ không ở đầu phiếu, vì một phiếu thu có thể thu cho nhiều học viên (một phụ huynh nộp tiền cho hai con). Khi đó khóa (SoPT, MaHV, MaLop, Dot) là tối thiểu. Đợt cũng nằm ở từng dòng chứ không ở đầu phiếu. Mục 3.1.6.2 cho thấy chính chứng từ mẫu cần như vậy.

3.1.4.4 Kho D4 – Học tập

E18. Điểm danh (DiemDanh) – thực thể quan hệ (Đăng ký – Buổi học: "Tham dự")

Được tạo ở 4.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → DangKy	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → DangKy, BuoiHoc	Có	Dùng chung cho cả hai quan hệ. Vì vậy học viên chỉ được điểm danh ở buổi học của **chính lớp mình**
Số thứ tự buổi	SoBuoi	#, QH → BuoiHoc	Có	
Trạng thái	TrangThai		Có	[x | M | P | K] = có mặt, đi muộn, vắng có phép, vắng không phép (QT11)

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Ghi chú	GhiChu		Không	

Thứ sinh, không lưu: *Tỷ lệ chuyên cần* (QT11), *Cảnh báo vắng* (QT12).

E19. Điểm thành phần (Diem) – thực thể sự kiện

Một cột điểm của một học viên trong một lớp. Được tạo ở 4.2.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → DangKy	Có	
Mã lớp	MaLop	#, QH → DangKy	Có	
Loại điểm	LoaiDiem	#	Có	[Giữa kỳ | Cuối kỳ]
Điểm	Diem		Có	0 ≤ Điểm ≤ 10
Nhận xét	NhanXet		Không	

E20. Kết quả học tập (KetQua) – thực thể sự kiện

Kết quả cuối khóa đã được duyệt. Được tạo ở 4.3.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	#, QH → DangKy	Có	Quan hệ 1–1 với DangKy (không bắt buộc phải có)
Mã lớp	MaLop	#, QH → DangKy	Có	
Điểm tổng kết	DiemTongKet	S – chốt	Có	0–10, làm tròn 1 chữ số thập phân (QT13)
Xếp loại	XepLoai	S – chốt	Có	[Giỏi | Khá | Trung bình | Không đạt] (QT14)
Kết quả	KetQua	S – chốt	Có	[Đạt | Không đạt] (QT15)
Người duyệt	MaNVDuyet	QH → NhanVien	Không	QL đào tạo duyệt. Rỗng = chưa duyệt
Ngày duyệt	NgayDuyet		Không	

Thứ sinh, không lưu: *Tỷ lệ chuyên cần*, *Điểm chuyên cần* (= tỷ lệ × 10).

Để riêng, không trộn vào DangKy, với lý do giống HocPhi: thuộc D4, do 4.3 tạo khi lớp kết thúc, và đăng ký đã chuyển lớp hoặc nghỉ học thì không có kết quả.

E21. Chứng nhận (ChungNhan) – thực thể sự kiện

Được tạo ở 4.4, chỉ cho học viên có Kết quả = Đạt (QT15).

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Số chứng nhận	SoCN	#	Có	Dạng CNyyyy-xxxx, tăng dần theo năm

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã học viên	MaHV	QH → KetQua	Có	Cặp (MaHV, MaLop) là duy nhất: mỗi kết quả có tối đa 1 chứng nhận
Mã lớp	MaLop	QH → KetQua	Có	
Ngày cấp	NgayCap		Có	

Thứ sinh, không lưu: *Từ ngày – đến ngày* của khóa in trên chứng nhận (lấy từ buổi đầu và buổi cuối của lớp).

3.1.4.5 Kho D5 – Tài khoản và thông báo

E22. Nhân viên (NhanVien) – thực thể chức năng

Nhân viên văn phòng, kể cả Giám đốc, QL đào tạo và Quản trị viên. Được tạo ở 5.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã nhân viên	MaNV	#	Có	Dạng NVxxx
Họ và tên	HoTen		Có	
Bộ phận	BoPhan		Có	[Ban giám đốc | Đào tạo | Tuyển sinh – CSHV | Kế toán | CNTT] (Phần II, mục 3.2.1)
Chức vụ	ChucVu		Có	
Điện thoại	DienThoai		Có	
Email	Email		Có	
Trạng thái	TrangThai		Có	[Đang làm | Nghỉ việc]

E23. Tài khoản (TaiKhoan) – thực thể chức năng

Quyền đăng nhập vào hệ thống. Được tạo ở 5.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Tên đăng nhập	TenDangNhap	#	Có	Duy nhất
Mật khẩu (đã băm)	MatKhauBam		Có	Chỉ lưu chuỗi băm, không lưu mật khẩu gốc
Vai trò	VaiTro		Có	[Học viên | Phụ huynh | Giáo viên | NV tuyển sinh | NV kế toán | QL đào tạo | Giám đốc | Quản trị viên]. Quyền của từng vai trò xem ở 3.5
Mã nhân viên	MaNV	QH → NhanVien	Không	
Mã giáo viên	MaGV	QH → GiaoVien	Không	
Mã học viên	MaHV	QH → HocVien	Không	

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã phụ huynh	MaPH	QH → PhuHuynh	Không	
Trạng thái	TrangThai		Có	[Hoạt động | Khóa]

Ràng buộc: trong 4 thuộc tính quan hệ, **đúng một** có giá trị và phải khớp với Vai trò (Giáo viên → MaGV; Học viên → MaHV; Phụ huynh → MaPH; các vai trò còn lại → MaNV). Bốn thuộc tính được để riêng, không gộp thành một "Mã người dùng", vì nếu gộp thì không đặt được khóa ngoại.

E24. Thông báo (ThongBao) – thực thể sự kiện

Một thông báo gửi tới một người nhận. Được tạo ở 5.2.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã thông báo	MaTB	#	Có	Hệ thống cấp, tăng dần
Loại	Loai		Có	[Lịch học | Học phí | Chuyên cần | Kết quả]
Mã học viên	MaHV	QH → HocVien	Có	Học viên được nói tới trong thông báo
Mã phụ huynh	MaPH	QH → PhuHuynh	Không	Có giá trị khi người nhận là phụ huynh. Rỗng nghĩa là gửi cho chính học viên
Nội dung	NoiDung		Có	
Thời gian gửi	ThoiGianGui		Có	
Trạng thái gửi	TrangThaiGui		Có	[Chờ gửi | Đã gửi | Lỗi]

Học viên dưới 18 tuổi sẽ nhận 2 dòng cho cùng một sự việc, một cho học viên và một cho phụ huynh (Phần II, mục 6.1.8, chức năng 5.2).

E25. Nhật ký (NhatKy) – thực thể sự kiện

Vết thao tác của người dùng. Mọi xử lý đều ghi vào đây, 5.1 dùng để xem.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã nhật ký	MaNK	#	Có	Hệ thống cấp, tăng dần. Bộ (Thời điểm, Tên đăng nhập) có thể trùng nên không dùng làm khóa
Thời điểm	ThoiDiem		Có	
Tên đăng nhập	TenDangNhap	QH → TaiKhoan	Có	
Thao tác	ThaoTac		Có	[Đăng nhập | Thêm | Sửa | Ngừng | Duyệt | In]
Đối tượng	DoiTuong		Có	Tên thực thể bị tác động, vd "DangKy"
Mã đối tượng	MaDoiTuong		Có	Giá trị khóa của cá thể, vd "HV0412/IEK-2609"

E26. Tham số (ThamSo) – thực thể chức năng

Các con số trong quy tắc nghiệp vụ mà Giám đốc có thể thay đổi. Quản trị viên cập nhật qua 5.1. Đây là nơi lưu phần *Tham số cấu hình* của luồng vào 5.1.

Thuộc tính	Tên trường	Loại	Bắt buộc	Miền giá trị / ghi chú
Mã tham số	MaThamSo	#	Có	
Tên tham số	TenThamSo		Có	
Giá trị	GiaTri		Có	Số
Đơn vị	DonVi		Có	
Quy tắc	QuyTac		Không	Mã QTxx của quy tắc dùng tham số này

Giá trị ban đầu:

MaThamSo	Giá trị	Đơn vị	Quy tắc
SISO_TOI_THIEU	8	học viên	QT06
SISO_TOI_DA	20	học viên	QT06
TY_LE_GIAM_TOI_DA	15	%	QT04
TY_LE_DOT_1	50	%	QT05
SO_BUOI_CHUYEN_LOP	3	buổi	QT08
TY_LE_BUOI_BAO_LUU	50	%	QT09
THANG_BAO_LUU	6	tháng	QT09
NGUONG_CANH_BAO_VANG	20	%	QT12
DIEM_GIOI	8.5	điểm	QT14
DIEM_KHA	7.0	điểm	QT14
DIEM_DAT	5.0	điểm	QT14, QT15
NGUONG_CHUYEN_CAN_DAT	70	%	QT15
SO_NGAY_NHAC_HOC_PHI	3	ngày	5.2
GIO_SUA_DIEM_DANH	24	giờ	4.1

Quy ước trên DFD: các xử lý đọc tham số **khi chương trình khởi động** nên không vẽ luồng đọc D5 cho từng xử lý. Cách làm này giống với mã nhân viên lấy từ phiên đăng nhập (Phần II, mục 4.4). Ở 3.4, ràng buộc CHECK chỉ đặt cho những bất biến **không đổi** (điểm trong khoảng 0–10, sĩ số > 0). Các con số chính sách ở trên không đưa vào CHECK, để đổi tham số mà không phải sửa CSDL.

3.1.5 Thuộc tính thứ sinh và nguyên tắc "chốt"

Bài giảng yêu cầu loại thuộc tính thứ sinh trước khi chuẩn hóa. Hệ thống tuân theo yêu cầu đó, chỉ có **một ngoại lệ có điều kiện**. Một thuộc tính thứ sinh được **lưu** (ký hiệu *S – chốt*) khi thỏa **cả hai** điều kiện sau:

1. Giá trị đã được công bố cho học viên (in lên chứng từ) hoặc đã được duyệt.
2. Dữ liệu dùng để tính có thể thay đổi về sau: học phí khóa, tỷ lệ ưu đãi, trọng số, tham số, lịch học.

Khi đó giá trị đã lưu là một **sự kiện lịch sử**, không còn phụ thuộc hàm vào dữ liệu hiện tại. Nếu tính lại thì sẽ ra số khác với số đã in trên phiếu hoặc chứng nhận. Ví dụ: kỳ sau trung tâm tăng học phí khóa IEK, nhưng phiếu thu cũ của HV0412 vẫn phải ghi đúng 4.800.000 đ.

Thực thể	Thuộc tính thứ sinh	Cách tính	Lưu?	Lý do
HocVien	Tuổi	Từ Ngày sinh	Không	
HocVien	Học viên cũ	Có đăng ký ở lớp đã Kết thúc, không Nghỉ học (QT01)	Không	
LopHoc	Số đăng ký, Tỷ lệ lấp đầy	Đếm DangKy giữ chỗ; / Sĩ số tối đa	Không	
LopHoc	Ngày kết thúc	Ngày của buổi học cuối	Không	
LichTuan	Giờ kết thúc	Giờ bắt đầu + Thời lượng buổi	Không	
PhieuDangKy	Tổng học phí, Giảm, Phải nộp	Cộng từ HocPhi	Không	
DangKy	Hiệu lực	Đã đăng ký và Đã thu ≥ 50% Phải nộp (QT05)	Không	
DangKy	Đã thu, Còn nợ, Quá hạn	Từ ChiTietPhieuThu, DotHocPhi	Không	Đây chính là "Công nợ" của BT1
DangKy	Hạn bảo lưu	Ngày thay đổi + THANG_BAO_LUU	**Chốt**	Đã báo cho học viên; tham số có thể đổi
HocPhi	Học phí gốc	= KhoaHoc.HocPhi tại ngày lập	**Chốt**	In trên phiếu; học phí khóa có thể đổi
HocPhi	Tỷ lệ giảm	Bảng quyết định 3.1	**Chốt**	In trên phiếu; ưu đãi có thể hết hạn hoặc đổi tỷ lệ
HocPhi	Phải nộp	Học phí gốc × (1 − Tỷ lệ giảm)	Không	Tính lại được từ hai giá trị đã chốt
DotHocPhi	Số tiền, Hạn đóng	Theo QT05	**Chốt**	Hạn đợt 2 in trên phiếu thu; lịch học có thể dời
PhieuThu	Tổng tiền, Viết bằng chữ, Còn nợ	Cộng các dòng	Không	
DiemDanh	Tỷ lệ chuyên cần	(x + M) / số buổi đã học (QT11)	Không	
KetQua	Điểm chuyên cần	Tỷ lệ chuyên cần × 10	Không	

Thực thể	Thuộc tính thứ sinh	Cách tính	Lưu?	Lý do
KetQua	Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả	QT13–QT15	**Chốt**	Đã duyệt, in trên chứng nhận; trọng số và ngưỡng có thể đổi
ChungNhan	Từ ngày, đến ngày	Buổi đầu, buổi cuối	Không	
(báo cáo)	Doanh thu, số học viên mới, tỷ lệ đạt…	3.4, 5.3, 5.4	Không	Báo cáo MIS

3.1.6 Kiểm tra

3.1.6.1 Điều kiện của bảng thực thể (bài giảng mục 5.2.1.2)

Điều kiện	Kết quả
Mỗi bảng có tên duy nhất trong toàn hệ thống	Đạt: 26 tên khác nhau (mục 3.1.8).
Giá trị các cột là nguyên tố	Đạt. "Lịch học T3-T5 18:00-19:30" đã tách thành LichTuan (Thứ, Giờ bắt đầu). "Đợt" và "Nộp lần này" đã tách theo từng dòng. Địa chỉ và Họ tên để một trường vì hệ thống không xử lý trên từng thành phần.
Mỗi dòng là duy nhất; khóa không rỗng và duy nhất	Đạt: cả 26 bảng đều có `#`, thuộc tính `#` đều bắt buộc.
Tên cột duy nhất trong một bảng	Đạt. Trong bảng Diem, thuộc tính *Điểm* có tên trường trùng tên bảng (Diem). Như vậy vẫn hợp lệ, nhưng ở 3.4 nếu công cụ báo xung đột thì đổi thành `GiaTri`.
Không còn thuộc tính lặp	Đạt: mọi R ở mục 3.1.3 đã được tách.
Không lưu thuộc tính thứ sinh	Đạt, trừ 8 thuộc tính *chốt* có lý do ở mục 3.1.5.

3.1.6.2 Đối chiếu chứng từ mẫu → cá thể

Mỗi trường trên 5 chứng từ ở Phần II, mục 3.4.2 phải có chỗ lưu, hoặc là thứ sinh, hoặc được bỏ có lý do. Các mã HV0412, IEK-2609… lấy đúng từ chứng từ. Các mã chứng từ không ghi (mã phụ huynh, giáo viên, nhân viên) là mã giả định.

Phiếu đăng ký DK2026-0158

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Số phiếu, Ngày	PhieuDangKy (DK2026-0158, 05/09/2026)
Mã HV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại, Email, Địa chỉ	HocVien (HV0412, Nguyễn Minh Anh, 14/03/2012, Nữ, 0912345678, minhanh@gmail.com, 12 Trần Phú, Hà Đông)
Phụ huynh: Họ tên, Điện thoại	PhuHuynh (PH0301, Nguyễn Văn Bình, 0983111222)
Quan hệ: Bố	HocVienPhuHuynh (HV0412, PH0301, Bố)
Trình độ A2, ngày 02/09/2026	HocVien.TrinhDoDauVao, NgayKiemTra

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Dòng 1: IEK-2609	DangKy (HV0412, IEK-2609, DK2026-0158, Đã đăng ký)
Dòng 2: GT-2604	DangKy (HV0412, GT-2604, DK2026-0158, Đã đăng ký)
Khóa học	KhoaHoc.TenKH, tìm qua LopHoc.MaKH
Lịch học "T3-T5 18:00-19:30"	LichTuan (IEK-2609, 3, 18:00, P203), (IEK-2609, 5, 18:00, P203). Giờ kết thúc 19:30 = 18:00 + 90 phút (S)
Khai giảng	LopHoc.NgayKhaiGiang
Học phí 4.800.000 / 2.400.000	HocPhi.HocPhiGoc (chốt từ KhoaHoc.HocPhi)
Ưu đãi UD-HVCU (giảm 10%)	ApDungUuDai (HV0412, IEK-2609, UD-HVCU), (HV0412, GT-2604, UD-HVCU); HocPhi.TyLeGiam = 10
Tổng 7.200.000, Giảm 720.000, Phải nộp 6.480.000	S. Kiểm tra: 4.800.000 × 0,9 + 2.400.000 × 0,9 = 4.320.000 + 2.160.000 = **6.480.000 ✓**
Nhân viên tiếp nhận: Trần Thị Hoa	PhieuDangKy.MaNV = NV007
STT, chữ ký	Bỏ: STT ít ý nghĩa; chữ ký nằm trên bản giấy

Phiếu thu PT2026-0731. Đây là chứng từ cho thấy *Đợt* phải nằm ở từng dòng. Đầu phiếu ghi "Đợt: 1". Nhưng dòng IEK-2609 nộp đủ 4.320.000, tức nộp **cả đợt 1 lẫn đợt 2** (mỗi đợt 2.160.000), còn dòng GT-2604 chỉ nộp đợt 1 (1.080.000). Nếu chỉ ghi một đợt cho cả phiếu thì không lưu đúng được phiếu này.

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Số, Ngày, Người nộp, Hình thức, Người thu	PhieuThu (PT2026-0731, 06/09/2026, Nguyễn Văn Bình, Chuyển khoản, NV004 – Lê Thu Trang)
Học viên HV0412, theo phiếu ĐK DK2026-0158	ChiTietPhieuThu.MaHV; số phiếu ĐK lấy qua DangKy.SoPhieuDK (S)
Dòng IEK-2609, nộp 4.320.000	ChiTietPhieuThu (PT2026-0731, HV0412, IEK-2609, 1, 2.160.000) và (PT2026-0731, HV0412, IEK-2609, 2, 2.160.000)
Dòng GT-2604, nộp 1.080.000	ChiTietPhieuThu (PT2026-0731, HV0412, GT-2604, 1, 1.080.000)
Học phí, Giảm, Phải nộp của từng dòng	HocPhi (gốc, tỷ lệ) và S
Tổng nộp 5.400.000, bằng chữ	S. Kiểm tra: 2.160.000 + 2.160.000 + 1.080.000 = **5.400.000 ✓**
Còn nợ 1.080.000	S. Kiểm tra: 6.480.000 − 5.400.000 = **1.080.000 ✓**, bằng đúng đợt 2 của GT-2604

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Hạn đợt 2: 17/10/2026	DotHocPhi (HV0412, GT-2604, 2, 1.080.000, 17/10/2026). 17/10/2026 là thứ Bảy thứ 5 kể từ ngày khai giảng 19/09, tức buổi giữa khóa ✓

Sổ điểm danh lớp IEK-2609

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Lớp, khóa, GV Phạm Quốc Huy	LopHoc (IEK-2609, IEK, GV015)
Phòng P203	BuoiHoc.MaPhong
B1 15/09, B2 17/09, B3 22/09, B4 24/09	BuoiHoc (IEK-2609, 1…4, các ngày tương ứng). Các ngày này đều rơi vào thứ Ba và thứ Năm, khớp với LichTuan ✓
Ô x / M / P / K	DiemDanh.TrangThai, ví dụ (HV0412, IEK-2609, 2, M), (HV0398, IEK-2609, 3, K)
Ghi chú "Nhắc phụ huynh"	DiemDanh.GhiChu
Ký hiệu	Miền giá trị của DiemDanh.TrangThai

Bảng điểm lớp IEK-2609

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Khóa, trình độ A2 → B1	KhoaHoc (TrinhDoDauVao, TrinhDoDauRa)
Trọng số 10% – 30% – 60%	KhoaHoc (TSChuyenCan, TSGiuaKy, TSCuoiKy)
Chuyên cần 9.0 / 6.0	S, tính từ DiemDanh
Giữa kỳ, Cuối kỳ	Diem (HV0412, IEK-2609, Giữa kỳ, 7.5), (HV0412, IEK-2609, Cuối kỳ, 8.0); tương tự HV0398 với 5.0 và 4.0
Tổng kết, Xếp loại, Kết quả	KetQua (HV0412, IEK-2609, 8.0, Khá, Đạt); (HV0398, IEK-2609, 4.5, Không đạt, Không đạt). Ô xếp loại "–" trên chứng từ được ghi là *Không đạt* (QT14)
Nhận xét của GV	Diem.NhanXet

Chứng nhận CN2026-0089

Trường trên chứng từ	Lưu ở
Số, Ngày cấp	ChungNhan (CN2026-0089, HV0412, IEK-2609, 20/12/2026)
Họ tên, Ngày sinh	HocVien
Khóa học, lớp	KhoaHoc, LopHoc
Từ 15/09/2026 đến 15/12/2026	S, tính từ BuoiHoc đầu và cuối
Kết quả Khá (8.0)	KetQua
Giám đốc trung tâm (chữ ký)	Bỏ: nằm trên bản giấy

Kết luận: mọi trường trên 5 chứng từ đều có chỗ lưu, hoặc là thứ sinh, hoặc được bỏ có lý do. Các phép tính trên chứng từ đều khớp với dữ liệu gốc.

3.1.6.3 Nhất quán DFD – thực thể

Mỗi kho trên DFD ứng với một tập thực thể xác định. Mỗi thực thể chỉ thuộc **một** kho:

Kho	Thực thể	Xử lý ghi (theo DFD)
D1 Hồ sơ	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh, GiaoVien, KhoaHoc, PhongHoc	1.1–1.4
D2 Lớp và lịch học	LopHoc, LichTuan, BuoiHoc, PhieuDangKy, DangKy	2.1–2.4
D3 Học phí	UuDai, HocPhi, DotHocPhi, ApDungUuDai, PhieuThu, ChiTietPhieuThu	3.1, 3.2
D4 Học tập	DiemDanh, Diem, KetQua, ChungNhan	4.1–4.4
D5 Tài khoản và thông báo	NhanVien, TaiKhoan, ThongBao, NhatKy, ThamSo	5.1, 5.2

Ánh xạ 19 thực thể dự kiến trong ma trận thực thể – chức năng (Phần II, mục 4.4) sang 26 thực thể thiết kế. Các chữ C/R/U của ma trận giữ nguyên cho thực thể con:

Ma trận (2.2)	Thực thể thiết kế
HV, GV, KH, PHG, BH, DD, DIEM, KQ, CN, NV, TK, TB, NK	Giữ nguyên tên: HocVien, GiaoVien, KhoaHoc, PhongHoc, BuoiHoc, DiemDanh, Diem, KetQua, ChungNhan, NhanVien, TaiKhoan, ThongBao, NhatKy
PH	PhuHuynh + HocVienPhuHuynh
LOP	LopHoc + LichTuan
DK	PhieuDangKy + DangKy
UD	UuDai + ApDungUuDai
HP	HocPhi + DotHocPhi
PT	PhieuThu + ChiTietPhieuThu
(mới)	ThamSo: 5.1 tạo và sửa (C, U); các xử lý khác đọc khi khởi động (mục 3.1.4.5, E26)

Các luồng ghi vào kho ở Phần II, mục 6.4.4 đều mang thuộc tính có trong bảng của thực thể tương ứng. Các luồng mang thuộc tính thứ sinh (Phải nộp, Đã thu, Còn nợ, Tỷ lệ chuyên cần, Số đăng ký) đều tính được từ thuộc tính gốc, theo mục 3.1.5.

3.1.6.4 Thuộc tính quan hệ đều trỏ tới định danh có thật

Mỗi `QH → X` phải trỏ đúng tới các thuộc tính # của X, đủ số thành phần. Danh sách đầy đủ ở mục 3.1.9. Đã kiểm tra cả 34 dòng.

3.1.7 Giả định khi thiết kế

#	Giả định	Nếu thay đổi thì
G1	Mỗi giáo viên dạy **một** ngôn ngữ chính	Tách thực thể GiaoVienNgonNgu (MaGV, NgonNgu)
G2	Mỗi lớp học tối đa một ca trong một ngày của tuần	Thêm Giờ bắt đầu vào khóa của LichTuan
G3	Học viên không chuyển ngược về lớp mình đã rời. Khóa (MaHV, MaLop) không cho phép tạo đăng ký thứ hai ở cùng lớp	2.4 khôi phục trạng thái của đăng ký cũ thay vì tạo mới
G4	Chỉ lưu trình độ của lần kiểm tra đầu vào gần nhất	Tách thực thể KiemTraDauVao
G5	Các con số chính sách nằm ở ThamSo. Riêng tỷ lệ giảm nằm ở UuDai	–

3.1.8 Tổng hợp – Danh sách thực thể và thuộc tính (mẫu Bảng 4.5 của bài giảng)

#	Thực thể	Tên tệp	Loại	Kho	Thuộc tính
1	Học viên	HocVien	Chức năng	D1	#MaHV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DienThoai, Email, DiaChi, TrinhDoDauVao, NgayKiemTra, NgayTiepNhan, TrangThai
2	Phụ huynh	PhuHuynh	Chức năng	D1	#MaPH, HoTen, DienThoai, Email
3	Học viên – Phụ huynh	HocVienPhuHuynh	Quan hệ	D1	#MaHV, #MaPH, QuanHe
4	Giáo viên	GiaoVien	Chức năng	D1	#MaGV, HoTen, NgaySinh, DienThoai, Email, NgonNguDay, ChuyenMon, BangCap, TinhTrang
5	Khóa học	KhoaHoc	Chức năng	D1	#MaKH, TenKH, NgonNgu, TrinhDoDauVao, TrinhDoDauRa, SoBuoi, ThoiLuongBuoi, HocPhi, TSChuyenCan, TSGiuaKy, TSCuoiKy, MoTa, TrangThai
6	Phòng học	PhongHoc	Xác thực	D1	#MaPhong, TenPhong, SucChua, ThietBi, TinhTrang
7	Lớp học	LopHoc	Chức năng	D2	#MaLop, MaKH, MaGV, NgayKhaiGiang, SiSoToiDa, TrangThai
8	Lịch tuần	LichTuan	Quan hệ	D2	#MaLop, #Thu, GioBatDau, MaPhong
9	Buổi học	BuoiHoc	Sự kiện	D2	#MaLop, #SoBuoi, Ngay, GioBatDau, GioKetThuc, MaPhong, MaGV, Loai, NoiDung, TrangThai

#	Thực thể	Tên tệp	Loại	Kho	Thuộc tính
10	Phiếu đăng ký	PhieuDangKy	Sự kiện	D2	#SoPhieuDK, NgayDK, MaNV
11	Đăng ký học	DangKy	Quan hệ	D2	#MaHV, #MaLop, SoPhieuDK, TrangThai, NgayThayDoi, LyDo, HanBaoLuu, MaLopGoc
12	Ưu đãi	UuDai	Chức năng	D3	#MaUD, TenUD, LoaiUD, TyLeGiam, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKien
13	Học phí	HocPhi	Sự kiện	D3	#MaHV, #MaLop, HocPhiGoc, TyLeGiam, SoDot, NgayLap
14	Đợt học phí	DotHocPhi	Sự kiện	D3	#MaHV, #MaLop, #Dot, SoTien, HanDong
15	Áp dụng ưu đãi	ApDungUuDai	Quan hệ	D3	#MaHV, #MaLop, #MaUD
16	Phiếu thu	PhieuThu	Sự kiện	D3	#SoPT, NgayThu, NguoiNop, HinhThuc, MaNV
17	Chi tiết phiếu thu	ChiTietPhieuThu	Quan hệ	D3	#SoPT, #MaHV, #MaLop, #Dot, SoTien
18	Điểm danh	DiemDanh	Quan hệ	D4	#MaHV, #MaLop, #SoBuoi, TrangThai, GhiChu
19	Điểm thành phần	Diem	Sự kiện	D4	#MaHV, #MaLop, #LoaiDiem, Diem, NhanXet
20	Kết quả học tập	KetQua	Sự kiện	D4	#MaHV, #MaLop, DiemTongKet, XepLoai, KetQua, MaNVDuyet, NgayDuyet
21	Chứng nhận	ChungNhan	Sự kiện	D4	#SoCN, MaHV, MaLop, NgayCap
22	Nhân viên	NhanVien	Chức năng	D5	#MaNV, HoTen, BoPhan, ChucVu, DienThoai, Email, TrangThai
23	Tài khoản	TaiKhoan	Chức năng	D5	#TenDangNhap, MatKhauBam, VaiTro, MaNV, MaGV, MaHV, MaPH, TrangThai
24	Thông báo	ThongBao	Sự kiện	D5	#MaTB, Loai, MaHV, MaPH, NoiDung, ThoiGianGui, TrangThaiGui
25	Nhật ký	NhatKy	Sự kiện	D5	#MaNK, ThoiDiem, TenDangNhap, ThaoTac, DoiTuong, MaDoiTuong
26	Tham số	ThamSo	Chức năng	D5	#MaThamSo, TenThamSo, GiaTri, DonVi, QuyTac

Thống kê theo loại: **1 xác thực** (PhongHoc), **9 chức năng**, **10 sự kiện**, **6 quan hệ**, tổng cộng 26 thực thể. Có 11 thực thể dùng khóa kép.

3.1.9 Danh sách thuộc tính quan hệ (đầu vào cho 3.2)

Mỗi dòng là một mối liên kết giữa hai thực thể. Ở 3.2 sẽ xác định bậc, kiểu (1–1, 1–N, N–N) và đặt tên quan hệ bằng động từ.

#	Thực thể chứa	Thuộc tính quan hệ	Trỏ tới	Ý nghĩa
1	HocVienPhuHuynh	MaHV	HocVien	Học viên được giám hộ
2	HocVienPhuHuynh	MaPH	PhuHuynh	Người giám hộ

#	Thực thể chứa	Thuộc tính quan hệ	Trỏ tới	Ý nghĩa
3	LopHoc	MaKH	KhoaHoc	Lớp mở theo khóa
4	LopHoc	MaGV	GiaoVien	Giáo viên phụ trách
5	LichTuan	MaLop	LopHoc	Lịch của lớp
6	LichTuan	MaPhong	PhongHoc	Phòng mặc định
7	BuoiHoc	MaLop	LopHoc	Buổi của lớp
8	BuoiHoc	MaPhong	PhongHoc	Phòng thực tế
9	BuoiHoc	MaGV	GiaoVien	Giáo viên dạy thực tế
10	PhieuDangKy	MaNV	NhanVien	Người tiếp nhận
11	DangKy	MaHV	HocVien	Người học
12	DangKy	MaLop	LopHoc	Lớp học
13	DangKy	SoPhieuDK	PhieuDangKy	Chứng từ ghi danh
14	DangKy	(MaHV, MaLopGoc)	DangKy	Đăng ký gốc (quan hệ bậc 1)
15	HocPhi	(MaHV, MaLop)	DangKy	Khoản phải thu của đăng ký
16	DotHocPhi	(MaHV, MaLop)	HocPhi	Đợt của khoản phải thu
17	ApDungUuDai	(MaHV, MaLop)	HocPhi	Khoản được giảm
18	ApDungUuDai	MaUD	UuDai	Ưu đãi được hưởng
19	PhieuThu	MaNV	NhanVien	Người thu
20	ChiTietPhieuThu	SoPT	PhieuThu	Thuộc phiếu thu
21	ChiTietPhieuThu	(MaHV, MaLop, Dot)	DotHocPhi	Đợt được nộp
22	DiemDanh	(MaHV, MaLop)	DangKy	Học viên của lớp
23	DiemDanh	(MaLop, SoBuoi)	BuoiHoc	Buổi được điểm danh
24	Diem	(MaHV, MaLop)	DangKy	Điểm của đăng ký
25	KetQua	(MaHV, MaLop)	DangKy	Kết quả của đăng ký
26	KetQua	MaNVDuyet	NhanVien	Người duyệt
27	ChungNhan	(MaHV, MaLop)	KetQua	Chứng nhận cho kết quả đạt
28	TaiKhoan	MaNV	NhanVien	Chủ tài khoản là nhân viên
29	TaiKhoan	MaGV	GiaoVien	Chủ tài khoản là giáo viên
30	TaiKhoan	MaHV	HocVien	Chủ tài khoản là học viên
31	TaiKhoan	MaPH	PhuHuynh	Chủ tài khoản là phụ huynh
32	ThongBao	MaHV	HocVien	Học viên được thông báo
33	ThongBao	MaPH	PhuHuynh	Phụ huynh nhận thông báo
34	NhatKy	TenDangNhap	TaiKhoan	Người thao tác

3.1.10 Điều chỉnh so với giai đoạn phân tích

Các tài liệu phân tích (2.x) đã nộp nên giữ nguyên. Những điểm thiết kế làm chi tiết hơn được ghi lại dưới đây để truy vết:

Ở tài liệu phân tích	Ở thiết kế	Lý do
Đăng ký: #Số phiếu ĐK + {Mã lớp + …} (Phần II, mục 6.4.1)	PhieuDangKy (#SoPhieuDK) + DangKy (#MaHV, #MaLop)	Một phiếu có nhiều lớp; mỗi dòng có vòng đời riêng
Lớp: Lịch tuần là một thuộc tính	LichTuan	Thuộc tính lặp và không nguyên tố
Học phí phải thu: {Mã UĐ}, {Đợt…}	ApDungUuDai, DotHocPhi	Nhóm lặp
Phiếu thu: {Số phiếu ĐK + Mã lớp + Đợt + Số tiền}	ChiTietPhieuThu (#SoPT, #MaHV, #MaLop, #Dot)	Dòng phiếu thu trỏ tới đợt học phí qua khóa của đăng ký
Điểm danh, Điểm thành phần, Kết quả: Mã lớp + Mã HV	Giữ, đặt thành khóa kép và trỏ tới DangKy	–
Tài khoản: {Quyền}	Quyền xác định qua Vai trò (3.5)	Vai trò cố định
Thông báo: Người nhận	MaHV + MaPH	Để đặt được khóa ngoại
Nhật ký: không có khóa	#MaNK	(Thời điểm, Tên đăng nhập) có thể trùng
(không có)	ThamSo	Lưu phần "Tham số cấu hình" của luồng vào 5.1
kế hoạch dự án dự kiến DauDiem	Bỏ, Loại điểm là miền giá trị	Mục 3.1.2.1

3.2 Quan hệ giữa các thực thể và sơ đồ ERD

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Làm tiếp bước 2 và bước 3 trong quy trình dựng ERD của bài giảng (mục 5.3.1):

1. Xác định thực thể và thuộc tính, lập bảng: đã làm ở mục 3.1.
2. **Xác định quan hệ giữa các thực thể**: mối quan hệ, bậc quan hệ, kiểu quan hệ (mục 3.2.2 dưới đây).
3. **Vẽ sơ đồ Quan hệ – Thực thể** (mục 3.2.3).

Nguồn đầu vào: 26 thực thể ở mục 3.1.8, và 34 thuộc tính quan hệ ở mục 3.1.9.

Sơ đồ ERD sinh từ `so_do/src/erd.py`. Script này đọc **bảng quan hệ ở mục 3.2.2 của chính tài liệu này** cùng mục 3.1.8, mục 3.1.9, kiểm tra các quy tắc ở mục 3.2.4, rồi mới vẽ. Muốn sửa quan hệ thì sửa bảng ở mục 3.2.2, sau đó chạy lại `python so_do/src/erd.py`.

3.2.1 Cơ sở lý thuyết (bài giảng mục 5.2.2)

Bậc quan hệ là số thực thể tham gia quan hệ:

- **Bậc 1**: quan hệ giữa các cá thể trong cùng một thực thể.
- **Bậc 2**: quan hệ giữa hai thực thể. Đây là loại thường gặp.
- **Bậc 3 trở lên**: luôn đưa được về bậc 2 bằng cách thêm một thực thể trung gian.

Kiểu quan hệ: 1–1, 1–N, N–N. Với N–N, "nhiều" được hiểu là 0, 1 hoặc nhiều cá thể.

Ký pháp:

- Thực thể vẽ bằng hình chữ nhật.
- Quan hệ vẽ bằng hình thoi, bên trong ghi tên quan hệ là một **động từ** ("Có", "Thi", "Học"). Số **1** và **N** ghi ở hai đầu đường nối.
- Thực thể quan hệ (Hình 4.45, quan hệ "THI") vẽ bằng hình thoi tên viết hoa. Các thuộc tính riêng vẽ bằng hình elip nối vào hình thoi; thuộc tính định danh được gạch chân.

Cách mô tả quan hệ khi thiết kế tệp (bài giảng mục 5.2.2.3):

Kiểu	Cách mô tả
1–1	Đưa định danh của thực thể này vào thực thể kia, làm thuộc tính quan hệ
1–N	Đưa định danh của **thực thể đầu 1** vào **thực thể đầu nhiều**, làm thuộc tính quan hệ
N–N	Lập **thực thể quan hệ** có khóa gồm định danh của 2 thực thể gốc. Thực thể này thường có thêm thuộc tính riêng, đôi khi không có
Bậc 1, kiểu 1–1 hoặc 1–N	Thêm một thuộc tính quan hệ tự trỏ về chính thực thể đó

3.2.2 Bước 2 – Bảng quan hệ giữa các thực thể

Quy ước của bảng:

– Với kiểu 1–N, **thực thể A là đầu 1** và thực thể B là đầu N. Thuộc tính quan hệ nằm ở B.

– Với kiểu N–N, cột *Thực thể quan hệ* ghi tên tệp đã lập ở 3.1. Tên quan hệ viết hoa, giống "THI" trong bài giảng.

– Cột *Thuộc tính quan hệ* ghi số dòng ở mục 3.1.9.

Mã	Tên quan hệ	Thực thể A	Thực thể B	Bậc	Kiểu	Thuộc tính quan hệ	Thực thể quan hệ	Phát biểu nghiệp vụ
Q01	GIÁM HỘ	Học viên (HocVien)	Phụ huynh (PhuHuynh)	2	N-N	1, 2	HocVienPhuHuynh	Một phụ huynh giám hộ một hoặc nhiều học viên (anh chị em cùng học). Một học viên có thể có nhiều người giám hộ (bố, mẹ); học viên đủ 18 tuổi có thể không có ai. Thuộc tính riêng: Quan hệ.
Q02	Mở	Khóa học (KhoaHoc)	Lớp học (LopHoc)	2	1-N	3	–	Một khóa học được mở thành nhiều lớp, có thể chưa mở lớp nào. Mỗi lớp thuộc đúng một khóa học.
Q03	Phụ trách	Giáo viên (GiaoVien)	Lớp học (LopHoc)	2	1-N	4	–	Một giáo viên phụ trách nhiều lớp. Mỗi lớp có đúng một giáo viên phụ trách.
Q04	HỌC TẠI	Lớp học (LopHoc)	Phòng học (PhongHoc)	2	N-N	5, 6	LichTuan	Một lớp học tại một hoặc nhiều phòng, tùy theo thứ trong tuần. Một phòng được nhiều lớp dùng ở các khung giờ khác nhau. Thuộc tính riêng: Thứ (thuộc định danh), Giờ bắt đầu.
Q05	Gồm	Lớp học (LopHoc)	Buổi học (BuoiHoc)	2	1-N	7	–	Một lớp gồm nhiều buổi học. Mỗi buổi học thuộc đúng một lớp.
Q06	Diễn ra tại	Phòng học (PhongHoc)	Buổi học (BuoiHoc)	2	1-N	8	–	Một phòng là nơi diễn ra nhiều buổi học. Mỗi buổi học diễn ra tại đúng một phòng.
Q07	Dạy	Giáo viên (GiaoVien)	Buổi học (BuoiHoc)	2	1-N	9	–	Một giáo viên dạy nhiều buổi học, kể cả các buổi dạy thay. Mỗi buổi học do đúng một giáo viên dạy.
Q08	Tiếp nhận	Nhân viên (NhanVien)	Phiếu đăng ký (PhieuDangKy)	2	1-N	10	–	Một nhân viên tuyển sinh tiếp nhận nhiều phiếu đăng ký. Mỗi phiếu do đúng một nhân viên tiếp nhận.
Q09	Ghi danh	Học viên (HocVien)	Đăng ký học (DangKy)	2	1-N	11	–	Một học viên có nhiều đăng ký (nhiều lớp, nhiều khóa). Mỗi đăng ký là của đúng một học viên.
Q10	Có	Lớp học (LopHoc)	Đăng ký học (DangKy)	2	1-N	12	–	Một lớp có nhiều đăng ký; số đăng ký giữ chỗ không vượt sĩ số tối đa. Mỗi đăng ký ở đúng một lớp.
Q11	Ghi	Phiếu đăng ký (PhieuDangKy)	Đăng ký học (DangKy)	2	1-N	13	–	Một phiếu đăng ký ghi một hoặc nhiều đăng ký. Mỗi đăng ký được ghi trên đúng một phiếu.
Q12	Chuyển từ	Đăng ký học (DangKy)	Đăng ký học (DangKy)	1	1-1	14	–	Một đăng ký có thể sinh ra từ tối đa một đăng ký gốc, khi chuyển lớp hoặc học lại sau bảo lưu. Một đăng ký gốc sinh ra tối đa một đăng ký mới, vì sau đó nó đã ở trạng thái Chuyển lớp hoặc Bảo lưu.

Mã	**Tên quan hệ**	**Thực thể A**	**Thực thể B**	**Bậc**	**Kiểu**	**Thuộc tính quan hệ**	**Thực thể quan hệ**	**Phát biểu nghiệp vụ**
Q13	Phát sinh	Đăng ký học (DangKy)	Học phí (HocPhi)	2	1-1	15	–	Mỗi đăng ký phát sinh tối đa một khoản học phí; đăng ký có đăng ký gốc thì không phát sinh. Mỗi khoản học phí thuộc đúng một đăng ký.
Q14	Chia thành	Học phí (HocPhi)	Đợt học phí (DotHocPhi)	2	1-N	16	–	Một khoản học phí chia thành 1 hoặc 2 đợt (QT05). Mỗi đợt thuộc đúng một khoản.
Q15	ĐƯỢC HƯỞNG	Học phí (HocPhi)	Ưu đãi (UuDai)	2	N-N	17, 18	ApDungUuDai	Một khoản học phí được hưởng không, một hoặc nhiều ưu đãi cộng dồn (QT04). Một ưu đãi áp cho nhiều khoản. Không có thuộc tính riêng, giống ví dụ "Giảng viên – Môn học" của bài giảng.
Q16	THU	Phiếu thu (PhieuThu)	Đợt học phí (DotHocPhi)	2	N-N	20, 21	ChiTietPhieuThu	Một phiếu thu thu cho một hoặc nhiều đợt, có thể của nhiều đăng ký và nhiều học viên. Một đợt có thể được nộp qua nhiều phiếu (nộp thiếu rồi nộp tiếp). Thuộc tính riêng: Số tiền.
Q17	Lập	Nhân viên (NhanVien)	Phiếu thu (PhieuThu)	2	1-N	19	–	Một nhân viên kế toán lập nhiều phiếu thu. Mỗi phiếu do đúng một nhân viên lập.
Q18	ĐIỂM DANH	Đăng ký học (DangKy)	Buổi học (BuoiHoc)	2	N-N	22, 23	DiemDanh	Một đăng ký được điểm danh ở nhiều buổi học. Một buổi học điểm danh nhiều đăng ký. Hai bên dùng chung Mã lớp, nên chỉ điểm danh được buổi học của chính lớp đó. Thuộc tính riêng: Trạng thái, Ghi chú.
Q19	Có điểm	Đăng ký học (DangKy)	Điểm thành phần (Diem)	2	1-N	24	–	Một đăng ký có tối đa 2 điểm thành phần (giữa kỳ, cuối kỳ). Mỗi điểm thuộc đúng một đăng ký.
Q20	Có kết quả	Đăng ký học (DangKy)	Kết quả học tập (KetQua)	2	1-1	25	–	Mỗi đăng ký có tối đa một kết quả; chỉ có khi lớp đã kết thúc và đăng ký không ở trạng thái Chuyển lớp, Bảo lưu, Nghỉ học. Mỗi kết quả thuộc đúng một đăng ký.
Q21	Duyệt	Nhân viên (NhanVien)	Kết quả học tập (KetQua)	2	1-N	26	–	Một QL đào tạo duyệt nhiều kết quả. Mỗi kết quả do tối đa một người duyệt; chưa duyệt thì để rỗng.
Q22	Được cấp	Kết quả học tập (KetQua)	Chứng nhận (ChungNhan)	2	1-1	27	–	Mỗi kết quả Đạt được cấp đúng một chứng nhận; kết quả Không đạt thì không có. Mỗi chứng nhận cấp cho đúng một kết quả.
Q23	Sở hữu	Nhân viên (NhanVien)	Tài khoản (TaiKhoan)	2	1-1	28	–	Mỗi nhân viên có tối đa một tài khoản. Tài khoản vai trò nhân viên thuộc đúng một nhân viên.
Q24	Sở hữu	Giáo viên (GiaoVien)	Tài khoản (TaiKhoan)	2	1-1	29	–	Mỗi giáo viên có tối đa một tài khoản. Tài khoản vai trò Giáo viên thuộc đúng một giáo viên.
Q25	Sở hữu	Học viên (HocVien)	Tài khoản (TaiKhoan)	2	1-1	30	–	Mỗi học viên có tối đa một tài khoản. Tài khoản vai trò Học viên thuộc đúng một học viên.
Q26	Sở hữu	Phụ huynh (PhuHuynh)	Tài khoản (TaiKhoan)	2	1-1	31	–	Mỗi phụ huynh có tối đa một tài khoản. Tài khoản vai trò Phụ huynh thuộc đúng một phụ huynh.
Q27	Liên quan	Học viên (HocVien)	Thông báo (ThongBao)	2	1-N	32	–	Một học viên được nhắc tới trong nhiều thông báo. Mỗi thông báo nói về đúng một học viên.

Mã	Tên quan hệ	Thực thể A	Thực thể B	Bậc	Kiểu	Thuộc tính quan hệ	Thực thể quan hệ	Phát biểu nghiệp vụ
Q28	Nhận	Phụ huynh (PhuHuynh)	Thông báo (ThongBao)	2	1-N	33	–	Một phụ huynh nhận nhiều thông báo về con mình. Mỗi thông báo gửi tới tối đa một phụ huynh; để rỗng nghĩa là gửi cho chính học viên.
Q29	Thao tác	Tài khoản (TaiKhoan)	Nhật ký (NhatKy)	2	1-N	34	–	Một tài khoản có nhiều dòng nhật ký. Mỗi dòng do đúng một tài khoản thực hiện.

3.2.2.1 Thống kê

Tiêu chí	Số quan hệ	Gồm
Bậc 1	1	Q12
Bậc 2	28	Các quan hệ còn lại
Bậc 3 trở lên	0	Điểm danh vốn là bậc 3, đã đưa về bậc 2 (mục 3.2.2.2)
Kiểu 1–N	16	Q02, Q03, Q05–Q11, Q14, Q17, Q19, Q21, Q27–Q29
Kiểu 1–1	8	Q12, Q13, Q20, Q22, Q23–Q26
Kiểu N–N	5	Q01, Q04, Q15, Q16, Q18. Thêm quan hệ N–N "Học" giữa Học viên và Lớp học, biểu diễn qua Đăng ký học (mục 3.2.2.2)
Tổng	**29**	Dùng đủ 34 thuộc tính quan hệ của 3.1 (5 quan hệ N–N, mỗi quan hệ 2 thuộc tính; 24 quan hệ còn lại, mỗi quan hệ 1 thuộc tính)

3.2.2.2 Giải thích các trường hợp đặc biệt

- **Học viên – Lớp học là quan hệ N–N "Học"**, giống *Sinh viên – Môn học* trong bài giảng. Thực thể quan hệ của nó là **Đăng ký học** (DangKy), khóa (MaHV, MaLop). Đăng ký học còn tham gia 6 quan hệ khác (Q11, Q12, Q13, Q18, Q19, Q20). Một hình thoi không nối tiếp được với hình thoi khác, nên trên ERD, Đăng ký học được vẽ bằng **hình chữ nhật có hình thoi lồng bên trong** (chú giải trên sơ đồ). Nó nối với Học viên và Lớp học bằng hai quan hệ 1–N là Q09 và Q10.
- **Điểm danh là quan hệ bậc 3 Học viên – Lớp học – Buổi học đã đưa về bậc 2**, đúng cách bài giảng hướng dẫn với quan hệ bậc cao. Nhờ Đăng ký học (gói Học viên và Lớp) và Buổi học (gói Lớp và Số buổi), Điểm danh chỉ còn nối 2 thực thể. Phần Mã lớp chung bảo đảm học viên được điểm danh đúng buổi của lớp mình.
- **Các vòng trên ERD không thừa.** Có 3 chỗ hai thực thể được nối theo hai đường:

Đường thứ nhất	Đường thứ hai	Vì sao không bỏ được

Đường thứ nhất	Đường thứ hai	Vì sao không bỏ được
Giáo viên –Phụ trách→ Lớp học	Giáo viên –Dạy→ Buổi học	Giáo viên phụ trách lớp chỉ là mặc định. Người dạy thực tế từng buổi có thể khác (dạy thay). Báo cáo giảng dạy 5.4 đếm theo người dạy thực tế.
Lớp học –HỌC TẠI→ Phòng học	Phòng học –Diễn ra tại→ Buổi học	Lịch tuần là mẫu để sinh buổi học. Phòng của từng buổi có thể đổi (học bù, phòng bảo trì). Kiểm tra trùng phòng (QT07) dựa trên buổi học.
Học phí –Chia thành→ Đợt học phí	Phiếu thu –THU→ Đợt học phí	Hai quan hệ khác nghĩa: đợt là số tiền *phải* nộp, còn THU là số tiền *đã* nộp.

– **Tham số** (ThamSo) **không có quan hệ nào.** Đây là dữ liệu cấu hình. Bài giảng (mục 5.3.1) ghi rõ khi đối chiếu DFD và ERD thì *bỏ qua dữ liệu thuộc về cấu hình của hệ thống*. ThamSo vẫn có mặt trên ERD hình 2 để đủ 26 thực thể, nhưng đứng riêng.

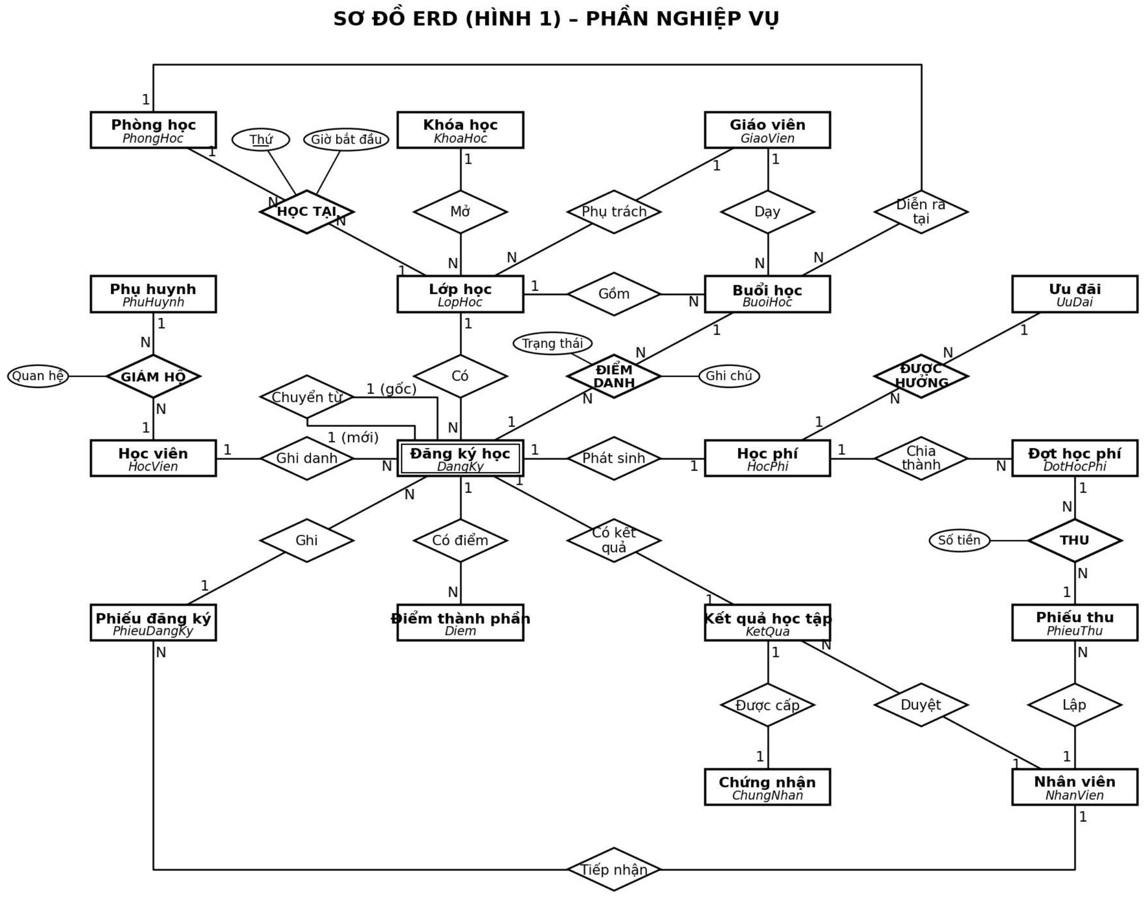
3.2.3 Bước 3 – Sơ đồ Quan hệ – Thực thể (ERD)

ERD có 26 thực thể và 29 quan hệ, nên được vẽ thành **2 hình** cho dễ đọc. Gộp 2 hình lại là ERD của toàn hệ thống.

– **Hình 1 – Phần nghiệp vụ** (kho D1–D4 và Nhân viên): 17 thực thể, quan hệ Q01–Q22.

– **Hình 2 – Phần quản trị hệ thống** (kho D5): Tài khoản, Thông báo, Nhật ký, Tham số, cùng 4 thực thể đã có ở hình 1. Hình này gồm các quan hệ Q23–Q29.

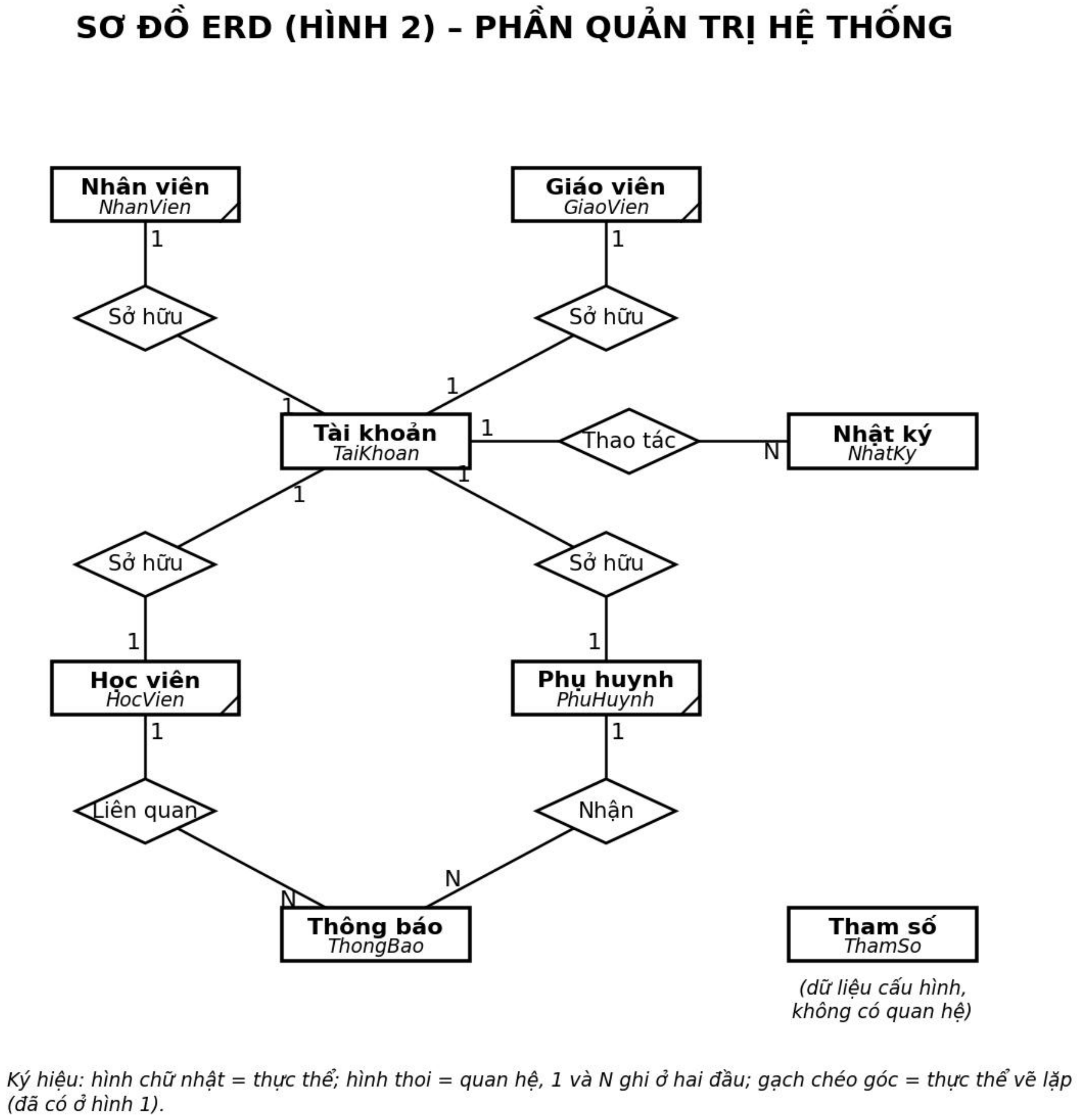
Thực thể đã có ở hình 1 khi vẽ lại ở hình 2 được đánh dấu bằng **gạch chéo góc dưới phải**, cùng quy ước "vẽ lặp" với DFD.


SƠ ĐỒ ERD (HÌNH 1) – PHẦN NGHIỆP VỤ

Phòng học
PhongHoc
Thứ
Giờ bắt đầu
Khóa học
KhoaHoc
Giáo viên
GiaoVien
HỌC TẠI
Mở
Phụ trách
Dạy
Diễn ra tại
Phụ huynh
PhuHuynh
Lớp học
LopHoc
Gồm
Buổi học
BuoiHoc
Ưu đãi
UuDai
Quan hệ
GIÁM HỘ
Có
Trạng thái
ĐIỂM DANH
Ghi chú
ĐƯỢC HƯỞNG
Chuyển từ
1 (gốc)
1 (mới)
Học viên
HocVien
Ghi danh
Đăng ký học
DangKy
Phát sinh
Học phí
HocPhi
Chia thành
Đợt học phí
DotHocPhi
Ghi
Có điểm
Có kết quả
Số tiền
THU
Phiếu đăng ký
PhieuDangKy
Điểm thành phần
Diem
Kết quả học tập
KetQua
Phiếu thu
PhieuThu
Được cấp
Duyệt
Lập
Chứng nhận
ChungNhan
Nhân viên
NhanVien
Tiếp nhận
1
N

Ký hiệu: hình chữ nhật = thực thể; hình thoi = quan hệ, 1 và N ghi ở hai đầu; hình thoi chữ hoa = thực thể quan hệ N–N, elip = thuộc tính riêng của nó (gạch chân = thuộc định danh); chữ nhật viền đôi = thực thể quan hệ vẽ dạng chữ nhật vì còn tham gia quan hệ khác.

Hình 3.2.1. ERD hình 1 – Phần nghiệp vụ


SƠ ĐỒ ERD (HÌNH 2) – PHẦN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Nhân viên
NhanVien
Giáo viên
GiaoVien
Sở hữu
Sở hữu
Tài khoản
TaiKhoan
Thao tác
Nhật ký
NhatKy
Sở hữu
Sở hữu
Học viên
HocVien
Phụ huynh
PhuHuynh
Liên quan
Nhận
Thông báo
ThongBao
Tham số
ThamSo
(dữ liệu cấu hình,
không có quan hệ)
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1
N
N
Ký hiệu: hình chữ nhật = thực thể; hình thoi = quan hệ, 1 và N ghi ở hai đầu; gạch chéo góc = thực thể vẽ lặp (đã có ở hình 1).

Hình 3.2.2. ERD hình 2 – Phần quản trị hệ thống

Các thuộc tính đầy đủ của từng thực thể không vẽ lên ERD, giống ví dụ ERD các trường đại học trong bài giảng (Hình 4.46). Chúng nằm ở bảng thực thể của 3.1. Riêng thuộc tính của các thực thể quan hệ N–N được vẽ bằng hình elip, theo Hình 4.45. Các thuộc tính chung với hai thực thể gốc (Mã HV, Mã lớp…) không vẽ lặp lại.

3.2.4 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/erd.py)

Kết quả khi chạy `python so_do/src/erd.py`: **đạt**. Script kiểm tra các nội dung sau:

#	Nội dung kiểm tra	Kết quả
1	Mỗi thuộc tính quan hệ ở mục 3.1.9 thuộc đúng một quan hệ trong bảng mục 3.2.2	Đạt: 34/34, không thiếu, không trùng
2	Kiểu 1–N: thuộc tính quan hệ nằm ở thực thể đầu N và trỏ về định danh của đầu 1 (bài giảng 5.2.2.3)	Đạt: 16/16
3	Kiểu 1–1: định danh của một bên nằm ở bên kia	Đạt: 8/8
4	Kiểu N–N: có thực thể quan hệ loại *Quan hệ*, khóa gồm định danh của 2 thực thể gốc	Đạt: 5/5. Có một ngoại lệ có lý do: khóa của LichTuan là (MaLop, Thu), không chứa MaPhong, vì mỗi thứ một lớp chỉ học một phòng (giả định G2 ở 3.1). Cách làm này giống ví dụ "Lần thi" của bài giảng: thêm một thuộc tính riêng vào khóa
5	Mỗi thuộc tính quan hệ trỏ tới **đủ** các thành phần khóa của thực thể đích	Đạt
6	Bậc 1 khi và chỉ khi hai đầu là cùng một thực thể; không có quan hệ bậc ≥ 3	Đạt
7	Mọi thực thể đều tham gia ít nhất một quan hệ	Đạt, trừ ThamSo (dữ liệu cấu hình, mục 3.2.2.2)
8	Hai hình ERD vẽ đủ 26 thực thể và 29 quan hệ; mỗi quan hệ vẽ đúng một lần, và cả hai thực thể của nó có mặt trên cùng hình	Đạt

3.2.4.1 Mỗi kho trên DFD ứng với các thực thể trên ERD

Bài giảng (mục 5.3.1) đặt 2 ràng buộc giữa DFD và ERD. Kết quả kiểm tra hai ràng buộc này:

(1) Dữ liệu từ mọi luồng cập nhật kho phải đủ để diễn tả các thuộc tính trên ERD. Mỗi thực thể đều có một xử lý ghi, đúng như ma trận thực thể – chức năng (mục 3.1.6.3):

Kho	Thực thể	Luồng cập nhật trên DFD mức 1
D1	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh	1.1 → D1 "Hồ sơ học viên"
D1	GiaoVien / KhoaHoc / PhongHoc	1.2 / 1.3 / 1.4 → D1
D2	LopHoc, LichTuan	2.1 → D2 "Lớp học" (lịch tuần là một phần của kế hoạch mở lớp)
D2	BuoiHoc	2.3 → D2 "Lịch học (buổi học)"
D2	PhieuDangKy, DangKy	2.2 → D2 "Đăng ký"; 2.4 → D2 "Đăng ký cập nhật"
D3	UuDai, HocPhi, DotHocPhi, ApDungUuDai	3.1 → D3 "Ưu đãi, học phí phải thu"
D3	PhieuThu, ChiTietPhieuThu	3.2 → D3 "Phiếu thu mới"
D4	DiemDanh / Diem / KetQua / ChungNhan	4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 → D4
D5	NhanVien, TaiKhoan	5.1 → D5 "Tài khoản, nhật ký"

Kho	Thực thể	Luồng cập nhật trên DFD mức 1
D5	ThongBao	5.2 → D5 "Thông báo đã gửi"
D5	NhatKy, ThamSo	5.1 → D5. Đây là dữ liệu hệ thống: các xử lý khác cũng ghi nhật ký và đọc tham số, nhưng không vẽ thành luồng, theo lưu ý về dữ liệu cấu hình của bài giảng

(2) Dữ liệu lấy ra từ các kho phải nằm trên ERD. Bảng dưới đây chỉ ra đường đi trên ERD cho từng luồng đọc kho và từng báo cáo của DFD. Ký hiệu `A –Q→ B` nghĩa là đi từ A sang B qua quan hệ Q.

Xử lý	Luồng đọc / báo cáo	Đường đi trên ERD
1.1	Hồ sơ hiện có (kiểm tra trùng)	HocVien (DienThoai, NgaySinh)
2.1	Sĩ số đăng ký	LopHoc –Q10→ DangKy (đếm theo TrangThai)
2.2	Sĩ số lớp, đăng ký trùng	LopHoc –Q10→ DangKy; khóa (MaHV, MaLop) chặn đăng ký trùng
2.2, 2.4	Tình trạng đóng học phí	DangKy –Q13→ HocPhi –Q14→ DotHocPhi –Q16→ PhieuThu (cộng Số tiền); với đăng ký mới thì đi thêm DangKy –Q12→ đăng ký gốc
2.3	Lịch đã xếp (kiểm tra trùng)	BuoiHoc theo Ngay, nối GiaoVien qua Q07 và PhongHoc qua Q06
2.3	Sinh buổi học	LopHoc –Q04→ LichTuan; LopHoc –Q02→ KhoaHoc (SoBuoi, ThoiLuongBuoi)
2.4	Số buổi đã học	LopHoc –Q05→ BuoiHoc (TrangThai = Đã dạy)
3.1	Học phí khóa học	DangKy –Q10→ LopHoc –Q02→ KhoaHoc (HocPhi)
3.1	Học viên cũ (QT01)	HocVien –Q09→ DangKy –Q10→ LopHoc (TrangThai = Kết thúc)
3.3	Công nợ, quá hạn	DangKy –Q13→ HocPhi –Q14→ DotHocPhi (SoTien, HanDong), trừ tổng Q16
3.4	Doanh thu theo khóa, theo hình thức	PhieuThu –Q16→ DotHocPhi –Q14→ HocPhi –Q13→ DangKy –Q10→ LopHoc –Q02→ KhoaHoc; PhieuThu.HinhThuc
4.1	Danh sách lớp, buổi học	LopHoc –Q10→ DangKy –Q09→ HocVien; LopHoc –Q05→ BuoiHoc
4.3	Trọng số, chuyên cần, điểm	DangKy –Q10→ LopHoc –Q02→ KhoaHoc (TS); DangKy –Q18→ BuoiHoc (DiemDanh); DangKy –Q19→ Diem
4.4	Danh sách học viên đạt	KetQua (KetQua = Đạt) –Q22→ ChungNhan
5.1	Phụ huynh chỉ xem con mình	TaiKhoan –Q26→ PhuHuynh –Q01→ HocVien

Xử lý	Luồng đọc / báo cáo	Đường đi trên ERD
5.2	Liên hệ học viên, phụ huynh	HocVien –Q01→ PhuHuynh; ghi ThongBao qua Q27, Q28
5.2	Lịch học thay đổi	BuoiHoc –Q05→ LopHoc –Q10→ DangKy –Q09→ HocVien
5.3	Báo cáo tuyển sinh (học viên mới)	HocVien –Q09→ DangKy –Q11→ PhieuDangKy (NgayDK của đăng ký đầu tiên), nhóm theo KhoaHoc qua Q10, Q02
5.3	Báo cáo lớp học (lấp đầy, mở, hủy)	LopHoc –Q10→ DangKy; LopHoc.SiSoToiDa, TrangThai
5.4	Chuyên cần, kết quả theo lớp	LopHoc –Q10→ DangKy –Q18→ DiemDanh; DangKy –Q20→ KetQua
5.4	Số buổi đã dạy của giáo viên	GiaoVien –Q07→ BuoiHoc (TrangThai = Đã dạy)

Kết luận: mọi luồng đọc kho và mọi báo cáo đều có đường đi trên ERD. Không cần thêm thực thể hay quan hệ nào.

3.3 Chuẩn hóa dữ liệu

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Làm theo bài giảng mục 5.4. Mỗi chứng từ được chuẩn hóa theo đúng 3 bước của *Ví dụ 3 – Hóa đơn bán hàng*:

1. Liệt kê thuộc tính, đánh dấu thuộc tính lặp (R) và thứ sinh (S).
2. Loại thuộc tính thứ sinh và thuộc tính ít ý nghĩa.
3. Chuẩn hóa: 1NF → 2NF → 3NF.

Sau đó **trộn các bảng thực thể** mô tả cùng một đối tượng.

Chứng từ chuẩn hóa: 3 chứng từ chính theo kế hoạch dự án là **Phiếu đăng ký**, **Phiếu thu**, **Bảng điểm lớp** (mục 3.3.3–3.3.5). Hai chứng từ còn lại là Sổ điểm danh và Chứng nhận, làm rút gọn ở mục 3.3.6 để phủ hết kho D2, D4. Mẫu chứng từ ở Phần II, mục 3.4.2.

Yêu cầu của bước này (kế hoạch dự án): kết quả 3NF phải trùng với tập bảng đã thiết kế ở 3.1–3.2. Việc đối chiếu ở mục 3.3.8 được kiểm tra tự động bằng `thiet_ke/kiem_tra_chuan_hoa.py`.

3.3.1 Cơ sở lý thuyết (bài giảng mục 5.4)

Phụ thuộc hàm. $X \rightarrow Y$ nếu mỗi giá trị của X xác định duy nhất một giá trị của Y. Bài giảng dùng 3 dạng:

Dạng	Định nghĩa	Ví dụ ở hệ thống này
Phụ thuộc hàm	X → Y	Mã HV → Họ tên HV
Phụ thuộc hàm toàn bộ	(X1, X2) → Y, và không một phần nào của (X1, X2) đủ để xác định Y	(Mã HV, Mã lớp, Loại điểm) → Điểm
Phụ thuộc hàm bắc cầu	X → Y và Y → Z	Số phiếu ĐK → Mã HV → Họ tên HV

Các dạng chuẩn:

Dạng chuẩn	Điều kiện	Cách tách
1NF	Không có thuộc tính lặp; mọi giá trị đều sơ cấp	Tách nhóm lặp thành thực thể mới. Khóa = định danh của thực thể gốc + một thuộc tính phù hợp với nhóm lặp
2NF	Đã 1NF, và mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc **toàn bộ** vào khóa	Tách các thuộc tính chỉ phụ thuộc **một phần** khóa. Khóa của bảng mới là phần khóa đó
3NF	Đã 2NF, và không có phụ thuộc **bắc cầu** từ khóa tới thuộc tính khác	Khóa → B → C thì tách C sang thực thể mới có khóa là B

Quy ước trình bày (giống Ví dụ 3 của bài giảng):

– Thực thể trung gian được đánh số theo bước, vd "Phiếu đăng ký (1)" → "Phiếu đăng ký (2)". Thực thể đã đạt 3NF thì không có số.

– `#` đánh dấu thuộc tính định danh; `(R)` thuộc tính lặp; `(S)` thuộc tính thứ sinh; `{ }` nhóm lặp.

– Mã KH, Mã PH, Mã NV không in trên chứng từ (chứng từ chỉ in tên). Mình thêm các mã này làm định danh, giống bài giảng thêm "Mã hàng hóa" khi tách nhóm lặp: họ tên có thể trùng nên không dùng làm khóa được.

3.3.2 Vì sao phải chuẩn hóa – dị thường khi lưu nguyên chứng từ

Giả sử phiếu đăng ký được lưu nguyên dạng như trên giấy vào một bảng duy nhất "Phiếu đăng ký (1)" (khóa: Số phiếu ĐK). Tương tự Ví dụ 2 của bài giảng, bảng này gặp các lỗi sau:

Lỗi	Biểu hiện với dữ liệu mẫu
Dư thừa	HV0412 học 3 khóa trong 2 năm thì họ tên, ngày sinh, điện thoại, thông tin phụ huynh bị chép lại 3 lần. Tên khóa "IELTS Kids Foundation" và lịch học của lớp IEK-2609 bị chép lại trên mọi phiếu có lớp này.
Dị thường khi sửa	Phụ huynh Nguyễn Văn Bình đổi số điện thoại thì phải sửa mọi phiếu của con. Sót một phiếu là dữ liệu mâu thuẫn. Đây chính là vấn đề V1 "dữ liệu nhập lặp, không khớp" ở 2.1.
Dị thường khi thêm	Lớp vừa mở mà chưa có ai đăng ký thì không có chỗ ghi lịch học và ngày khai giảng, vì khóa Số phiếu ĐK không được rỗng.
Dị thường khi xóa	Hủy phiếu duy nhất của một học viên thì mất luôn hồ sơ và kết quả kiểm tra đầu vào của học viên đó.

Phiếu thu và bảng điểm gặp các lỗi tương tự: tên khóa, tên học viên, trọng số điểm bị chép lặp trên từng phiếu.

3.3.3 Chứng từ 1 – Phiếu đăng ký (DK2026-0158)

Bước 1 – Liệt kê thuộc tính, xác định R và S

Thực thể ban đầu là **"Phiếu đăng ký (1)"**:

Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra, Mã PH (R), Họ tên PH (R), Quan hệ (R), Điện thoại PH (R), Stt (R), Mã lớp (R), Mã KH (R), Tên khóa học (R), Thứ (R), Giờ bắt đầu (R), Giờ kết thúc (R), Ngày khai giảng (R), Học phí (R), Mã UĐ (R), Tên UĐ (R), Tỷ lệ giảm UĐ (R), Tổng học phí (S), Giảm (S), Phải nộp (S), Mã NV, Họ tên NV, Chữ ký.

Giải thích các chỗ đánh dấu:

– **Phụ huynh là nhóm lặp.** Mẫu chỉ có bố, nhưng một học viên có thể có cả bố lẫn mẹ.

– **Lịch học "T3-T5 18:00-19:30" không nguyên tố.** Một ô chứa nhiều thứ và một khung giờ, nên được tách thành Thứ (R), Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc. Đây là nhóm lặp **lồng** trong dòng lớp.

- **Ưu đãi in một lần ở cuối phiếu, nhưng về ý nghĩa thuộc từng dòng lớp.** Ưu đãi "đóng một lần" (QT03) xét theo từng lớp, và một dòng có thể hưởng nhiều ưu đãi cộng dồn (QT04). Vì vậy {Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm} cũng là nhóm lặp lồng trong dòng lớp. Bài giảng (mục 5.4.1) nhấn mạnh việc xem xét kỹ ý nghĩa từng thuộc tính; đây là một trường hợp như vậy.

Cấu trúc nhóm lặp của phiếu:

```
Phiếu đăng ký (1) = #Số phiếu ĐK + … + {Phụ huynh} + {Dòng lớp + {Lịch} + {Ưu đãi}} + …
```

Khóa: **Số phiếu ĐK**, vì nó đủ để phân biệt các phiếu với nhau.

Bước 2 – Loại thuộc tính thứ sinh và thuộc tính ít ý nghĩa

- Loại **Tổng học phí, Giảm, Phải nộp** (S): cộng hoặc nhân ra được từ Học phí và Tỷ lệ giảm.
- Loại **Stt**: ít ý nghĩa, giống bài giảng bỏ "Stt" và "Liên số".
- Loại **Chữ ký**: chỉ có trên bản giấy.

Còn lại:

Phiếu đăng ký (1): #Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra, {Mã PH, Họ tên PH, Quan hệ, Điện thoại PH}, {Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Ngày khai giảng, Học phí, {Thứ, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc}, {Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm UĐ}}, Mã NV, Họ tên NV.

Phụ thuộc hàm (dùng cho các bước sau):

#	Phụ thuộc hàm	Căn cứ
F1	Số phiếu ĐK → Ngày ĐK, Mã HV, Mã NV	Mỗi phiếu lập một ngày, cho một học viên, do một nhân viên tiếp nhận
F2	Mã HV → Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra	Hồ sơ học viên; trình độ là của lần kiểm tra gần nhất
F3	Mã NV → Họ tên NV	
F4	Mã PH → Họ tên PH, Điện thoại PH	
F5	(Mã HV, Mã PH) → Quan hệ	Quan hệ là của cặp học viên – phụ huynh
F6	Mã lớp → Mã KH, Ngày khai giảng	Mỗi lớp mở theo một khóa
F7	Mã KH → Tên khóa học	
F8	(Mã lớp, Thứ) → Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc	Mỗi thứ, một lớp học một ca (giả định G2 ở 3.1)
F9	(Số phiếu ĐK, Mã lớp) → Học phí	Học phí in trên phiếu là học phí **tại ngày đăng ký**, khác học phí hiện hành của khóa (mục 3.1.5)
F10	Mã UĐ → Tên UĐ, Tỷ lệ giảm UĐ	
F11	(Mã HV, Mã lớp) → Số phiếu ĐK	Mỗi học viên chỉ có một đăng ký ở mỗi lớp (2.2). Dùng ở bước trộn (mục 3.3.7)

Bước 3 – Chuẩn hóa

a) Chuẩn hóa mức 1 (1NF). "Phiếu đăng ký (1)" chứa 2 nhóm lặp trực tiếp, và nhóm dòng lớp lại chứa 2 nhóm lồng. Tách lần lượt từng nhóm. Khóa của mỗi bảng mới = khóa của bảng gốc + một thuộc tính phân biệt các phần tử trong nhóm lặp.

Thực thể sau 1NF	Thuộc tính
Phiếu đăng ký (2)	#Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra, Mã NV, Họ tên NV
Phụ huynh (1)	#Số phiếu ĐK, #Mã PH, Họ tên PH, Điện thoại PH, Quan hệ
Dòng đăng ký (1)	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Ngày khai giảng, Học phí
Lịch của dòng (1)	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, #Thứ, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc
Ưu đãi của dòng (1)	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, #Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm UĐ

b) Chuẩn hóa mức 2 (2NF). "Phiếu đăng ký (2)" có khóa đơn nên đã đạt 2NF. Bốn bảng còn lại có khóa kép, cần tìm các thuộc tính chỉ phụ thuộc **một phần** khóa:

Bảng	Phụ thuộc một phần khóa	Tách thành
Phụ huynh (1)	Họ tên PH, Điện thoại PH chỉ phụ thuộc Mã PH (F4)	**Phụ huynh** (#Mã PH, Họ tên PH, Điện thoại PH) và Giám hộ (1) (#Số phiếu ĐK, #Mã PH, Quan hệ)
Dòng đăng ký (1)	Mã KH, Tên khóa học, Ngày khai giảng chỉ phụ thuộc Mã lớp (F6, F7)	Lớp học (1) (#Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Ngày khai giảng) và **Dòng đăng ký** (#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, Học phí). Học phí ở lại vì phụ thuộc toàn bộ khóa (F9)
Lịch của dòng (1)	Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc chỉ phụ thuộc (Mã lớp, Thứ) (F8)	Lịch tuần (1) (#Mã lớp, #Thứ, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc). Phần còn lại (Số phiếu ĐK, Mã lớp, Thứ) không còn thuộc tính không khóa và chỉ là phép ghép của Dòng đăng ký với Lịch tuần, nên **bỏ** vì thừa
Ưu đãi của dòng (1)	Tên UĐ, Tỷ lệ giảm UĐ chỉ phụ thuộc Mã UĐ (F10)	**Ưu đãi** (#Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm) và **Áp dụng ưu đãi** (1) (#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, #Mã UĐ)

c) Chuẩn hóa mức 3 (3NF). Tìm các phụ thuộc bắc cầu:

Bảng	Phụ thuộc bắc cầu	Tách thành
Phiếu đăng ký (2)	Số phiếu ĐK → Mã HV → Họ tên HV, Ngày sinh, … (F1, F2); Số phiếu ĐK → Mã NV → Họ tên NV (F1, F3)	**Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra); **Nhân viên** (#Mã NV, Họ tên NV); **Phiếu đăng ký** (#Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Mã NV)

Bảng	Phụ thuộc bắc cầu	Tách thành
Lớp học (1)	Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học (F6, F7)	**Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học); **Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH, Ngày khai giảng)
Giám hộ (1)	Quan hệ thật ra phụ thuộc vào cặp (học viên, phụ huynh) (F5). Số phiếu ĐK chỉ có mặt vì Số phiếu ĐK → Mã HV (F1), nên có bắc cầu (Số phiếu ĐK, Mã PH) → (Mã HV, Mã PH) → Quan hệ. Nếu giữ nguyên, cặp HV–PH sẽ lặp lại trên mọi phiếu của học viên	**Học viên – Phụ huynh** (#Mã HV, #Mã PH, Quan hệ)
Lịch tuần (1)	Không có bắc cầu trong phạm vi phiếu (chưa biết thời lượng buổi)	Giữ. Ở bước trộn, Giờ kết thúc sẽ thành thứ sinh (mục 3.3.7)

Kết quả chuẩn hóa Phiếu đăng ký (11 thực thể):

Thực thể	Thuộc tính
Phiếu đăng ký	#Số phiếu ĐK, Ngày ĐK, Mã HV, Mã NV
Học viên	#Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Giới tính, Điện thoại HV, Email HV, Địa chỉ HV, Trình độ đầu vào, Ngày kiểm tra
Nhân viên	#Mã NV, Họ tên NV
Phụ huynh	#Mã PH, Họ tên PH, Điện thoại PH
Học viên – Phụ huynh	#Mã HV, #Mã PH, Quan hệ
Dòng đăng ký	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, Học phí
Lớp học	#Mã lớp, Mã KH, Ngày khai giảng
Khóa học	#Mã KH, Tên khóa học
Lịch tuần	#Mã lớp, #Thứ, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc
Ưu đãi	#Mã UĐ, Tên UĐ, Tỷ lệ giảm
Áp dụng ưu đãi	#Số phiếu ĐK, #Mã lớp, #Mã UĐ

3.3.4 Chứng từ 2 – Phiếu thu (PT2026-0731)

Bước 1 – Liệt kê thuộc tính, xác định R và S

"Phiếu thu (1)": Số PT, Ngày thu, Họ tên người nộp, Mã HV, Họ tên HV, Số phiếu ĐK, Stt (R), Mã lớp (R), Mã KH (R), Tên khóa học (R), Học phí (R), Giảm (R) & (S), Phải nộp (R) & (S), Nộp lần này (R), Tổng nộp (S), Viết bằng chữ (S), Đợt, Còn nợ (S), Hạn đợt 2, Hình thức, Mã NV, Họ tên NV.

Khóa: **Số PT**.

Bước 2 – Loại thuộc tính thứ sinh, ít ý nghĩa; xem lại ý nghĩa thuộc tính

Loại **Giảm, Phải nộp, Tổng nộp, Viết bằng chữ, Còn nợ** (S) và **Stt**.

Khi xem lại **ý nghĩa** từng thuộc tính còn lại trên phiếu mẫu, ta thấy 3 thuộc tính in ở đầu phiếu thật ra thuộc về từng dòng:

Thuộc tính	Trên chứng từ	Ý nghĩa thật	Xử lý
Đợt, Nộp lần này	"Đợt: 1" ghi ở đầu phiếu	Dòng IEK-2609 nộp 4.320.000 = **cả đợt 1 lẫn đợt 2**, còn dòng GT-2604 chỉ nộp đợt 1. Một dòng lớp có thể nộp nhiều đợt	{Đợt, Số tiền} là nhóm lặp **lồng** trong dòng lớp. "Nộp lần này" được tách theo đợt, đổi tên thành Số tiền
Hạn đợt 2	Một giá trị ở đầu phiếu	Là hạn của **một đợt cụ thể của một lớp cụ thể** (GT-2604, đợt 2)	Đổi tên thành Hạn đóng, thuộc nhóm {Đợt}
Mã HV, Họ tên HV, Số phiếu ĐK	Đầu phiếu, vì mẫu chỉ có 1 học viên	Một phiếu thu có thể thu cho nhiều học viên, vd phụ huynh nộp cho 2 con (3.1, E17)	Thuộc nhóm {Dòng lớp}

Còn lại:

Phiếu thu (1): #Số PT, Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV, Họ tên NV, {Mã HV, Họ tên HV, Số phiếu ĐK, Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Học phí, {Đợt, Số tiền, Hạn đóng}}.

Phụ thuộc hàm:

#	Phụ thuộc hàm	Căn cứ
G1	Số PT → Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV	
G2	Mã NV → Họ tên NV; Mã HV → Họ tên HV	
G3	Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học	Như F6, F7
G4	(Mã HV, Mã lớp) → Số phiếu ĐK, Học phí	Một đăng ký (F11) có một học phí đã chốt
G5	(Mã HV, Mã lớp, Đợt) → Hạn đóng	Hạn là của từng đợt (QT05)
G6	(Số PT, Mã HV, Mã lớp, Đợt) → Số tiền	Số tiền nộp **trên phiếu này** cho đợt đó; một đợt có thể nộp qua nhiều phiếu

Bước 3 – Chuẩn hóa

a) 1NF. Tách nhóm {Dòng lớp}, với khóa = Số PT + (Mã HV, Mã lớp). Tách tiếp nhóm lồng {Đợt}:

Thực thể sau 1NF	Thuộc tính
Phiếu thu (2)	#Số PT, Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV, Họ tên NV

Thực thể sau 1NF	Thuộc tính
Dòng phiếu thu (1)	#Số PT, #Mã HV, #Mã lớp, Họ tên HV, Số phiếu ĐK, Mã KH, Tên khóa học, Học phí
Đợt nộp (1)	#Số PT, #Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Số tiền, Hạn đóng

b) 2NF.

Bảng	Phụ thuộc một phần khóa	Tách thành
Dòng phiếu thu (1)	Họ tên HV chỉ phụ thuộc Mã HV (G2); Mã KH, Tên khóa học chỉ phụ thuộc Mã lớp (G3); Số phiếu ĐK, Học phí chỉ phụ thuộc (Mã HV, Mã lớp) (G4)	**Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV); Lớp học (1) (#Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học); **Đăng ký – học phí** (#Mã HV, #Mã lớp, Số phiếu ĐK, Học phí). Phần còn lại (Số PT, Mã HV, Mã lớp) không còn thuộc tính không khóa và đã nằm trong khóa của Đợt nộp, nên **bỏ**
Đợt nộp (1)	Hạn đóng chỉ phụ thuộc (Mã HV, Mã lớp, Đợt), không phụ thuộc Số PT (G5)	**Đợt học phí** (#Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Hạn đóng) và **Chi tiết phiếu thu** (#Số PT, #Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Số tiền) (G6)

c) 3NF.

Bảng	Phụ thuộc bắc cầu	Tách thành
Phiếu thu (2)	Số PT → Mã NV → Họ tên NV	**Nhân viên** (#Mã NV, Họ tên NV); **Phiếu thu** (#Số PT, Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV)
Lớp học (1)	Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học	**Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH); **Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học)
Đăng ký – học phí	Không có (Số phiếu ĐK và Học phí đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa)	Giữ

Kết quả chuẩn hóa Phiếu thu (8 thực thể):

Thực thể	Thuộc tính
Phiếu thu	#Số PT, Ngày thu, Người nộp, Hình thức, Mã NV
Chi tiết phiếu thu	#Số PT, #Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Số tiền
Đợt học phí	#Mã HV, #Mã lớp, #Đợt, Hạn đóng
Đăng ký – học phí	#Mã HV, #Mã lớp, Số phiếu ĐK, Học phí
Học viên	#Mã HV, Họ tên HV
Nhân viên	#Mã NV, Họ tên NV
Lớp học	#Mã lớp, Mã KH
Khóa học	#Mã KH, Tên khóa học

Kiểm tra lại bằng số liệu mẫu: "Chi tiết phiếu thu" của PT2026-0731 có 3 dòng (IEK-2609 đợt 1, IEK-2609 đợt 2, GT-2604 đợt 1), tổng 5.400.000. "Đợt học phí" (HV0412, GT-2604, 2) giữ Hạn đóng 17/10/2026. Hai số này khớp với chứng từ (mục 3.1.6.2).

3.3.5 Chứng từ 3 – Bảng điểm lớp (IEK-2609)

Bước 1 – Liệt kê thuộc tính, xác định R và S

"Bảng điểm (1)": Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, Mã GV, Họ tên GV, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ, Mã HV (R), Họ tên HV (R), Điểm chuyên cần (R) & (S), Điểm giữa kỳ (R), Điểm cuối kỳ (R), Điểm tổng kết (R) & (S), Xếp loại (R) & (S), Kết quả (R) & (S), Nhận xét.

Khóa: **Mã lớp** (mỗi lớp có một bảng điểm).

Bước 2 – Loại thuộc tính thứ sinh; xem lại ý nghĩa thuộc tính

- Loại **Điểm chuyên cần** (S): tính được từ sổ điểm danh (QT11).
- **Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả** là S tại lúc tính (QT13–QT15). Nhưng khi QL đào tạo đã duyệt, chúng là **kết quả chính thức** và được in lên chứng nhận. Nhóm **giữ** 3 thuộc tính này theo nguyên tắc "chốt" ở mục 3.1.5, đánh dấu *(chốt)*. Đây là ngoại lệ duy nhất của chứng từ này so với bước 2 của bài giảng, và có lý do.
- **Điểm giữa kỳ, Điểm cuối kỳ là một nhóm lặp theo Loại điểm**, giống "Kỹ năng 1, Kỹ năng 2" trong Bảng 4.4 của bài giảng. Lý do: chúng cùng là "điểm của một cột kiểm tra", được nhập ở 2 thời điểm khác nhau (chức năng 4.2), và mỗi cột có nhận xét riêng (từ điển dữ liệu: luồng "Điểm số, nhận xét"). Nhận xét in một chỗ ở cuối bảng, nhưng thực chất là nhận xét của giáo viên cho từng học viên ở từng cột điểm.

Còn lại:

Bảng điểm (1): #Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, Mã GV, Họ tên GV, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ, {Mã HV, Họ tên HV, Điểm tổng kết (chốt), Xếp loại (chốt), Kết quả (chốt), {Loại điểm, Điểm, Nhận xét}}.

Phụ thuộc hàm:

#	Phụ thuộc hàm	Căn cứ
H1	Mã lớp → Mã KH, Mã GV	Lớp mở theo một khóa, có một giáo viên phụ trách
H2	Mã KH → Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ	Trọng số đặt theo từng khóa học (QT13, chức năng 1.3)
H3	Mã GV → Họ tên GV; Mã HV → Họ tên HV	

#	Phụ thuộc hàm	Căn cứ
H4	(Mã lớp, Mã HV) → Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả	Kết quả của một học viên trong một lớp
H5	(Mã lớp, Mã HV, Loại điểm) → Điểm, Nhận xét	
H6	Điểm tổng kết, Tỷ lệ chuyên cần → Xếp loại, Kết quả	Đây là **quy tắc tính** (QT14, QT15), không phải dữ liệu

Bước 3 – Chuẩn hóa

a) 1NF. Tách nhóm {học viên} với khóa (Mã lớp, Mã HV), rồi tách nhóm lồng {điểm} với khóa (Mã lớp, Mã HV, Loại điểm):

Thực thể sau 1NF	Thuộc tính
Bảng điểm (2)	#Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, Mã GV, Họ tên GV, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ
Kết quả (1)	#Mã lớp, #Mã HV, Họ tên HV, Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả
Điểm (1)	#Mã lớp, #Mã HV, #Loại điểm, Điểm, Nhận xét

b) 2NF.

Bảng	Phụ thuộc một phần khóa	Tách thành
Kết quả (1)	Họ tên HV chỉ phụ thuộc Mã HV (H3)	**Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV); **Kết quả học tập** (#Mã lớp, #Mã HV, Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả)
Điểm (1)	Không có: Điểm và Nhận xét phụ thuộc toàn bộ khóa (H5)	Giữ, đặt tên **Điểm thành phần**

c) 3NF.

Bảng	Phụ thuộc bắc cầu	Tách thành
Bảng điểm (2)	Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học, trình độ, trọng số (H1, H2); Mã lớp → Mã GV → Họ tên GV (H1, H3)	**Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ); **Giáo viên** (#Mã GV, Họ tên GV); **Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH, Mã GV)
Kết quả học tập	Xếp loại, Kết quả suy ra từ Điểm tổng kết theo H6. Đây là bắc cầu dạng **công thức**, tức là thuộc tính thứ sinh.	Không tách bảng mới, vì "quy tắc xếp loại" không phải dữ liệu cần lưu. Đúng ra phải bỏ hai thuộc tính này; nhóm giữ có chủ đích vì là giá trị *chốt*: khi trọng số hay ngưỡng xếp loại thay đổi, kết quả đã duyệt và đã in trên chứng nhận không được đổi theo (mục 3.1.5)

Kết quả chuẩn hóa Bảng điểm (6 thực thể):

Thực thể	Thuộc tính
Lớp học	#Mã lớp, Mã KH, Mã GV
Khóa học	#Mã KH, Tên khóa học, Trình độ đầu vào, Trình độ đầu ra, TS chuyên cần, TS giữa kỳ, TS cuối kỳ
Giáo viên	#Mã GV, Họ tên GV
Học viên	#Mã HV, Họ tên HV
Kết quả học tập	#Mã lớp, #Mã HV, Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả
Điểm thành phần	#Mã lớp, #Mã HV, #Loại điểm, Điểm, Nhận xét

Kiểm tra lại bằng số liệu mẫu: Điểm thành phần của HV0412 có 2 dòng (Giữa kỳ 7,5 và Cuối kỳ 8,0). Kết quả học tập (IEK-2609, HV0412) = 8,0 – Khá – Đạt. Tính lại theo QT13 với trọng số của khóa IEK: 0,1 × 9,0 + 0,3 × 7,5 + 0,6 × 8,0 = 7,95 → 8,0 ✓.

3.3.6 Hai chứng từ còn lại (rút gọn)

3.3.6.1 Sổ điểm danh (lớp IEK-2609)

Bước	Nội dung
Bước 1	**Sổ điểm danh (1)**: Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Mã GV, Họ tên GV, Phòng, Số buổi (R), Ngày buổi (R), Mã HV (R), Họ tên HV (R), Trạng thái (R), Ghi chú (R). Khóa: Mã lớp. Có 2 nhóm lặp: hàng tiêu đề {buổi} và các dòng {học viên}. Ô trạng thái nằm ở giao của buổi và học viên, nên thuộc cả hai nhóm
Bước 2	Không có thuộc tính thứ sinh (số buổi vắng là S nhưng không in). Xem lại ý nghĩa: **Phòng** ghi ở đầu sổ vì lớp thường học một phòng, nhưng thực chất là phòng của **từng buổi** (học bù có thể đổi phòng) → thuộc nhóm {buổi}. **Ghi chú** ("Nhắc phụ huynh") ghi ở cuối dòng học viên, nhưng nói về các buổi vắng cụ thể; giáo viên ghi chú khi điểm danh từng buổi → thuộc ô (học viên, buổi)
1NF	Sổ điểm danh (2) (#Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Mã GV, Họ tên GV); Buổi (1) (#Mã lớp, #Số buổi, Ngày, Phòng); Dòng sổ (1) (#Mã lớp, #Mã HV, Họ tên HV); Ô điểm danh (1) (#Mã lớp, #Mã HV, #Số buổi, Trạng thái, Ghi chú)
2NF	Dòng sổ (1): Họ tên HV chỉ phụ thuộc Mã HV → **Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV), phần còn lại là **Học viên của lớp** (#Mã lớp, #Mã HV). Buổi (1) → **Buổi học** (#Mã lớp, #Số buổi, Ngày, Mã phòng). Ô điểm danh (1) → **Điểm danh** (#Mã lớp, #Mã HV, #Số buổi, Trạng thái, Ghi chú)
3NF	Sổ điểm danh (2): Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học; Mã lớp → Mã GV → Họ tên GV → **Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học), **Giáo viên** (#Mã GV, Họ tên GV), **Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH, Mã GV)

Kết quả: Lớp học, Khóa học, Giáo viên, Học viên, Học viên của lớp, Buổi học, Điểm danh (7 thực thể).

3.3.6.2 Giấy chứng nhận (CN2026-0089)

Bước	Nội dung
Bước 1	**Chứng nhận (1)**: Số CN, Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh, Mã lớp, Mã KH, Tên khóa học, Từ ngày (S), Đến ngày (S), Xếp loại, Điểm tổng kết, Ngày cấp, Chữ ký giám đốc. Khóa: Số CN. Mã HV không in nhưng được thêm làm định danh (họ tên có thể trùng)
Bước 2	Loại Từ ngày, Đến ngày (S, lấy từ buổi đầu và buổi cuối của lớp) và Chữ ký (chỉ có trên bản giấy)
1NF, 2NF	Không có nhóm lặp; khóa đơn → đã 2NF
3NF	Số CN → Mã HV → Họ tên HV, Ngày sinh; Số CN → Mã lớp → Mã KH → Tên khóa học; Số CN → (Mã HV, Mã lớp) → Xếp loại, Điểm tổng kết → tách **Học viên** (#Mã HV, Họ tên HV, Ngày sinh), **Lớp học** (#Mã lớp, Mã KH), **Khóa học** (#Mã KH, Tên khóa học), **Kết quả học tập** (#Mã lớp, #Mã HV, Điểm tổng kết, Xếp loại); còn lại **Chứng nhận** (#Số CN, Mã HV, Mã lớp, Ngày cấp)

3.3.7 Trộn các bảng thực thể

Bài giảng nêu: sau khi chuẩn hóa, một số thực thể có thể thừa vì cùng mô tả một đối tượng, nên cần **trộn** các bảng lại. Khi trộn phải bảo toàn ý nghĩa: tránh đồng nghĩa khác tên, đồng âm khác nghĩa, và loại bỏ phụ thuộc bắc cầu nếu xuất hiện.

Ký hiệu chứng từ nguồn: **A** = Phiếu đăng ký, **B** = Phiếu thu, **C** = Bảng điểm, **D** = Sổ điểm danh, **E** = Chứng nhận.

3.3.7.1 Thống nhất tên gọi trước khi trộn

Tên trên các chứng từ	Tên thống nhất	Lý do
Họ tên HV, Họ tên NV, Họ tên GV, Họ tên PH	Họ và tên (`HoTen`) trong bảng của từng đối tượng	Cùng một khái niệm, khác bảng
Điện thoại HV / PH	Điện thoại (`DienThoai`)	
"Học phí" trên Phiếu đăng ký và "Học phí" trên Phiếu thu	Học phí gốc (`HocPhiGoc`), thuộc khoản học phí của đăng ký	Cùng nghĩa (F9, G4): học phí đã chốt tại ngày đăng ký
"Học phí" của khóa (bảng giá hiện hành)	Học phí (`KhoaHoc.HocPhi`)	**Đồng âm khác nghĩa** với dòng trên. Hai giá trị khác nhau khi trung tâm đổi giá, nên phải là hai thuộc tính
"Nộp lần này"	Số tiền (`ChiTietPhieuThu.SoTien`)	Đã tách theo đợt (mục 3.3.4)
"Hạn đợt 2"	Hạn đóng (`DotHocPhi.HanDong`)	Áp dụng cho mọi đợt
"Phòng" (sổ điểm danh)	Mã phòng (`MaPhong`)	

Tên trên các chứng từ	Tên thống nhất	Lý do
"Tỷ lệ giảm UĐ"	Tỷ lệ giảm (`UuDai.TyLeGiam`)	Mức giảm của một ưu đãi. Khác `HocPhi.TyLeGiam` là tổng mức giảm đã chốt, có giới hạn 15% (QT04)

3.3.7.2 Gom các bảng theo khóa

Khóa	Các bảng từ chứng từ	Trộn thành
Mã HV	Học viên (A, B, C, D, E)	**HocVien**: hợp các thuộc tính của các bảng
Mã PH	Phụ huynh (A)	**PhuHuynh**
(Mã HV, Mã PH)	Học viên – Phụ huynh (A)	**HocVienPhuHuynh**
Mã NV	Nhân viên (A, B)	**NhanVien**
Mã GV	Giáo viên (C, D)	**GiaoVien**
Mã KH	Khóa học (A, B, C, D, E)	**KhoaHoc**
Mã lớp	Lớp học (A, B, C, D, E)	**LopHoc** (#Mã lớp, Mã KH, Mã GV, Ngày khai giảng)
(Mã lớp, Thứ)	Lịch tuần (A)	**LichTuan**. Sau khi trộn, Khóa học đã có Thời lượng buổi (3.1), nên Giờ kết thúc = Giờ bắt đầu + Thời lượng buổi trở thành **thứ sinh** → bỏ
(Mã lớp, Số buổi)	Buổi học (D)	**BuoiHoc**
Số phiếu ĐK	Phiếu đăng ký (A)	**PhieuDangKy** (bỏ Mã HV, xem 7.3)
(Số phiếu ĐK, Mã lớp) ≡ (Mã HV, Mã lớp)	Dòng đăng ký (A); Đăng ký – học phí (B); Học viên của lớp (D)	**DangKy** + **HocPhi** (xem 7.3)
(…, Mã UĐ)	Áp dụng ưu đãi (A)	**ApDungUuDai**, đổi khóa sang (Mã HV, Mã lớp, Mã UĐ)
Mã UĐ	Ưu đãi (A)	**UuDai**
(Mã HV, Mã lớp, Đợt)	Đợt học phí (B)	**DotHocPhi**
Số PT	Phiếu thu (B)	**PhieuThu**
(Số PT, Mã HV, Mã lớp, Đợt)	Chi tiết phiếu thu (B)	**ChiTietPhieuThu**
(Mã lớp, Mã HV)	Kết quả học tập (C, E)	**KetQua** (xem 7.3)
(Mã lớp, Mã HV, Loại điểm)	Điểm thành phần (C)	**Diem**
(Mã lớp, Mã HV, Số buổi)	Điểm danh (D)	**DiemDanh**
Số CN	Chứng nhận (E)	**ChungNhan**

3.3.7.3 Các quyết định trộn và không trộn

(1) Hai khóa tương đương của đăng ký. Phiếu đăng ký cho khóa (Số phiếu ĐK, Mã lớp). Phiếu thu, bảng điểm và sổ điểm danh cho khóa (Mã HV, Mã lớp). Hai khóa này xác định cùng một đối tượng, vì:

- Số phiếu ĐK → Mã HV (F1), nên (Số phiếu ĐK, Mã lớp) → (Mã HV, Mã lớp).
- Mỗi học viên chỉ có một đăng ký ở mỗi lớp (F11), nên (Mã HV, Mã lớp) → Số phiếu ĐK.

Ba bảng *Dòng đăng ký* (A), *Đăng ký – học phí* (B) và *Học viên của lớp* (D) vì vậy mô tả **cùng một việc học**. Nhóm chọn **(Mã HV, Mã lớp)** làm khóa, vì đây là khóa mà Điểm danh, Điểm, Kết quả trỏ tới (3 chứng từ C, D, E dùng nó). Số phiếu ĐK trở thành thuộc tính quan hệ trỏ về PhieuDangKy. Áp dụng ưu đãi cũng đổi khóa tương ứng.

(2) Bỏ Mã HV khỏi Phiếu đăng ký. Sau khi trộn, học viên của phiếu đã có ở các dòng DangKy. Nếu giữ Mã HV ở cả hai nơi thì một dữ liệu bị lưu hai lần, trái với mục đích chuẩn hóa (bài giảng 5.4.1: một thuộc tính chỉ xuất hiện ở nhiều bảng khi là định danh kết nối). Kết quả: **PhieuDangKy (#SoPhieuDK, NgayDK, MaNV)**.

Kiểm tra lại 3NF của DangKy: vẫn còn phụ thuộc Số phiếu ĐK → Mã HV. Nhưng Mã HV là **thuộc tính khóa**, mà 3NF chỉ cấm phụ thuộc bắc cầu từ khóa tới các thuộc tính **không khóa** (bài giảng 5.4.2). Vì vậy DangKy vẫn đạt 3NF.

(3) Không trộn ba nhóm cùng khóa (Mã HV, Mã lớp). Sau bước (1), có ba nhóm thuộc tính cùng khóa:

- việc học: Số phiếu ĐK, trạng thái…;
- khoản phải thu: Học phí gốc, tỷ lệ giảm, số đợt;
- kết quả cuối khóa: Điểm tổng kết, Xếp loại, Kết quả.

Bài giảng chỉ trộn khi các bảng *mô tả cho cùng một đối tượng*. Ở đây là ba đối tượng khác nhau, nên giữ **DangKy**, **HocPhi**, **KetQua** riêng, đúng như 3.1 (E13, E20):

- Chúng phát sinh ở ba thời điểm, do ba xử lý khác nhau: 2.2, 3.1, 4.3.
- Chúng thuộc hai kho khác nhau trên DFD: D2 cho đăng ký; D3 và D4 cho học phí và kết quả.
- Không phải đăng ký nào cũng có học phí riêng (đăng ký chuyển lớp không có), hay có kết quả (đăng ký nghỉ học không có). Nếu trộn, các dòng đó sẽ có nhiều trường rỗng.

Vì vậy bảng *Đăng ký – học phí* (B) được chia theo hai đối tượng: Số phiếu ĐK sang DangKy, Học phí gốc sang HocPhi.

(4) Kiểm tra sau khi trộn. Bài giảng lưu ý: khi trộn phải loại bỏ phụ thuộc bắc cầu nếu nó xuất hiện. Kết quả rà lại:

- **Giờ kết thúc (LichTuan)**: thành thứ sinh khi gặp Thời lượng buổi của khóa → đã bỏ.

– **Học phí gốc và Học phí của khóa**: là hai thuộc tính khác nghĩa (mục 3.3.7.1). Học phí gốc không phụ thuộc bắc cầu Mã lớp → Mã KH → Học phí, vì giá trị của nó cố định từ ngày đăng ký.

– Không phát sinh phụ thuộc bắc cầu nào khác.

3.3.8 Đối chiếu kết quả chuẩn hóa với thiết kế 3.1–3.2

Cột 2 là thuộc tính thu được từ chuẩn hóa các chứng từ, viết theo tên trường. Cột 4 là các thuộc tính 3.1 có thêm, cùng nguồn của chúng. Nguồn là chức năng hay từ điển dữ liệu nơi dữ liệu được nhập, vì không chứng từ nào in các thuộc tính đó.

Tên tệp	Khóa và thuộc tính sau chuẩn hóa	Chứng từ	Thuộc tính 3.1 bổ sung từ nguồn khác
HocVien	#MaHV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DienThoai, Email, DiaChi, TrinhDoDauVao, NgayKiemTra	A, B, C, D, E	NgayTiepNhan, TrangThai (1.1, quản lý hồ sơ)
PhuHuynh	#MaPH, HoTen, DienThoai	A	Email (từ điển dữ liệu D1)
HocVienPhuHuynh	#MaHV, #MaPH, QuanHe	A	–
GiaoVien	#MaGV, HoTen	C, D	NgaySinh, DienThoai, Email, NgonNguDay, ChuyenMon, BangCap, TinhTrang (1.2)
KhoaHoc	#MaKH, TenKH, TrinhDoDauVao, TrinhDoDauRa, TSChuyenCan, TSGiuaKy, TSCuoiKy	A, B, C, D, E	NgonNgu, SoBuoi, ThoiLuongBuoi, HocPhi, MoTa, TrangThai (1.3)
PhongHoc	#MaPhong	D	TenPhong, SucChua, ThietBi, TinhTrang (1.4; chứng từ chỉ có mã phòng)
LopHoc	#MaLop, MaKH, MaGV, NgayKhaiGiang	A, B, C, D, E	SiSoToiDa, TrangThai (2.1)
LichTuan	#MaLop, #Thu, GioBatDau	A	MaPhong (2.1, kế hoạch mở lớp gán phòng cho khung giờ)
BuoiHoc	#MaLop, #SoBuoi, Ngay, MaPhong	D	GioBatDau, GioKetThuc, MaGV, Loai, NoiDung, TrangThai (2.3)
PhieuDangKy	#SoPhieuDK, NgayDK, MaNV	A	–
DangKy	#MaHV, #MaLop, SoPhieuDK	A, B, D	TrangThai, NgayThayDoi, LyDo, HanBaoLuu, MaLopGoc (2.4, đơn chuyển lớp/bảo lưu)
UuDai	#MaUD, TenUD, TyLeGiam	A	LoaiUD, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKien (3.1)
HocPhi	#MaHV, #MaLop, HocPhiGoc	A, B	TyLeGiam, SoDot, NgayLap (3.1, tính học phí)

Tên tệp	Khóa và thuộc tính sau chuẩn hóa	Chứng từ	Thuộc tính 3.1 bổ sung từ nguồn khác
DotHocPhi	#MaHV, #MaLop, #Dot, HanDong	B	SoTien (3.1: số tiền phải nộp của đợt; chứng từ chỉ in số đã nộp)
ApDungUuDai	#MaHV, #MaLop, #MaUD	A	–
PhieuThu	#SoPT, NgayThu, NguoiNop, HinhThuc, MaNV	B	–
ChiTietPhieuThu	#SoPT, #MaHV, #MaLop, #Dot, SoTien	B	–
DiemDanh	#MaHV, #MaLop, #SoBuoi, TrangThai, GhiChu	D	–
Diem	#MaHV, #MaLop, #LoaiDiem, Diem, NhanXet	C	–
KetQua	#MaHV, #MaLop, DiemTongKet, XepLoai, KetQua	C, E	MaNVDuyet, NgayDuyet (4.3, QL đào tạo duyệt)
ChungNhan	#SoCN, MaHV, MaLop, NgayCap	E	–
NhanVien	#MaNV, HoTen	A, B	BoPhan, ChucVu, DienThoai, Email, TrangThai (5.1)
TaiKhoan	–	–	TenDangNhap, MatKhauBam, VaiTro, MaNV, MaGV, MaHV, MaPH, TrangThai (5.1; không có chứng từ)
ThongBao	–	–	MaTB, Loai, MaHV, MaPH, NoiDung, ThoiGianGui, TrangThaiGui (5.2; không có chứng từ)
NhatKy	–	–	MaNK, ThoiDiem, TenDangNhap, ThaoTac, DoiTuong, MaDoiTuong (dữ liệu hệ thống)
ThamSo	–	–	MaThamSo, TenThamSo, GiaTri, DonVi, QuyTac (dữ liệu cấu hình)

3.3.8.1 Kết luận đối chiếu

Chạy `python thiet_ke/kiem_tra_chuan_hoa.py`: **đạt**.

Kết quả	Số liệu
Thực thể tìm lại được bằng chuẩn hóa 5 chứng từ	**22/26**, khóa trùng đúng khóa đã thiết kế ở 3.1
Thuộc tính lấy từ chứng từ	86/161. 75 thuộc tính còn lại là dữ liệu chỉ nhập trên màn hình danh mục hoặc do hệ thống sinh, không in trên chứng từ nào; nguồn của chúng ghi ở cột 4
Bảng hoặc thuộc tính chuẩn hóa ra mà 3.1 không có	**0**

Kết quả	Số liệu
Thực thể không có chứng từ	4: TaiKhoan, ThongBao (D5, nhập qua 5.1 và 5.2), NhatKy (dữ liệu hệ thống), ThamSo (dữ liệu cấu hình)

Kết luận:

- **Chuẩn hóa không phát hiện bảng nào sai, cũng không thiếu bảng nào.** 26 bảng của 3.1 đều đạt 3NF, nên đáp ứng yêu cầu của kế hoạch dự án: kết quả 3NF trùng với tập bảng đã thiết kế.
- **Các quyết định ở 3.1 được xác nhận lại bằng phụ thuộc hàm:** tách PhieuDangKy và DangKy, khóa (MaHV, MaLop), Đợt và Mã HV nằm ở dòng phiếu thu, tách LichTuan, HocVienPhuHuynh.
- **Script đã được thử với dữ liệu sai** để chắc nó bắt được lỗi. Đổi khóa DangKy thành (SoPhieuDK, MaLop) thì báo lỗi khóa. Thêm MaHV vào PhieuThu thì báo thuộc tính thừa.

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Bài giảng mục 5.3.2 viết: thiết kế CSDL quan hệ là *xác định các tệp dữ liệu, mỗi tệp có những trường nào, trường nào là khóa chính, trường mô tả, trường quan hệ*, và việc này *xuất phát từ ERD với các thực thể đã được chuẩn hóa*. Bước này dùng đúng kết quả của các bước trước:

– 26 thực thể ở 3.1,

– 29 quan hệ ở 3.2,

– đã xác nhận đạt 3NF ở 3.3.

Sản phẩm (thư mục csdl/):

Tệp	Nội dung
`schema.sql`	Tạo CSDL `TrungTamNgoaiNgu`, 26 bảng, khóa chính, khóa ngoại, CHECK, UNIQUE, giá trị mặc định, chỉ mục
`views.sql`	9 view và 2 hàm tính các thuộc tính thứ sinh và các báo cáo MIS
`seed.sql`	Dữ liệu mẫu tại ngày chốt 31/12/2026, **sinh tự động** bằng `sinh_du_lieu.py`
`kiem_tra.sql`	24 kiểm tra Đạt/LỖI, sau đó là 8 báo cáo MIS chạy trên dữ liệu mẫu
`mo_ta_bang.md`	Bảng mô tả từng tệp (Tên trường – Kiểu – Ràng buộc – Ý nghĩa), **sinh tự động** bằng `sinh_mo_ta.py`
`chay.ps1`	Chạy các tệp `.sql` lên SQL Server, không cần cài `sqlcmd`

3.4.1 Hệ quản trị và quy ước

Nội dung	Lựa chọn	Lý do
Hệ quản trị	Microsoft SQL Server (đã chạy trên bản 2022 Express)	Đúng công nghệ đã chọn ở BT1 (góc nhìn Technology) và GĐ1. Bản Express miễn phí, đủ cho 1 cơ sở, khoảng 500 học viên
Bảng mã đối chiếu	`Vietnamese_100_CI_AS` cho cả CSDL	Sắp xếp và so sánh tiếng Việt đúng (Ă, Â, Đ…), không phân biệt hoa thường
Tên bảng, tên trường	Tên tệp và tên trường của 3.1, viết không dấu dạng PascalCase	Bài giảng: tên tệp, tên trường viết không dấu. Giữ nguyên tên của 3.1 để đối chiếu tự động được
Tên ràng buộc	`PK_Bang`, `FK_Bang_BangDich`, `UQ_…`, `CK_Bang_Truong`, `DF_…`, chỉ mục `IX_…`, `UX_…`	Khi vi phạm, thông báo lỗi nêu đúng tên ràng buộc, nên tầng ứng dụng đổi được thành câu báo lỗi dễ hiểu (yêu cầu "trợ giúp" ở 3.6)
Xóa dữ liệu	Không xóa cứng dữ liệu nghiệp vụ; chuyển Trạng thái sang "Ngừng"/"Nghỉ việc"… Mọi khóa ngoại dùng NO ACTION	Theo Phần II, mục 6.1.1. Dữ liệu cũ còn được phiếu thu, kết quả tham chiếu tới

3.4.1.1 Quy tắc chọn kiểu dữ liệu

Loại dữ liệu	Kiểu	Ví dụ
Mã, số chứng từ (chỉ chữ cái Latin, chữ số, gạch ngang)	`VARCHAR(n)`	MaHV `VARCHAR(10)`, SoPhieuDK `VARCHAR(15)`
Tên, địa chỉ, ghi chú, miền giá trị tiếng Việt	`NVARCHAR(n)`	HoTen `NVARCHAR(100)`, TrangThai `NVARCHAR(20)`
Tiền (đồng, không có phần lẻ)	`DECIMAL(12,0)`	HocPhi, SoTien. Không dùng `FLOAT` vì tiền phải cộng trừ chính xác
Tỷ lệ phần trăm	`DECIMAL(5,2)`; trọng số điểm dùng `TINYINT`	TyLeGiam 10.00; TSCuoiKy 60
Điểm thang 10	`DECIMAL(3,1)`	7.5
Số đếm nhỏ	`TINYINT` / `SMALLINT`	Dot, Thu / SoBuoi, SucChua
Ngày / giờ / thời điểm	`DATE` / `TIME(0)` / `DATETIME2(0)`	NgayThu / GioBatDau / ThoiGianGui
Khóa do hệ thống tự cấp	`INT` / `BIGINT IDENTITY`	MaTB, MaNK (3.1 ghi "hệ thống cấp, tăng dần")
Mật khẩu	`VARCHAR(255)` chứa **chuỗi băm**	Không lưu mật khẩu gốc (3.1 E23)

3.4.2 Chuyển ERD thành tệp dữ liệu

Làm đúng các quy tắc biểu diễn quan hệ của bài giảng (mục 5.2.2.3), đã kiểm tra ở 3.2:

Kiểu quan hệ (3.2)	Cài đặt trong `schema.sql`	Ví dụ
1–N (16 quan hệ)	Khóa của đầu 1 thành `FOREIGN KEY` ở bảng đầu N	`FK_LopHoc_KhoaHoc` (Q02)
N–N (5 quan hệ)	Bảng thực thể quan hệ có `PRIMARY KEY` gồm khóa của 2 bảng gốc (kèm thuộc tính riêng nếu cần), cùng 2 khóa ngoại	`DiemDanh` PK (MaHV, MaLop, SoBuoi), FK tới `DangKy` và `BuoiHoc` (Q18)
1–1, khóa trùng nhau (Q13, Q20)	Khóa chính của bảng phụ đồng thời là khóa ngoại tới bảng chính	`HocPhi` PK = FK (MaHV, MaLop) → `DangKy`
1–1, khóa khác nhau (Q22–Q26)	Khóa ngoại + `UNIQUE`. Với khóa ngoại cho phép rỗng thì dùng chỉ mục UNIQUE có lọc `WHERE … IS NOT NULL`	`UQ_ChungNhan_KetQua`; `UX_TaiKhoan_MaHV`
Bậc 1, kiểu 1–1 (Q12)	Khóa ngoại tự trỏ	`FK_DangKy_DangKyGoc` (MaHV, MaLopGoc) → `DangKy` (MaHV, MaLop)

Có hai chỗ CSDL vật lý **chặt hơn** ERD:

– **FK_ThongBao_GiamHo** (MaHV, MaPH) → `HocVienPhuHuynh`. Khóa ngoại này bảo đảm thông báo chỉ gửi cho phụ huynh **của đúng học viên đó**, theo yêu cầu bảo vệ dữ liệu trẻ vị thành niên (Phần II, mục 3.9.2). Đây là khóa ngoại thứ 35, ngoài 34 thuộc tính quan hệ của 3.1. `sinh_mo_ta.py` liệt kê nó trong danh sách bổ sung, kèm lý do.

– **UQ_DangKy_PhieuLop** (SoPhieuDK, MaLop). Ràng buộc này giữ cho cặp (Số phiếu ĐK, Mã lớp) cũng duy nhất, vì đó là khóa tương đương đã chứng minh ở 3.3 (mục 3.3.7.3, F11).

3.4.3 Ràng buộc toàn vẹn: đặt ở đâu

Theo 3.1 (E26), CSDL chỉ giữ các **bất biến** (không đổi theo chính sách). Các con số chính sách đọc từ bảng `ThamSo` và được kiểm tra ở tầng ứng dụng. Như vậy, khi Giám đốc đổi một con số chính sách thì không phải sửa cấu trúc CSDL.

Loại ràng buộc	Cách cài đặt	Số lượng
Ràng buộc thực thể (khóa chính)	`PRIMARY KEY`, gồm 11 khóa kép	26
Ràng buộc tham chiếu	`FOREIGN KEY` (34 theo 3.1 + 1 bổ sung)	35
Ràng buộc miền giá trị	`CHECK … IN (…)` cho mọi miền `[a | b]` ở 3.1; `CHECK > 0`; điểm 0–10; định dạng điện thoại, email	63 CHECK (gồm cả CHECK nhiều trường bên dưới)
Ràng buộc nhiều trường trong một bảng	`CHECK`, ví dụ: tổng 3 trọng số = 100; giờ kết thúc > giờ bắt đầu; Bảo lưu thì phải có hạn bảo lưu; Đạt thì xếp loại khác Không đạt; vai trò khớp với đúng một chủ tài khoản	(trong số 63)
Duy nhất	`UNIQUE` / chỉ mục UNIQUE có lọc	4 + 4
Giá trị mặc định	`DEFAULT` (trạng thái ban đầu, ngày lập, thời điểm gửi)	16

Quy tắc nghiệp vụ QT01–QT16 được bảo đảm ở đâu:

Quy tắc	Trong CSDL	Ở tầng ứng dụng (GĐ4)	Kiểm tra trong `kiem_tra.sql`
QT01–QT04 ưu đãi, chặn 15%	Miền `LoaiUD`, `TyLeGiam` 0–100	Bảng quyết định 3.1, đọc `TY_LE_GIAM_TOI_DA`	#8, #9
QT05 đóng tối đa 2 đợt, đợt 1 ≥ 50%	`SoDot`, `Dot` ∈ {1, 2}	Chia đợt; kiểm tra số tiền khi lập phiếu thu	#10, #11; view `v_HocPhiDangKy.HieuLuc`
QT06 sĩ số 8–20, ≤ sức chứa	`SiSoToiDa > 0`, `SucChua > 0`	Đọc `SISO_TOI_THIEU`, `SISO_TOI_DA`	#13
QT07 không trùng lịch	Chỉ mục `IX_BuoiHoc_GiaoVien_Ngay`, `IX_BuoiHoc_Phong_Ngay` giúp tra nhanh	Kiểm tra khoảng giờ giao nhau khi xếp lịch (Phần II, mục 6.1.3)	#14

Quy tắc	Trong CSDL	Ở tầng ứng dụng (GĐ4)	Kiểm tra trong `kiem_tra.sql`
QT08 chuyển lớp, QT09 bảo lưu	`FK_DangKy_DangKyGoc`; `CK_DangKy_HanBaoLuu`; `CK_DangKy_LopGoc`	Cây quyết định 2.4	#16, #17
QT10 nghỉ học không tính nợ, QT16 quá hạn	–	–	Hàm `fn_CongNo(@Ngay)`; #12
QT11 trạng thái điểm danh	`CK_DiemDanh_TrangThai`; khóa ngoại kép bảo đảm đúng buổi của đúng lớp	Chỉ sửa trong 24 giờ (`GIO_SUA_DIEM_DANH`)	#18, #23
QT12 cảnh báo vắng	–	Gửi thông báo (5.2)	view `v_ChuyenCan`; #20
QT13–QT15 tổng kết, xếp loại, đạt	`CK_KhoaHoc_TrongSo`; `CK_Diem_Diem`; `CK_KetQua_Dat`	Tính rồi lưu giá trị chốt khi duyệt	view `v_KetQuaTinh`; #5, #7, #19

3.4.4 Mô tả từng tệp dữ liệu

Bảng mô tả chi tiết của 26 tệp (Tên trường – Kiểu dữ liệu – Ràng buộc – Ý nghĩa) nằm ở **Phụ lục B**. Tệp này do `python csdl/sinh_mo_ta.py` sinh ra từ chính `schema.sql`, nên luôn khớp với CSDL thật. Trước khi sinh, script **đối chiếu với 3.1** và dừng nếu sai một trong các điều sau:

– thiếu hoặc thừa bảng, thiếu hoặc thừa trường, sai thứ tự trường;

– khóa chính khác thuộc tính #;

– `NOT NULL` không khớp cột "Bắt buộc";

– khóa ngoại không khớp 34 thuộc tính quan hệ.

Kết quả chạy: *26 bảng, 161 trường, 35 khóa ngoại, 16 chỉ mục: đạt*. Script đã được thử với dữ liệu sai: đổi một cột sang NULL, hoặc bỏ một khóa ngoại, thì script đều báo lỗi.

Tổng hợp:

#	Tệp	Thực thể	Kho	Số trường	Khóa chính	Số dòng mẫu
1	HocVien	Học viên	D1	11	MaHV	46
2	PhuHuynh	Phụ huynh	D1	4	MaPH	25
3	HocVienPhuHuynh	Học viên – Phụ huynh	D1	3	MaHV, MaPH	26
4	GiaoVien	Giáo viên	D1	9	MaGV	5
5	KhoaHoc	Khóa học	D1	13	MaKH	4
6	PhongHoc	Phòng học	D1	5	MaPhong	5
7	LopHoc	Lớp học	D2	6	MaLop	7

#	Tệp	Thực thể	Kho	Số trường	Khóa chính	Số dòng mẫu
8	LichTuan	Lịch tuần	D2	4	MaLop, Thu	11
9	BuoiHoc	Buổi học	D2	10	MaLop, SoBuoi	111
10	PhieuDangKy	Phiếu đăng ký	D2	3	SoPhieuDK	53
11	DangKy	Đăng ký học	D2	8	MaHV, MaLop	58
12	UuDai	Ưu đãi	D3	7	MaUD	3
13	HocPhi	Học phí	D3	6	MaHV, MaLop	53
14	DotHocPhi	Đợt học phí	D3	5	MaHV, MaLop, Dot	101
15	ApDungUuDai	Áp dụng ưu đãi	D3	3	MaHV, MaLop, MaUD	18
16	PhieuThu	Phiếu thu	D3	5	SoPT	92
17	ChiTietPhieuThu	Chi tiết phiếu thu	D3	5	SoPT, MaHV, MaLop, Dot	96
18	DiemDanh	Điểm danh	D4	5	MaHV, MaLop, SoBuoi	940
19	Diem	Điểm thành phần	D4	5	MaHV, MaLop, LoaiDiem	80
20	KetQua	Kết quả học tập	D4	7	MaHV, MaLop	35
21	ChungNhan	Chứng nhận	D4	4	SoCN	31
22	NhanVien	Nhân viên	D5	7	MaNV	7
23	TaiKhoan	Tài khoản	D5	8	TenDangNhap	17
24	ThongBao	Thông báo	D5	7	MaTB	27
25	NhatKy	Nhật ký	D5	6	MaNK	7
26	ThamSo	Tham số	D5	5	MaThamSo	14
	Tổng			**161**		**1.872**

3.4.5 Chỉ mục

Mỗi khóa chính đã có sẵn chỉ mục cụm. Ngoài ra có 12 chỉ mục thường và 4 chỉ mục UNIQUE có lọc, đều phục vụ một xử lý cụ thể trên DFD:

- tra cứu học viên và kiểm tra trùng hồ sơ (1.1);
- kiểm tra trùng giáo viên, trùng phòng (2.3, QT07);
- tính sĩ số (2.1, 2.2, 5.3);
- doanh thu theo kỳ (3.4);
- số đã thu theo đợt (3.2, 3.3);
- điểm danh theo buổi (4.1);
- thông báo của học viên (5.2);
- nhật ký theo thời gian (5.1).

Danh sách đầy đủ ở cuối Phụ lục B.

Hệ thống có khoảng 500 học viên, mỗi kỳ 25–30 lớp. Lượng dữ liệu một năm vào cỡ vài chục nghìn dòng điểm danh, nên không cần phân vùng bảng hay chỉ mục phức tạp hơn.

3.4.6 View và hàm: tính thuộc tính thứ sinh

Các thuộc tính thứ sinh ở mục 3.1.5 **không lưu**, mà được tính bằng view hoặc hàm. Con số chính sách đọc qua `fn_ThamSo`, không viết cứng:

View / hàm	Tính gì	Dùng cho
`fn_ThamSo(@Ma)`	Giá trị một tham số	Mọi view bên dưới
`v_ChuoiDangKy`	Đăng ký đầu chuỗi của mỗi đăng ký (truy vấn đệ quy theo quan hệ bậc 1 Q12)	Học phí của đăng ký chuyển lớp, học lại
`v_HocPhiDangKy`	Phải nộp, Đã thu, Còn nợ, Hiệu lực (QT05)	2.2, 2.4, 3.2
`fn_CongNo(@Ngay)`	Công nợ và quá hạn **tại một ngày**; bỏ đăng ký nghỉ học (QT10)	3.3, 5.2 (nhắc học phí)
`v_DoanhThu`	Từng khoản đã thu, kèm kỳ, khóa, hình thức	3.4
`v_SiSoLop`	Số đăng ký giữ chỗ, tỷ lệ lấp đầy	2.1, 2.2, 5.3
`v_ChuyenCan`	Số buổi có mặt, tỷ lệ chuyên cần, cảnh báo vắng, nguy cơ không đạt (QT11, QT12)	4.1, 5.2, 5.4
`v_KetQuaTinh`	Điểm chuyên cần, điểm tổng kết, xếp loại, kết quả tính theo QT13–QT15	4.3; đối chiếu với giá trị chốt
`v_HocVienCu`	Học viên cũ và ngày kết thúc lớp đã học (QT01)	3.1 xét ưu đãi
`v_GiangDay`	Số buổi đã dạy thực tế của giáo viên, theo tháng (tính cả dạy thay)	5.4
`v_TuyenSinh`	Học viên mới, tính theo đăng ký đầu tiên	5.3

`fn_CongNo` là hàm có tham số ngày, không phải view. Như vậy báo cáo công nợ "tại ngày 31/12/2026" luôn cho cùng một kết quả, không phụ thuộc ngày máy chạy.

3.4.7 Dữ liệu mẫu

`seed.sql` do `csdl/sinh_du_lieu.py` sinh ra. Hạt giống ngẫu nhiên cố định, nên chạy lại cho ra đúng tệp cũ. Học phí, ưu đãi, đợt và kết quả được **tính** bằng chính các quy tắc QT, không gõ tay. Ngày chốt dữ liệu là **31/12/2026**: lúc đó lớp IEK-2609 của chứng từ mẫu đã kết thúc và đã cấp chứng nhận.

Quy mô: 46 học viên, 25 phụ huynh, 5 giáo viên, 7 nhân viên, 4 khóa, 7 lớp, 58 đăng ký, 111 buổi học, 940 lượt điểm danh, 92 phiếu thu, 35 kết quả, 31 chứng nhận. kế hoạch dự án dự kiến khoảng 30 học viên và 6 lớp; dữ liệu mẫu tăng lên để có đủ các tình huống dưới đây.

Tình huống	Dữ liệu mẫu
5 chứng từ mẫu (Phần II, mục 3.4.2)	HV0412, phiếu đăng ký DK2026-0158 (2 lớp), phiếu thu PT2026-0731 (3 dòng, 5.400.000), sổ điểm danh buổi 1–4 lớp IEK-2609, bảng điểm (8,0 Khá; 4,5 Không đạt), chứng nhận CN2026-0089
Học viên cũ (QT01)	HV0412 và 4 bạn học xong IES-2603 (kết thúc 21/05/2026), sau đó đăng ký các lớp IEK
Ưu đãi cộng dồn bị chặn (QT04, quy tắc R1)	HV0445: học viên cũ + nhóm + đóng một lần = 20%, bị chặn còn 15%
Đăng ký nhóm (QT02)	3 học viên TOE-2611 cùng ngày 20/10; nhóm 3 người của GT-2701
Chuyển lớp (QT08)	HV0425 chuyển từ IEK-2609 sang IEK-2610 sau 2 buổi; 3 học viên của lớp GT-2611 bị hủy chuyển sang GT-2701
Bảo lưu rồi học lại (QT09)	HV0440 đóng đủ, bảo lưu sau 3/10 buổi đến 05/04/2027, rồi đăng ký học lại GT-2701 bằng phiếu mới, có đăng ký gốc
Nghỉ học (QT10)	HV0460 nghỉ ngày 10/10, còn nợ đợt 2 nhưng không bị tính công nợ
Lớp hủy, lớp dự kiến (QT06)	GT-2611 hủy; GT-2701 dự kiến (7/8 đăng ký, chưa có buổi học)
Buổi hủy, học bù, dạy thay	IEK-2609 nghỉ buổi 13 (giáo viên ốm), học bù 15/12; buổi 9 do GV020 dạy thay
Nợ quá hạn (QT16)	3 học viên TOE-2611 chưa đóng đợt 2, hạn 09/12/2026
Một đợt nộp qua nhiều phiếu (Q16 N–N)	HV0488 nộp đợt 2 qua 2 phiếu, phiếu sau bị trễ hạn
Một phiếu thu cho 2 học viên (3.1 E17)	Hai anh em HV0451, HV0452 do bố (PH0320) nộp chung
Học viên có cả bố lẫn mẹ (Q01 N–N)	HV0412: PH0301 (bố), PH0302 (mẹ)
Cảnh báo chuyên cần (QT12)	10 đăng ký bị cảnh báo, trong đó có HV0398 (61,5%)

Khác biệt nhỏ so với chứng từ mẫu: bảng điểm mẫu ghi HV0412 có điểm chuyên cần 9,0. Với 26 buổi thực dạy và 24 buổi có mặt, điểm đúng là 24/26 × 10 = 9,2. Điểm tổng kết vẫn là 0,1 × 9,2 + 0,3 × 7,5 + 0,6 × 8,0 = 7,97 → **8,0 – Khá**, khớp chứng từ. Con số 9,0 trên bảng điểm mẫu là số minh họa ở bước thu thập.

3.4.8 Kết quả chạy trên SQL Server

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File csdl/chay.ps1
```

Đã chạy trên SQL Server 2022 Express (`.\SQLEXPRESS04`). Muốn chạy trên máy khác thì thêm `-May <tên máy chủ>`. Bốn tệp `.sql` chạy không lỗi, chạy lại nhiều lần được, và **24/24 kiểm tra đạt**:

#	Kiểm tra	Kết quả
1–6	Đối chiếu 5 chứng từ mẫu: phải nộp 6.480.000; phiếu thu 5.400.000; còn nợ 1.080.000, hạn 17/10; sổ điểm danh xMxP / xKKx; bảng điểm; chứng nhận	Đạt
7	35 kết quả đã chốt = kết quả tính lại (lệch 0)	Đạt
8–12	QT01, QT04 (1 khoản bị chặn 15%), QT05 (53 khoản), không nộp vượt, công nợ / quá hạn (QT10, QT16)	Đạt
13–17	QT06 sĩ số, QT07 không trùng lịch (111 buổi), buổi đúng lịch tuần, QT08 chuyển lớp (4 lần), QT09 bảo lưu	Đạt
18–20	QT11 điểm danh (940 lượt), QT15 chứng nhận (31), QT12 cảnh báo vắng	Đạt
21–22	Học viên dưới 18 tuổi đều có phụ huynh; phiếu thu chung của 2 anh em	Đạt
23	**Ràng buộc chặn dữ liệu sai**: chèn thử 5 bản ghi sai trong một giao dịch rồi hủy. Đó là điểm 11, điểm danh buổi không thuộc lớp, "Đạt" với "Không đạt", vai trò Giáo viên gắn mã học viên, thông báo gửi nhầm phụ huynh. Cả 5 đều bị đúng ràng buộc tương ứng chặn	Đạt
24	26 bảng, 35 khóa ngoại, bảng mã `Vietnamese_100_CI_AS`	Đạt

Một số kết quả báo cáo MIS trên dữ liệu mẫu (phần 2 của `kiem_tra.sql`):

– **Doanh thu:** tháng 9/2026 là 53,64 triệu, tháng 10/2026 là 76,48 triệu. Khóa IELTS Kids Foundation dẫn đầu với 81,6 triệu.

– **Công nợ tại 31/12/2026:** 5 khoản, trong đó 3 khoản quá hạn, mỗi khoản 2,8 triệu.

– **Lấp đầy lớp:** từ 50% đến 56%. GT-2701 mới đạt 35%, chưa đủ sĩ số để mở.

– **Tỷ lệ đạt:** GT-2604 77,8%; IEK-2609 88,9%; IEK-2610 100%; IES-2603 88,9%.

– **Số buổi đã dạy:** GV020 dạy 27 buổi, tức 26 buổi của lớp mình và 1 buổi dạy thay; GV015 dạy 25 buổi.

3.5 Thiết kế phần mềm

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống. Bài giảng mục 5.5 chia việc thiết kế phần mềm thành **6 bước**:

1. xác định mục đích, yêu cầu;
2. thiết kế giải thuật;
3. chọn ngôn ngữ lập trình;
4. viết chương trình;
5. thử nghiệm;
6. biên soạn tài liệu hướng dẫn.

Tài liệu này làm bước 1–3 đầy đủ, và lập kế hoạch cho bước 4–6 (bước 4–6 thực hiện ở GĐ4).

Phương án **tự xây dựng** đã được chọn ở GĐ1 (Phần II, mục 2.2.3). Lý do: phần mềm có sẵn chỉ đáp ứng khoảng 65–70% yêu cầu, dưới ngưỡng 80% mà bài giảng (mục 5.5.2) đặt ra để chấp nhận mua.

Sơ đồ module được sinh từ `so_do/src/module.py`. Script đọc các bảng ở **mục 3.5.3, 4, 5 của tài liệu này** và đối chiếu với BFD (`bfd.py`), DFD mức 1 (`dfd.py`) và kho – thực thể của 3.1. Kết quả kiểm tra ở mục 3.5.6.

3.5.1 Bước 1 – Mục đích và yêu cầu của phần mềm

Mục đích: một phần mềm web dùng chung cho cả trung tâm. Phần mềm thay cho các file Excel rời, sổ giấy và Zalo, và tự động hóa đúng 20 chức năng lá của BFD theo quy tắc QT01–QT16.

Nhóm	Yêu cầu	Nguồn
Chức năng	20 chức năng lá của BFD_v3. Mỗi chức năng là một module	2.2, BFD
Dữ liệu	Dùng CSDL `TrungTamNgoaiNgu` đã thiết kế (26 bảng, các view báo cáo)	3.4
Truy cập	Chạy trên trình duyệt máy tính và điện thoại; giáo viên điểm danh bằng điện thoại	Phần II, mục 3.9.2
Hiệu năng	50–100 người dùng đồng thời vào giờ cao điểm	BT1, 2.1
Bảo mật	Phân quyền theo vai trò **và theo phạm vi dữ liệu**: phụ huynh chỉ xem được thông tin của con mình, giáo viên chỉ xem được lớp mình dạy	Phần II, chương 3 và mục 2.3.4 (pháp lý)
Tiện dụng	Lưu nháp phiếu đăng ký và phiếu thu; in chứng từ; xuất Excel, PDF	2.1 (quan sát), BT1
An toàn dữ liệu	Sao lưu hằng ngày; ghi nhật ký mọi thao tác	2.1, 3.1 E25

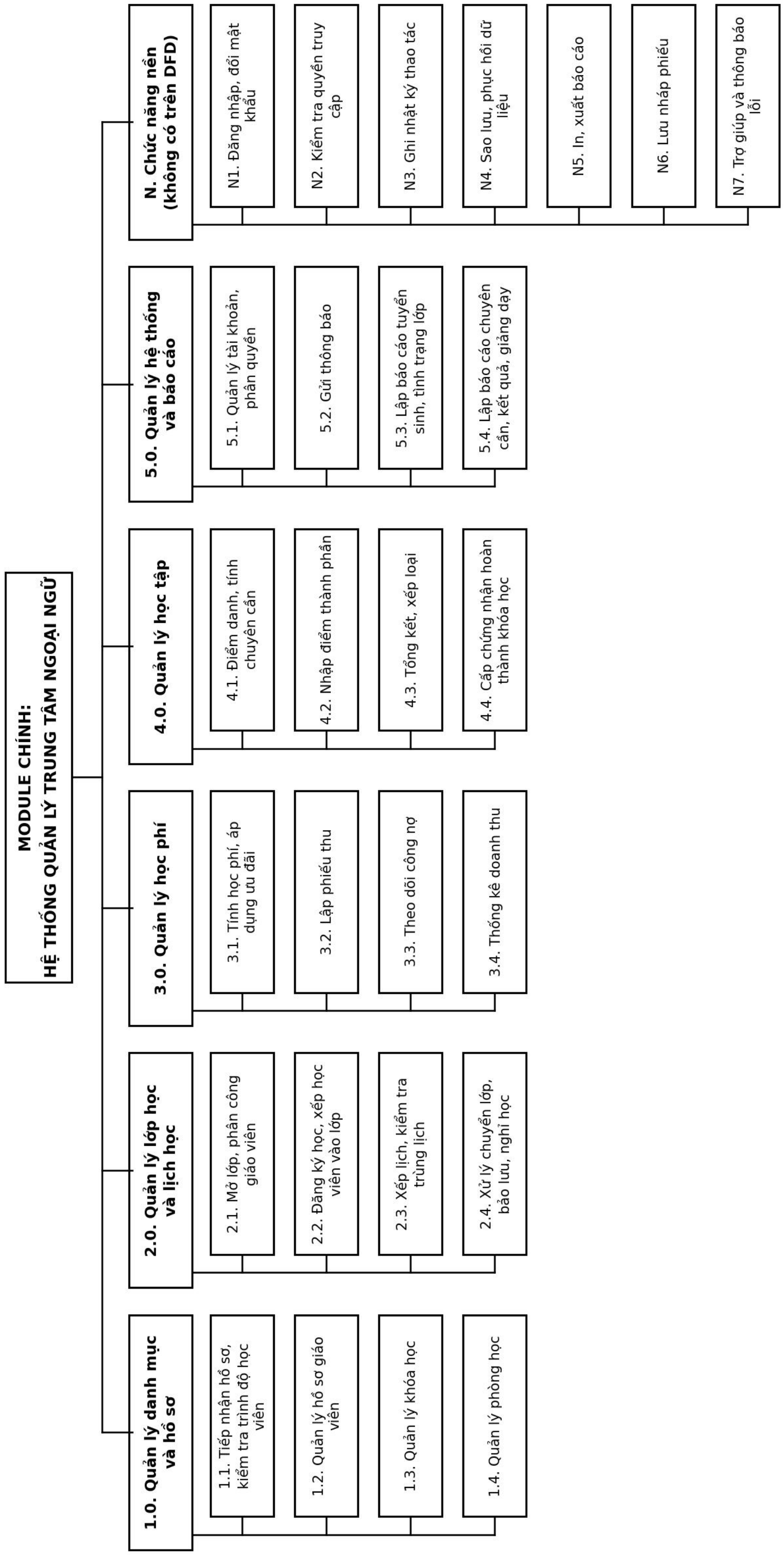
3.5.2 Bước 2 – Thiết kế giải thuật: phương pháp Top-down

Bài giảng nêu 2 phương pháp. Nhóm chọn **Top-down (từ đỉnh xuống)**. Phương pháp Bottom-up dùng để gộp các chương trình đã có sẵn ở từng bộ phận thành một hệ thống, như ví dụ Program 1–8 của bài giảng. Trung tâm hiện **chưa có chương trình nào**, chỉ có file Excel (Phần II, mục 3.2.2), nên không có gì để gộp từ dưới lên.

Cách phân rã đi theo đúng nguyên tắc "một nguồn sự thật" của kế hoạch dự án: **mã chức năng BFD = mã tiến trình DFD = mã module = mã mục trên thực đơn (3.6)**.

- – **Mức 0:** module chính "Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ".
- – **Mức 1:** 5 phân hệ ứng với 1.0–5.0, cộng với phân hệ **N – Chức năng nền**. Phân hệ N gồm các module không có trên DFD, vì chúng xử lý "các vấn đề không thuộc chức năng" như phân quyền, sửa lỗi… (bài giảng mục 5.5.1.2).
- – **Mức 2:** 20 module ứng với 20 tiến trình x.y của DFD mức 1, cộng với 7 module nền N1–N7.
- – **Mức 3:** các chức năng con trong từng module (cột cuối của bảng mục 3.5.3), giống Hình 4.47 của bài giảng (cập nhật – tìm kiếm – báo cáo).

Số module: 1 + 6 + 27 = **34 module**, nhiều hơn 25 tiến trình trên DFD (5 tiến trình mức 0 cộng 20 tiến trình mức 1). Đúng như bài giảng nói: "số module bao giờ cũng nhiều hơn số process trên DFD".


MODULE CHÍNH:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
1.0. Quản lý danh mục và hồ sơ
1.1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình độ học viên
1.2. Quản lý hồ sơ giáo viên
1.3. Quản lý khóa học
1.4. Quản lý phòng học
2.0. Quản lý lớp học và lịch học
2.1. Mở lớp, phân công giáo viên
2.2. Đăng ký học, xếp học viên vào lớp
2.3. Xếp lịch, kiểm tra trùng lịch
2.4. Xử lý chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học
3.0. Quản lý học phí
3.1. Tính học phí, áp dụng ưu đãi
3.2. Lập phiếu thu
3.3. Theo dõi công nợ
3.4. Thống kê doanh thu
4.0. Quản lý học tập
4.1. Điểm danh, tính chuyên cần
4.2. Nhập điểm thành phần
4.3. Tổng kết, xếp loại
4.4. Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học
5.0. Quản lý hệ thống và báo cáo
5.1. Quản lý tài khoản, phân quyền
5.2. Gửi thông báo
5.3. Lập báo cáo tuyển sinh, tình trạng lớp
5.4. Lập báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy
N. Chức năng nền (không có trên DFD)
N1. Đăng nhập, đổi mật khẩu
N2. Kiểm tra quyền truy cập
N3. Ghi nhật ký thao tác
N4. Sao lưu, phục hồi dữ liệu
N5. In, xuất báo cáo
N6. Lưu nháp phiếu
N7. Trợ giúp và thông báo lỗi

Mã module = mã chức năng BFD = mã tiến trình DFD = mã mục thực đơn. Module nền N1–N7 xử lý các yêu cầu không thuộc chức năng (bài giảng mục 5.5.1.2).

Hình 3.5.1. Sơ đồ module

3.5.3 Danh sách module

Mã	Tên module	Phân hệ	Ứng với	Chức năng con (mức 3)
1.1	Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình độ học viên	1.0	DFD 1.1	Tìm và kiểm tra trùng hồ sơ (điện thoại + ngày sinh); thêm, sửa hồ sơ học viên; thêm phụ huynh và quan hệ giám hộ; ghi kết quả kiểm tra đầu vào; ngừng hồ sơ
1.2	Quản lý hồ sơ giáo viên	1.0	DFD 1.2	Thêm, sửa hồ sơ giáo viên (kiểm tra trùng điện thoại, email); cập nhật tình trạng làm việc; tra cứu
1.3	Quản lý khóa học	1.0	DFD 1.3	Thêm, sửa khóa học; đặt học phí, số buổi, trọng số (tổng 100%); ngừng khóa
1.4	Quản lý phòng học	1.0	DFD 1.4	Thêm, sửa phòng; cập nhật tình trạng (sẵn sàng, bảo trì)
2.1	Mở lớp, phân công giáo viên	2.0	DFD 2.1	Lập lớp, phân công giáo viên đúng ngôn ngữ; lập lịch tuần, chọn phòng; theo dõi sĩ số; đến ngày khai giảng thì chuyển sang Đang học hoặc Hủy (QT06)
2.2	Đăng ký học, xếp học viên vào lớp	2.0	DFD 2.2	Lập phiếu đăng ký (lưu nháp được); kiểm tra lớp còn chỗ, đăng ký trùng; xem hiệu lực đăng ký (QT05); in kết quả đăng ký, danh sách lớp
2.3	Xếp lịch, kiểm tra trùng lịch	2.0	DFD 2.3	Sinh các buổi học từ lịch tuần; kiểm tra trùng giáo viên, trùng phòng (QT07); đổi lịch, xếp học bù, dạy thay; in lịch học, lịch dạy
2.4	Xử lý chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học	2.0	DFD 2.4	Lập đơn; xét theo cây quyết định (QT08–QT10); cập nhật đăng ký và tạo đăng ký mới có đăng ký gốc; tự chuyển sang Nghỉ học khi quá hạn bảo lưu
3.1	Tính học phí, áp dụng ưu đãi	3.0	DFD 3.1	Quản lý danh mục ưu đãi; xét ưu đãi theo bảng quyết định 3.1 (QT01–QT04); chia đợt và đặt hạn (QT05)
3.2	Lập phiếu thu	3.0	DFD 3.2	Lập phiếu thu theo từng đợt (lưu nháp được); kiểm tra số tiền (không vượt số còn nợ, đợt 1 ≥ 50%); in phiếu thu 2 liên
3.3	Theo dõi công nợ	3.0	DFD 3.3	Tính công nợ tại một ngày; lọc khoản quá hạn (QT16); bỏ đăng ký nghỉ học (QT10)
3.4	Thống kê doanh thu	3.0	DFD 3.4	Doanh thu theo kỳ, theo khóa học, theo hình thức thanh toán; so sánh với kỳ trước; kèm tổng công nợ

Mã	Tên module	Phân hệ	Ứng với	Chức năng con (mức 3)
4.1	Điểm danh, tính chuyên cần	4.0	DFD 4.1	Điểm danh theo buổi trên điện thoại; sửa trong 24 giờ; tính tỷ lệ chuyên cần, đánh dấu cảnh báo (QT11, QT12)
4.2	Nhập điểm thành phần	4.0	DFD 4.2	Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ và nhận xét; khóa điểm sau khi lớp đã tổng kết
4.3	Tổng kết, xếp loại	4.0	DFD 4.3	Tính điểm tổng kết, xếp loại, xét đạt (bảng quyết định 4.3); QL đào tạo duyệt và chốt kết quả; in bảng điểm
4.4	Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học	4.0	DFD 4.4	Cấp số chứng nhận cho học viên đạt (QT15); in chứng nhận
5.1	Quản lý tài khoản, phân quyền	5.0	DFD 5.1	Tạo, khóa tài khoản và gán vai trò; cấu hình tham số (bảng ThamSo); xem nhật ký
5.2	Gửi thông báo	5.0	DFD 5.2	Mỗi ngày tự sinh thông báo về lịch học thay đổi, học phí sắp hoặc đã quá hạn, cảnh báo vắng, kết quả; gửi cho học viên, và cả phụ huynh nếu học viên dưới 18 tuổi
5.3	Lập báo cáo tuyển sinh, tình trạng lớp	5.0	DFD 5.3	Báo cáo học viên mới theo tháng, theo khóa; sĩ số, tỷ lệ lấp đầy, số lớp mở và hủy
5.4	Lập báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy	5.0	DFD 5.4	Chuyên cần theo lớp, danh sách học viên nghỉ nhiều; tỷ lệ đạt, phân bố xếp loại; số buổi đã dạy của từng giáo viên
N1	Đăng nhập, đổi mật khẩu	N	Không có trên DFD (bảo mật)	Đăng nhập, đăng xuất; đổi mật khẩu; khóa tạm khi nhập sai nhiều lần
N2	Kiểm tra quyền truy cập	N	Không có trên DFD (bảo mật)	Kiểm tra vai trò trước mỗi thao tác (ma trận mục 3.5.5); lọc dữ liệu theo phạm vi: của mình, của con mình, lớp mình
N3	Ghi nhật ký thao tác	N	Không có trên DFD (dữ liệu hệ thống, mục 3.2.4.1)	Mọi module gọi N3 để ghi thao tác Thêm, Sửa, Ngừng, Duyệt, In vào bảng NhatKy
N4	Sao lưu, phục hồi dữ liệu	N	Không có trên DFD (an toàn dữ liệu)	Sao lưu tự động hằng ngày; phục hồi từ bản sao lưu
N5	In, xuất báo cáo	N	Không có trên DFD (dùng chung)	In chứng từ; xuất Excel, PDF cho mọi báo cáo
N6	Lưu nháp phiếu	N	Không có trên DFD (2.1, kết quả quan sát)	Lưu tạm phiếu đăng ký, phiếu thu đang nhập trên trình duyệt; mở lại để làm tiếp

Mã	Tên module	Phân hệ	Ứng với	Chức năng con (mức 3)
N7	Trợ giúp và thông báo lỗi	N	Không có trên DFD (3.6)	Đổi tên ràng buộc CSDL bị vi phạm (vd `CK_Diem_Diem`) thành câu báo lỗi kèm gợi ý sửa; hướng dẫn trên từng màn hình

3.5.4 Module và dữ liệu

Cột *Ghi* và *Đọc* liệt kê các bảng CSDL (3.4) mà module thêm, sửa hoặc đọc khi xử lý. Script đối chiếu hai cột này với các luồng kho trên DFD mức 1:

– bảng được **ghi** phải thuộc kho mà tiến trình x.y có luồng ghi;
– bảng được **đọc** phải thuộc kho mà x.y có luồng đọc, hoặc kho mà chính x.y ghi vào.

Kho của từng bảng lấy theo mục 3.1.6.3.

Cột *Tra cứu danh mục* là các bảng chỉ dùng để **hiển thị thuộc tính mô tả qua khóa ngoại**, ví dụ in họ tên học viên, tên khóa lên phiếu thu, hoặc nhóm doanh thu theo khóa. DFD không vẽ các lần tra cứu này thành luồng riêng (DFD "không diễn tả hết chi tiết", bài giảng mục 3.3.3). Vì vậy cột này không đối chiếu với DFD.

Có 3 bảng dùng chung, không ghi lặp ở từng module:

– `ThamSo`: mọi module đọc qua hàm `fn_ThamSo`;
– `NhatKy`: mọi module ghi qua N3;
– `NhanVien`: lấy mã nhân viên từ phiên đăng nhập (N1).

Đây là các quy ước đã nêu ở 3.1 (E26) và Phần II, mục 4.4.

Mã	Ghi	Đọc	Tra cứu danh mục	View, hàm dùng
1.1	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh	–	–
1.2	GiaoVien	GiaoVien	–	–
1.3	KhoaHoc	KhoaHoc	–	–
1.4	PhongHoc	PhongHoc	–	–
2.1	LopHoc, LichTuan	KhoaHoc, GiaoVien, PhongHoc, LopHoc, LichTuan, DangKy	–	v_SiSoLop
2.2	PhieuDangKy, DangKy	HocVien, KhoaHoc, LopHoc, LichTuan, DangKy, HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu	–	v_SiSoLop, v_HocPhiDangKy
2.3	BuoiHoc	KhoaHoc, GiaoVien, PhongHoc, LopHoc, LichTuan, BuoiHoc, DangKy	HocVien	–

Mã	Ghi	Đọc	Tra cứu danh mục	View, hàm dùng
2.4	DangKy	LopHoc, BuoiHoc, DangKy, HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu	HocVien	v_ChuoiDangKy, v_HocPhiDangKy
3.1	UuDai, HocPhi, DotHocPhi, ApDungUuDai	KhoaHoc, LopHoc, LichTuan, BuoiHoc, PhieuDangKy, DangKy, UuDai	–	v_HocVienCu
3.2	PhieuThu, ChiTietPhieuThu	HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu	HocVien, LopHoc, KhoaHoc	–
3.3	–	DangKy, HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu	HocVien	fn_CongNo
3.4	–	PhieuThu, ChiTietPhieuThu, DotHocPhi	LopHoc, KhoaHoc	v_DoanhThu, fn_CongNo
4.1	DiemDanh	DangKy, BuoiHoc, DiemDanh	HocVien	v_ChuyenCan
4.2	Diem	DangKy, Diem	HocVien	–
4.3	KetQua	KhoaHoc, DiemDanh, Diem, KetQua	HocVien, LopHoc	v_KetQuaTinh, v_ChuyenCan
4.4	ChungNhan	KetQua, ChungNhan	HocVien, LopHoc, KhoaHoc, BuoiHoc	–
5.1	TaiKhoan, NhanVien, ThamSo	HocVien, PhuHuynh, GiaoVien, TaiKhoan, NhanVien, NhatKy, ThamSo	–	–
5.2	ThongBao	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh, LopHoc, DangKy, BuoiHoc, HocPhi, DotHocPhi, ChiTietPhieuThu, DiemDanh, KetQua	–	fn_CongNo, v_ChuyenCan
5.3	–	HocVien, KhoaHoc, LopHoc, DangKy, PhieuDangKy	–	v_SiSoLop, v_TuyenSinh
5.4	–	GiaoVien, KhoaHoc, LopHoc, BuoiHoc, DangKy, DiemDanh, KetQua	–	v_ChuyenCan, v_GiangDay, v_KetQuaTinh
N1	TaiKhoan	TaiKhoan, NhanVien	–	–
N2	–	TaiKhoan, HocVienPhuHuynh, LopHoc, BuoiHoc	–	–
N3	NhatKy	–	–	–
N4	–	–	–	Sao lưu toàn bộ CSDL (BACKUP DATABASE)
N5	–	–	–	Dùng dữ liệu của module gọi nó
N6	–	–	–	Lưu ở bộ nhớ trình duyệt, không cần bảng

Mã	Ghi	Đọc	Tra cứu danh mục	View, hàm dùng
N7	–	–	–	Đọc tên ràng buộc trong thông báo lỗi của SQL Server

3.5.4.1 Liên kết giữa các module

Module gọi / kích hoạt	Module được gọi	Nội dung	Ứng với
2.1	2.3	Lớp đủ sĩ số và được mở thì sinh buổi học	Luồng nội bộ "Lớp đã mở" (DFD-2.0)
2.2	3.1	Có đăng ký mới (không có đăng ký gốc) thì lập khoản học phí	Phần II, mục 6.1.8, chức năng 3.1
3.3	3.4	Tổng công nợ đưa vào báo cáo doanh thu	Luồng nội bộ "Tổng công nợ" (DFD-3.0)
4.3	4.4	Danh sách học viên đạt	Luồng nội bộ "Danh sách học viên đạt" (DFD-4.0)
2.3, 3.3, 4.1, 4.3	5.2	Lịch thay đổi, khoản quá hạn, cảnh báo vắng, kết quả đã duyệt thì sinh thông báo	5.2 đọc D2, D3, D4
Mọi module	N2, N3, N7	Kiểm tra quyền trước khi chạy; ghi nhật ký sau khi ghi dữ liệu; đổi lỗi thành câu báo lỗi	–
Mọi module có báo cáo hoặc chứng từ	N5	In, xuất Excel/PDF	–
2.2, 3.2	N6	Lưu nháp phiếu	–

3.5.5 Ma trận phân quyền

Có 8 vai trò, theo `TaiKhoan.VaiTro` (3.4):

- – **HV** học viên, **PH** phụ huynh, **GV** giáo viên;
- – **TS** NV tuyển sinh/CSHV, **KT** NV kế toán, **DT** QL đào tạo;
- – **GD** giám đốc, **QT** quản trị viên.

Ký hiệu quyền:

- – **T** thêm;
- – **S** sửa, kể cả chuyển sang "Ngừng";
- – **D** duyệt;
- – **I** cấp, in chứng từ chính thức;
- – **X** xem toàn bộ;

- **x** xem trong **phạm vi của mình**: HV chỉ dữ liệu của chính mình; PH chỉ của con mình (qua bảng HocVienPhuHuynh); GV chỉ lớp mình phụ trách hoặc buổi mình dạy;
- **–** không có quyền.

Module N2 kiểm tra cả vai trò lẫn phạm vi.

Mã	HV	PH	GV	TS	KT	DT	GD	QT
1.1	x	x	x	T S X	X	X	X	X
1.2	–	–	x	X	–	T S X	X	X
1.3	X	X	X	X	X	T S X	X	–
1.4	–	–	–	–	–	T S X	X	–
2.1	X	X	x	X	X	T S X	X	–
2.2	x	x	x	T S X	X	X	X	–
2.3	x	x	x	X	–	T S X	X	–
2.4	x	x	–	T S X	X	X	X	–
3.1	x	x	–	X	T S X	–	X	–
3.2	x	x	–	X	T X	–	X	–
3.3	x	x	–	X	X	–	X	–
3.4	–	–	–	–	X	–	X	–
4.1	x	x	T S x	X	–	X	X	–
4.2	x	x	T S x	–	–	X	X	–
4.3	x	x	x	–	–	D X	X	–
4.4	x	x	–	X	–	I X	X	–
5.1	–	–	–	–	–	–	–	T S X
5.2	x	x	–	X	X	X	–	X
5.3	–	–	–	X	–	X	X	–
5.4	–	–	x	–	–	X	X	–
N1	x	x	x	x	x	x	x	x
N4	–	–	–	–	–	–	–	T X

Giải thích các lựa chọn chính, theo nguyên tắc **quyền tối thiểu**:

- **Phiếu thu đã lập thì không sửa** (3.2 không có S). Thu sai thì lập phiếu điều chỉnh, để sổ thu không bị sửa ngầm. Mọi thao tác đều có nhật ký (N3).
- **Giáo viên** không xem học phí, công nợ (3.x). Kế toán không xem điểm (4.x). Mỗi bộ phận chỉ thấy dữ liệu mình cần.
- **Học viên, phụ huynh** xem được danh mục khóa học và lớp đang mở (1.3, 2.1: X, vì đó là thông tin công khai). Các dữ liệu khác của học viên, phụ huynh chỉ ở mức x. Vì vậy phụ huynh không bao giờ thấy được học viên không phải con mình (yêu cầu pháp lý ở GĐ1).
- **Giám đốc** xem được tất cả nghiệp vụ nhưng không thêm, sửa dữ liệu, vì giám đốc là người dùng báo cáo (MIS). Giám đốc không vào 5.1 và 5.2, đó là việc của quản trị viên.

– **Quản trị viên** chỉ xem hồ sơ (1.1, 1.2) để tạo tài khoản (DFD 5.1 đọc D1). Quản trị viên không có quyền với học phí và học tập.

– **5.2 Gửi thông báo** chạy tự động nên không vai trò nào có quyền T. Nhân viên chỉ xem thông báo đã gửi.

3.5.6 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/module.py)

Kết quả chạy `python so_do/src/module.py`: **đạt**.

#	Nội dung kiểm tra	Kết quả
1	20 module chức năng trùng mã và tên với 20 chức năng lá của BFD (`bfd.py`). Tổng 34 module, nhiều hơn 25 tiến trình DFD	Đạt
2	Bảng mà module ghi/đọc nằm đúng kho mà tiến trình DFD mức 1 tương ứng ghi/đọc (kho của bảng theo 3.1). Cả 26 bảng đều có module tạo dữ liệu. Mọi view/hàm nêu tên đều có trong `csdl/views.sql`	Đạt
3	Vai trò có quyền T/S/D ở module nào thì tác nhân tương ứng có luồng vào tiến trình đó. Tác nhân nhận luồng ra thì vai trò tương ứng được xem	Đạt (sau khi bổ sung DFD, xem bên dưới)

Script đã được thử với dữ liệu sai: cho 3.3 đọc bảng KetQua (kho D4), bỏ quyền xem chuyên cần của học viên, đổi tên một module khác BFD. Cả 3 trường hợp đều bị báo lỗi. Có một giới hạn: script chỉ xét theo tác nhân. Học viên có luồng vào 3.2 ("Tiền học phí"), nên nếu cấp nhầm quyền T ở 3.2 cho vai trò HV thì script không phát hiện được. Ô này phải duyệt bằng mắt; ma trận hiện tại đúng (HV chỉ có x).

Phát hiện và đã bổ sung: DFD thiếu 3 luồng của QL đào tạo. Lần chạy đầu, kiểm tra #3 cho thấy QL đào tạo thực hiện 2 việc có ghi dữ liệu nhưng DFD chưa vẽ luồng tương ứng:

– **2.3 Xếp lịch:** đổi lịch, xếp học bù, phân công dạy thay. Trước đó, 2.3 chỉ được kích hoạt bởi luồng nội bộ "Lớp đã mở".

– **4.3 Tổng kết:** duyệt kết quả. Dữ liệu này chính là `KetQua.MaNVDuyet`, `NgayDuyet` (3.1 E20). Muốn duyệt thì phải xem được kết quả, nên cũng cần một luồng ra.

Nhóm đã bổ sung vào `so_do/src/dfd.py`, ở cả mức ngữ cảnh, mức 0 và mức 1:

– QL đào tạo → 2.0 / 2.3: "Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay";

– QL đào tạo → 4.0 / 4.3: "Phê duyệt kết quả học tập";

– 4.0 / 4.3 → QL đào tạo: "Bảng điểm chờ duyệt".

Sau khi bổ sung, kiểm tra cân bằng DFD vẫn đạt. Cấu trúc 3 luồng mới đã thêm vào từ điển dữ liệu (Phần II, mục 6.4.2), và đầu vào, đầu ra của 2.3, 4.3 đã sửa trong Phần II, chương 4. Đây là ví dụ cho việc thiết kế phát hiện thiếu sót của phân tích, rồi quay lại sửa đúng ở nguồn.

3.5.7 Bước 3 – Chọn ngôn ngữ lập trình và kiến trúc

Bài giảng (mục 5.5.1.3) chọn ngôn ngữ theo 4 tiêu chí:

Tiêu chí	Đánh giá	Lựa chọn
Lĩnh vực ứng dụng	Hệ thống quản lý nghiệp vụ, nhiều biểu mẫu và báo cáo, CSDL quan hệ	Ngôn ngữ thế hệ 3, hướng đối tượng: **C#**; truy vấn dữ liệu bằng **SQL** (T-SQL)
Môi trường hoạt động	Web, chạy trên máy chủ Windows của trung tâm; người dùng dùng trình duyệt trên máy tính và điện thoại	**ASP.NET Core** (MVC, Razor) + **Bootstrap 5** (giao diện tự co giãn theo màn hình điện thoại)
Độ phức tạp của thuật toán	Chủ yếu là bảng quyết định, cây quyết định, tổng hợp số liệu, không có thuật toán nặng	Quy tắc nghiệp vụ viết bằng C#; tổng hợp báo cáo dùng các view đã có (3.4)
Tri thức của nhóm	Nhóm đã học C# và SQL (Phần II, mục 2.3.2)	Không cần học công nghệ mới; **Entity Framework Core** ánh xạ 26 bảng có sẵn (database-first)

Bài tập 1 để ngỏ lựa chọn "Bootstrap/JavaScript hoặc React". Nhóm chọn **Razor + Bootstrap** cho bản đầu: chỉ cần một ngôn ngữ (C#), phù hợp quy mô 6 người. Khi cần ứng dụng di động thì bổ sung lớp Web API sau; các module xử lý vẫn giữ nguyên.

Kiến trúc 3 lớp, mỗi lớp ứng với một thành phần đã thiết kế:

Lớp	Nội dung	Ứng với
Giao diện	Form nhập, báo cáo, thực đơn theo phân hệ	3.6 (form = luồng vào, báo cáo = luồng ra)
Xử lý nghiệp vụ	Một lớp dịch vụ cho mỗi module x.y, chứa các quy tắc QT; module N2, N3, N7 là thành phần dùng chung (middleware)	Mục 3.5.3, đặc tả xử lý 2.4
Dữ liệu	EF Core + các view, hàm SQL	3.4

Tổ chức mã nguồn theo phân hệ, để mã module = mã thư mục. Khi cài đặt (GĐ4), bản demo dùng **Razor Pages** (mỗi form/báo cáo là một trang có lớp xử lý đi kèm) nên phân hệ là thư mục con của `Pages/` thay cho `Areas/` của MVC; cách chia theo phân hệ giữ nguyên:

```
demo/TrungTamNgoaiNgu/
  Pages/DanhMuc  (1.1–1.4)   Pages/LopHoc (2.1–2.4)   Pages/HocPhi (3.1–3.4)
  Pages/HocTap   (4.1–4.4)   Pages/BaoCao (báo cáo 3.4, 5.3, 5.4)
  Pages/         (DangNhap, DoiMatKhau, KhongCoQuyen: giao diện của N1, N2)
  Nen/           (N1–N7: đăng nhập, phân quyền, nhật ký, báo lỗi…; tệp *.g.cs sinh từ mục 3.5.5 và mục 3.6 bằng
demo/sinh_ma.py)
  NghiepVu/      (QuyTac.cs: quy tắc không phụ thuộc CSDL – bảng quyết định 3.1, QT05, QT11)
  Data/          (EF Core: 26 thực thể ánh xạ từ CSDL 3.4, database-first)
demo/KiemThu/    (xUnit, kiểm thử đơn vị theo mục 3.5.8)
```

Lớp xử lý nghiệp vụ không tách thành một lớp dịch vụ riêng cho mỗi module: quy tắc dùng chung nằm ở `NghiepVu/`, phần còn lại nằm trong lớp xử lý của trang (Razor Pages gộp controller và view model). Bản demo chưa có `Pages/HeThong` (5.1, 5.2).

3.5.8 Bước 4–6 – Kế hoạch (thực hiện ở GĐ4)

Bước 4 – Viết chương trình. Bản demo (kế hoạch dự án GĐ4) làm các module 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 và 2–3 báo cáo (3.4, 5.3), cùng N1, N2, N3, N7. Đây là các module ứng với chứng từ mẫu và các luồng chính.

Bước 5 – Thử nghiệm. Kiểm thử 3 mức. Mọi ca kiểm thử đều trỏ về một quy tắc hoặc một chứng từ đã có:

Mức	Nội dung	Ca kiểm thử lấy từ
Đơn vị (từng module)	Bảng quyết định 3.1 (R1–R8), bảng quyết định 4.3 (R1–R5), cây quyết định 2.4, điều kiện trùng lịch QT07	Phần II, mục 6.2, 3: mỗi quy tắc R là một ca
Tích hợp (CSDL)	`csdl/kiem_tra.sql`: 24 kiểm tra, chạy lại sau mỗi lần sửa	3.4
Chấp nhận (người dùng)	Nhập lại 5 chứng từ mẫu qua giao diện; kết quả in ra phải trùng chứng từ	Phần II, mục 3.4.2
Phân quyền	Đăng nhập lần lượt 8 vai trò, thử truy cập từng ô của ma trận mục 3.5.5	Mục 3.5.5

Bước 6 – Tài liệu hướng dẫn. Viết theo cấu trúc bài giảng (mục 5.5.1.4):

– tóm tắt hệ thống: quy trình thao tác, sơ đồ module, thực đơn;

– dữ liệu vào: các form, nguồn dữ liệu, thủ tục kiểm tra (quy tắc QT, ràng buộc 3.4);

– tài liệu ra: phiếu thu, danh sách lớp, bảng điểm, chứng nhận, báo cáo; nơi nhận; chế độ in;

– các sơ đồ: BFD, DFD, ERD, từ điển dữ liệu (đã có ở GĐ2, GĐ3);

– tài nguyên máy tính: máy chủ, SQL Server, sao lưu và phục hồi (N4).

Kèm theo là hướng dẫn riêng cho từng vai trò, theo ma trận mục 3.5.5.

3.6 Thiết kế giao diện người – máy

Thuộc giai đoạn Thiết kế hệ thống, làm theo bài giảng mục 5.6. Điểm chính của bài giảng: *"mỗi form nhập liệu liên kết với một bộ dữ liệu trên các dòng dữ liệu đi vào một xử lý trong DFD, mỗi report tương ứng với một bộ dữ liệu trên các dòng dữ liệu đi ra"*, và dữ liệu trên form, report *"phải chứa các thành tố dữ liệu lưu trong các datastore hoặc được tính toán từ chúng"*. Vì vậy tài liệu đầu vào của bước này là DFD (`so_do/src/dfd.py`), từ điển dữ liệu (Phần II, chương 6), CSDL (3.4) và module, phân quyền (3.5).

Các bảng ở mục 3.6.3, 4 và 6 là nguồn dữ liệu cho `so_do/src/giao_dien.py`. Script này kiểm tra (mục 3.6.7), rồi vẽ sơ đồ thực đơn và các bản phác thảo màn hình (mục 3.6.5).

3.6.1 Yêu cầu và chức năng của giao diện

5 yêu cầu của giao diện (bài giảng):

Yêu cầu	Cách đáp ứng
Dễ sử dụng	Kiểu **điền mẫu**: màn hình giống chứng từ giấy đang dùng (phiếu đăng ký, phiếu thu, sổ điểm danh), theo đúng thứ tự trường trên giấy. Danh mục chọn từ danh sách, không gõ lại mã
Tốc độ thao tác đủ nhanh	Gợi ý khi gõ mã hoặc tên học viên; tự điền các trường đã biết (học phí, lịch, giáo viên của lớp); điểm danh một chạm cho mỗi học viên
Chính xác, phân biệt rõ phạm vi chức năng	Thực đơn phân cấp có cùng mã với BFD/DFD/module. Mỗi màn hình ghi mã và tên chức năng ở tiêu đề. Chỉ hiện những mục mà vai trò được phép (ma trận 3.5)
Dễ kiểm soát	Người dùng luôn biết mình đang ở đâu (đường dẫn trên đầu màn hình). Có nút Lưu nháp, Hủy, Thoát. Thao tác không quay lại được (lập phiếu thu, duyệt kết quả) phải xác nhận trước khi ghi
Dễ phát triển	Mỗi form, report gắn với một module. Thêm chức năng mới thì thêm module và mục thực đơn, không phải sửa màn hình cũ

6 chức năng của giao diện (bài giảng) → thành phần đảm nhiệm:

Chức năng	Ở hệ thống này
Giữ an ninh	N1 đăng nhập; N2 kiểm tra vai trò và phạm vi dữ liệu trước mỗi màn hình
Lọc dữ liệu không cần thiết	Form chỉ có các trường của luồng vào tương ứng. Report chỉ hiện dữ liệu trong phạm vi của người xem (phụ huynh chỉ thấy con mình)
Mã hóa, giải mã thông điệp	Mật khẩu được băm trước khi lưu. Mã trạng thái (x/M/P/K, Đã đăng ký…) hiện kèm chú giải đầy đủ

Chức năng	Ở hệ thống này
Phát hiện và sửa lỗi	Kiểm tra ngay khi nhập (định dạng, miền giá trị), kiểm tra quy tắc QT khi lưu; N7 đổi lỗi thành câu báo lỗi kèm gợi ý (mục 3.6.6)
Lưu trữ tạm thời	N6 lưu nháp phiếu đăng ký, phiếu thu trên trình duyệt
Chuyển đổi khuôn mẫu	Ngày dd/MM/yyyy, tiền có dấu chấm phân cách (6.480.000), số tiền viết bằng chữ trên phiếu thu; xuất Excel, PDF (N5)

3.6.2 Người sử dụng và cách tương tác

Bài giảng đặt 5 câu hỏi cho mỗi form, report: *ai dùng, để làm gì, khi nào, gửi đi đâu, bao nhiêu người*. Bảng dưới trả lời theo từng nhóm người dùng; chi tiết của từng form, report ở mục 3.6.3 và 4.

Nhóm người dùng	Số người (BT1)	Dùng để làm gì, khi nào	Thiết bị	Kiểu tương tác chính
NV tuyển sinh / CSHV	3–4	Tiếp nhận hồ sơ, đăng ký, xử lý đơn, trong giờ làm việc, cao điểm trước khai giảng	Máy tính ở quầy	Trực tuyến, điền mẫu
NV kế toán	2	Lập phiếu thu khi học viên nộp tiền; xem công nợ hằng ngày; báo cáo cuối tháng	Máy tính, máy in phiếu	Trực tuyến; báo cáo theo kỳ
QL đào tạo	1–2	Danh mục, mở lớp, xếp lịch đầu kỳ; duyệt kết quả cuối khóa	Máy tính	Trực tuyến
Giáo viên	30	Điểm danh đầu mỗi buổi; nhập điểm giữa, cuối khóa	**Điện thoại**	Trực tuyến, màn hình hẹp
Học viên, phụ huynh	~500 HV và phụ huynh	Xem lịch, học phí, chuyên cần, kết quả bất kỳ lúc nào; nhận thông báo	Điện thoại	Chỉ xem
Giám đốc	1	Xem báo cáo cuối tháng, cuối quý hoặc khi cần	Máy tính	Báo cáo theo kỳ (MIS)
Quản trị viên	1	Tạo tài khoản đầu kỳ, cấu hình, xem nhật ký	Máy tính	Trực tuyến

Xử lý trực tuyến và theo lô (bài giảng): mọi form đều xử lý **trực tuyến**, ghi ngay khi bấm Lưu. Có 3 xử lý chạy **theo lô** vào đầu mỗi ngày:

– sinh thông báo (5.2);

– tính công nợ, đánh dấu quá hạn (3.3);

– chuyển các đăng ký quá hạn bảo lưu sang Nghỉ học (2.4).

Mọi báo cáo theo kỳ đều in **thời điểm lập** ở đầu trang, đúng lưu ý của bài giảng: thông tin xử lý theo lô có thể đã cũ so với lúc đọc.

3.6.3 Form nhập liệu (luồng vào DFD)

Mã form: `F` + mã module. Cột *Luồng DFD* ghi theo dạng `tác nhân: tên luồng`, đúng tên trên DFD mức 1. Cột *Trường nhập* ghi theo dạng `Bảng: trường, …`, đúng tên của CSDL 3.4. Các trường tự sinh (mã tự tăng, ngày lập, người lập lấy từ phiên đăng nhập) không phải nhập. Dòng `Tham số:` là các điều kiện lọc, không ghi vào CSDL.

Mã	Tên form	Module	Luồng DFD	Người dùng	Kiểu giao diện	Trường nhập
F1.1	Hồ sơ học viên	1.1	TS: Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào	TS	Điền mẫu, có tìm kiếm	HocVien: HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DienThoai, Email, DiaChi, TrinhDoDauVao, NgayKiemTra, TrangThai; PhuHuynh: HoTen, DienThoai, Email; HocVienPhuHuynh: QuanHe
F1.2	Hồ sơ giáo viên	1.2	DT: Thông tin giáo viên	DT	Điền mẫu	GiaoVien: HoTen, NgaySinh, DienThoai, Email, NgonNguDay, ChuyenMon, BangCap, TinhTrang
F1.3	Khóa học	1.3	DT: Thông tin khóa học	DT	Điền mẫu	KhoaHoc: MaKH, TenKH, NgonNgu, TrinhDoDauVao, TrinhDoDauRa, SoBuoi, ThoiLuongBuoi, HocPhi, TSChuyenCan, TSGiuaKy, TSCuoiKy, MoTa, TrangThai
F1.4	Phòng học	1.4	DT: Thông tin phòng học	DT	Điền mẫu	PhongHoc: MaPhong, TenPhong, SucChua, ThietBi, TinhTrang
F2.1	Mở lớp, phân công giáo viên	2.1	DT: Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên	DT	Điền mẫu, bảng con lịch tuần	LopHoc: MaLop, MaKH, MaGV, NgayKhaiGiang, SiSoToiDa, TrangThai; LichTuan: Thu, GioBatDau, MaPhong
F2.2	Phiếu đăng ký học	2.2	TS: Phiếu đăng ký; HV: Yêu cầu đăng ký	TS	Điền mẫu theo phiếu giấy, bảng con các lớp	PhieuDangKy: NgayDK; DangKy: MaHV, MaLop

Mã	Tên form	Module	Luồng DFD	Người dùng	Kiểu giao diện	Trường nhập
F2.3	Xếp lịch, đổi lịch, học bù	2.3	DT: Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay	DT	Điền mẫu, kèm lịch dạng lưới	BuoiHoc: Ngay, GioBatDau, GioKetThuc, MaPhong, MaGV, Loai, NoiDung, TrangThai
F2.4	Đơn chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học	2.4	TS: Đơn chuyển lớp, bảo lưu; HV: Yêu cầu chuyển lớp, bảo lưu	TS	Điền mẫu, có hộp đối thoại báo kết quả xét	DangKy: MaHV, MaLop, TrangThai, LyDo, MaLopGoc
F3.1	Ưu đãi và khoản học phí	3.1	KT: Ưu đãi	KT	Điền mẫu (danh mục ưu đãi); xác nhận khoản học phí	UuDai: MaUD, TenUD, LoaiUD, TyLeGiam, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKien; HocPhi: SoDot; ApDungUuDai: MaUD
F3.2	Phiếu thu học phí	3.2	KT: Thông tin thu tiền; HV: Tiền học phí	KT	Điền mẫu theo phiếu giấy, bảng con các đợt	PhieuThu: NgayThu, NguoiNop, HinhThuc; ChiTietPhieuThu: MaHV, MaLop, Dot, SoTien
F3.4	Chọn kỳ báo cáo doanh thu	3.4	GD: Yêu cầu báo cáo doanh thu	GD	Đối thoại	Tham số: Từ ngày, Đến ngày, Khóa học
F4.1	Điểm danh buổi học	4.1	GV: Phiếu điểm danh buổi học	GV	Điền mẫu trên điện thoại, một chạm mỗi học viên	DiemDanh: SoBuoi, MaHV, TrangThai, GhiChu
F4.2	Nhập điểm thành phần	4.2	GV: Điểm số, nhận xét	GV	Điền mẫu dạng bảng	Diem: MaHV, LoaiDiem, Diem, NhanXet
F4.3	Duyệt kết quả học tập	4.3	DT: Phê duyệt kết quả học tập	DT	Đối thoại xác nhận trên bảng điểm chờ duyệt (R4.3a)	KetQua: MaNVDuyet, NgayDuyet; Tham số: Duyệt hoặc Yêu cầu xem lại, Ghi chú
F5.1a	Tài khoản, phân quyền	5.1	QT: Tài khoản, phân quyền, cấu hình	QT	Điền mẫu	TaiKhoan: TenDangNhap, VaiTro, MaNV, MaGV, MaHV, MaPH, TrangThai; NhanVien: HoTen, BoPhan, ChucVu, DienThoai, Email, TrangThai
F5.1b	Tham số hệ thống	5.1	QT: Tài khoản, phân quyền, cấu hình	QT	Điền mẫu dạng bảng	ThamSo: GiaTri

Mã	Tên form	Module	Luồng DFD	Người dùng	Kiểu giao diện	Trường nhập
F5.3	Chọn báo cáo tổng hợp	5.3, 5.4	GD: Yêu cầu báo cáo tổng hợp	GD	Đối thoại	Tham số: Loại báo cáo, Từ ngày, Đến ngày, Khóa học, Lớp, Giáo viên
FN1	Đăng nhập, đổi mật khẩu	N1	–	HV, PH, GV, TS, KT, DT, GD, QT	Đối thoại	TaiKhoan: TenDangNhap, MatKhauBam

Ghi chú:

– **F2.2 và F2.4:** yêu cầu của học viên đến quầy bằng lời hoặc bằng giấy. Nhân viên tuyển sinh nhập thay, nên một form phục vụ cả 2 luồng vào (của HV và của TS).

– **F3.2:** tương tự, tiền do học viên nộp, kế toán nhập.

– **F3.1:** sau khi đăng ký, kế toán xác nhận học viên chọn **đóng một lần hay hai đợt** (`HocPhi.SoDot`, điều kiện C3 của bảng quyết định 3.1), và có thuộc **nhóm đăng ký** hay không (ưu đãi C2). Ưu đãi học viên cũ (C1) do hệ thống tự xét. Phần này đã được bổ sung vào cấu trúc luồng "Ưu đãi" trong từ điển dữ liệu (Phần II, mục 6.4.2), vì đây là lựa chọn của học viên mà trước đó chưa luồng nào mang.

3.6.4 Báo cáo, chứng từ đầu ra (luồng ra DFD)

Mã báo cáo: `R` + mã module. Theo bài giảng, có 3 loại tài liệu:

– **nội bộ:** dùng trong trung tâm;

– **bên ngoài:** gửi học viên, phụ huynh; dùng thống nhất mẫu có tên và logo trung tâm;

– **xoay vòng:** gửi ra ngoài rồi quay về làm dữ liệu vào.

Mã	Tên báo cáo / chứng từ	Module	Luồng DFD	Người nhận	Loại tài liệu	Xử lý	Nguồn dữ liệu
R2.2	Kết quả đăng ký, danh sách lớp	2.2	TS: Kết quả đăng ký, danh sách lớp	TS	Nội bộ	Trực tuyến	DangKy, LopHoc, HocVien; v_SiSoLop, v_HocPhiDangKy
R2.3a	Lịch học của học viên	2.3	HV: Lịch học	HV, PH	Bên ngoài	Trực tuyến	BuoiHoc, LopHoc, DangKy
R2.3b	Lịch dạy, danh sách lớp	2.3	GV: Lịch dạy, danh sách lớp	GV	Nội bộ	Trực tuyến	BuoiHoc, LopHoc, DangKy, HocVien
R2.4	Kết quả xử lý đơn	2.4	TS: Kết quả xử lý đăng ký	TS	Nội bộ	Trực tuyến	DangKy, LopHoc
R3.1	Bảng học phí phải thu	3.1	KT: Học phí phải thu	KT	Nội bộ	Trực tuyến	HocPhi, DotHocPhi, ApDungUuDai, UuDai, DangKy
R3.2	Phiếu thu (2 liên)	3.2	HV: Phiếu thu; KT: Phiếu thu	HV, PH, KT	**Xoay vòng**: liên 2 giao người nộp, mang lại khi nộp đợt sau để đối chiếu số còn nợ	Trực tuyến	PhieuThu, ChiTietPhieuThu, DotHocPhi, HocPhi, HocVien, LopHoc, KhoaHoc

Mã	Tên báo cáo / chứng từ	Module	Luồng DFD	Người nhận	Loại tài liệu	Xử lý	Nguồn dữ liệu
R3.3	Công nợ học phí	3.3	KT: Công nợ	KT	Nội bộ	Theo lô, đầu ngày	fn_CongNo
R3.4	Báo cáo doanh thu, công nợ	3.4	GD: Báo cáo doanh thu, công nợ	GD	Nội bộ	Theo kỳ	v_DoanhThu, fn_CongNo
R4.1	Chuyên cần của học viên	4.1	HV: Chuyên cần	HV, PH	Bên ngoài	Trực tuyến	v_ChuyenCan, DiemDanh, BuoiHoc
R4.3a	Bảng điểm lớp chờ duyệt	4.3	DT: Bảng điểm chờ duyệt	DT	Nội bộ	Trực tuyến	v_KetQuaTinh, Diem, KhoaHoc, HocVien
R4.3b	Phiếu báo kết quả học tập	4.3	HV: Kết quả học tập	HV, PH	Bên ngoài	Trực tuyến	KetQua, Diem, HocVien, LopHoc
R4.4	Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học	4.4	HV: Chứng nhận	HV, PH	Bên ngoài	Trực tuyến (in)	ChungNhan, KetQua, HocVien, LopHoc, KhoaHoc, BuoiHoc
R5.1	Nhật ký hệ thống	5.1	QT: Nhật ký hệ thống	QT	Nội bộ	Trực tuyến	NhatKy, TaiKhoan
R5.2	Thông báo	5.2	HV: Thông báo	HV, PH	Bên ngoài	Theo lô, đầu ngày	ThongBao
R5.3a	Báo cáo tuyển sinh	5.3	GD: Báo cáo tuyển sinh	GD	Nội bộ	Theo kỳ	v_TuyenSinh, KhoaHoc
R5.3b	Báo cáo tình trạng lớp	5.3	DT: Báo cáo lớp học	DT	Nội bộ	Theo kỳ	v_SiSoLop, LopHoc
R5.4a	Báo cáo kết quả học tập	5.4	GD: Báo cáo kết quả học tập	GD	Nội bộ	Theo kỳ	KetQua, LopHoc, KhoaHoc
R5.4b	Báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy	5.4	DT: Báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy	DT	Nội bộ	Theo kỳ	v_ChuyenCan, v_GiangDay, KetQua, GiaoVien

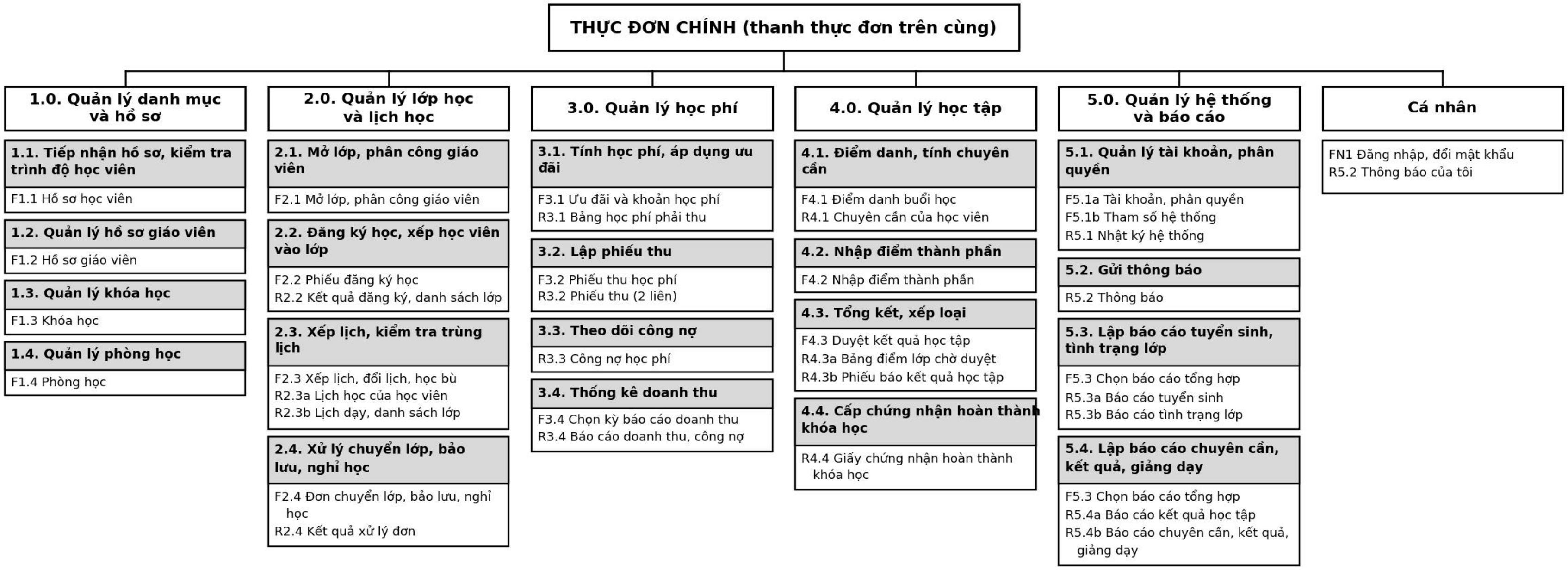
3.6.5 Thực đơn và màn hình

3.6.5.1 Thực đơn phân cấp

Thiết kế theo kiểu **thực đơn phân cấp** (bài giảng 5.6.2.2), gồm 3 cấp:

- **Cấp 1:** 5 phân hệ, cộng mục "Cá nhân" (đăng nhập, đổi mật khẩu, thông báo của tôi).
- **Cấp 2:** 20 module, cùng mã với BFD.
- **Cấp 3:** các form, report của module.

Mỗi vai trò chỉ thấy các mục mà ma trận 3.5 cho phép. Ví dụ, giáo viên chỉ thấy *2.3 Lịch dạy*, *4.1 Điểm danh*, *4.2 Nhập điểm*, *4.3 Kết quả lớp mình*. Mỗi thực đơn không quá 4 mục, nên không có thực đơn nào quá dài (bài giảng: "không nên thiết kế quá nhiều chức năng trên một thực đơn").


THỰC ĐƠN CHÍNH (thanh thực đơn trên cùng)
1.0. Quản lý danh mục và hồ sơ
1.1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra trình độ học viên
F1.1 Hồ sơ học viên
1.2. Quản lý hồ sơ giáo viên
F1.2 Hồ sơ giáo viên
1.3. Quản lý khóa học
F1.3 Khóa học
1.4. Quản lý phòng học
F1.4 Phòng học
2.0. Quản lý lớp học và lịch học
2.1. Mở lớp, phân công giáo viên
F2.1 Mở lớp, phân công giáo viên
2.2. Đăng ký học, xếp học viên vào lớp
F2.2 Phiếu đăng ký học
R2.2 Kết quả đăng ký, danh sách lớp
2.3. Xếp lịch, kiểm tra trùng lịch
F2.3 Xếp lịch, đổi lịch, học bù
R2.3a Lịch học của học viên
R2.3b Lịch dạy, danh sách lớp
2.4. Xử lý chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học
F2.4 Đơn chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học
R2.4 Kết quả xử lý đơn
3.0. Quản lý học phí
3.1. Tính học phí, áp dụng ưu đãi
F3.1 Ưu đãi và khoản học phí
R3.1 Bảng học phí phải thu
3.2. Lập phiếu thu
F3.2 Phiếu thu học phí
R3.2 Phiếu thu (2 liên)
3.3. Theo dõi công nợ
R3.3 Công nợ học phí
3.4. Thống kê doanh thu
F3.4 Chọn kỳ báo cáo doanh thu
R3.4 Báo cáo doanh thu, công nợ
4.0. Quản lý học tập
4.1. Điểm danh, tính chuyên cần
F4.1 Điểm danh buổi học
R4.1 Chuyên cần của học viên
4.2. Nhập điểm thành phần
F4.2 Nhập điểm thành phần
4.3. Tổng kết, xếp loại
F4.3 Duyệt kết quả học tập
R4.3a Bảng điểm lớp chờ duyệt
R4.3b Phiếu báo kết quả học tập
4.4. Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học
R4.4 Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
5.0. Quản lý hệ thống và báo cáo
5.1. Quản lý tài khoản, phân quyền
F5.1a Tài khoản, phân quyền
F5.1b Tham số hệ thống
R5.1 Nhật ký hệ thống
5.2. Gửi thông báo
R5.2 Thông báo
5.3. Lập báo cáo tuyển sinh, tình trạng lớp
F5.3 Chọn báo cáo tổng hợp
R5.3a Báo cáo tuyển sinh
R5.3b Báo cáo tình trạng lớp
5.4. Lập báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy
F5.3 Chọn báo cáo tổng hợp
R5.4a Báo cáo kết quả học tập
R5.4b Báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy
Cá nhân
FN1 Đăng nhập, đổi mật khẩu
R5.2 Thông báo của tôi

F = form nhập liệu (luồng vào DFD), R = báo cáo/chứng từ (luồng ra DFD). Mỗi vai trò chỉ thấy các mục mà ma trận phân quyền 3.5 cho phép.

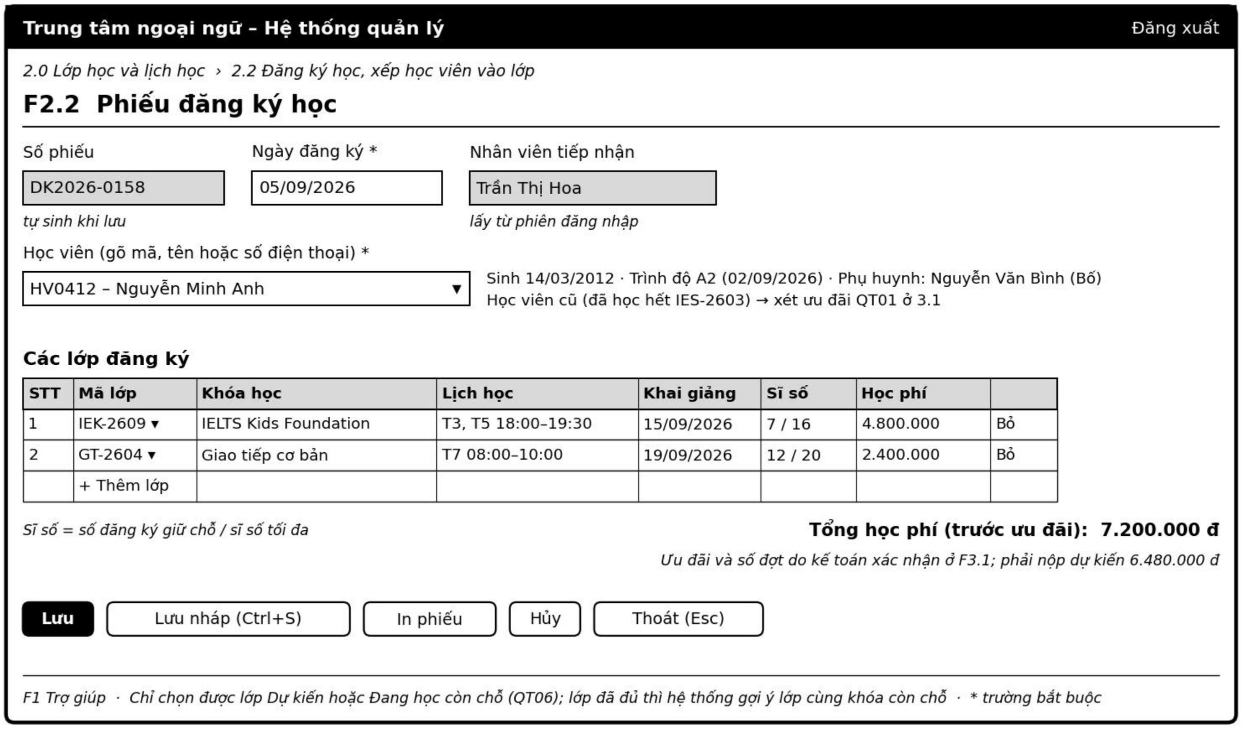
Hình 3.6.1. Sơ đồ thực đơn

3.6.5.2 Quy ước chung cho mọi màn hình

Quy ước	Nội dung
Bố cục	Đường dẫn (vd *2.0 Lớp học › 2.2 Đăng ký học*) ở trên cùng; tiêu đề có mã form; vùng nhập theo thứ tự của chứng từ giấy; nút lệnh ở dưới cùng; dòng trợ giúp ở đáy màn hình
Màu sắc	Đen, trắng, xám; chỉ dùng **một màu nhấn** cho lỗi và cảnh báo (bài giảng: không dùng quá nhiều màu gây rối mắt)
Nút lệnh	Cùng tên, cùng vị trí trên mọi form: **Lưu** (Ctrl+S), **Lưu nháp** (2.2, 3.2), **Hủy**, **Thoát** (Esc), **In** (Ctrl+P), **Trợ giúp** (F1)
Trường bắt buộc	Có dấu *. Trường bắt buộc lấy theo cột "Bắt buộc" của 3.1 (NOT NULL trong 3.4)
Danh sách chọn	Mọi miền giá trị `[a	b]` của 3.1 (trạng thái, giới tính, loại ưu đãi…) hiện thành danh sách chọn, không cho gõ tự do
Xác nhận	Hỏi lại trước khi ghi những thao tác không sửa được: lập phiếu thu, duyệt kết quả, chuyển trạng thái Nghỉ học
Màn hình hẹp	Form F4.1, F4.2 và các report của HV, PH xếp thành một cột trên điện thoại

3.6.5.3 Phác thảo màn hình

Bản phác thảo (form layout, theo bài giảng) của 4 màn hình quan trọng nhất, điền đúng dữ liệu của chứng từ mẫu.



2.0 Lớp học và lịch học › 2.2 Đăng ký học, xếp học viên vào lớp

F2.2 Phiếu đăng ký học

Số phiếu: DK2026-0158 — *tự sinh khi lưu*

Ngày đăng ký *: 05/09/2026

Nhân viên tiếp nhận: Trần Thị Hoa — *lấy từ phiên đăng nhập*

Học viên (gõ mã, tên hoặc số điện thoại) *: HV0412 – Nguyễn Minh Anh ▾

Sinh 14/03/2012 · Trình độ A2 (02/09/2026) · Phụ huynh: Nguyễn Văn Bình (Bố)
Học viên cũ (đã học hết IES-2603) → xét ưu đãi QT01 ở 3.1

Các lớp đăng ký

STT	Mã lớp	Khóa học	Lịch học	Khai giảng	Sĩ số	Học phí	
1	IEK-2609 ▾	IELTS Kids Foundation	T3, T5 18:00–19:30	15/09/2026	7 / 16	4.800.000	Bỏ
2	GT-2604 ▾	Giao tiếp cơ bản	T7 08:00–10:00	19/09/2026	12 / 20	2.400.000	Bỏ
	+ Thêm lớp						

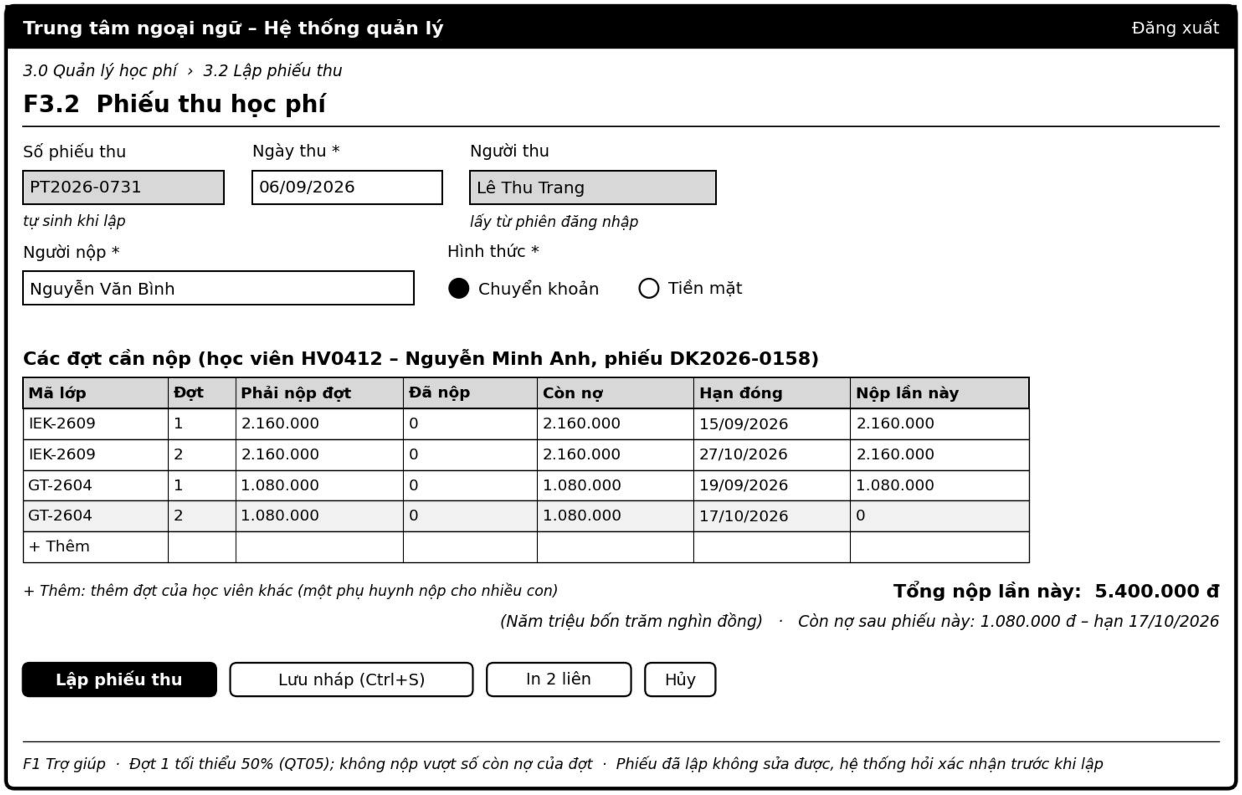
Sĩ số = số đăng ký giữ chỗ / sĩ số tối đa

Tổng học phí (trước ưu đãi): 7.200.000 đ

Ưu đãi và số đợt do kế toán xác nhận ở F3.1; phải nộp dự kiến 6.480.000 đ

*F1 Trợ giúp · Chỉ chọn được lớp Dự kiến hoặc Đang học còn chỗ (QT06); lớp đã đủ thì hệ thống gợi ý lớp cùng khóa còn chỗ · * trường bắt buộc*

Hình 3.6.2. F2.2 Phiếu đăng ký học


Trung tâm ngoại ngữ – Hệ thống quản lý
Đăng xuất
3.0 Quản lý học phí › 3.2 Lập phiếu thu
Lập phiếu thu
Lưu nháp (Ctrl+S)
In 2 liên
Hủy

F3.2 Phiếu thu học phí

Số phiếu thu: PT2026-0731 — *tự sinh khi lập*

Ngày thu *: 06/09/2026

Người thu: Lê Thu Trang — *lấy từ phiên đăng nhập*

Người nộp *: Nguyễn Văn Bình

Hình thức *: ● Chuyển khoản ○ Tiền mặt

Các đợt cần nộp (học viên HV0412 – Nguyễn Minh Anh, phiếu DK2026-0158)

Mã lớp	Đợt	Phải nộp đợt	Đã nộp	Còn nợ	Hạn đóng	Nộp lần này
IEK-2609	1	2.160.000	0	2.160.000	15/09/2026	2.160.000
IEK-2609	2	2.160.000	0	2.160.000	27/10/2026	2.160.000
GT-2604	1	1.080.000	0	1.080.000	19/09/2026	1.080.000
GT-2604	2	1.080.000	0	1.080.000	17/10/2026	0
+ Thêm						

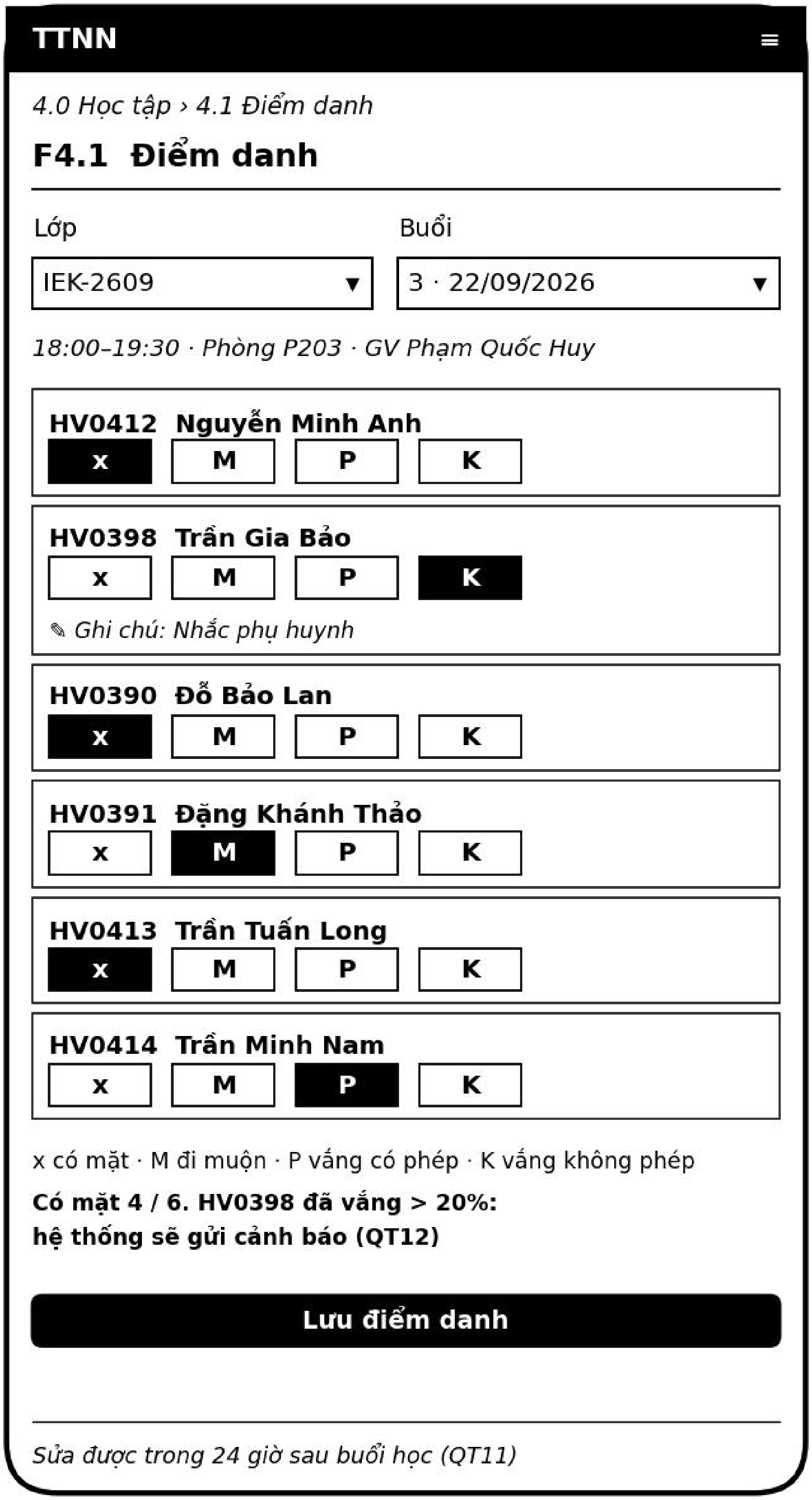
+ Thêm: thêm đợt của học viên khác (một phụ huynh nộp cho nhiều con)

Tổng nộp lần này: 5.400.000 đ

(Năm triệu bốn trăm nghìn đồng) · Còn nợ sau phiếu này: 1.080.000 đ – hạn 17/10/2026

F1 Trợ giúp · Đợt 1 tối thiểu 50% (QT05); không nộp vượt số còn nợ của đợt · Phiếu đã lập không sửa được, hệ thống hỏi xác nhận trước khi lập

Hình 3.6.3. F3.2 Phiếu thu học phí



4.0 Học tập › 4.1 Điểm danh

F4.1 Điểm danh

Lớp: IEK-2609 ▼

Buổi: 3 · 22/09/2026 ▼

18:00–19:30 · Phòng P203 · GV Phạm Quốc Huy

HV0412 Nguyễn Minh Anh
[✓ x] M P K

HV0398 Trần Gia Bảo
x M P [✓ K]
✎ *Ghi chú: Nhắc phụ huynh*

HV0390 Đỗ Bảo Lan
[✓ x] M P K

HV0391 Đặng Khánh Thảo
x [✓ M] P K

HV0413 Trần Tuấn Long
[✓ x] M P K

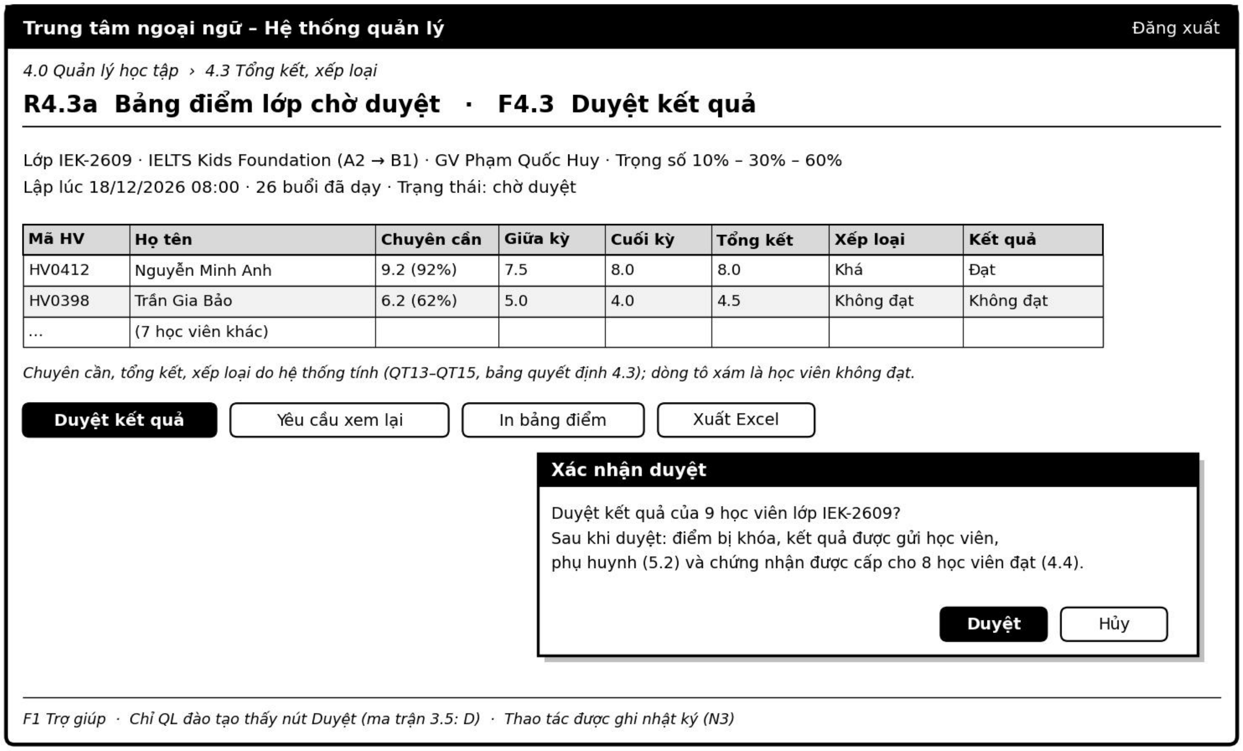
HV0414 Trần Minh Nam
x M [✓ P] K

x có mặt · M đi muộn · P vắng có phép · K vắng không phép

Có mặt 4 / 6. HV0398 đã vắng > 20%:
hệ thống sẽ gửi cảnh báo (QT12)

Sửa được trong 24 giờ sau buổi học (QT11)

Hình 3.6.4. F4.1 Điểm danh trên điện thoại


Trung tâm ngoại ngữ – Hệ thống quản lý
Đăng xuất
4.0 Quản lý học tập › 4.3 Tổng kết, xếp loại
Duyệt kết quả
Yêu cầu xem lại
In bảng điểm
Xuất Excel
Duyệt
Hủy

R4.3a Bảng điểm lớp chờ duyệt · F4.3 Duyệt kết quả

Lớp IEK-2609 · IELTS Kids Foundation (A2 → B1) · GV Phạm Quốc Huy · Trọng số 10% – 30% – 60%
Lập lúc 18/12/2026 08:00 · 26 buổi đã dạy · Trạng thái: chờ duyệt

Mã HV	Họ tên	Chuyên cần	Giữa kỳ	Cuối kỳ	Tổng kết	Xếp loại	Kết quả
HV0412	Nguyễn Minh Anh	9.2 (92%)	7.5	8.0	8.0	Khá	Đạt
HV0398	Trần Gia Bảo	6.2 (62%)	5.0	4.0	4.5	Không đạt	Không đạt
…	(7 học viên khác)						

Chuyên cần, tổng kết, xếp loại do hệ thống tính (QT13–QT15, bảng quyết định 4.3); dòng tô xám là học viên không đạt.

Xác nhận duyệt

Duyệt kết quả của 9 học viên lớp IEK-2609?
Sau khi duyệt: điểm bị khóa, kết quả được gửi học viên,
phụ huynh (5.2) và chứng nhận được cấp cho 8 học viên đạt (4.4).

F1 Trợ giúp · Chỉ QL đào tạo thấy nút Duyệt (ma trận 3.5: D) · Thao tác được ghi nhật ký (N3)

Hình 3.6.5. R4.3a Bảng điểm chờ duyệt và F4.3 Duyệt kết quả

3.6.6 Trợ giúp và thông báo lỗi

5 yêu cầu của trợ giúp (bài giảng) → cách đáp ứng:

Yêu cầu	Cách đáp ứng
Sẵn sàng	Phím F1 và nút "?" trên mọi màn hình; chú thích hiện khi trỏ chuột vào từng trường
Nhất quán	Mỗi dữ liệu chỉ có **một tên** trên mọi form, report: lấy đúng tên thuộc tính của 3.1. Ví dụ "Học phí gốc" và "Học phí" của khóa là hai tên khác nhau (mục 3.3.7.1)
Chính xác, đầy đủ	Trợ giúp của mỗi màn hình ghi rõ quy tắc QT đang áp dụng. Ví dụ F3.2 ghi "Đợt 1 tối thiểu 50% (QT05)"
Linh hoạt	Mỗi người tự chọn số dòng trên một trang và cột hiển thị trong báo cáo; lưu nháp để làm tiếp sau
Tin cậy	Mọi lỗi đều được phát hiện và có **gợi ý sửa**, theo bảng dưới đây

Thông báo lỗi (module N7). Mỗi ràng buộc của CSDL (3.4) và mỗi quy tắc QT ở tầng ứng dụng có một câu báo lỗi ngắn, chỉ nói về một vấn đề, có gợi ý sửa (bài giảng 5.6.2.5: "thông báo ngắn, có ý nghĩa, mỗi thời điểm chỉ đề cập một khái niệm"):

Nguồn lỗi	Màn hình	Thông báo	Gợi ý sửa

Nguồn lỗi	Màn hình	Thông báo	Gợi ý sửa
CK_HocVien_DienThoai	F1.1	Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số.	Bỏ khoảng trắng, dấu chấm; vd 0912345678
CK_HocVien_KiemTra	F1.1	Đã nhập trình độ nhưng thiếu ngày kiểm tra (hoặc ngược lại).	Nhập đủ cả hai, hoặc để trống cả hai
UQ_GiaoVien_Email	F1.2	Email này đã thuộc một giáo viên khác.	Kiểm tra trùng hồ sơ trước khi thêm mới
CK_KhoaHoc_TrongSo	F1.3	Tổng ba trọng số phải bằng 100%.	Vd 10 – 30 – 60
CK_LopHoc_SiSoToiDa	F2.1	Sĩ số tối đa phải lớn hơn 0.	Theo quy định, không quá 20 (QT06)
PK_DangKy	F2.2	Học viên đã có đăng ký ở lớp này.	Chọn lớp khác cùng khóa còn chỗ
CK_BuoiHoc_Gio	F2.3	Giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu.	Kiểm tra lại khung giờ
CK_DangKy_HanBaoLuu	F2.4	Đăng ký bảo lưu phải có hạn bảo lưu.	Hệ thống tự điền ngày bảo lưu + 6 tháng; không xóa ô này
CK_UuDai_Ngay	F3.1	Ngày kết thúc ưu đãi phải sau ngày bắt đầu.	Kiểm tra lại thời gian hiệu lực
CK_ChiTietPhieuThu_SoTien	F3.2	Số tiền nộp phải lớn hơn 0.	Bỏ dòng đợt không nộp
CK_Diem_Diem	F4.2	Điểm phải từ 0 đến 10.	Dùng dấu chấm cho phần lẻ, vd 7.5
FK_DiemDanh_BuoiHoc	F4.1	Buổi học này không thuộc lớp đang chọn.	Chọn lại buổi trong lịch của lớp
CK_KetQua_Dat	F4.3	Kết quả "Đạt" không đi với xếp loại "Không đạt".	Chạy lại tổng kết; không sửa tay kết quả
CK_TaiKhoan_ChuSoHuu	F5.1a	Vai trò không khớp với chủ tài khoản.	Vai trò Giáo viên chọn mã giáo viên; Học viên chọn mã học viên…
FK_ThongBao_GiamHo	R5.2	Người nhận không phải phụ huynh của học viên này.	Kiểm tra quan hệ giám hộ ở F1.1
QT05	F3.2	Đợt 1 phải nộp tối thiểu 50% số phải nộp.	Nộp thêm, hoặc chọn đóng hai đợt
QT05	F3.2	Số tiền vượt số còn nợ của đợt.	Kiểm tra lại đợt và số còn nợ
QT06	F2.2	Lớp đã đủ sĩ số.	Hệ thống gợi ý lớp cùng khóa còn chỗ
QT07	F2.3	Trùng lịch với lớp khác (cùng giáo viên hoặc cùng phòng).	Đổi giờ, đổi phòng hoặc đổi giáo viên
QT08	F2.4	Đã quá 3 buổi đầu, không chuyển lớp được.	Xét bảo lưu hoặc nghỉ học
QT09	F2.4	Chưa đóng đủ học phí, không bảo lưu được.	Đóng đủ trước khi bảo lưu

Nguồn lỗi	Màn hình	Thông báo	Gợi ý sửa
QT11	F4.1	Đã quá 24 giờ sau buổi học, không sửa điểm danh được.	Liên hệ QL đào tạo

3.6.7 Kiểm tra (chạy tự động trong so_do/src/giao_dien.py)

Kết quả chạy `python so_do/src/giao_dien.py`: **đạt**.

#	Nội dung kiểm tra	Kết quả
1	Mỗi luồng giữa tác nhân và hệ thống trên DFD mức 1 đều có form (luồng vào) hoặc báo cáo (luồng ra). Ngược lại, mỗi form, báo cáo (trừ chức năng nền) đều trỏ về một luồng có thật, nên không có màn hình "mồ côi"	Đạt: 39/39 luồng
2	Trường nhập trên form có trong CSDL (3.1/3.4) và thuộc bảng mà module được ghi (mục 3.5.4). Người dùng của form có quyền nhập (T/S/D) ở module đó	Đạt: 18 form, 106 trường
3	Nguồn của báo cáo nằm trong các bảng, view mà module đọc được. Người nhận có quyền xem	Đạt: 18 báo cáo
4	Cả 20 module chức năng đều có ít nhất một màn hình, nên thực đơn không có mục rỗng	Đạt
5	Mỗi thông báo lỗi trỏ về ràng buộc có trong `csdl/schema.sql` hoặc quy tắc QT có trong 2.1, và về màn hình có thật	Đạt: 22 thông báo

Script đã được thử với 6 lỗi cố ý: bỏ báo cáo chuyên cần (luồng ra không có báo cáo); trường không có trong CSDL; cho kế toán nhập điểm; cho F2.2 ghi bảng của module khác; ràng buộc không có thật; báo cáo công nợ đọc bảng kết quả học tập. Cả 6 đều bị báo lỗi.

TIỂU KẾT PHẦN III

Giai đoạn thiết kế đã chuyển kết quả phân tích thành bản thiết kế đủ để cài đặt. Các kết quả chính:

– 26 thực thể (1 xác thực, 9 chức năng, 10 sự kiện, 6 quan hệ) chia theo kho D1–D5, đã đối chiếu từng trường của 5 chứng từ mẫu.

– 29 quan hệ và ERD hai hình theo ký pháp bài giảng; mọi luồng đọc, ghi kho và mọi báo cáo đều có đường đi trên ERD.

– Chuẩn hóa 5 chứng từ đến dạng chuẩn 3, trộn bảng; kết quả trùng với tập thực thể ở 3.1.

– CSDL SQL Server 26 bảng, 35 khóa ngoại, 63 ràng buộc CHECK, 16 chỉ mục, 9 view và 2 hàm cho báo cáo MIS; dữ liệu mẫu sinh tự động, 24/24 kiểm tra đạt.

– 34 module theo mã BFD/DFD và ma trận phân quyền cho 8 vai trò.

– 18 form ứng với luồng vào, 18 báo cáo ứng với luồng ra của DFD, thực đơn phân cấp, 4 phác thảo màn hình và 22 thông báo lỗi.

Giai đoạn tiếp theo là **cài đặt và khai thác**: xây dựng bản demo trên CSDL đã có cho các module chính, lập kế hoạch cài đặt, chuyển đổi dữ liệu, huấn luyện và kiểm thử.

PHẦN IV. CÀI ĐẶT, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ – GIAI ĐOẠN 4, 5

CHƯƠNG 1. CÀI ĐẶT VÀ KHAI THÁC

Thuộc giai đoạn 4 của vòng đời phát triển hệ thống. Theo bài giảng (Ch.5), giai đoạn này gồm: **kế hoạch cài đặt** (cài phần mềm, thiết lập cấu hình, phân quyền người dùng, lập hồ sơ cấu hình); **chuyển đổi** phần cứng – phần mềm, quy trình và biểu mẫu, con người (huấn luyện 3 mức), dữ liệu; chọn **phương pháp chuyển đổi**; sau đó là hỗ trợ sử dụng, tài liệu hệ thống và quản lý cấu hình. Số liệu trung tâm (1 cơ sở, khoảng 500 học viên, 30 giáo viên, 12 máy tính, 4 bộ phận) lấy từ Phần II, chương 3, là **số liệu giả định**. Phần kiểm thử ghi kết quả chạy thật trên bản demo `demo/TrungTamNgoaiNgu` và CSDL `csdl/`.

1.1 Kế hoạch cài đặt

1.1.1 Cài phần mềm

Hệ thống chạy trên **một máy chủ** đặt tại trung tâm; người dùng chỉ cần trình duyệt (máy tính văn phòng hoặc điện thoại), không cài gì thêm (Phần II, mục 2.3.2).

Bước	Máy	Phần mềm	Ghi chú
1	Máy chủ	Windows 10/11 Pro hoặc Windows Server	Dùng 1 trong 12 máy hiện có nếu đủ cấu hình (≥ 8 GB RAM, ổ SSD)
2	Máy chủ	SQL Server 2022 **Express**	Miễn phí, giới hạn 10 GB/CSDL – đủ cho nhiều năm dữ liệu của 1 cơ sở
3	Máy chủ	ASP.NET Core 8 Hosting Bundle + IIS	Chạy ứng dụng web; bật HTTPS bằng chứng chỉ của tên miền nội bộ. .NET 8 hết hỗ trợ 10/11/2026: khi đưa vào sử dụng thật thì cài .NET 10 (mục 2.4, B1)
4	Máy chủ	Tạo CSDL: `csdl/chay.ps1` chạy `schema.sql` → `views.sql` → (`seed.sql` chỉ ở môi trường thử) → `kiem_tra.sql`	Bản chính thức thay `seed.sql` bằng dữ liệu chuyển đổi (mục 1.2.4)
5	Máy chủ	Xuất bản ứng dụng: `dotnet publish -c Release`, chép vào thư mục site IIS	Bản demo chạy thử bằng `dotnet run --launch-profile http` (http://localhost:5223)
6	Máy chủ	Lịch sao lưu (module N4): `BACKUP DATABASE` hằng ngày lúc 23:00 bằng Task Scheduler, giữ 30 bản; chép bản tuần ra ổ ngoài	Express không có SQL Agent nên dùng Task Scheduler
7	Máy người dùng	Trình duyệt Chrome/Edge bản mới; đặt lối tắt tới địa chỉ hệ thống	Giáo viên dùng điện thoại qua wifi của trung tâm
8	Máy in hóa đơn	Đặt khổ giấy A5 cho phiếu thu (R3.2 in 2 liên)	Thử in PT mẫu, đối chiếu với chứng từ cũ

1.1.2 Thiết lập cấu hình

Cấu hình	Nơi đặt	Giá trị khi đưa vào sử dụng
Chuỗi kết nối CSDL	`appsettings.json` → `ConnectionStrings:TrungTam`	Trỏ tới instance SQL Server của máy chủ, xác thực Windows
Giờ hệ thống	`appsettings.json` → `HeThong:ThoiDiem`	**Để trống** (dùng giờ máy). Bản demo đặt cố định 04/01/2027 19:30 cho khớp dữ liệu mẫu
Tham số nghiệp vụ	Bảng `ThamSo` (14 tham số)	Sĩ số tối đa 20, tối thiểu 8; tỷ lệ đợt 1 50%; trần giảm 15%; sửa điểm danh trong 24 giờ; ngưỡng cảnh báo vắng 20%; điểm đạt 5, khá 7, giỏi 8,5; chuyên cần đạt 70%… Quản trị viên sửa ở 5.1, không cần sửa mã
Danh mục ưu đãi	Bảng `UuDai`	Nhập theo chính sách năm; **ngày kết thúc phải bao trùm thời gian áp dụng** (lỗi đã gặp khi thử, mục 1.4.3)
Khóa tạm đăng nhập	Mã nguồn (`KhoaDangNhap`)	Sai 5 lần → khóa 15 phút
Chế độ chạy	Biến môi trường `ASPNETCORE_ENVIRONMENT`	`Production`: ẩn chi tiết lỗi, chuyển về trang /Error

1.1.3 Phân quyền người dùng

Tài khoản và quyền theo **ma trận phân quyền** ở Phần III, mục 3.5.5; bản demo sinh mã kiểm tra quyền trực tiếp từ bảng đó (`demo/sinh_ma.py`), nên tài liệu và chương trình luôn trùng nhau.

Vai trò	Ai	Số tài khoản (dự kiến)	Phạm vi
GD – Giám đốc	Giám đốc	1	Xem mọi báo cáo
DT – QL đào tạo	Trưởng bộ phận đào tạo	2	Danh mục, lớp, lịch, duyệt kết quả
TS – NV tuyển sinh/CSHV	Bộ phận tuyển sinh	3	Hồ sơ HV, đăng ký, chuyển lớp
KT – NV kế toán	Bộ phận kế toán	2	Học phí, phiếu thu, công nợ
QT – Quản trị viên	Nhân viên CNTT kiêm nhiệm	1	Tài khoản, tham số, nhật ký, sao lưu
GV – Giáo viên	Giáo viên	30	Chỉ lớp mình phụ trách, buổi mình dạy
HV – Học viên	Học viên đang học	~500	Chỉ dữ liệu của mình
PH – Phụ huynh	Phụ huynh học viên dưới 18 tuổi	~200	Chỉ dữ liệu của con mình

Quy trình cấp tài khoản:

1. Quản trị viên tạo tài khoản nhân viên, giáo viên trước buổi huấn luyện mức 2; tên đăng nhập theo mã (nv…, gv…), mật khẩu ban đầu ngẫu nhiên, giao trực tiếp.
2. Tài khoản học viên, phụ huynh tạo hàng loạt sau khi chuyển đổi hồ sơ (mục 1.2.4), gửi qua email/tin nhắn; chỉ tạo cho học viên đang học.
3. Người dùng đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu (trang Đổi mật khẩu; mật khẩu lưu dạng PBKDF2). Bản demo mới hướng dẫn chứ chưa bắt buộc; bản chính thức cần chặn các trang khác cho đến khi đổi xong.
4. Nhân viên nghỉ việc: quản trị viên chuyển tài khoản sang "Khóa" ngay trong ngày; không xóa để giữ nhật ký.

1.1.4 Hồ sơ cấu hình

Hồ sơ cấu hình ghi lại "hệ thống đang chạy gồm những gì", dùng khi sửa lỗi, nâng cấp hoặc cài lại.

Mục	Nội dung	Lưu ở
Phiên bản phần mềm	Thẻ Git (vd `v1.0`) của mã nguồn đã xuất bản	GitHub, nhánh `main`
Phiên bản CSDL	Mã commit của `csdl/schema.sql`, `views.sql`; mọi thay đổi cấu trúc là một tệp SQL mới có số thứ tự	GitHub
Môi trường	Bản Windows, SQL Server, .NET; tên máy chủ, instance, cổng	Sổ cấu hình (tệp riêng, không đưa lên GitHub)
Tham số	Giá trị bảng `ThamSo`, `UuDai` tại ngày đưa vào sử dụng	Xuất từ CSDL, kèm ngày
Tài khoản quản trị	Ai giữ, ngày đổi mật khẩu gần nhất	Sổ cấu hình
Sao lưu	Lịch, nơi lưu, lần thử phục hồi gần nhất	Sổ cấu hình

1.2 Nội dung chuyển đổi

1.2.1 Phần cứng – phần mềm

Không mua thêm phần cứng (Phần II, mục 2.3.1): dùng 12 máy tính, máy in hóa đơn và wifi hiện có; chọn 1 máy làm máy chủ (hoặc thuê máy chủ ảo nếu máy hiện có không đủ). Phần mềm cũ (Excel, Google Sheets, Zalo) **không gỡ bỏ**: Excel vẫn dùng để mở các báo cáo xuất ra (N5); Zalo vẫn là kênh liên lạc, nhưng không còn là nơi lưu dữ liệu.

1.2.2 Quy trình nghiệp vụ và biểu mẫu

Cách làm cũ	Cách làm mới	Form / báo cáo

Cách làm cũ	Cách làm mới	Form / báo cáo
Phiếu đăng ký giấy, sổ ghi danh	Nhập phiếu trên máy, hệ thống kiểm tra sĩ số (QT06) và trùng đăng ký	F2.2, R2.2
Tính học phí, ưu đãi bằng máy tính bỏ túi	Hệ thống xét ưu đãi theo bảng quyết định 3.1, kế toán xác nhận	F3.1
Viết phiếu thu tay, ghi sổ thu và Excel	Lập phiếu trên máy, in 2 liên, số tiền bằng chữ tự sinh; không sửa phiếu đã lập	F3.2, R3.2
Sổ điểm danh giấy	Giáo viên điểm danh trên điện thoại trong giờ học đến 24 giờ sau (QT11)	F4.1
Giáo viên tính điểm trên Excel riêng	Nhập điểm thành phần, hệ thống tính tổng kết (QT13–QT15)	F4.2, 4.3
Gom Excel cuối tháng làm báo cáo	Báo cáo lấy trực tiếp từ CSDL, xem lúc nào cũng được	R3.4, R5.3…
Lịch lớp trên bảng trắng	Lịch sinh theo lịch tuần, kiểm tra trùng giáo viên/phòng (QT07)	2.3

Biểu mẫu giấy mới in từ hệ thống giữ **cùng bố cục** chứng từ cũ (đã đối chiếu: PT2026-0731 in ra khớp chứng từ mẫu) để học viên và phụ huynh không bị bỡ ngỡ.

1.2.3 Con người – huấn luyện 3 mức

Mức	Đối tượng	Nội dung	Hình thức, thời lượng
1. Nhận thức máy tính	Nhân viên lớn tuổi, giáo viên ít dùng máy	Dùng trình duyệt, đăng nhập, đổi mật khẩu, in; giữ bí mật mật khẩu	1 buổi (2 giờ), nhóm nhỏ
2. Nhận thức hệ thống	Mọi nhân viên, giáo viên	Hệ thống làm gì, ai làm phần nào (BFD, luồng chứng từ giữa các bộ phận), dữ liệu nhập một lần dùng chung	1 buổi (2 giờ), toàn trung tâm
3. Kỹ xảo	Theo vai trò	TS: F1.1, F2.2, chuyển lớp/bảo lưu. KT: F3.1, F3.2, công nợ, doanh thu. GV: điểm danh trên điện thoại, nhập điểm. DT: mở lớp, xếp lịch, duyệt kết quả. QT: tài khoản, tham số, sao lưu – phục hồi	1–2 buổi mỗi vai trò, thực hành trên **bản thử** có dữ liệu mẫu (`seed.sql`)

Học viên, phụ huynh không cần huấn luyện: nhận hướng dẫn 1 trang (cách đăng nhập, xem lịch, học phí, chuyên cần, kết quả) kèm tài khoản. Mỗi giai đoạn chuyển đổi (mục 1.3) huấn luyện mức 3 **ngay trước** khi bộ phận đó bắt đầu dùng, để không quên.

1.2.4 Dữ liệu

Danh mục dữ liệu chuyển đổi. Thứ tự chuyển theo khóa ngoại: bảng được tham chiếu chuyển trước.

Thứ tự	Nguồn cũ	Bảng đích	Phạm vi
1	Biểu phí, danh sách khóa học	KhoaHoc	Mọi khóa đang mở
2	Danh sách phòng	PhongHoc	Toàn bộ
3	Excel giáo viên, nhân viên	GiaoVien, NhanVien	Đang làm việc
4	Excel học viên (tuyển sinh), phiếu đăng ký giấy	HocVien, PhuHuynh, HocVienPhuHuynh	HV đang học và HV đã học trong 2 năm gần đây
5	Excel lịch lớp, bảng trắng	LopHoc, LichTuan, BuoiHoc	Lớp đang học, lớp dự kiến; **lớp đã kết thúc trong 2 năm**
6	Sổ ghi danh	PhieuDangKy, DangKy	Theo các lớp ở bước 5
7	Sổ thu, Excel kế toán	HocPhi, DotHocPhi, ApDungUuDai, PhieuThu, ChiTietPhieuThu	Chỉ đăng ký của lớp đang học/dự kiến; số đã thu nhập thành 1 phiếu thu "chuyển số dư" cho mỗi đợt
8	Sổ điểm danh, bảng điểm	DiemDanh, Diem	Lớp đang học
9	Danh sách chứng nhận đã cấp	KetQua, ChungNhan	Lớp đã kết thúc trong 2 năm
10	–	TaiKhoan, ThamSo, UuDai	Tạo mới (mục 1.1.2, 1.3)

Lớp đã kết thúc phải chuyển **kèm ít nhất buổi học cuối ở trạng thái "Đã dạy"**: view `v_HocVienCu` dựa vào lớp *Kết thúc* và buổi *Đã dạy* để xét ưu đãi học viên cũ (QT01). Thiếu dữ liệu này thì học viên cũ không được giảm 10%.

Phân công.

Việc	Người làm
Viết script chuyển Excel → SQL (đọc tệp Excel, chuẩn hóa, sinh lệnh INSERT như `csdl/sinh_du_lieu.py`)	Trần Minh Quân, Vũ Văn Hùng
Làm sạch hồ sơ học viên, giáo viên, khóa học	NV tuyển sinh, QL đào tạo (dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Gia Ân)
Đối chiếu học phí, số dư công nợ	NV kế toán, Vũ Văn Hùng
Đối chiếu điểm danh, điểm lớp đang học	Giáo viên chủ nhiệm lớp, Nguyễn Văn Luận
Nghiệm thu dữ liệu	Hoàng Văn Huynh, giám đốc ký biên bản

Khối lượng và chất lượng. Khoảng 500 học viên đang học + học viên cũ, 30 giáo viên, 25–30 lớp mỗi kỳ, vài nghìn dòng điểm danh. Các lỗi đã biết của dữ liệu cũ (Phần II, mục 3.9.1) và cách xử lý:

Lỗi	Xử lý khi chuyển
Một học viên bị nhập 2 lần ở các file khác nhau (V1)	Gộp theo **số điện thoại + ngày sinh** (quy tắc kiểm tra trùng của F1.1); trường hợp nghi ngờ đưa ra danh sách để TS xác nhận
Số điện thoại nhiều định dạng	Chuẩn hóa về 10 chữ số, bỏ khoảng trắng, dấu chấm
Thiếu trình độ đầu vào	Để trống; F2.2 sẽ yêu cầu ghi ở F1.1 trước khi đăng ký mới
Học viên dưới 18 tuổi thiếu phụ huynh	Bổ sung từ phiếu đăng ký giấy trước khi chuyển; script chuyển đổi liệt kê các trường hợp còn thiếu (F1.1 chặn khi nhập tay, nhưng nhập thẳng vào CSDL thì không qua F1.1)
Số liệu học phí lệch giữa sổ thu và Excel	Lấy **sổ thu** (chứng từ gốc) làm chuẩn; chênh lệch ghi biên bản

Lịch chuyển đổi. Đi cùng các giai đoạn ở mục 1.3: dữ liệu bước 1–4 trước giai đoạn 1; bước 5–6 trước giai đoạn 2; bước 7 trước giai đoạn 3 (chốt số dư vào ngày cuối tháng); bước 8–9 trước giai đoạn 4.

Kiểm tra cuối.

- Chạy `csdl/kiem_tra.sql`: 24 kiểm tra toàn vẹn và quy tắc phải **ĐẠT** (đã đạt với dữ liệu mẫu).
- Đếm số bản ghi từng bảng, so với số dòng của file nguồn.
- Tổng công nợ từ hệ thống (R3.3) = tổng còn nợ theo sổ thu tại ngày chốt; kiểm tra ngẫu nhiên 20 học viên.
- Sĩ số từng lớp (R2.2) = danh sách lớp giáo viên đang giữ.
- Biên bản nghiệm thu dữ liệu có chữ ký của trưởng bộ phận liên quan.

1.3 Phương pháp chuyển đổi

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Phù hợp với trung tâm?
Trực tiếp	Nhanh, rẻ	Rủi ro cao: lỗi là ngừng thu tiền, ngừng điểm danh	Không – kế toán và giáo viên chưa quen
Song song (toàn bộ)	An toàn nhất	Mọi bộ phận làm 2 lần trong nhiều tuần, nhân sự ít không kham nổi	Không cho toàn hệ thống
Theo giai đoạn	Từng bộ phận làm quen dần; lỗi chỉ ảnh hưởng một phần; thứ tự khớp với phụ thuộc dữ liệu	Thời gian chuyển đổi dài hơn; giai đoạn chuyển tiếp phải nối dữ liệu cũ – mới	**Chọn**
Thăm dò (pilot)	Thử ở một chi nhánh trước	Trung tâm chỉ có **1 cơ sở**	Không

Đề xuất: theo giai đoạn, đi theo 4 phân hệ của BFD, đúng thứ tự phụ thuộc dữ liệu (danh mục → lớp/lịch → học phí → học tập). Riêng giai đoạn học phí (rủi ro tiền bạc cao nhất, kế toán quen Excel – Phần II, mục 2.3.3) chạy **song song 1 tháng** với sổ thu cũ.

Giai đoạn	Phân hệ đưa vào dùng	Người dùng	Thời gian	Điều kiện sang giai đoạn sau
1	1.0 Danh mục & hồ sơ, 5.1 tài khoản	TS, DT, QT	Tuần 1–2	Hồ sơ HV/GV đã làm sạch, không còn trùng; mọi nhân viên đăng nhập được
2	2.0 Lớp & lịch, đăng ký	TS, DT	Tuần 3–4, trước một kỳ khai giảng	Lịch kỳ mới xếp trên hệ thống không trùng; danh sách lớp khớp với giáo viên
3	3.0 Học phí	KT	Tuần 5–8 (song song sổ thu trong tháng đầu)	Cuối tháng: tổng thu và công nợ trên hệ thống = sổ thu; kế toán tự lập phiếu không cần hỗ trợ
4	4.0 Học tập, 5.2–5.4 thông báo, báo cáo; mở tài khoản HV/PH	GV, DT, GD, HV, PH	Tuần 9–10	Giáo viên điểm danh đủ 2 tuần liền; giám đốc nhận báo cáo tháng từ hệ thống

Sau giai đoạn 4, ngừng ghi sổ giấy và Excel; lưu trữ bản cuối của các file cũ (chỉ đọc) ít nhất 1 năm.

1.4 Kế hoạch kiểm thử

1.4.1 Các mức kiểm thử

Theo Phần III, mục 3.5.8, bước 5. Mọi ca kiểm thử đều trỏ về một quy tắc hoặc một chứng từ đã có.

Mức	Công cụ	Kết quả trên bản demo (05/10/2026)
Đơn vị	Dự án xUnit `demo/KiemThu`, chạy `dotnet test`	**38/38 đạt**: bảng quyết định 3.1 R1–R8, ưu đãi hết hạn/trùng loại, chứng từ DK2026-0158, chia đợt làm tròn nghìn, ngày buổi thứ n, phiếu thu QT05, điểm danh QT11, số tiền bằng chữ, mật khẩu, khóa tạm
Tích hợp (CSDL)	`csdl/kiem_tra.sql` qua `csdl/chay.ps1`	**24/24 đạt**
Đồng bộ thiết kế – mã	`demo/sinh_ma.py`: mã nguồn dùng đúng module, mã lỗi, mã màn hình của 3.5, 3.6 (Phần III)	Đạt (81 tệp)
Phân quyền	Đăng nhập 8 vai trò, mở từng trang, so mã HTTP với ma trận	Đạt – cho phép/chặn khớp ma trận
Chấp nhận	Nhập lại chứng từ mẫu qua giao diện, so bản in với chứng từ	PT2026-0731 khớp; luồng đăng ký → học phí → phiếu thu chạy thật đạt (mục 1.4.2)

1.4.2 Ca kiểm thử theo tiến trình

Kết quả: **Đạt** = đã chạy trên bản demo và đúng; **–** = module chưa có trong bản demo, sẽ chạy khi cài đặt đầy đủ.

Mã	Tiến trình	Dữ liệu vào / thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	1.1	Thêm HV trùng ĐT + ngày sinh với hồ sơ có sẵn	Báo trùng, gợi ý mở hồ sơ cũ	Đạt
TC02	1.1	Thêm HV dưới 18 tuổi không có phụ huynh; có phụ huynh nhưng thiếu quan hệ	Chặn, yêu cầu nhập đủ phụ huynh	Đạt
TC02b	1.1	Điện thoại "09ab"; có trình độ nhưng thiếu ngày kiểm tra	Câu lỗi tiếng Việt từ ràng buộc CSDL (N7)	Đạt
TC02c	1.1	Thêm HV dưới 18 có phụ huynh; sửa hồ sơ HV0412; học viên tự gửi form	Lưu HV mới (HV0490); sửa được; học viên bị chặn	Đạt
TC03	2.2	HV0394 đăng ký GT-2701	Lập phiếu DK2027-0001, trạng thái "Chờ lập học phí"	Đạt
TC04	2.2	Đăng ký lại cùng lớp	Báo "Học viên đã có đăng ký ở lớp này"	Đạt
TC05	2.2	Đăng ký lớp đã đủ sĩ số (tạm hạ tham số SISO_TOI_DA = 7)	Báo QT06, gợi ý lớp cùng khóa còn chỗ	Đạt
TC06	2.3	Xếp buổi trùng giáo viên hoặc phòng	Từ chối (QT07)	–
TC07	2.4	Chuyển lớp sau quá 3 buổi; bảo lưu quá 50% số buổi	Từ chối (QT08, QT09)	–
TC08	3.1	HV cũ, một mình, 2 đợt (R4)	Giảm 10%: 2.400.000 → 2 × 1.080.000	Đạt
TC09	3.1	HV cũ, đóng một lần (R3)	Giảm 15% (trần QT04): 2.040.000, 1 đợt	Đạt
TC10	3.1	Ưu đãi đã hết hạn tại ngày đăng ký	Không giảm	Đạt (đơn vị)
TC11	3.2	Nộp đợt 1 = 500.000 (< 50%)	Báo QT05, nêu số tối thiểu 1.080.000	Đạt
TC12	3.2	Nộp vượt số còn nợ của đợt	Báo lỗi, nêu số còn nợ	Đạt
TC13	3.2	Bỏ trống người nộp	Báo "Nhập họ tên người nộp."	Đạt
TC14	3.2	Nộp đủ đợt 1	Lập PT2027-0001, in 2 liên, còn nợ 1.080.000, số tiền bằng chữ đúng	Đạt
TC15	3.3	Đăng ký Nghỉ học còn nợ	Không tính vào công nợ (QT10)	Đạt (CSDL)
TC16	4.1	GV023 điểm danh buổi 19 TOE-2611 (đang trong giờ)	Lưu, cập nhật tỷ lệ chuyên cần, cảnh báo HV vắng > 20% (QT12)	Đạt
TC17	4.1	Thiếu trạng thái một học viên / trạng thái lạ	Chặn, nêu mã học viên	Đạt
TC18	4.1	Sửa điểm danh buổi đã qua 24 giờ	Chặn (QT11)	Đạt
TC19	4.1	QL đào tạo (chỉ có quyền xem) gửi điểm danh	Chặn ở bộ lọc phân quyền	Đạt
TC20	4.2	Nhập điểm "abc", 11, "7,5"	Báo lỗi, gợi ý dùng dấu chấm	Đạt
TC21	4.2	Nhập rồi sửa điểm cuối kỳ	Lưu, ghi nhật ký "Sửa Diem TOE-2611/Cuối kỳ"	Đạt

Mã	Tiến trình	Dữ liệu vào / thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC22	4.3	Tổng kết lớp: các trường hợp R1–R5 của bảng quyết định 4.3	Xếp loại, Đạt/Không đạt đúng bảng	–
TC23	4.4	Cấp chứng nhận cho HV không đạt	Từ chối (QT15)	–
TC24	5.1	Sai mật khẩu 5 lần	Khóa 15 phút	Đạt
TC25	5.1	Mọi thao tác ghi	Có dòng nhật ký cùng giao dịch	Đạt
TC26	5.3, 3.4	Mở báo cáo tình trạng lớp, doanh thu	Số liệu = truy vấn trên view	Đạt

1.4.3 Lỗi phát hiện khi kiểm thử và cách sửa

Lỗi	Phát hiện ở	Nguyên nhân	Sửa
HV cũ không được giảm	TC08	Ưu đãi mẫu hết hạn 31/12/2026, trước ngày demo	Kéo hạn đến 31/12/2027 (`csdl/sinh_du_lieu.py`); thêm ca đơn vị TC10
Câu lỗi tiếng Anh "The NguoiNop field is required"	TC13	ASP.NET tự thêm kiểm tra bắt buộc cho chuỗi không-null	Tắt kiểm tra ngầm (Program.cs); trang tự báo bằng tiếng Việt
Bỏ trống người nộp vẫn lưu được	TC13	Trang tự điền người nộp cả khi lưu	Chỉ gợi ý người nộp khi mở form
Nhật ký ghi "Cu?i k?"	TC21	Cột `NhatKy.MaDoiTuong` kiểu VARCHAR	Đổi thành NVARCHAR(100) (`csdl/schema.sql`)

Sau mỗi lần sửa: chạy lại `csdl/chay.ps1` (24/24), `dotnet test` (38/38) và ca kiểm thử liên quan.

1.5 Hỗ trợ sử dụng và tài liệu

– **Hỗ trợ:** quản trị viên là đầu mối trong giờ hành chính; tháng đầu mỗi giai đoạn có thành viên nhóm trực tại trung tâm vào giờ cao điểm (khai giảng, hạn đóng học phí). Lỗi ghi vào sổ yêu cầu, xử lý theo thứ tự ưu tiên: **sửa lỗi > thích nghi > cải tiến** (chi tiết ở GĐ5).

– **Tài liệu hệ thống** (theo Phần III, mục 3.5.8, bước 6): tài liệu mô tả (BFD, DFD, ERD, từ điển dữ liệu, sơ đồ module – đã có ở GĐ2, GĐ3) và tài liệu sử dụng – hướng dẫn riêng từng vai trò theo ma trận phân quyền, kèm hình chụp màn hình.

– **Quản lý cấu hình:** mã nguồn và CSDL trên GitHub (`main` được bảo vệ, sửa qua nhánh + PR); mỗi bản đưa vào sử dụng gắn thẻ phiên bản; hồ sơ cấu hình mục 1.1.4 cập nhật mỗi lần nâng cấp.

CHƯƠNG 2. BẢO TRÌ

Thuộc giai đoạn 5 của vòng đời phát triển hệ thống. Theo bài giảng (Ch.1, Ch.5), sau khi đưa vào khai thác hệ thống cần được **bảo trì** theo ba loại: **hiệu chỉnh**, **thích nghi**, **phòng ngừa**; yêu cầu thay đổi được xử lý theo thứ tự ưu tiên **sửa lỗi > thích nghi > cải tiến**; mọi thay đổi được ghi vết qua **quản lý cấu hình** (phiên bản, phân quyền). Các ví dụ dưới đây lấy từ chính quá trình cài đặt bản demo (chương 1) và các giới hạn đã biết của nó.

2.1 Các loại bảo trì

Loại	Mục đích	Ví dụ trong hệ thống
Hiệu chỉnh (sửa lỗi)	Sửa chỗ hệ thống chạy sai so với đặc tả	4 lỗi phát hiện khi kiểm thử GĐ4 (mục 1.4.3): ưu đãi hết hạn trước ngày áp dụng, câu báo lỗi tiếng Anh, phiếu thu tự điền người nộp khi lưu, nhật ký mất dấu tiếng Việt
Thích nghi	Thay đổi để hệ thống theo kịp môi trường mới: chính sách, quy định, công nghệ	Chính sách ưu đãi năm mới (sửa bảng `UuDai`, không sửa mã); đổi sĩ số tối đa, tỷ lệ đợt 1, ngưỡng vắng (sửa bảng `ThamSo`); **.NET 8 hết hỗ trợ ngày 10/11/2026** → nâng lên .NET 10 (bản hỗ trợ dài hạn); trình duyệt, máy in mới
Phòng ngừa	Xử lý trước các nguy cơ chưa thành lỗi	Thử phục hồi bản sao lưu mỗi quý; theo dõi dung lượng CSDL (Express giới hạn 10 GB); chạy `csdl/kiem_tra.sql` định kỳ để phát hiện dữ liệu sai; chuyển đếm khóa đăng nhập từ bộ nhớ sang bảng CSDL; bắt đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu
Cải tiến (hoàn thiện)	Thêm hoặc làm tốt hơn chức năng theo đề nghị người dùng	Nhập điểm chấp nhận cả dấu phẩy "7,5"; các hướng phát triển ở mục 2.5

Hai loại "thích nghi" thường gặp nhất (ưu đãi, tham số) **không cần lập trình viên**: thiết kế đã đưa mọi con số chính sách vào bảng `ThamSo`, `UuDai` (3.4), và mã nguồn luôn đọc từ đó (`NghiepVu/QuyTac.cs` không viết cứng 15%, 50%, 24 giờ…). Quản trị viên hoặc kế toán sửa qua giao diện; lập trình viên chỉ vào cuộc khi đổi *cách tính* chứ không phải *con số*.

2.2 Quy trình xử lý yêu cầu bảo trì

Bước	Việc	Ai	Ghi ở
1	Tiếp nhận: mô tả hiện tượng, màn hình, tài khoản, thời điểm; đính kèm ảnh chụp	Người dùng → quản trị viên	GitHub Issues (mỗi yêu cầu một issue)
2	Phân loại (hiệu chỉnh / thích nghi / phòng ngừa / cải tiến) và mức độ (mục 2.2.1)	Quản trị viên, trưởng nhóm	Nhãn của issue

Bước	Việc	Ai	Ghi ở
3	Phân tích: tìm nguyên nhân gốc, xác định module, bảng, tài liệu bị ảnh hưởng (dùng bảng module × dữ liệu ở Phần III, mục 3.5.4)	Lập trình viên	Bình luận trong issue
4	Sửa trên nhánh riêng; thay đổi CSDL viết thành tệp nâng cấp (mục 2.3.3)	Lập trình viên	Nhánh `sua/…` hoặc `them/…`
5	Kiểm thử hồi quy: `dotnet test` (38 ca), `csdl/kiem_tra.sql` (24 kiểm tra), `demo/sinh_ma.py`, ca kiểm thử của tiến trình liên quan (mục 1.4.2); thêm ca mới cho chính lỗi vừa sửa	Lập trình viên, người duyệt	Pull request
6	Duyệt và hợp nhất vào `main`; gắn thẻ phiên bản	Trưởng nhóm	Thẻ Git, ghi chú phát hành
7	Triển khai: sao lưu CSDL → chạy tệp nâng cấp → xuất bản ứng dụng → thử nhanh	Quản trị viên	Hồ sơ cấu hình (mục 1.1.4)
8	Cập nhật tài liệu (đặc tả, thiết kế, hướng dẫn sử dụng) nếu thay đổi chạm tới; đóng issue	Người sửa	Tệp .md tương ứng

2.2.1 Mức độ và thời gian xử lý

Mức	Dấu hiệu	Ví dụ	Xử lý
Khẩn	Sai tiền, mất dữ liệu, lộ dữ liệu, cả trung tâm không làm việc được	Phiếu thu tính sai số còn nợ; phụ huynh xem được dữ liệu học viên khác	Trong ngày; tạm khóa chức năng lỗi, làm tay theo quy trình cũ
Cao	Một bộ phận bị chặn công việc	Giáo viên không điểm danh được	1–2 ngày
Thường	Có cách làm tạm	Báo cáo hiển thị sai định dạng	Gộp vào bản phát hành kế tiếp
Thấp	Góp ý, cải tiến	Thêm cột vào báo cáo	Xếp hàng theo ưu tiên của giám đốc

Thứ tự ưu tiên khi nhiều yêu cầu cùng lúc: **mức độ** trước, rồi tới **loại** theo bài giảng (sửa lỗi > thích nghi > cải tiến).

2.2.2 Ví dụ một vòng bảo trì hiệu chỉnh

Lỗi "nhật ký mất dấu" phát hiện khi kiểm thử TC21 (chương 1):

1. *Hiện tượng:* nhật ký ghi `TOE-2611/Cu?i k?` thay vì `TOE-2611/Cuối kỳ`.
2. *Phân loại:* hiệu chỉnh, mức thường (nhật ký vẫn ghi, chỉ khó đọc).

3. *Nguyên nhân gốc:* cột `NhatKy.MaDoiTuong` kiểu `VARCHAR` không chứa được tiếng Việt, trong khi khóa của bảng `Diem` có `LoaiDiem` tiếng Việt. Sửa ở cột (một chỗ) thay vì đổi cách ghi ở từng trang.
4. *Sửa:* `csdl/schema.sql` đổi thành `NVARCHAR(100)`; ánh xạ EF Core bỏ `IsUnicode(false)`; sinh lại `csdl/mo_ta_bang.md`. Với CSDL đang chạy thật, tệp nâng cấp là:

```
ALTER TABLE dbo.NhatKy ALTER COLUMN MaDoiTuong NVARCHAR(100) NOT NULL;
```

5. *Kiểm thử hồi quy:* `kiem_tra.sql` 24/24, nhập lại điểm → nhật ký đúng dấu.
6. *Phiên bản:* tăng số cuối (vd `v1.0.0` → `v1.0.1`).

2.3 Quản lý cấu hình bằng Git

2.3.1 Nhánh và pull request

- `main`: bản đang chạy hoặc sắp phát hành; **được bảo vệ** – chỉ hợp nhất qua pull request có ít nhất 1 người duyệt (đã cấu hình trên GitHub).
- Nhánh làm việc: `sua/<mô-tả>` cho hiệu chỉnh, `them/<mô-tả>` cho cải tiến, `nang-cap/<mô-tả>` cho thích nghi công nghệ. Mỗi nhánh gắn với một issue.
- Pull request phải ghi: issue liên quan, loại bảo trì, tài liệu đã cập nhật, kết quả các bước kiểm thử ở mục 2.2 bước 5.

2.3.2 Phiên bản

Đánh số `vA.B.C`, gắn thẻ Git trên `main` mỗi lần triển khai:

Thay đổi	Tăng	Ví dụ
Hiệu chỉnh, không đổi cấu trúc CSDL	C	`v1.0.0` → `v1.0.1`
Thích nghi hoặc cải tiến; có tệp nâng cấp CSDL	B	`v1.0.1` → `v1.1.0`
Thay đổi lớn về phạm vi (vd đa cơ sở)	A	`v1.4.2` → `v2.0.0`

Mỗi thẻ có ghi chú phát hành (GitHub Release): danh sách issue đã xử lý, tệp nâng cấp CSDL cần chạy, việc người dùng cần biết.

2.3.3 Thay đổi CSDL

Ở giai đoạn thiết kế, CSDL được **tạo lại từ đầu** bằng `csdl/chay.ps1` (xóa và chạy lại `schema.sql`, `views.sql`, `seed.sql`). Khi đã có dữ liệu thật thì **không được tạo lại**. Vì vậy từ bản `v1.0.0`:

- `schema.sql` vẫn là mô tả đầy đủ của cấu trúc mới nhất (dùng cài mới, dùng cho bản thử);
- mỗi thay đổi thêm một tệp `csdl/nang_cap/NNN_mo_ta.sql` (đánh số tăng dần) chỉ gồm `ALTER`/`CREATE`, chạy được trên CSDL đang có dữ liệu;

– bảng `ThamSo` lưu thêm số của tệp nâng cấp cuối cùng đã chạy, để biết CSDL đang ở phiên bản nào;

– luôn sao lưu trước khi chạy tệp nâng cấp; thử trên bản sao của CSDL thật trước.

2.3.4 Phân quyền trên kho mã

Ai	Quyền
Trưởng nhóm (admin)	Duyệt, hợp nhất, gắn thẻ, cấu hình bảo vệ nhánh
Thành viên phát triển	Tạo nhánh, mở pull request; không đẩy thẳng vào `main`
Quản trị viên của trung tâm	Đọc mã, tạo issue; giữ cấu hình máy chủ (chuỗi kết nối, mật khẩu) **ngoài** kho mã

Kho mã không chứa dữ liệu thật hay mật khẩu thật: `seed.sql` là dữ liệu giả định; chuỗi kết nối bản chính thức đặt ở biến môi trường hoặc tệp cấu hình riêng trên máy chủ.

2.4 Danh sách bảo trì đã biết khi đưa vào sử dụng

#	Việc	Loại	Mức	Ghi chú
B1	Nâng .NET 8 / EF Core 8 lên .NET 10 / EF Core 10	Thích nghi	Cao	.NET 8 hết hỗ trợ 10/11/2026, sau đó không còn bản vá bảo mật
B2	Bắt đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu	Phòng ngừa	Cao	Tài khoản cấp hàng loạt cho HV/PH (mục 1.1.3)
B3	Lịch sao lưu tự động + thử phục hồi (module N4)	Phòng ngừa	Cao	Chưa có trong bản demo
B4	Đếm số lần đăng nhập sai lưu trong CSDL thay vì bộ nhớ	Phòng ngừa	Thường	Hiện mất khi khởi động lại máy chủ (`Nen/DangNhap.cs`)
B5	Cài nốt các module chưa có trong demo: 1.2–1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.3, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, N4–N6	Hoàn thiện	Cao	Các ca kiểm thử "–" ở mục 1.4.2
B6	Cập nhật danh mục ưu đãi theo chính sách năm 2028 trước 31/12/2027	Thích nghi	Thường	Ưu đãi mẫu hết hạn 31/12/2027
B7	Nhập điểm chấp nhận dấu phẩy thập phân ("7,5")	Cải tiến	Thấp	Hiện báo lỗi kèm gợi ý dùng dấu chấm
B8	Số tiền bằng chữ chỉ đọc tới hàng tỷ	–	Thấp	Đủ cho học phí; không cần làm

2.5 Hướng phát triển

Các chức năng đã để **ngoài phạm vi** ở GĐ1 (Phần II, mục 2.2.1), sắp theo lợi ích so với công sức. Với mỗi hướng, phần đã thiết kế được giữ nguyên, chỉ thêm vào:

Hướng	Lợi ích	Thay đổi so với thiết kế hiện tại	Ưu tiên

Hướng	Lợi ích	Thay đổi so với thiết kế hiện tại	Ưu tiên
Thông báo qua SMS/Zalo, email tự động	93% phụ huynh muốn được báo khi con vắng (Phần II, mục 3.7); giảm việc gọi điện của CSHV	Module 5.2 thêm kênh gửi; bảng `ThongBao` thêm cột kênh, trạng thái gửi. DFD không đổi (vẫn là luồng "Thông báo" tới HV/PH)	1
Thanh toán trực tuyến (mã QR chuyển khoản, cổng thanh toán)	85% muốn tra cứu học phí trực tuyến; bớt tiền mặt	Phiếu thu sinh tự động khi ngân hàng báo đã nhận (vẫn qua quy tắc QT05 của 3.2); thêm tác nhân "Ngân hàng / cổng thanh toán" vào DFD	2
Điểm danh bằng mã QR	Nhanh hơn với lớp đông; học viên tự quét	Màn hình F4.1 hiện mã QR của buổi; quy tắc QT11 giữ nguyên	3
Ứng dụng di động	Học viên, phụ huynh xem lịch, học phí, kết quả	Thêm lớp Web API trên các module xử lý có sẵn (Phần III, mục 3.5.7); không đổi CSDL	4
Tính lương giáo viên	Bỏ bảng tính tay	Dựa vào view `v_GiangDay` (số buổi dạy thực tế, kể cả dạy thay); thêm bảng đơn giá, bảng lương	5
Hóa đơn điện tử	Theo quy định về hóa đơn điện tử khi học viên cần hóa đơn	Kết nối nhà cung cấp hóa đơn điện tử từ phiếu thu	6
Quản lý nhiều cơ sở	Khi trung tâm mở thêm cơ sở (hiện chưa có dự định trong 2 năm – Phần II, mục 3.6.3)	Thêm thực thể **CoSo**; `LopHoc`, `PhongHoc`, `NhanVien` có mã cơ sở; phân quyền thêm phạm vi "cơ sở của mình"; báo cáo lọc theo cơ sở. Thay đổi lớn → phiên bản `v2.0.0`	7

Mỗi hướng khi làm đều đi lại vòng đời thu nhỏ: thu thập yêu cầu → sửa DFD/ERD/module/giao diện tương ứng → cài đặt → kiểm thử → phát hành theo mục 2.2–2.3.

KẾT LUẬN

Nhóm đã hoàn thành đủ năm giai đoạn phát triển hệ thống thông tin quản lý cho trung tâm ngoại ngữ, từ phân tích đề tài đến một bản chạy được có kiểm thử. Kết quả chính:

– Xác định và phân tích: dự án khả thi về kinh tế, kỹ thuật, tác nghiệp, pháp lý; 8 vấn đề của cách làm hiện tại, 16 quy tắc nghiệp vụ; BFD 5 chức năng cấp 1 và 20 chức năng lá; DFD ba mức với 7 tác nhân, 5 kho, được kiểm tra tự động về quy tắc vẽ và cân bằng (Phụ lục A).

– Thiết kế: 26 thực thể và ERD; chuẩn hóa 5 chứng từ đến dạng chuẩn 3; CSDL SQL Server 26 bảng với các ràng buộc, view, hàm cho báo cáo (Phụ lục B); 34 module theo mã chức năng, ma trận phân quyền 8 vai trò; 18 form, 18 báo cáo ứng với các luồng vào, ra của DFD.

– Cài đặt: bản demo ASP.NET Core trên CSDL đã thiết kế, gồm đăng nhập, phân quyền, nhật ký, báo lỗi và 10 màn hình chính (hồ sơ học viên, đăng ký, học phí, phiếu thu, điểm danh, nhập điểm, báo cáo). Kiểm thử: 38 ca kiểm thử đơn vị, 24 kiểm tra CSDL, kiểm tra phân quyền 8 vai trò, nhập lại chứng từ mẫu; 4 lỗi phát hiện đã sửa.

– Kế hoạch cài đặt theo giai đoạn (danh mục → lớp, lịch → học phí → học tập), huấn luyện 3 mức, chuyển đổi dữ liệu từ Excel; quy trình bảo trì, quản lý cấu hình bằng Git và 7 hướng phát triển.

Bài học rút ra: dùng một bộ mã thống nhất từ BFD đến mã nguồn, và sinh sơ đồ, bảng, phân quyền bằng chương trình từ cùng một nguồn, giúp các phần do nhiều người làm luôn khớp nhau; nhiều lỗi chỉ lộ ra khi chạy với dữ liệu thật (ưu đãi hết hạn, mất dấu tiếng Việt), nên kiểm thử bằng chứng từ mẫu là bước không thể bỏ qua.

PHỤ LỤC A. BẢNG CÂN BẰNG DFD

Bảng được sinh tự động từ dữ liệu dùng để vẽ sơ đồ DFD, bảo đảm sơ đồ và bảng luôn khớp nhau.

Tác nhân: mức ngữ cảnh ↔ mức 0

Tác nhân	Hướng	Luồng ở ngữ cảnh	Tiến trình mức 0
Học viên/Phụ huynh	Vào hệ thống	Yêu cầu đăng ký, chuyển lớp, bảo lưu	2.0
Học viên/Phụ huynh	Vào hệ thống	Tiền học phí	3.0
Học viên/Phụ huynh	Ra khỏi hệ thống	Lịch học	2.0
Học viên/Phụ huynh	Ra khỏi hệ thống	Phiếu thu	3.0
Học viên/Phụ huynh	Ra khỏi hệ thống	Chuyên cần, kết quả học tập, chứng nhận	4.0
Học viên/Phụ huynh	Ra khỏi hệ thống	Thông báo	5.0
Nhân viên tuyển sinh/Chăm sóc học viên	Vào hệ thống	Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào	1.0
Nhân viên tuyển sinh/Chăm sóc học viên	Vào hệ thống	Phiếu đăng ký, đơn chuyển lớp, bảo lưu	2.0
Nhân viên tuyển sinh/Chăm sóc học viên	Ra khỏi hệ thống	Kết quả đăng ký, danh sách lớp	2.0
Nhân viên kế toán	Vào hệ thống	Thông tin thu tiền, ưu đãi	3.0
Nhân viên kế toán	Ra khỏi hệ thống	Học phí phải thu, phiếu thu, công nợ	3.0
Giáo viên	Vào hệ thống	Điểm danh, điểm số, nhận xét	4.0
Giáo viên	Ra khỏi hệ thống	Lịch dạy, danh sách lớp	2.0
Quản lý đào tạo	Vào hệ thống	Thông tin khóa học, giáo viên, phòng học	1.0
Quản lý đào tạo	Vào hệ thống	Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên	2.0
Quản lý đào tạo	Vào hệ thống	Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay	2.0
Quản lý đào tạo	Vào hệ thống	Phê duyệt kết quả học tập	4.0
Quản lý đào tạo	Ra khỏi hệ thống	Bảng điểm chờ duyệt	4.0
Quản lý đào tạo	Ra khỏi hệ thống	Báo cáo lớp học, chuyên cần, kết quả, giảng dạy	5.0
Quản trị viên	Vào hệ thống	Tài khoản, phân quyền, cấu hình	5.0

Tác nhân	Hướng	Luồng ở ngữ cảnh	Tiến trình mức 0
Quản trị viên	Ra khỏi hệ thống	Nhật ký hệ thống	5.0
Giám đốc	Vào hệ thống	Yêu cầu báo cáo doanh thu	3.0
Giám đốc	Vào hệ thống	Yêu cầu báo cáo tổng hợp	5.0
Giám đốc	Ra khỏi hệ thống	Báo cáo doanh thu, công nợ	3.0
Giám đốc	Ra khỏi hệ thống	Báo cáo tuyển sinh, kết quả học tập	5.0

Kho dữ liệu ↔ tiến trình mức 0

Kho	Tiến trình	Hướng	Luồng
D1 Hồ sơ	1.0	Đọc từ kho	Hồ sơ hiện có
D1 Hồ sơ	1.0	Ghi vào kho	Hồ sơ cập nhật
D1 Hồ sơ	2.0	Đọc từ kho	Học viên, giáo viên, khóa học, phòng học
D1 Hồ sơ	3.0	Đọc từ kho	Học phí khóa học
D1 Hồ sơ	4.0	Đọc từ kho	Trọng số điểm khóa học
D1 Hồ sơ	5.0	Đọc từ kho	Hồ sơ học viên, giáo viên
D2 Lớp và lịch học	2.0	Đọc từ kho	Đăng ký, sĩ số, lịch đã xếp
D2 Lớp và lịch học	2.0	Ghi vào kho	Lớp, đăng ký, lịch học
D2 Lớp và lịch học	3.0	Đọc từ kho	Đăng ký học
D2 Lớp và lịch học	4.0	Đọc từ kho	Danh sách lớp, buổi học
D2 Lớp và lịch học	5.0	Đọc từ kho	Lớp, đăng ký, buổi học
D3 Học phí	2.0	Đọc từ kho	Tình trạng đóng học phí
D3 Học phí	3.0	Đọc từ kho	Học phí phải thu, số đã thu
D3 Học phí	3.0	Ghi vào kho	Ưu đãi, học phí, phiếu thu
D3 Học phí	5.0	Đọc từ kho	Công nợ
D4 Học tập	4.0	Đọc từ kho	Điểm danh, điểm thành phần
D4 Học tập	4.0	Ghi vào kho	Điểm danh, điểm, kết quả, chứng nhận
D4 Học tập	5.0	Đọc từ kho	Chuyên cần, kết quả
D5 Tài khoản và thông báo	5.0	Đọc từ kho	Quyền truy cập, nhật ký
D5 Tài khoản và thông báo	5.0	Ghi vào kho	Tài khoản, thông báo, nhật ký

DFD-1.0 (Quản lý danh mục và hồ sơ): mức 0 ↔ mức 1

Tác nhân / kho	Hướng	Luồng mức 0	Phân rã ở mức 1
Nhân viên tuyển sinh/Chăm sóc học viên	Vào	Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào	1.1: Hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra đầu vào
Quản lý đào tạo	Vào	Thông tin khóa học, giáo viên, phòng học	1.2: Thông tin giáo viên; 1.3: Thông tin khóa học; 1.4: Thông tin phòng học
D1 Hồ sơ	Ghi vào kho	Hồ sơ cập nhật	1.1: Hồ sơ học viên; 1.2: Hồ sơ giáo viên; 1.3: Khóa học; 1.4: Phòng học
D1 Hồ sơ	Đọc từ kho	Hồ sơ hiện có	1.1: Hồ sơ hiện có

DFD-2.0 (Quản lý lớp học và lịch học): mức 0 ↔ mức 1

Tác nhân / kho	Hướng	Luồng mức 0	Phân rã ở mức 1
Học viên/Phụ huynh	Vào	Yêu cầu đăng ký, chuyển lớp, bảo lưu	2.2: Yêu cầu đăng ký; 2.4: Yêu cầu chuyển lớp, bảo lưu
Nhân viên tuyển sinh/Chăm sóc học viên	Vào	Phiếu đăng ký, đơn chuyển lớp, bảo lưu	2.2: Phiếu đăng ký; 2.4: Đơn chuyển lớp, bảo lưu
Quản lý đào tạo	Vào	Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên	2.1: Kế hoạch mở lớp, phân công giáo viên
Quản lý đào tạo	Vào	Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay	2.3: Yêu cầu đổi lịch, học bù, dạy thay
Nhân viên tuyển sinh/Chăm sóc học viên	Ra	Kết quả đăng ký, danh sách lớp	2.2: Kết quả đăng ký, danh sách lớp; 2.4: Kết quả xử lý đăng ký
Học viên/Phụ huynh	Ra	Lịch học	2.3: Lịch học
Giáo viên	Ra	Lịch dạy, danh sách lớp	2.3: Lịch dạy, danh sách lớp
D1 Hồ sơ	Đọc từ kho	Học viên, giáo viên, khóa học, phòng học	2.1: Khóa học, giáo viên; 2.3: Giáo viên, phòng học; 2.2: Học viên
D2 Lớp và lịch học	Ghi vào kho	Lớp, đăng ký, lịch học	2.1: Lớp học; 2.3: Lịch học (buổi học); 2.2: Đăng ký; 2.4: Đăng ký cập nhật
D2 Lớp và lịch học	Đọc từ kho	Đăng ký, sĩ số, lịch đã xếp	2.1: Sĩ số đăng ký; 2.3: Lịch đã xếp; 2.2: Sĩ số lớp; 2.4: Đăng ký, sĩ số, buổi đã học
D3 Học phí	Đọc từ kho	Tình trạng đóng học phí	2.2: Tình trạng đóng học phí; 2.4: Tình trạng đóng học phí
(nội bộ)	2.1 → 2.3	–	Lớp đã mở

DFD-3.0 (Quản lý học phí): mức 0 ↔ mức 1

Tác nhân / kho	Hướng	Luồng mức 0	Phân rã ở mức 1
Học viên/Phụ huynh	Vào	Tiền học phí	3.2: Tiền học phí
Nhân viên kế toán	Vào	Thông tin thu tiền, ưu đãi	3.1: Ưu đãi; 3.2: Thông tin thu tiền
Giám đốc	Vào	Yêu cầu báo cáo doanh thu	3.4: Yêu cầu báo cáo doanh thu
Học viên/Phụ huynh	Ra	Phiếu thu	3.2: Phiếu thu
Nhân viên kế toán	Ra	Học phí phải thu, phiếu thu, công nợ	3.1: Học phí phải thu; 3.2: Phiếu thu; 3.3: Công nợ
Giám đốc	Ra	Báo cáo doanh thu, công nợ	3.4: Báo cáo doanh thu, công nợ
D1 Hồ sơ	Đọc từ kho	Học phí khóa học	3.1: Học phí khóa học
D2 Lớp và lịch học	Đọc từ kho	Đăng ký học	3.1: Đăng ký học; 3.3: Trạng thái đăng ký
D3 Học phí	Ghi vào kho	Ưu đãi, học phí, phiếu thu	3.1: Ưu đãi, học phí phải thu; 3.2: Phiếu thu mới
D3 Học phí	Đọc từ kho	Học phí phải thu, số đã thu	3.2: Học phí phải thu, số đã thu; 3.3: Học phí phải thu, số đã thu; 3.4: Số đã thu theo kỳ
(nội bộ)	3.3 → 3.4	–	Tổng công nợ

DFD-4.0 (Quản lý học tập): mức 0 ↔ mức 1

Tác nhân / kho	Hướng	Luồng mức 0	Phân rã ở mức 1
Giáo viên	Vào	Điểm danh, điểm số, nhận xét	4.1: Phiếu điểm danh buổi học; 4.2: Điểm số, nhận xét
Quản lý đào tạo	Vào	Phê duyệt kết quả học tập	4.3: Phê duyệt kết quả học tập
Học viên/Phụ huynh	Ra	Chuyên cần, kết quả học tập, chứng nhận	4.1: Chuyên cần; 4.3: Kết quả học tập; 4.4: Chứng nhận
Quản lý đào tạo	Ra	Bảng điểm chờ duyệt	4.3: Bảng điểm chờ duyệt
D1 Hồ sơ	Đọc từ kho	Trọng số điểm khóa học	4.3: Trọng số điểm khóa học
D2 Lớp và lịch học	Đọc từ kho	Danh sách lớp, buổi học	4.1: Danh sách lớp, buổi học; 4.2: Danh sách lớp
D4 Học tập	Ghi vào kho	Điểm danh, điểm, kết quả, chứng nhận	4.1: Điểm danh đã ghi; 4.2: Điểm thành phần; 4.3: Kết quả học tập; 4.4: Chứng nhận
D4 Học tập	Đọc từ kho	Điểm danh, điểm thành phần	4.3: Điểm danh, điểm thành phần
(nội bộ)	4.3 → 4.4	–	Danh sách học viên đạt

DFD-5.0 (Quản lý hệ thống và báo cáo): mức 0 ↔ mức 1

Tác nhân / kho	Hướng	Luồng mức 0	Phân rã ở mức 1
Quản trị viên	Vào	Tài khoản, phân quyền, cấu hình	5.1: Tài khoản, phân quyền, cấu hình
Giám đốc	Vào	Yêu cầu báo cáo tổng hợp	5.3: Yêu cầu báo cáo tổng hợp; 5.4: Yêu cầu báo cáo tổng hợp
Quản lý đào tạo	Ra	Báo cáo lớp học, chuyên cần, kết quả, giảng dạy	5.3: Báo cáo lớp học; 5.4: Báo cáo chuyên cần, kết quả, giảng dạy
Học viên/Phụ huynh	Ra	Thông báo	5.2: Thông báo
Giám đốc	Ra	Báo cáo tuyển sinh, kết quả học tập	5.3: Báo cáo tuyển sinh; 5.4: Báo cáo kết quả học tập
Quản trị viên	Ra	Nhật ký hệ thống	5.1: Nhật ký hệ thống
D1 Hồ sơ	Đọc từ kho	Hồ sơ học viên, giáo viên	5.1: Hồ sơ học viên, giáo viên; 5.2: Liên hệ học viên, phụ huynh; 5.3: Hồ sơ học viên; 5.4: Giáo viên
D2 Lớp và lịch học	Đọc từ kho	Lớp, đăng ký, buổi học	5.2: Lịch học thay đổi; 5.3: Lớp, đăng ký; 5.4: Lớp, buổi học
D3 Học phí	Đọc từ kho	Công nợ	5.2: Công nợ
D4 Học tập	Đọc từ kho	Chuyên cần, kết quả	5.2: Chuyên cần, kết quả; 5.4: Chuyên cần, kết quả
D5 Tài khoản và thông báo	Ghi vào kho	Tài khoản, thông báo, nhật ký	5.1: Tài khoản, nhật ký; 5.2: Thông báo đã gửi
D5 Tài khoản và thông báo	Đọc từ kho	Quyền truy cập, nhật ký	5.1: Quyền truy cập, nhật ký

PHỤ LỤC B. MÔ TẢ CÁC TỆP DỮ LIỆU

Phụ lục được sinh tự động từ tệp tạo CSDL (schema.sql) sau khi đối chiếu với bảng thực thể ở 3.1.

Bảng 1. HocVien – Học viên (kho D1, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR (10)	PK; NOT NULL	Mã học viên. Hệ thống cấp, dạng HVxxxx (vd HV0412)
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
NgaySinh	DATE	NOT NULL	Ngày sinh. Dùng để kiểm tra trùng và tính tuổi (S)
GioiTinh	NVARCHAR(3)	NOT NULL; CHECK (GioiTinh IN (N'Nam', N'Nữ'))	Giới tính. [Nam | Nữ]
DienThoai	VARCHAR (10)	NOT NULL; CHECK (LEN(DienThoai) = 10 AND DienThoai NOT LIKE '%[^0-9]%')	Điện thoại. 10 chữ số. Bộ (Điện thoại, Ngày sinh) dùng để kiểm tra trùng hồ sơ (1.1)
Email	VARCHAR (100)	NULL; CHECK (Email LIKE '%_@_%._%')	Email
DiaChi	NVARCHAR(200)	NULL	Địa chỉ. Để một trường, vì không cần thống kê theo phường, quận
TrinhDoDauVao	VARCHAR (2)	NULL; CHECK (TrinhDoDauVao IN ('A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'C1', 'C2'))	Trình độ đầu vào. [A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2] (CEFR). Phải có trước khi đăng ký học (2.2)
NgayKiemTra	DATE	NULL	Ngày kiểm tra. Ngày kiểm tra đầu vào gần nhất. Bắt buộc khi có Trình độ
NgayTiepNhan	DATE	NOT NULL; mặc định CAST(GETDATE() AS DATE)	Ngày tiếp nhận. Ngày lập hồ sơ
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Hoạt động'; CHECK (TrangThai IN (N'Hoạt động', N'Ngừng'))	Trạng thái. [Hoạt động | Ngừng]. Hồ sơ "Ngừng" không bị xóa (Phần II, mục 6.1.1)

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK ((TrinhDoDauVao IS NULL AND NgayKiemTra IS NULL) OR (TrinhDoDauVao IS NOT NULL AND NgayKiemTra IS NOT NULL)).

Bảng 2. PhuHuynh – Phụ huynh (kho D1, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPH	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã phụ huynh. Dạng PHxxxx

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
DienThoai	VARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (LEN(DienThoai) = 10 AND DienThoai NOT LIKE '%[^0-9]%')	Điện thoại. Dùng để nhận thông báo (5.2)
Email	VARCHAR(100)	NULL; CHECK (Email LIKE '%_@_%._%')	Email

Bảng 3. HocVienPhuHuynh – Học viên – Phụ huynh (kho D1, thực thể quan hệ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → HocVien; NOT NULL	Mã học viên
MaPH	VARCHAR(10)	PK; FK → PhuHuynh; NOT NULL	Mã phụ huynh
QuanHe	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (QuanHe IN (N'Bố', N'Mẹ', N'Người giám hộ'))	Quan hệ. [Bố | Mẹ | Người giám hộ]

Bảng 4. GiaoVien – Giáo viên (kho D1, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaGV	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã giáo viên. Dạng GVxxx
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
NgaySinh	DATE	NOT NULL	Ngày sinh
DienThoai	VARCHAR(10)	NOT NULL; UNIQUE; CHECK (LEN(DienThoai) = 10 AND DienThoai NOT LIKE '%[^0-9]%')	Điện thoại. Trùng Điện thoại hoặc Email thì coi là trùng giáo viên (1.2)
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL; UNIQUE; CHECK (Email LIKE '%_@_%._%')	Email
NgonNguDay	NVARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (NgonNguDay IN (N'Anh', N'Trung', N'Nhật', N'Hàn'))	Ngôn ngữ dạy. [Anh | Trung | Nhật | Hàn]. Dùng ở 2.1: giáo viên phải dạy đúng ngôn ngữ của khóa
ChuyenMon	NVARCHAR(200)	NULL	Chuyên môn. Văn bản mô tả, vd "IELTS; tiếng Anh thiếu nhi"
BangCap	NVARCHAR(200)	NULL	Bằng cấp. Văn bản mô tả

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
TinhTrang	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Đang dạy'; CHECK (TinhTrang IN (N'Đang dạy', N'Tạm nghỉ', N'Nghỉ việc'))	Tình trạng làm việc. [Đang dạy | Tạm nghỉ | Nghỉ việc]

Bảng 5. KhoaHoc – Khóa học (kho D1, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaKH	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã khóa học. Viết tắt tên khóa, vd IEK, GT
TenKH	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khóa học. vd "IELTS Kids Foundation"
NgonNgu	NVARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (NgonNgu IN (N'Anh', N'Trung', N'Nhật', N'Hàn'))	Ngôn ngữ. Cùng miền với GiaoVien.NgonNguDay
TrinhDoDauVao	VARCHAR(2)	NOT NULL; CHECK (TrinhDoDauVao IN ('A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'C1', 'C2'))	Trình độ đầu vào. CEFR
TrinhDoDauRa	VARCHAR(2)	NOT NULL; CHECK (TrinhDoDauRa IN ('A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'C1', 'C2'))	Trình độ đầu ra. CEFR, cao hơn trình độ đầu vào
SoBuoi	SMALLINT	NOT NULL; CHECK (SoBuoi > 0)	Số buổi. > 0
ThoiLuongBuoi	SMALLINT	NOT NULL; CHECK (ThoiLuongBuoi > 0)	Thời lượng buổi. Số phút, > 0 (vd 90)
HocPhi	DECIMAL(12, 0)	NOT NULL; CHECK (HocPhi > 0)	Học phí. Đồng, > 0. Là giá **hiện hành**, mỗi đăng ký sẽ chốt giá riêng ở HocPhi.HocPhiGoc
TSChuyenCan	TINYINT	NOT NULL	Trọng số chuyên cần. %,
TSGiuaKy	TINYINT	NOT NULL	Trọng số giữa kỳ. %,
TSCuoiKy	TINYINT	NOT NULL	Trọng số cuối kỳ. %. Tổng 3 trọng số = 100 (QT13)
MoTa	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Đang mở'; CHECK (TrangThai IN (N'Đang mở', N'Ngừng'))	Trạng thái. [Đang mở | Ngừng]

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK (TrinhDoDauRa > TrinhDoDauVao); CHECK (TSChuyenCan + TSGiuaKy + TSCuoiKy = 100).

Bảng 6. PhongHoc – Phòng học (kho D1, thực thể xác thực)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPhong	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã phòng. vd P203
TenPhong	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên phòng
SucChua	SMALLINT	NOT NULL; CHECK (SucChua > 0)	Sức chứa. > 0 (QT06: sĩ số lớp không vượt sức chứa)
ThietBi	NVARCHAR(200)	NULL	Thiết bị. Văn bản mô tả
TinhTrang	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Sẵn sàng'; CHECK (TinhTrang IN (N'Sẵn sàng', N'Bảo trì', N'Ngừng'))	Tình trạng. [Sẵn sàng | Bảo trì | Ngừng]. Chỉ phòng "Sẵn sàng" mới được xếp lịch

Bảng 7. LopHoc – Lớp học (kho D2, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Mã lớp. vd IEK-2609
MaKH	VARCHAR(10)	FK → KhoaHoc; NOT NULL	Mã khóa học
MaGV	VARCHAR(10)	FK → GiaoVien; NOT NULL	Mã giáo viên phụ trách. Phân công ở 2.1
NgayKhaiGiang	DATE	NOT NULL	Ngày khai giảng
SiSoToiDa	SMALLINT	NOT NULL; CHECK (SiSoToiDa > 0)	Sĩ số tối đa. ≤ tham số SISO_TOI_DA (20) và ≤ sức chứa phòng ở LichTuan (QT06)
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Dự kiến'; CHECK (TrangThai IN (N'Dự kiến', N'Đang học', N'Kết thúc', N'Hủy'))	Trạng thái. [Dự kiến | Đang học | Kết thúc | Hủy]

Bảng 8. LichTuan – Lịch tuần (kho D2, thực thể quan hệ (Lớp học – Phòng học))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → LopHoc; NOT NULL	Mã lớp

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
Thu	TINYINT	PK; NOT NULL; CHECK (Thu BETWEEN 2 AND 8)	Thứ. [2 … 7 | 8] (8 = Chủ nhật)
GioBatDau	TIME(0)	NOT NULL	Giờ bắt đầu
MaPhong	VARCHAR(10)	FK → PhongHoc; NOT NULL	Mã phòng. Phòng mặc định của khung giờ này

Bảng 9. BuoiHoc – Buổi học (kho D2, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → LopHoc; NOT NULL	Mã lớp
SoBuoi	SMALLINT	PK; NOT NULL; CHECK (SoBuoi > 0)	Số thứ tự buổi. 1, 2, 3… Buổi học bù lấy số tiếp theo
Ngay	DATE	NOT NULL	Ngày
GioBatDau	TIME(0)	NOT NULL	Giờ bắt đầu
GioKetThuc	TIME(0)	NOT NULL	Giờ kết thúc. > Giờ bắt đầu. **Lưu** riêng, vì buổi thi hoặc học bù có thể dài ngắn khác thời lượng chuẩn. Kiểm tra trùng lịch (QT07) dựa trên giờ này
MaPhong	VARCHAR(10)	FK → PhongHoc; NOT NULL	Mã phòng. Mặc định lấy từ LichTuan, có thể đổi
MaGV	VARCHAR(10)	FK → GiaoVien; NOT NULL	Mã giáo viên dạy. Mặc định là giáo viên phụ trách lớp, khác đi khi có người **dạy thay**. Vì vậy không phải thứ sinh
Loai	NVARCHAR(10)	NOT NULL; mặc định N'Thường'; CHECK (Loai IN (N'Thường', N'Học bù'))	Loại buổi. [Thường | Học bù]
NoiDung	NVARCHAR(200)	NULL	Nội dung. Nội dung bài học (BT1)
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Kế hoạch'; CHECK (TrangThai IN (N'Kế hoạch', N'Đã dạy', N'Hủy'))	Trạng thái. [Kế hoạch | Đã dạy | Hủy]

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK (GioKetThuc > GioBatDau).

Bảng 10. PhieuDangKy – Phiếu đăng ký (kho D2, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
SoPhieuDK	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Số phiếu đăng ký. Dạng DKyyyy-xxxx (vd DK2026-0158)
NgayDK	DATE	NOT NULL	Ngày đăng ký
MaNV	VARCHAR(10)	FK → NhanVien; NOT NULL	Mã nhân viên tiếp nhận. Lấy từ phiên đăng nhập

Bảng 11. DangKy – Đăng ký học (kho D2, thực thể quan hệ (Học viên – Lớp học: "Học"))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → HocVien; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → LopHoc; NOT NULL	Mã lớp. Mỗi học viên chỉ có 1 đăng ký ở mỗi lớp (2.2 từ chối đăng ký trùng)
SoPhieuDK	VARCHAR(15)	FK → PhieuDangKy; NOT NULL	Số phiếu đăng ký. Đăng ký sinh ra do chuyển lớp thì giữ số phiếu của đăng ký gốc
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Đã đăng ký'; CHECK (TrangThai IN (N'Đã đăng ký', N'Chuyển lớp', N'Bảo lưu', N'Nghỉ học'))	Trạng thái. [Đã đăng ký | Chuyển lớp | Bảo lưu | Nghỉ học]
NgayThayDoi	DATE	NULL; CHECK (TrangThai = N'Đã đăng ký' OR NgayThayDoi IS NOT NULL)	Ngày thay đổi. Ngày chấp nhận chuyển lớp, bảo lưu hoặc nghỉ học (2.4)
LyDo	NVARCHAR(200)	NULL	Lý do. Lý do ghi trên đơn chuyển lớp, bảo lưu
HanBaoLuu	DATE	NULL; CHECK (TrangThai <> N'Bảo lưu' OR HanBaoLuu IS NOT NULL)	Hạn bảo lưu. = Ngày thay đổi + 6 tháng (QT09). Chỉ có giá trị khi Trạng thái = Bảo lưu
MaLopGoc	VARCHAR(15)	FK → DangKy; NULL	Mã lớp gốc. Cặp (MaHV, MaLopGoc) trỏ tới **đăng ký gốc** của cùng học viên, khi đăng ký này sinh ra do chuyển lớp hoặc học lại sau bảo lưu. Dùng để cộng *Đã thu* (Phần II, mục 6.4.5)

Ràng buộc trên nhiều trường: UNIQUE (SoPhieuDK, MaLop); CHECK (MaLopGoc <> MaLop); FOREIGN KEY (MaHV, MaLopGoc) → DangKy.

Bảng 12. UuDai – Ưu đãi (kho D3, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaUD	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Mã ưu đãi. vd UD-HVCU
TenUD	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên ưu đãi
LoaiUD	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (LoaiUD IN (N'Học viên cũ', N'Đăng ký nhóm', N'Đóng một lần'))	Loại ưu đãi. [Học viên cũ | Đăng ký nhóm | Đóng một lần]. Ứng với điều kiện C1, C2, C3 trong bảng quyết định 3.1
TyLeGiam	DECIMAL(5, 2)	NOT NULL; CHECK (TyLeGiam > 0 AND TyLeGiam <= 100)	Tỷ lệ giảm. %, trong khoảng 0–100
NgayBatDau	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu
NgayKetThuc	DATE	NOT NULL	Ngày kết thúc. ≥ Ngày bắt đầu. Chỉ áp dụng ưu đãi còn hiệu lực (QT04)
DieuKien	NVARCHAR(200)	NULL	Điều kiện áp dụng. Văn bản mô tả

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK (NgayKetThuc >= NgayBatDau).

Bảng 13. HocPhi – Học phí (kho D3, thực thể sự kiện (khoản phải thu của một đăng ký))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên. Quan hệ 1–1 với DangKy
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã lớp
HocPhiGoc	DECIMAL(12, 0)	NOT NULL; CHECK (HocPhiGoc > 0)	Học phí gốc. = KhoaHoc.HocPhi tại ngày lập
TyLeGiam	DECIMAL(5, 2)	NOT NULL; mặc định 0; CHECK (TyLeGiam BETWEEN 0 AND 100)	Tỷ lệ giảm. Tính theo bảng quyết định 3.1, tối đa 15% (QT04)
SoDot	TINYINT	NOT NULL; CHECK (SoDot IN (1, 2))	Số đợt. [1 | 2]. Do học viên chọn (QT03, QT05)
NgayLap	DATE	NOT NULL; mặc định CAST(GETDATE() AS DATE)	Ngày lập

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → DangKy.

Bảng 14. DotHocPhi – Đợt học phí (kho D3, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → HocPhi; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → HocPhi; NOT NULL	Mã lớp
Dot	TINYINT	PK; NOT NULL; CHECK (Dot IN (1, 2))	Đợt. [1 | 2]
SoTien	DECIMAL(12, 0)	NOT NULL; CHECK (SoTien > 0)	Số tiền. Đợt 1 ≥ 50% Phải nộp (QT05)
HanDong	DATE	NOT NULL	Hạn đóng. Đợt 1: ngày khai giảng; đợt 2: ngày của buổi học giữa khóa

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → HocPhi.

Bảng 15. ApDungUuDai – Áp dụng ưu đãi (kho D3, thực thể quan hệ (Học phí – Ưu đãi: "Được hưởng"))

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → HocPhi; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → HocPhi; NOT NULL	Mã lớp
MaUD	VARCHAR(15)	PK; FK → UuDai; NOT NULL	Mã ưu đãi

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → HocPhi.

Bảng 16. PhieuThu – Phiếu thu (kho D3, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
SoPT	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Số phiếu thu. Dạng PTyyyy-xxxx, tăng dần
NgayThu	DATE	NOT NULL	Ngày thu
NguoiNop	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Người nộp. Họ tên người trực tiếp nộp: học viên hoặc phụ huynh
HinhThuc	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (HinhThuc IN (N'Tiền mặt', N'Chuyển khoản'))	Hình thức. [Tiền mặt | Chuyển khoản]
MaNV	VARCHAR(10)	FK → NhanVien; NOT NULL	Mã nhân viên thu. Lấy từ phiên đăng nhập

Bảng 17. ChiTietPhieuThu – Chi tiết phiếu thu (kho D3, thực thể quan hệ (Phiếu thu – Đợt học phí))

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
SoPT	VARCHAR(15)	PK; FK → PhieuThu; NOT NULL	Số phiếu thu
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DotHocPhi; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DotHocPhi; NOT NULL	Mã lớp
Dot	TINYINT	PK; FK → DotHocPhi; NOT NULL	Đợt
SoTien	DECIMAL(12, 0)	NOT NULL; CHECK (SoTien > 0)	Số tiền. > 0 và ≤ số còn nợ của đợt (Phần II, mục 6.1.4)

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop, Dot) → DotHocPhi.

Bảng 18. DiemDanh – Điểm danh (kho D4, thực thể quan hệ (Đăng ký – Buổi học: "Tham dự"))

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DangKy; FK → BuoiHoc; NOT NULL	Mã lớp. Dùng chung cho cả hai quan hệ. Vì vậy học viên chỉ được điểm danh ở buổi học của **chính lớp mình**
SoBuoi	SMALLINT	PK; FK → BuoiHoc; NOT NULL	Số thứ tự buổi
TrangThai	CHAR(1)	NOT NULL; CHECK (TrangThai IN ('x', 'M', 'P', 'K'))	Trạng thái. [x | M | P | K] = có mặt, đi muộn, vắng có phép, vắng không phép (QT11)
GhiChu	NVARCHAR(200)	NULL	Ghi chú

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → DangKy; FOREIGN KEY (MaLop, SoBuoi) → BuoiHoc.

Bảng 19. Diem – Điểm thành phần (kho D4, thực thể sự kiện)

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã lớp
LoaiDiem	NVARCHAR(10)	PK; NOT NULL; CHECK (LoaiDiem IN (N'Giữa kỳ', N'Cuối kỳ'))	Loại điểm. [Giữa kỳ | Cuối kỳ]
Diem	DECIMAL(3, 1)	NOT NULL; CHECK (Diem BETWEEN 0 AND 10)	Điểm. 0 ≤ Điểm ≤ 10
NhanXet	NVARCHAR(500)	NULL	Nhận xét

Ràng buộc trên nhiều trường: FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → DangKy.

Bảng 20. KetQua – Kết quả học tập (kho D4, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã học viên. Quan hệ 1–1 với DangKy (không bắt buộc phải có)
MaLop	VARCHAR(15)	PK; FK → DangKy; NOT NULL	Mã lớp
DiemTongKet	DECIMAL(3, 1)	NOT NULL; CHECK (DiemTongKet BETWEEN 0 AND 10)	Điểm tổng kết. 0–10, làm tròn 1 chữ số thập phân (QT13)
XepLoai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (XepLoai IN (N'Giỏi', N'Khá', N'Trung bình', N'Không đạt'))	Xếp loại. [Giỏi | Khá | Trung bình | Không đạt] (QT14)
KetQua	NVARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (KetQua IN (N'Đạt', N'Không đạt'))	Kết quả. [Đạt | Không đạt] (QT15)
MaNVDuyet	VARCHAR(10)	FK → NhanVien; NULL	Người duyệt. QL đào tạo duyệt. Rỗng = chưa duyệt
NgayDuyet	DATE	NULL	Ngày duyệt

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK (NOT (KetQua = N'Đạt' AND XepLoai = N'Không đạt')); CHECK ((MaNVDuyet IS NULL AND NgayDuyet IS NULL) OR (MaNVDuyet IS NOT NULL AND NgayDuyet IS NOT NULL)); FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → DangKy.

Bảng 21. ChungNhan – Chứng nhận (kho D4, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
SoCN	VARCHAR(15)	PK; NOT NULL	Số chứng nhận. Dạng CNyyyy-xxxx, tăng dần theo năm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaHV	VARCHAR(10)	FK → KetQua; NOT NULL	Mã học viên. Cặp (MaHV, MaLop) là duy nhất: mỗi kết quả có tối đa 1 chứng nhận
MaLop	VARCHAR(15)	FK → KetQua; NOT NULL	Mã lớp
NgayCap	DATE	NOT NULL	Ngày cấp

Ràng buộc trên nhiều trường: UNIQUE (MaHV, MaLop); FOREIGN KEY (MaHV, MaLop) → KetQua.

Bảng 22. NhanVien – Nhân viên (kho D5, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaNV	VARCHAR(10)	PK; NOT NULL	Mã nhân viên. Dạng NVxxx
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
BoPhan	NVARCHAR(30)	NOT NULL; CHECK (BoPhan IN (N'Ban giám đốc', N'Đào tạo', N'Tuyển sinh – CSHV', N'Kế toán', N'CNTT'))	Bộ phận. [Ban giám đốc | Đào tạo | Tuyển sinh – CSHV | Kế toán | CNTT] (Phần II, mục 3.2.1)
ChucVu	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Chức vụ
DienThoai	VARCHAR(10)	NOT NULL; CHECK (LEN(DienThoai) = 10 AND DienThoai NOT LIKE '%[^0-9]%')	Điện thoại
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL; CHECK (Email LIKE '%_@_%._%')	Email
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Đang làm'; CHECK (TrangThai IN (N'Đang làm', N'Nghỉ việc'))	Trạng thái. [Đang làm | Nghỉ việc]

Bảng 23. TaiKhoan – Tài khoản (kho D5, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
TenDangNhap	VARCHAR(50)	PK; NOT NULL	Tên đăng nhập. Duy nhất
MatKhauBam	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (đã băm). Chỉ lưu chuỗi băm, không lưu mật khẩu gốc

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
VaiTro	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (VaiTro IN (N'Học viên', N'Phụ huynh', N'Giáo viên', N'NV tuyển sinh', N'NV kế toán', N'QL đào tạo', N'Giám đốc', N'Quản trị viên'))	Vai trò. [Học viên | Phụ huynh | Giáo viên | NV tuyển sinh | NV kế toán | QL đào tạo | Giám đốc | Quản trị viên]. Quyền của từng vai trò xem ở 3.5
MaNV	VARCHAR(10)	FK → NhanVien; NULL	Mã nhân viên
MaGV	VARCHAR(10)	FK → GiaoVien; NULL	Mã giáo viên
MaHV	VARCHAR(10)	FK → HocVien; NULL	Mã học viên
MaPH	VARCHAR(10)	FK → PhuHuynh; NULL	Mã phụ huynh
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; mặc định N'Hoạt động'; CHECK (TrangThai IN (N'Hoạt động', N'Khóa'))	Trạng thái. [Hoạt động | Khóa]

Ràng buộc trên nhiều trường: CHECK ((VaiTro = N'Giáo viên' AND MaGV IS NOT NULL AND MaNV IS NULL AND MaHV IS NULL AND MaPH IS NULL) OR (VaiTro = N'Học viên' AND MaHV IS NOT NULL AND MaNV IS NULL AND MaGV IS NULL AND MaPH IS NULL) OR (VaiTro = N'Phụ huynh' AND MaPH IS NOT NULL AND MaNV IS NULL AND MaGV IS NULL AND MaHV IS NULL) OR (VaiTro IN (N'NV tuyển sinh', N'NV kế toán', N'QL đào tạo', N'Giám đốc', N'Quản trị viên') AND MaNV IS NOT NULL AND MaGV IS NULL AND MaHV IS NULL AND MaPH IS NULL)).

Bảng 24. ThongBao – Thông báo (kho D5, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaTB	INT	PK; NOT NULL; tự tăng	Mã thông báo. Hệ thống cấp, tăng dần
Loai	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (Loai IN (N'Lịch học', N'Học phí', N'Chuyên cần', N'Kết quả'))	Loại. [Lịch học | Học phí | Chuyên cần | Kết quả]
MaHV	VARCHAR(10)	FK → HocVien; FK → HocVienPhuHuynh; NOT NULL	Mã học viên. Học viên được nói tới trong thông báo
MaPH	VARCHAR(10)	FK → PhuHuynh; FK → HocVienPhuHuynh; NULL	Mã phụ huynh. Có giá trị khi người nhận là phụ huynh. Rỗng nghĩa là gửi cho chính học viên
NoiDung	NVARCHAR(1000)	NOT NULL	Nội dung

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
ThoiGianGui	DATETIME2(0)	NOT NULL; mặc định SYSDATETIME()	Thời gian gửi
TrangThaiGui	NVARCHAR(10)	NOT NULL; mặc định N'Chờ gửi'; CHECK (TrangThaiGui IN (N'Chờ gửi', N'Đã gửi', N'Lỗi'))	Trạng thái gửi. [Chờ gửi | Đã gửi | Lỗi]

Ràng buộc trên nhiều trường: FK_ThongBao_GiamHo: khóa ngoại bổ sung – phụ huynh nhận thông báo phải là người giám hộ của học viên đó (3.1 E24).

Bảng 25. NhatKy – Nhật ký (kho D5, thực thể sự kiện)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaNK	BIGINT	PK; NOT NULL; tự tăng	Mã nhật ký. Hệ thống cấp, tăng dần. Bộ (Thời điểm, Tên đăng nhập) có thể trùng nên không dùng làm khóa
ThoiDiem	DATETIME2(0)	NOT NULL; mặc định SYSDATETIME()	Thời điểm
TenDangNhap	VARCHAR(50)	FK → TaiKhoan; NOT NULL	Tên đăng nhập
ThaoTac	NVARCHAR(20)	NOT NULL; CHECK (ThaoTac IN (N'Đăng nhập', N'Thêm', N'Sửa', N'Ngừng', N'Duyệt', N'In'))	Thao tác. [Đăng nhập | Thêm | Sửa | Ngừng | Duyệt | In]
DoiTuong	VARCHAR(30)	NOT NULL	Đối tượng. Tên thực thể bị tác động, vd "DangKy"
MaDoiTuong	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Mã đối tượng. Giá trị khóa của cá thể, vd "HV0412/IEK-2609"

Bảng 26. ThamSo – Tham số (kho D5, thực thể chức năng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaThamSo	VARCHAR(30)	PK; NOT NULL	Mã tham số
TenThamSo	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên tham số
GiaTri	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	Giá trị. Số
DonVi	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Đơn vị
QuyTac	VARCHAR(20)	NULL	Quy tắc. Mã QTxx của quy tắc dùng tham số này

Chỉ mục

Chỉ mục	Bảng	Trường	Mục đích
IX_HocVien_HoTen	HocVien	HoTen	1.1, 2.2 tra cứu học viên theo tên
IX_HocVien_DienThoai	HocVien	DienThoai, NgaySinh	1.1 kiểm tra trùng hồ sơ
IX_LopHoc_MaKH	LopHoc	MaKH	3.4, 5.3 nhóm lớp theo khóa học
IX_LopHoc_MaGV	LopHoc	MaGV	2.1 lớp do giáo viên phụ trách
IX_BuoiHoc_GiaoVien_Ngay	BuoiHoc	MaGV, Ngay	2.3 kiểm tra trùng giáo viên (QT07)
IX_BuoiHoc_Phong_Ngay	BuoiHoc	MaPhong, Ngay	2.3 kiểm tra trùng phòng (QT07)
IX_DangKy_MaLop	DangKy	MaLop, TrangThai	sĩ số lớp (2.1, 2.2, 5.3)
IX_PhieuThu_NgayThu	PhieuThu	NgayThu	3.4 doanh thu theo kỳ
IX_ChiTietPhieuThu_Dot	ChiTietPhieuThu	MaHV, MaLop, Dot	số đã thu theo đợt (3.2, 3.3)
IX_DiemDanh_Buoi	DiemDanh	MaLop, SoBuoi	4.1 điểm danh theo buổi
IX_ThongBao_MaHV	ThongBao	MaHV, ThoiGianGui	5.2 thông báo của một học viên
IX_NhatKy_ThoiDiem	NhatKy	ThoiDiem	5.1 xem nhật ký theo thời gian
UX_TaiKhoan_MaNV (UNIQUE)	TaiKhoan	MaNV khi MaNV IS NOT NULL	Quan hệ 1–1: mỗi chủ sở hữu tối đa một tài khoản
UX_TaiKhoan_MaGV (UNIQUE)	TaiKhoan	MaGV khi MaGV IS NOT NULL	Quan hệ 1–1: mỗi chủ sở hữu tối đa một tài khoản
UX_TaiKhoan_MaHV (UNIQUE)	TaiKhoan	MaHV khi MaHV IS NOT NULL	Quan hệ 1–1: mỗi chủ sở hữu tối đa một tài khoản
UX_TaiKhoan_MaPH (UNIQUE)	TaiKhoan	MaPH khi MaPH IS NOT NULL	Quan hệ 1–1: mỗi chủ sở hữu tối đa một tài khoản